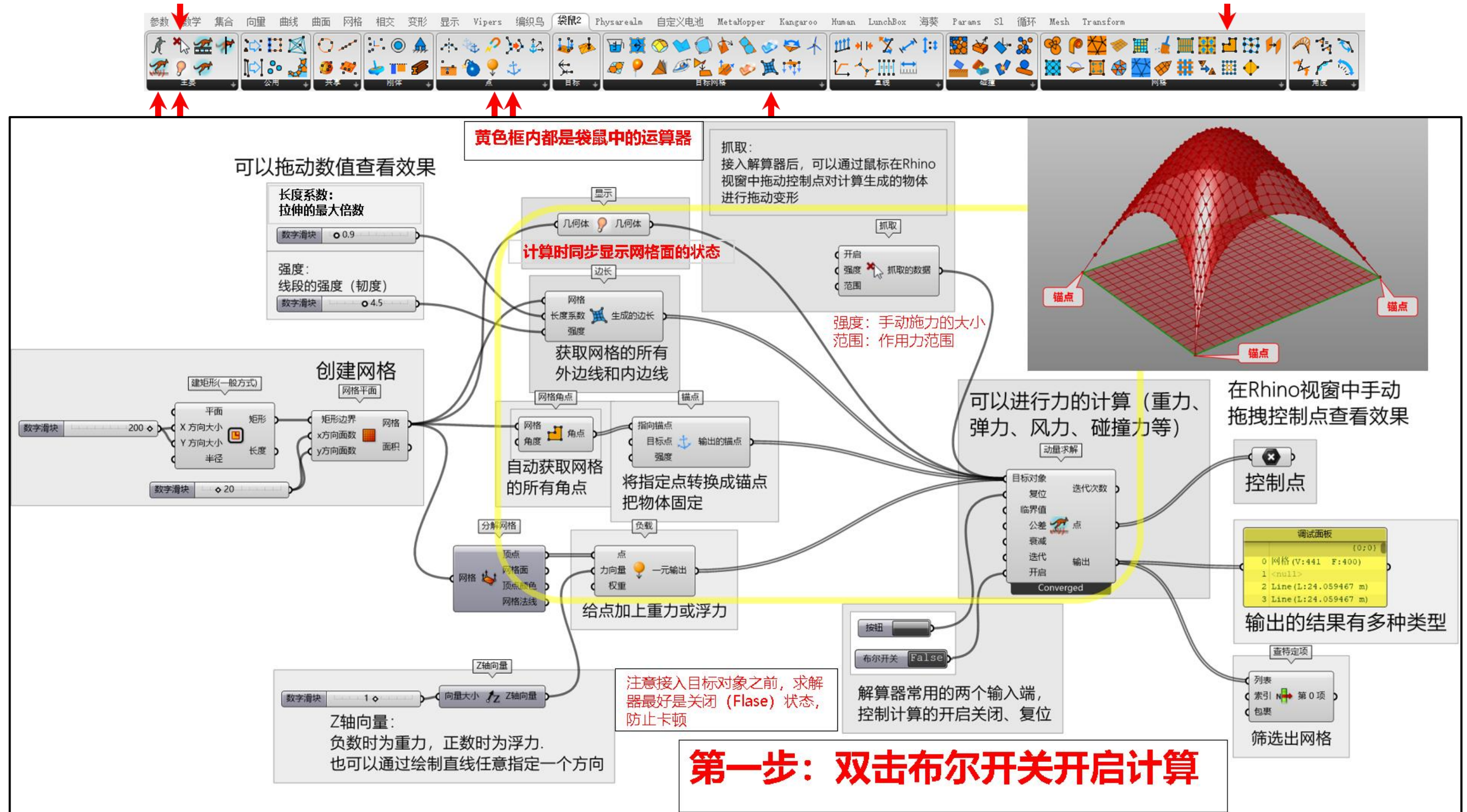


经典入门案例

袋鼠运算是基于力的计算，基本力有：重力、弹力、风力、压力、磁力、碰撞力等。而力最直观的效果就是物体的运动和变形。

袋鼠运算器处理的物体主要是点、线段和网格。模拟计算中力的作用对象只能是点或者直线。

下面是入门的经典案例，流程大体是：创建矩形网格，固定住网格的四个角点为锚点，然后对网格的点施加向上的力，开启计算后，自动生成张拉膜结构。可以拖动其中任意数字滑块观察变化。



通过上面的案例，就可以大致了解袋鼠运算的过程：

- 1、创建几何体，并得到要作用的对象（点、直线、网格等）
- 2、对点或直线施加对应的作用力，并将需要显示的元素（点、线、面、网格）接入计算器。（袋鼠对于直线的计算，其实是对直线进行取点计算）
- 3、把上一步的所有结果接入解算器，开启计算。通过反复调整各种不同的参数，复位重新计算，观察计算后的效果。

Kangaroo2 袋鼠 2 运算器详解



主要 Main



动量求解 BouncySolver



Input parameters:

目标对象 (通用数据)
目标对象
复位 (Boolean)
硬复位 (完全重建粒子列表和索引)
临界值 (Number)
平均移动小于此值时停止 (默认值为1e-15)
公差 (Number)
比此距离近的点将合并为单个粒子
衰减 (Number)
介于0和1之间的值, 表示迭代之间保留了
多少速度
迭代 (Integer)
对于每个结果输出, 将执行许多内部迭代
开启 (Boolean)
如果为true, 则袋鼠2将继续迭代, 直到达
到给定的临界值

Output parameters:

迭代次数 (Integer)
迭代次数
点 (Point)
V
输出 (通用数据)
目标函数输出

注意要养成良好习惯: 不需要再计算时, 将解算器切换为关闭状态, 否则如果没有设定临界值, 解算器会一直计算。

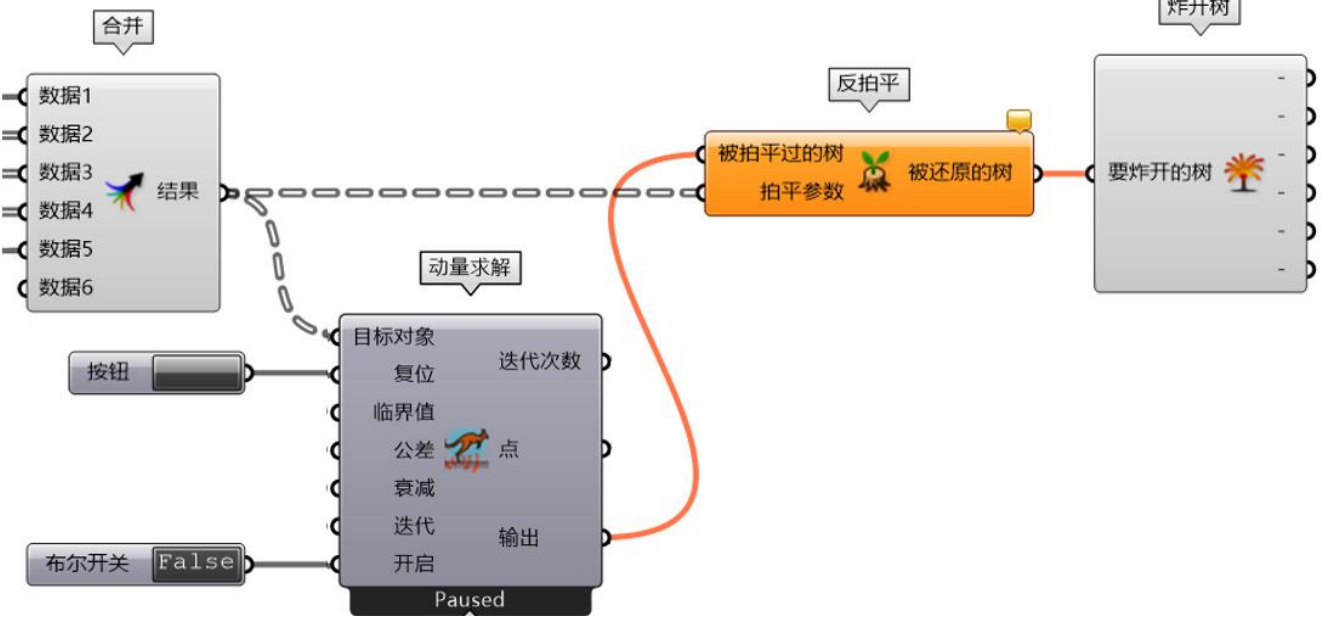
力学模拟求解器。

可以通过调节**衰减**和**迭代**参数控制运动计算的快慢, 常用于模拟物体自由落体、风力等变化比较快的计算。

公差: (默认值 0.01) 即在指定距离范围内有重合点的话, 会将这几个点合并成一个点来计算。比如矩形网格生成张拉膜的计算中, 锚点其实包含在网格顶点中, 但是解算器只计算输出锚点的结果。

衰减(0-1 之, 默认 0.99)、迭代 (默认为 10): 简单理解, 直观效果就是数值越大, 计算生成的速度越快, 物体运动和变化的速度也越快, 但是精细度会降低, 类似视频帧数降低就会出现跳帧。

树形数据结构复杂时, 可以用下图的连接方法, 通过树形数据的合并和反拍平 (计算器计算过程会自动拍平所有数据), 使数据计算前后的路径结构一致, 便于数据筛选。



求解器 Solver

目标对象

迭代次数

复位

临界值

公差

开启

点

输出

目标组合和应用的主要组成部分

Input parameters:

目标对象 (通用数据)
目标对象
复位 (Boolean)
硬复位 (完全重建粒子列表和索引)
临界值 (Number)
平均移动小于此值时停止 (默认值为1e-15)
公差 (Number)
比此距离近的点将合并为单个粒子
开启 (Boolean)
如果为true, 则袋鼠2将继续迭代, 直到达到给定的临界值

Output parameters:

迭代次数 (Integer)
迭代次数
点 (Point)
点
输出 (通用数据)
目标函数输出

僵尸解算器 ZobieSolver

目标对象

迭代次数

临界值

公差

最大迭代

点

输出

解算器组件的一个版本, 它将所有迭代保持在内部, 并输出最终结果

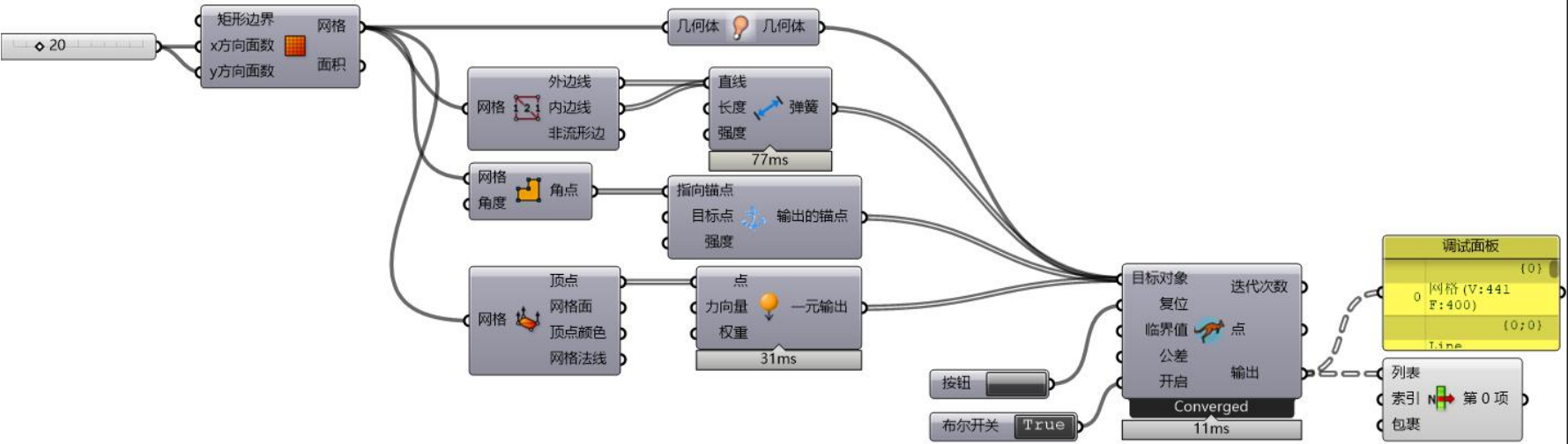
Input parameters:

目标对象 (通用数据)
目标对象
临界值 (Number)
当平均运动小于此值时停止 (默认值为1e-10)
公差 (Number)
比该距离更近的点将合并为一个粒子
最大迭代 (Integer)
如果尚未达到能量阈值, 那么它将在多次迭代后停止

Output parameters:

迭代次数 (Integer)
迭代次数
点 (Point)
V
输出 (通用数据)
目标函数输出

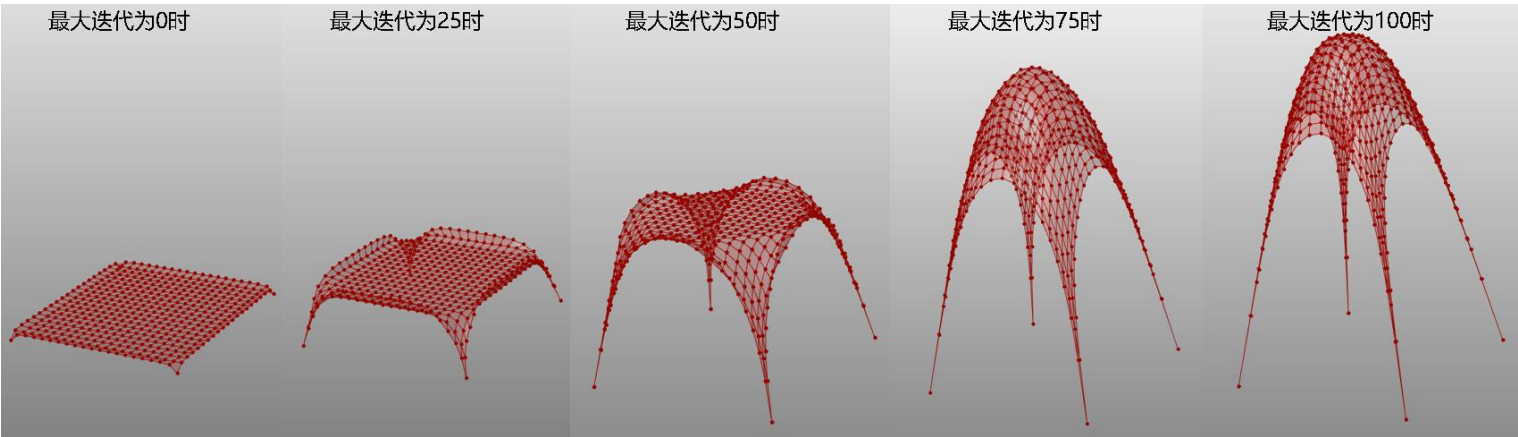
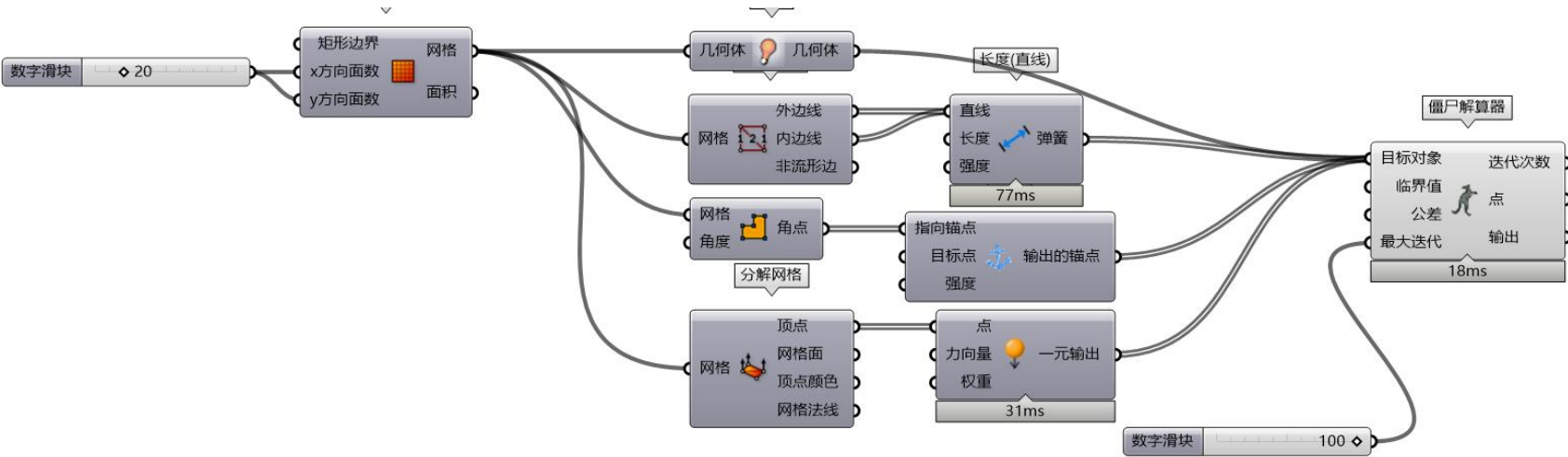
动量求解器的简化版。比较常用的求解器。



计算得出指定迭代次数后的结果。

前面的动量求解和求解器在开启的状态下会无限次迭代计算, 直到手动停止。这个运算器则是根据设定的迭代次数输出结果。简单来说, 就是计算输出运动或变形过程中某一个时间点的结果。

以经典的入门教程张拉膜为例:



步进求解器 StepSolver



只在输入刷新时前进的解算器。用于制作动画

Input parameters:

目标对象 (通用数据)
目标对象
公差 (Number)
比此距离近的点将合并为单个粒子
动量 (Boolean)
如果为false, 模拟将尝试尽快收敛。如果是真的, 则动力学更基于物理
衰减 (Number)
介于0和1之间的值, 表示迭代之间保持多少速度。仅在动量开启时使用
子迭代 (Integer)
每帧的迭代次数
动画化 (Boolean)
如果为False, 则重置仿真。如果为true, 则每次收到此输入时, 解决方案都会前进一帧

Output parameters:

迭代次数 (Integer)
迭代次数
点 (Point)
点
输出 (通用数据)
目标函数输出

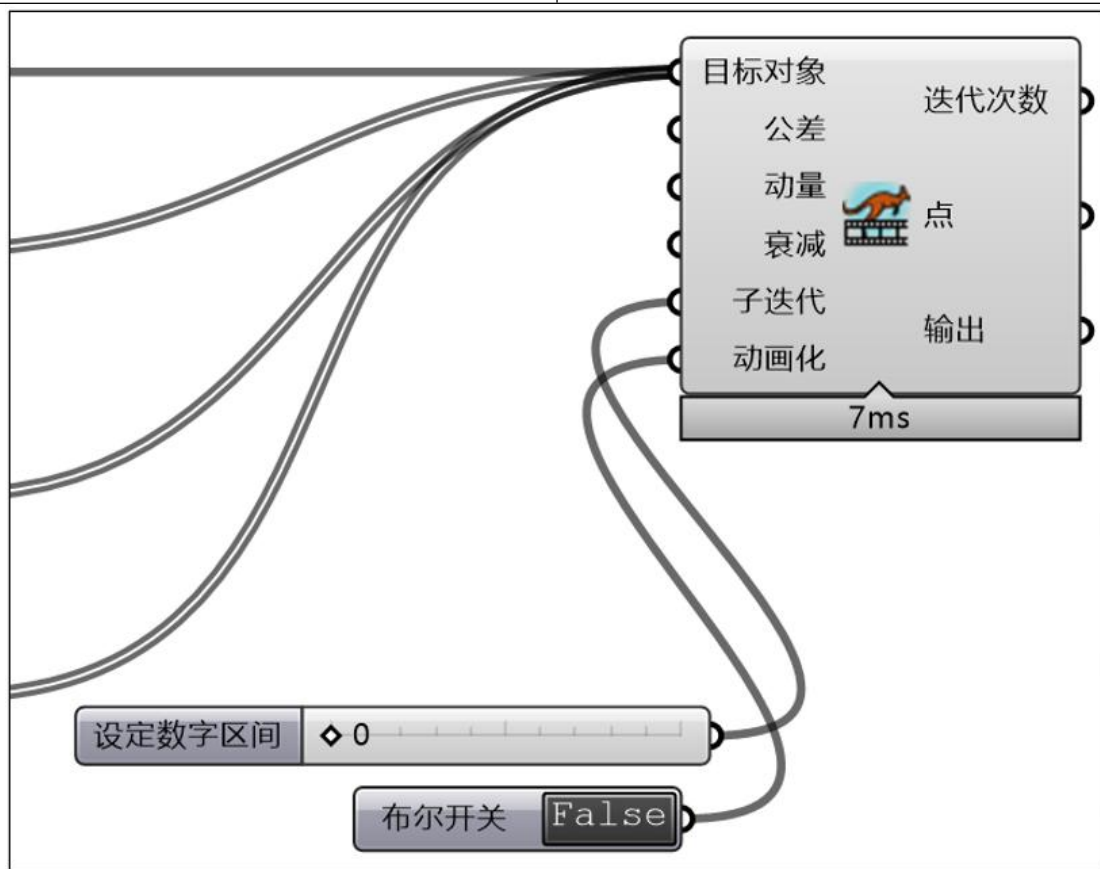
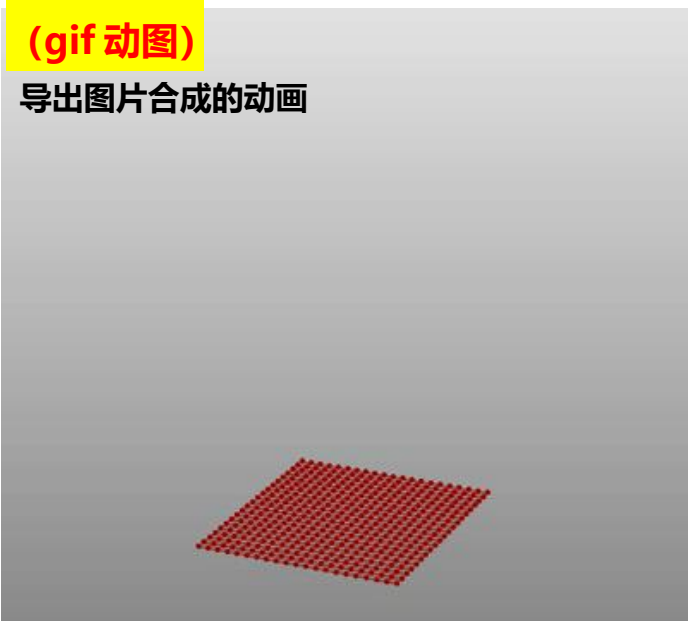
可以用来导出动画的求解器。

布尔开关为 True 时, 手动拖动子迭代输入端的数字滑块, 可以查看物体变化的状态。

下面仍然以前面的张拉膜为例演示。

(gif 动图)

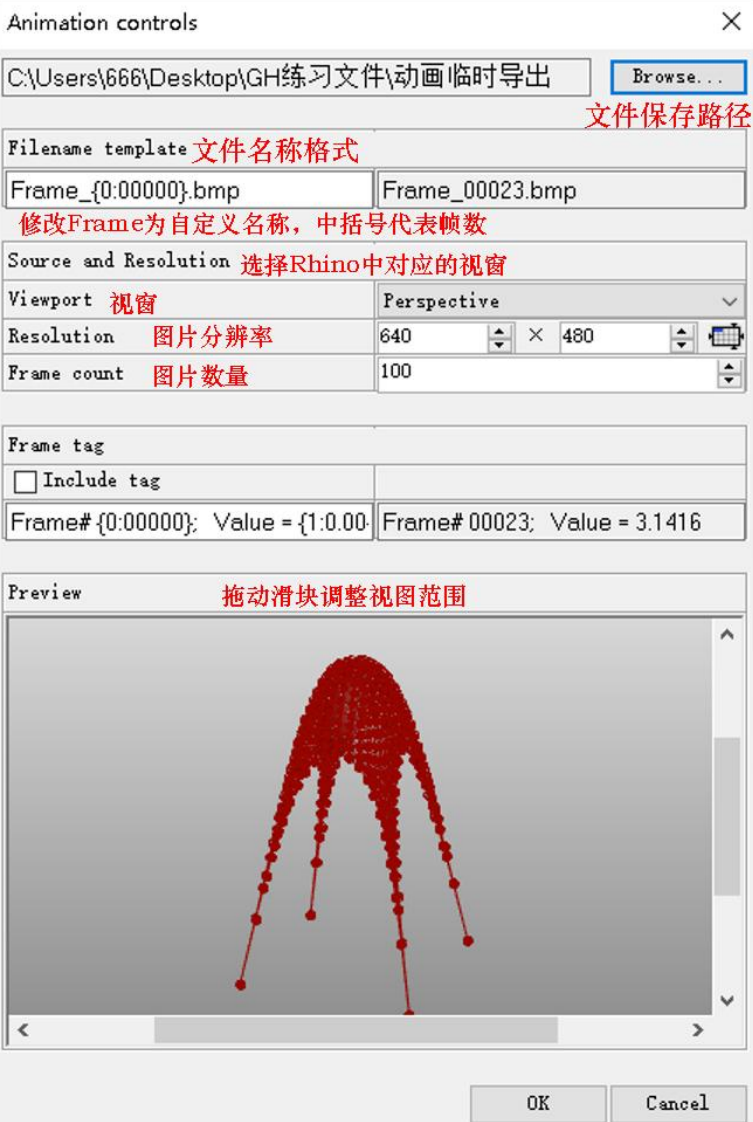
导出图片合成的动画



设定数字区间

25

- 设定数字区间
- 启用
- 滑块类型
- 编辑...
- 编辑捕捉...
- 值
- 表达式
- 动画...
- 发布到远程面板
- 帮助...



- 1、布尔开关为False时, 将数字滑块滑至0。
- 2、双击切换布尔开关为True, 手动拖动数字滑块观察物体变化。
- 3、重复前两步, 直到确定物体变化达到预期效果时的迭代次数, 然后将数字滑块的区间最大值设为确定的迭代次数。
- 4、数字滑块定位0处, 双击布尔开关复位物体到初始状态。布尔开关为True时, 在数字滑块上右键点击动画, 进入动画设置窗口, 设置完成后, 点击OK。数字滑块会自动移动, 并在指定的文件夹里生成每帧的图片, 最后自行将图片合成视频。
- 5、如果模型计算过程显示流畅的话, 用录屏软件会更方便。这种方法主要是在计算量大且变化迟钝时适用。

软硬求解器
Soft & Hard Solver



具有软目标和硬约束类型目标的单独输入的解算器

Input parameters:

软目标 (通用数据)
只有与硬目标不冲突，这些目标才能实现

硬目标 (通用数据)
这些目标将取代软目标

硬迭代 (Integer)
每个软步骤之后执行的硬迭代次数

软倍增器 (Number)
柔和运动的乘数。如果需要最大精度，可以在最后将其减小为零

复位 (Boolean)
硬复位（完全重建粒子列表和索引）

临界值 (Number)
当平均运动小于此值时停止（默认值为1e-15）

公差 (Number)
比该距离更近的点将合并为一个粒子

开启 (Boolean)
如果为true，则袋鼠将继续迭代直到达到给定的临界值

Output parameters:

迭代次数 (Integer)
迭代次数

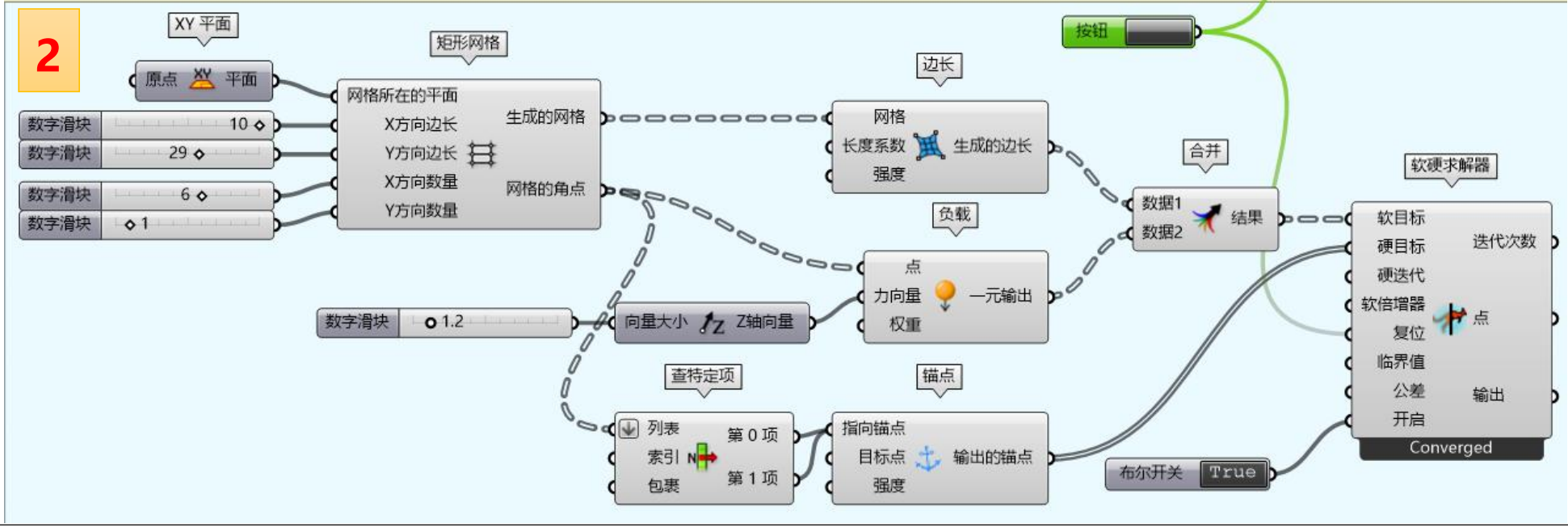
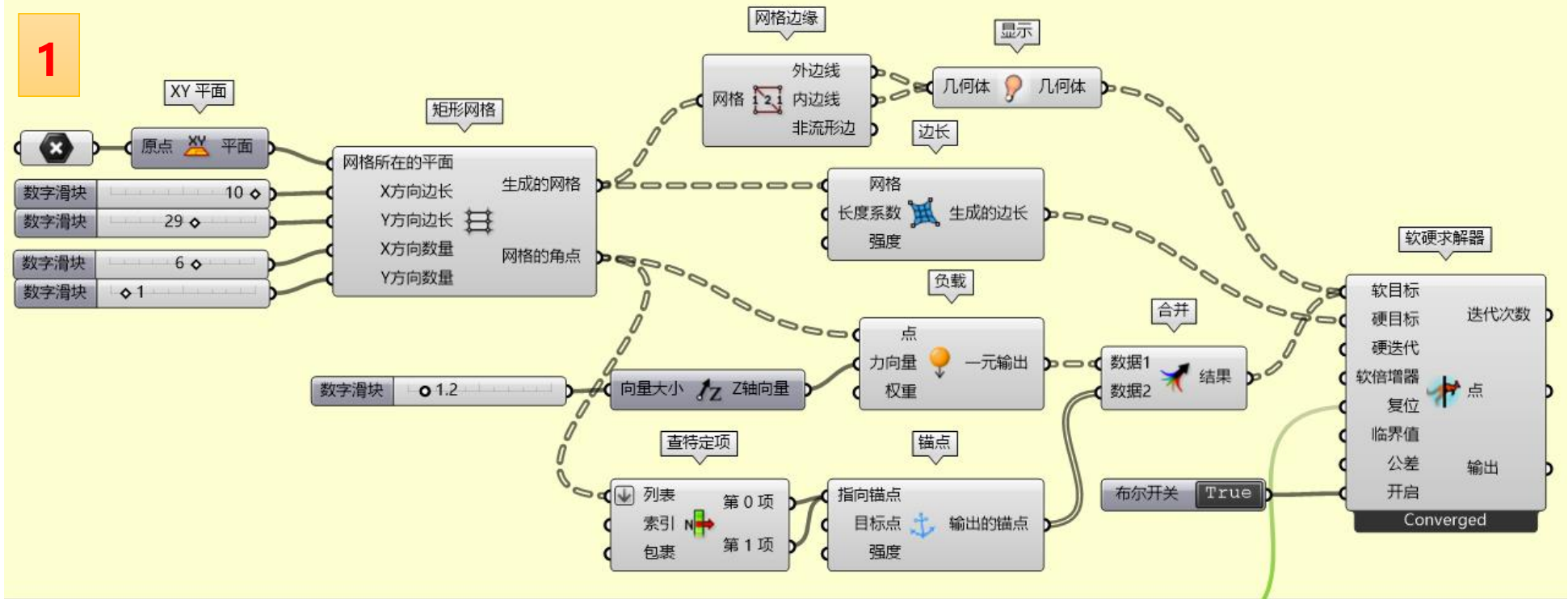
点 (Point)
点

输出 (通用数据)
目标函数输出树

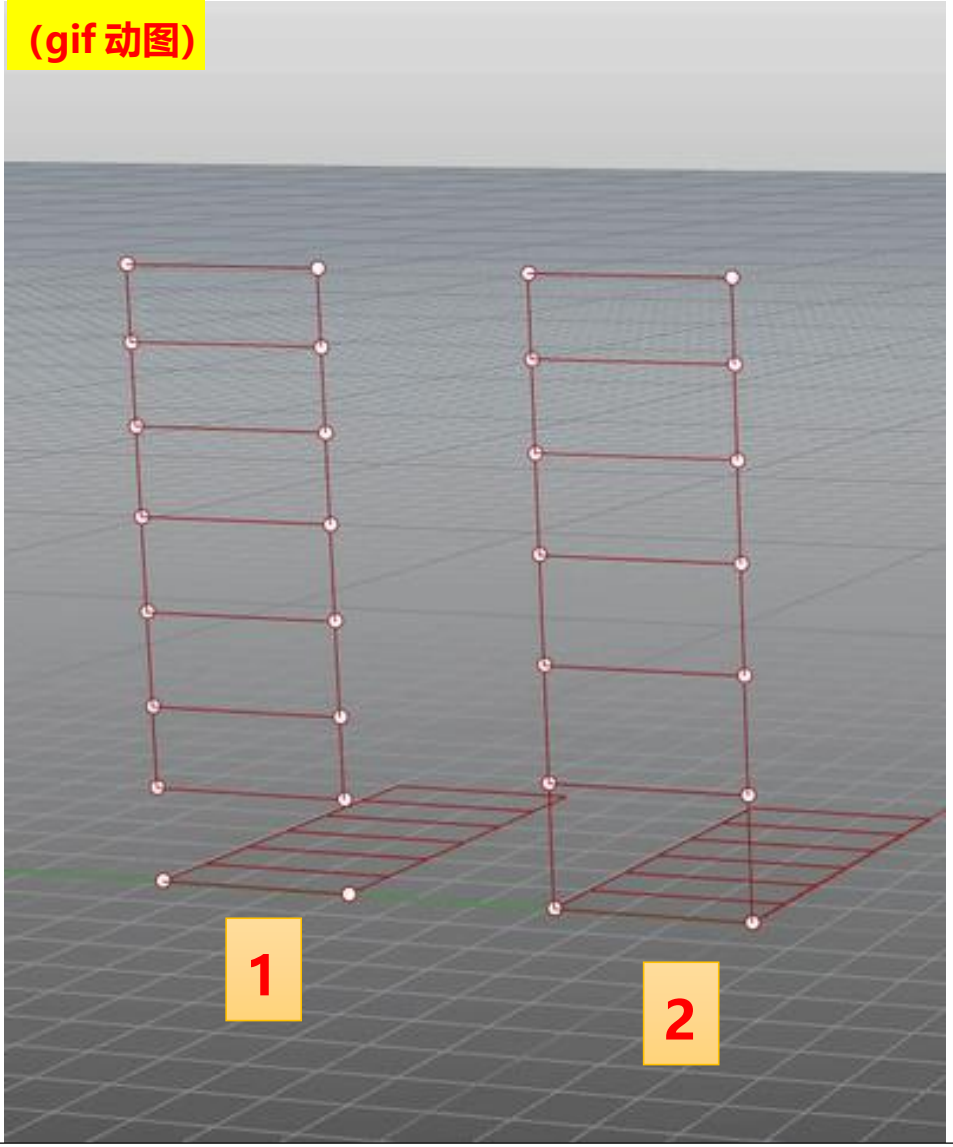
将软目标和硬约束两种不同的力学模拟对象分别输入解算器。

软目标是指施加作用力（弹力、荷载、风力等）的对象。

硬目标是指锚点、刚体这类不受作用力影响发生变化的对象。



(gif 动图)



抓取 Grab
显示 Show

抓取 Grab 开启 强度  抓取的数据 范围	这样可以在Rhino视口中拖动袋鼠粒子 Input parameters: 开启 (Boolean) 启用后，使用LMB在Rhino视口中拖动 强度 (Number) 强度 范围 (Number) 抓取点的最大距离 Output parameters: 抓取的数据 (通用数据) 连接到目标输入	接入解算器后，可以用鼠标手动拖拽点来控制物体变形和移动。 开启 强度  抓取的数据 范围 按钮 布尔开关 False 目标对象 复位 临界值 公差  点 衰减 迭代 开启 迭代次数 输出 Paused
显示 Show 几何体  几何体	显示 Input parameters: 几何体 (通用数据) 几何体 Output parameters: 几何体 (通用数据) 连接到目标函数输入	使非解算器计算的元素（曲线、面等）在计算过程中同步显示变化状态。 袋鼠的动力学模拟计算都是基于点（粒子）和直线，直线本质上也是取点进行计算。所以就要把面用这个运算器输入解算器，解算器会自动根据算法改变面的显示状态。 比如常用的将网格面接入选算器。 网格平面 矩形边界 x方向面数  y方向面数 网格 面积 显示 几何体  几何体 按钮 布尔开关 False 目标对象 复位 临界值 公差  点 衰减 迭代 开启 迭代次数 输出 Paused

删除重复点 remove Duplicate Pts
删除重复线 remove Duplicate Lines
拐角分割 Split At Corners

公用 Util



删除重复点
remove Duplicate Pts

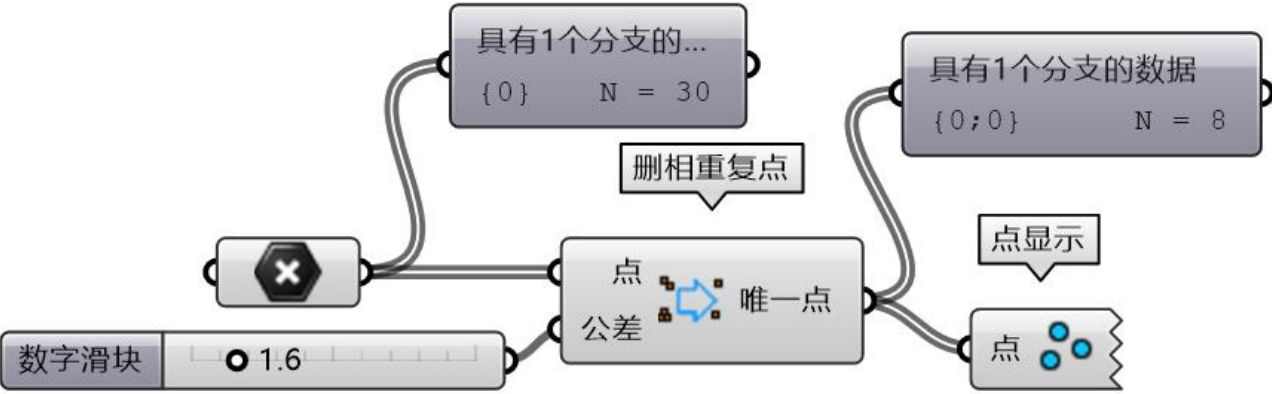
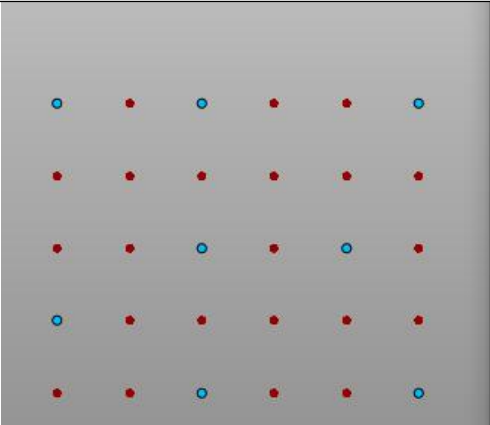


从列表中删除相似点

Input parameters:

点 (Point)
要清理的点列表

公差 (Number)
将合并比此距离近的点



删除重复线
remove Duplicate Lines

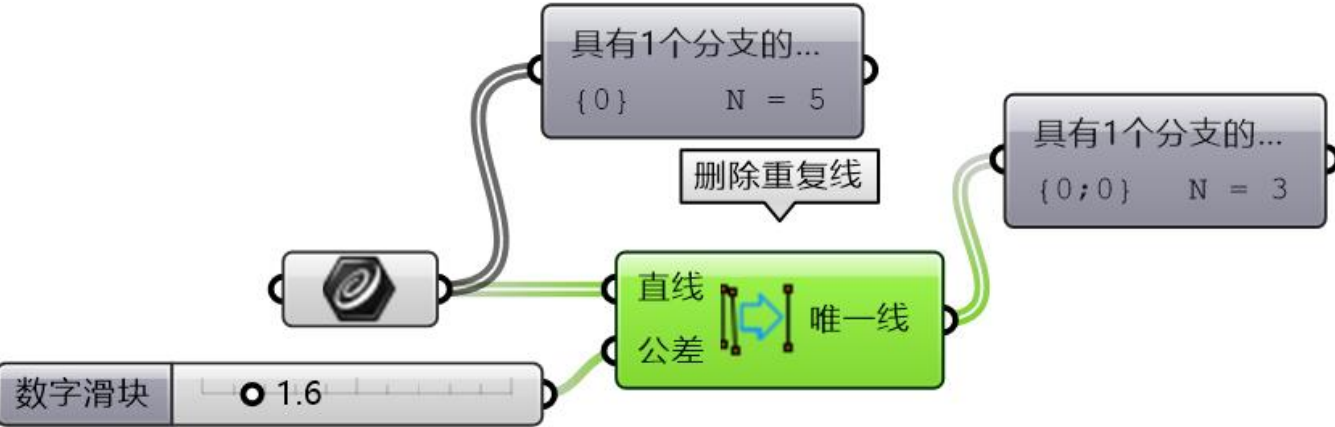


从列表中删除类似的线.

Input parameters:

直线 (Line)
清理的直线列表

公差 (Number)
起点/终点比该距离近的线将被合并



拐角分割 Split At Corners



根据角度将多段线分成多个部分

Input parameters:

要分割的折线 (Curve)
要分割的折线

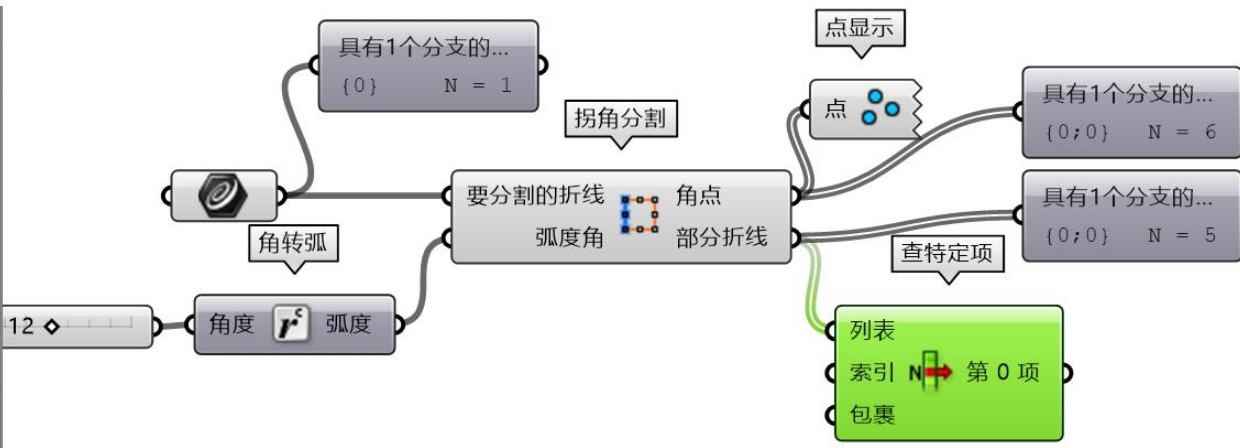
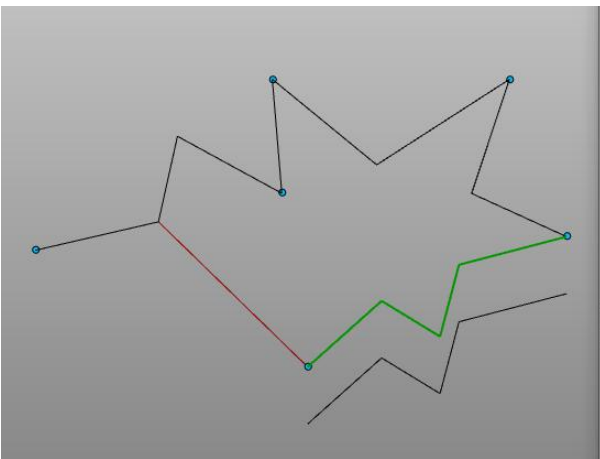
弧度角 (Number)
弧度角

Output parameters:

角点 (Point)
角度超过临界值的点

部分折线 (Curve)
单独的折线列表

根据设定的角度将多段线分割。非闭合的多段线，会自动闭合后进行计算拆分。

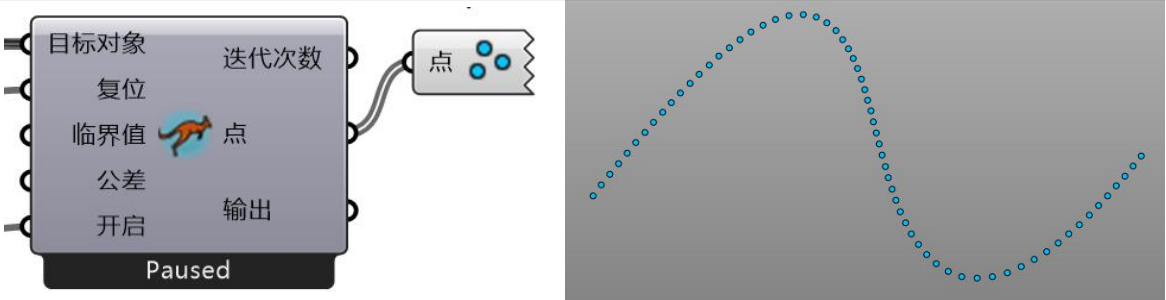


点显示 Dot Display
点点连线 interconnect Points
莫比乌斯变换 Möbius Transformation

点显示 Dot Display



将点显示成圆点

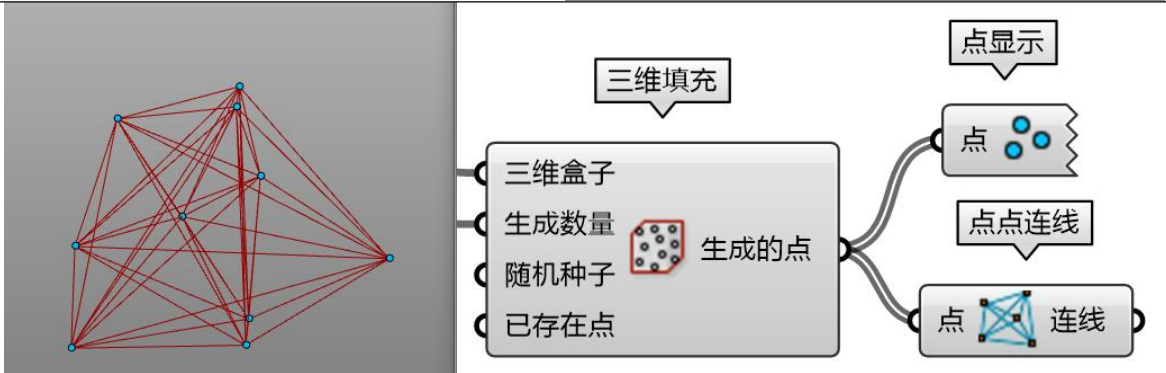


点点连线

interconnect Points

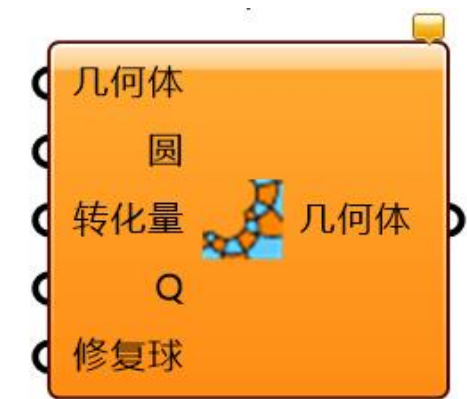


多点之间连成直线



莫比乌斯变换

Möbius Transformation



使用4d旋转的任何几何图形的3d莫比乌斯变换

Input parameters:

几何体 (通用数据)
要变换的几何体

圆 (Circle)
圈出定义的转换。该圆上的点将保留在该圆上，所有其他点都将拉过该圆并围绕它

转化量 (Number)
转化量。2 π 将其还原为原始

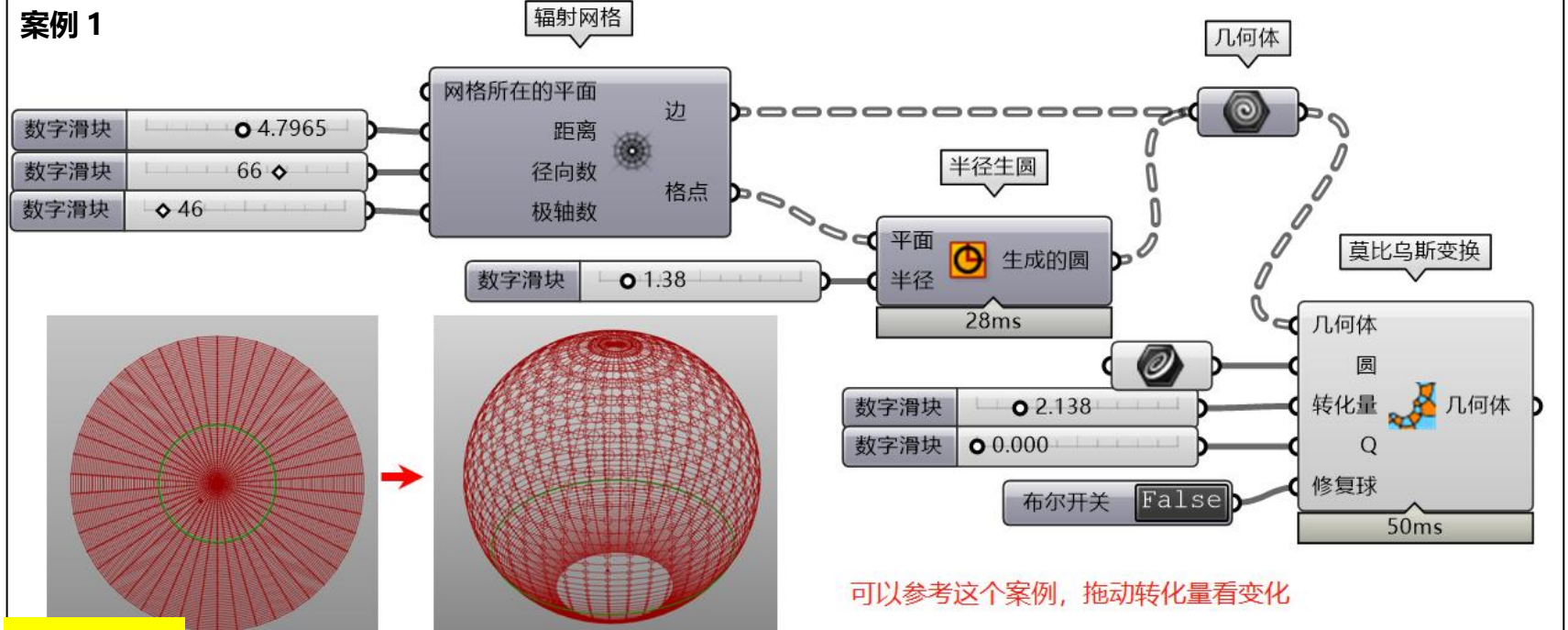
Q (Number)
此参数控制围绕圆轴的旋转。等斜旋转设置为1

修复球 (Boolean)
如果为true，则将变换和缩放几何图形，以使输入圆所定义的球体上的点保持在该球体上

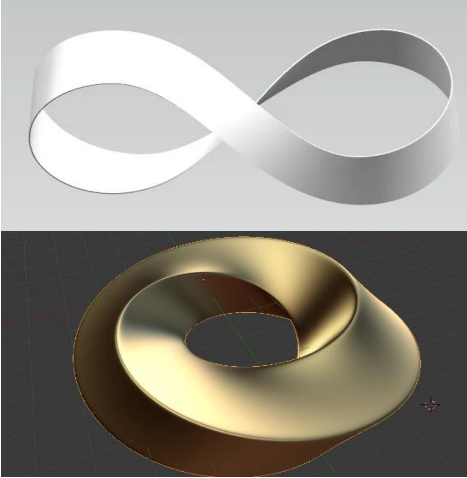
Output parameters:

几何体 (Geometry)
变换后的几何体

可以参考下面的实例，自己手动连接电池，拖动转化量观察变化。

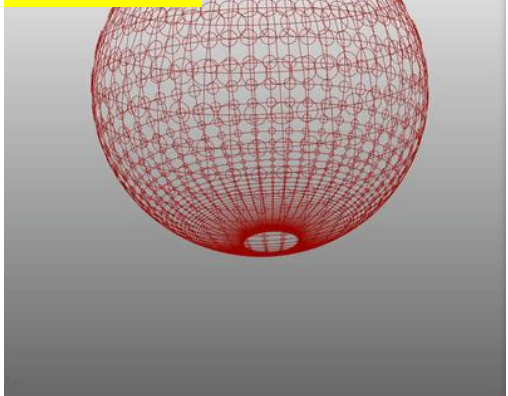


莫比乌斯环

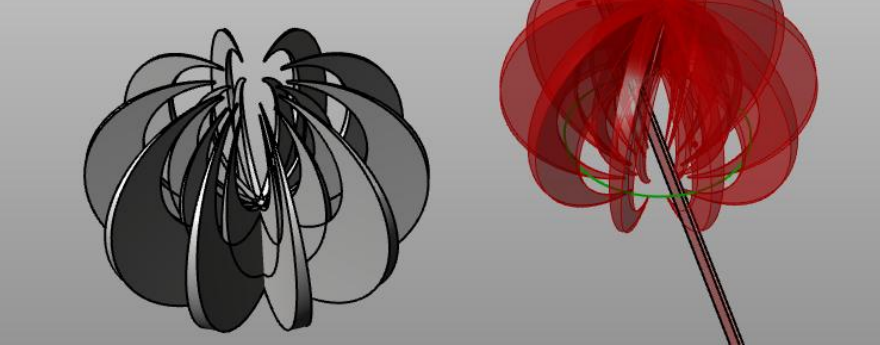


莫比乌斯指环（一种拓扑学结构）。
可以想象一下，整个空间围绕设定的圆进行旋转，转化量则是控制停在旋转的某一刻。

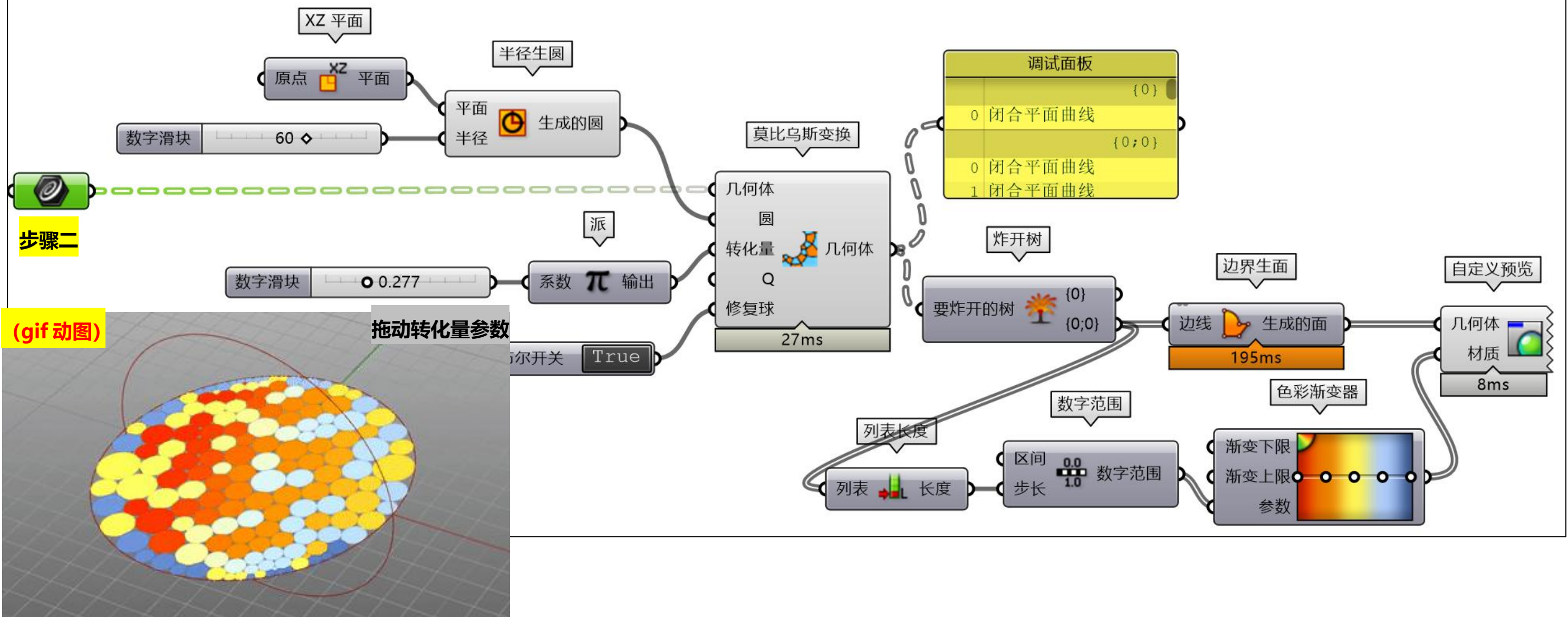
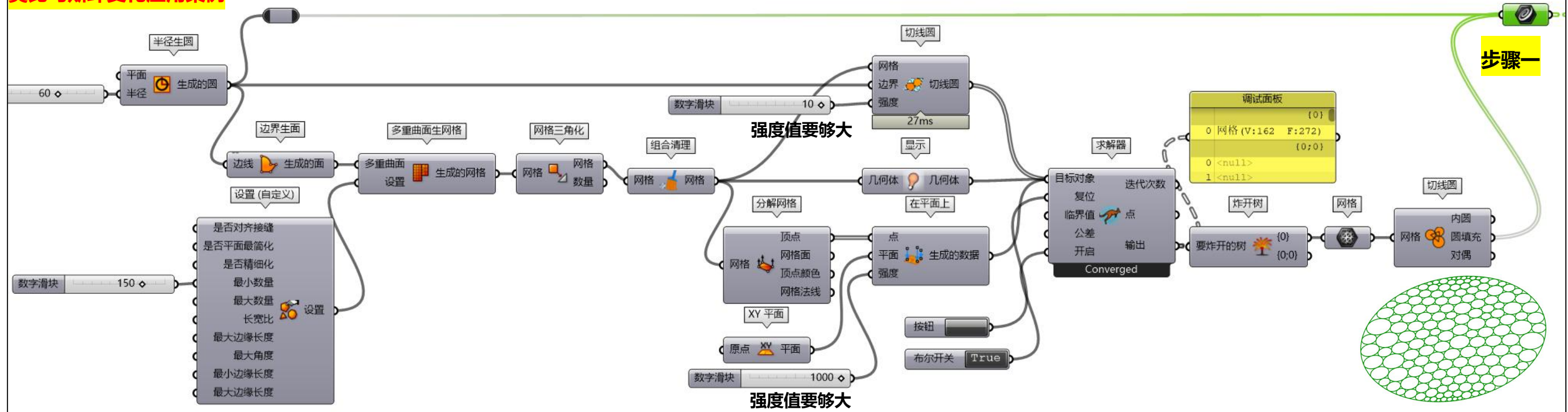
(gif 动图) 拖动转化量参数



案例 2：对一个穿过指定圆心的
矩形长杆进行旋转阵列后计算



莫比乌斯环变化应用案例



共享 Goals-Co



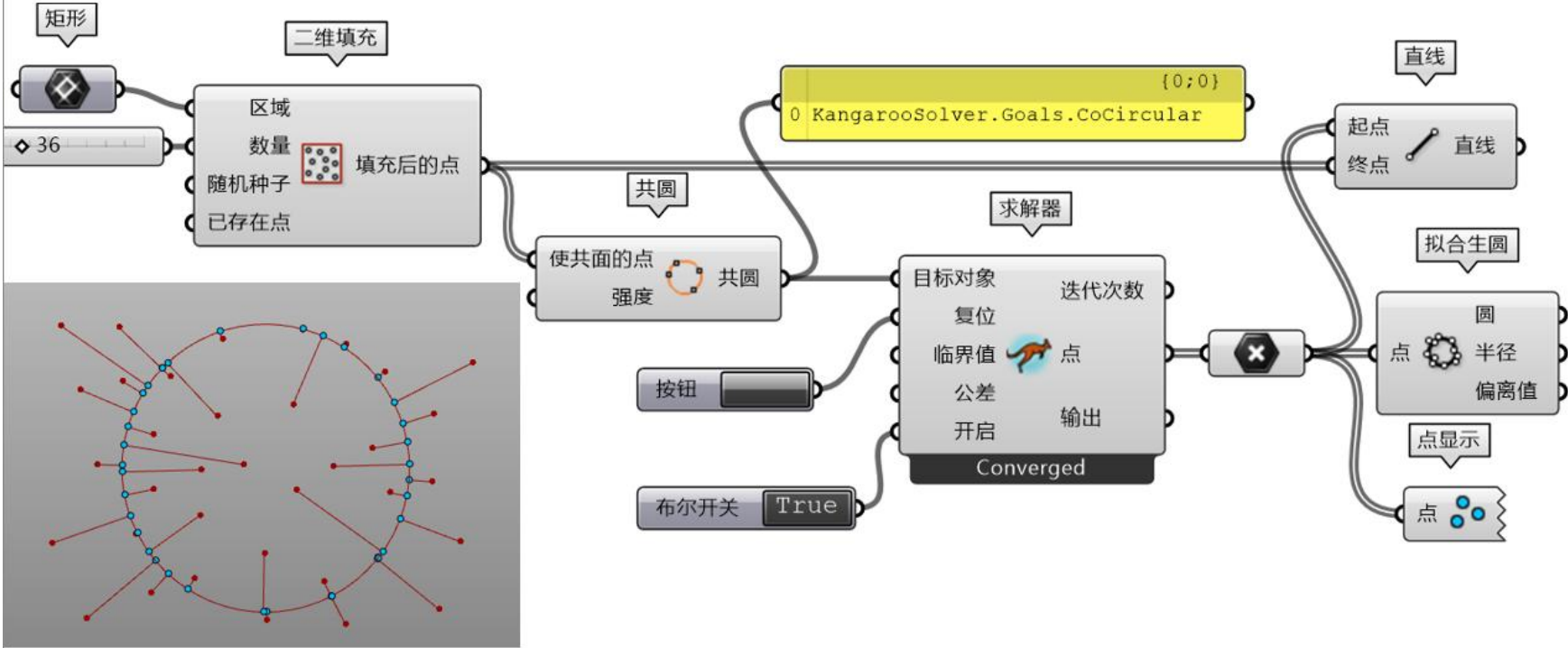
共圆 CoCiroular



Input parameters:
使共面的点 (Point)
使共面的点
强度 (Number)
强度
强度

Output parameters:
共圆 (通用数据)
生成的共圆

将多点拉回至一个拟合圆上



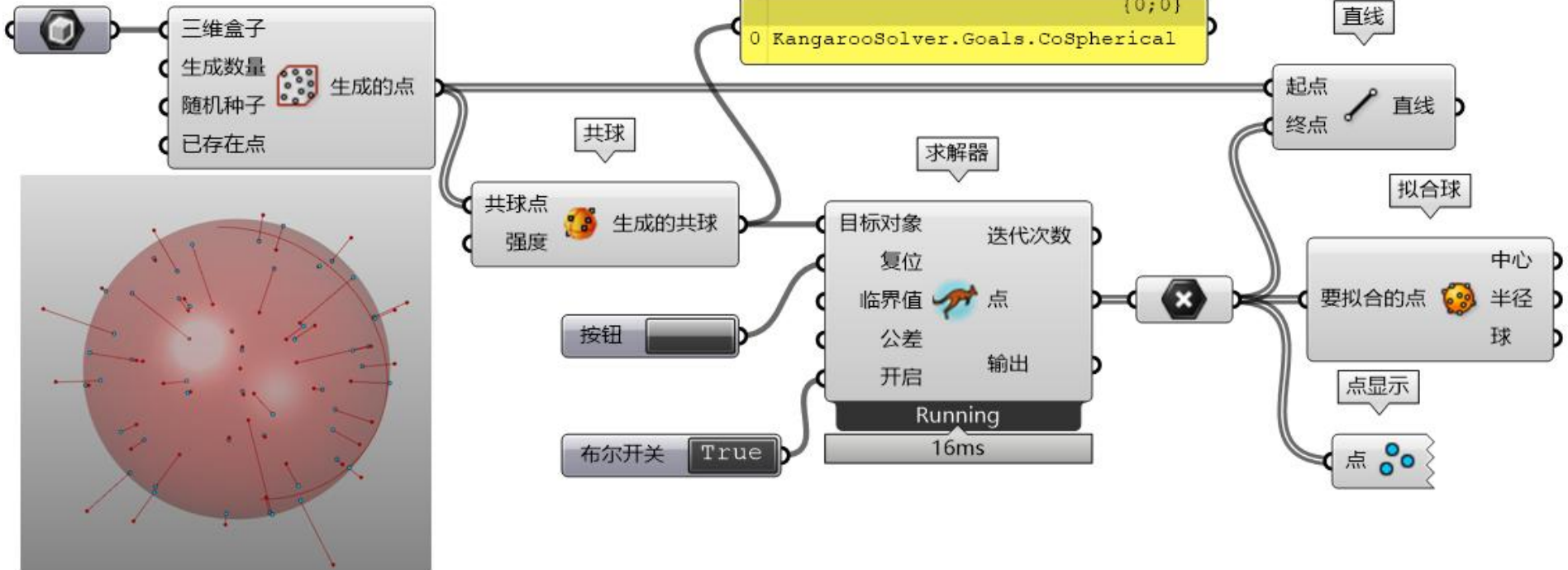
共球 CoSpherical



Input parameters:
共球点 (Point)
共球点
强度 (Number)
强度
强度

Output parameters:
生成的共球 (通用数据)
生成的共球

将多点拉回至一个拟合球上



共线 Colinear
共面 CoPlanar

共线 Colinear

共线点
强度

生成的共线

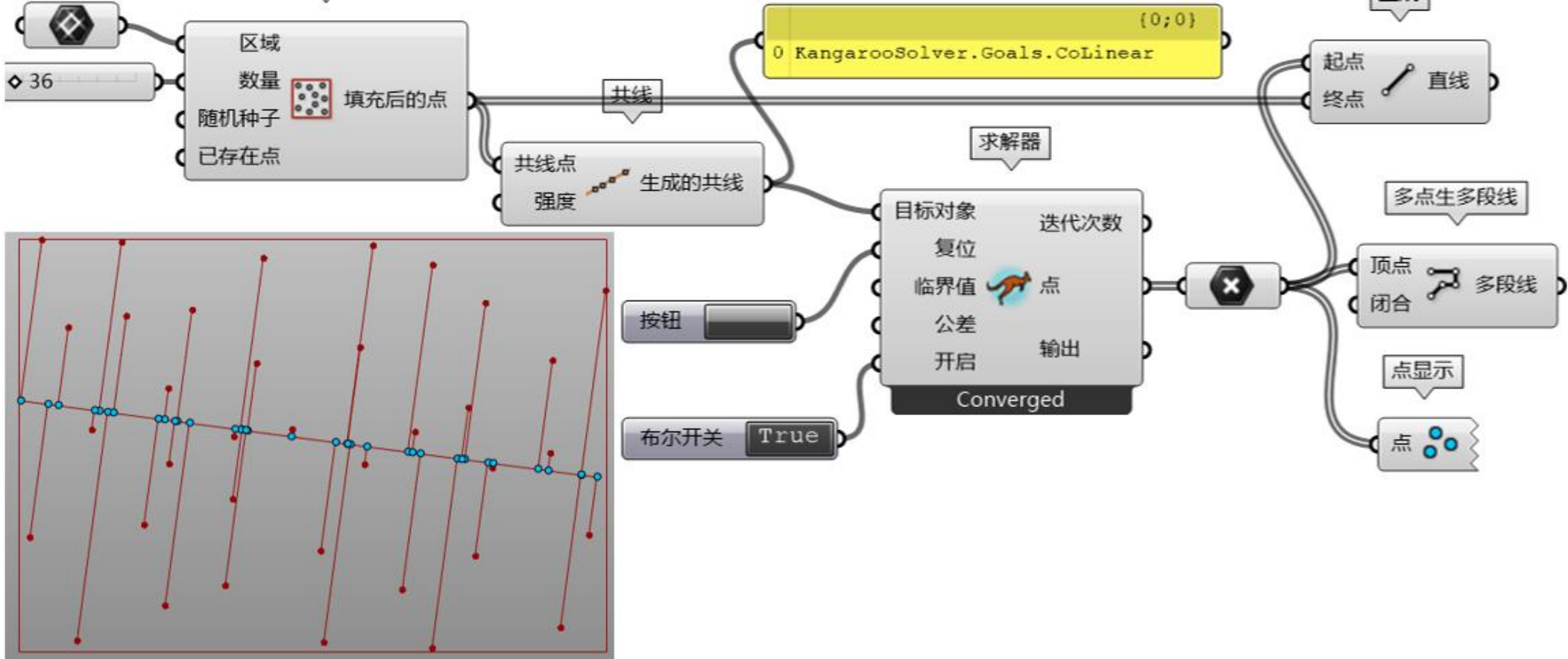
Input parameters:

共线点 (Point)
共线点
强度 (Number)
强度

Output parameters:

生成的共线 (通用数据)
生成的共线

将多点拉回至一条拟合的直线上



共面 CoPlanar

共面点
强度

生成的共面

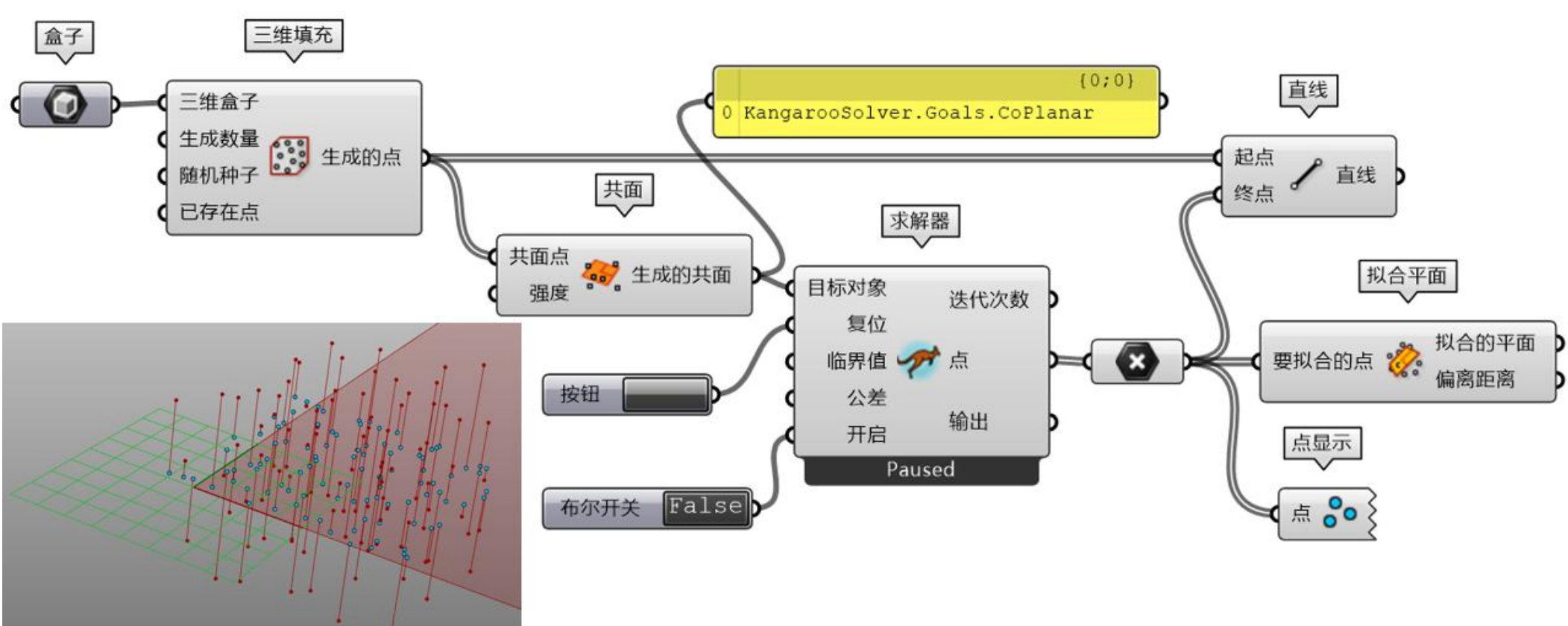
Input parameters:

共面点 (Point)
共面点
强度 (Number)
强度

Output parameters:

生成的共面 (通用数据)
生成的共面

将多点拉回至一个拟合的平面上。



刚体 Goals-6Dof

 刚体设置

 刚性体

 对齐轴

 对齐面

 支撑

 梁

刚体设置
Rigid Point Set

点

平面

强度



刚体

平面

保持其相对位置的一组点

Input parameters:

点 (Point)
要设置的刚体点

平面 (Plane)
刚体的初始平面。如果未提供，将使用质心处的XY对齐平面

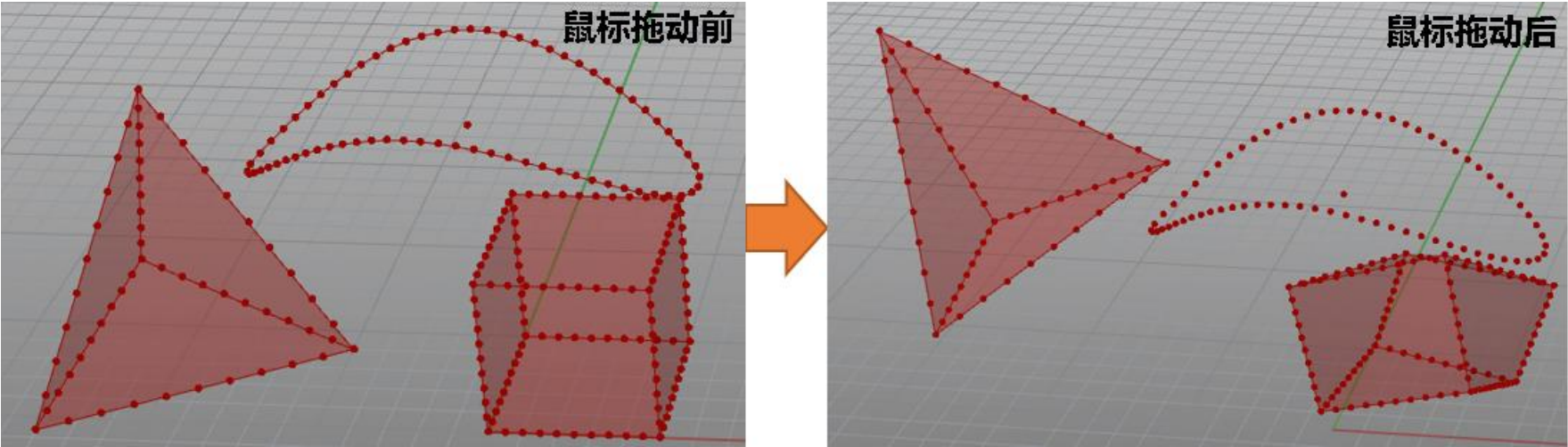
强度 (Number)
强度

Output parameters:

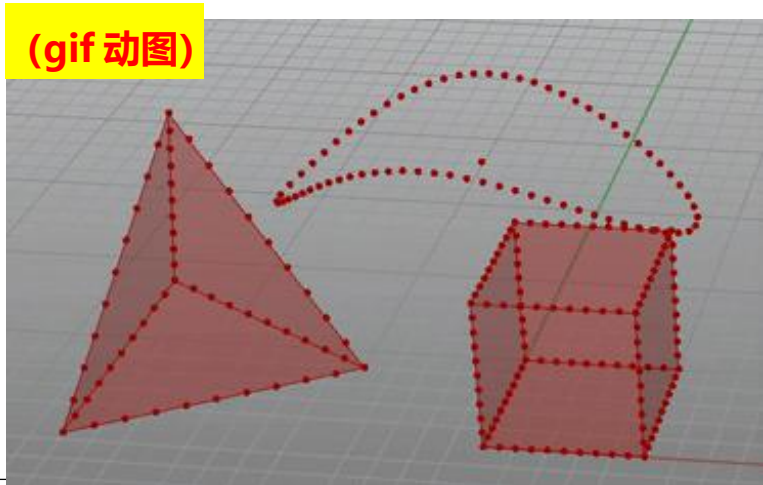
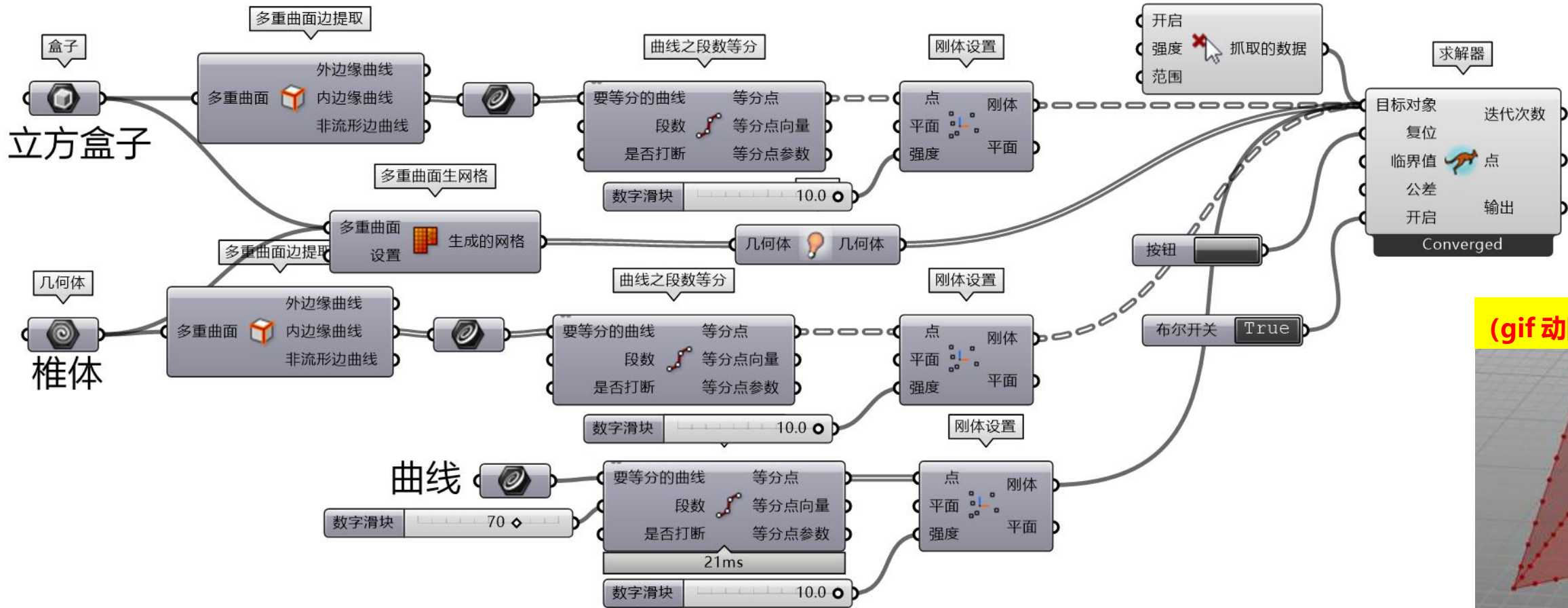
刚体 (通用数据)
刚体

平面 (Plane)
刚体平面

刚体是指在运动中和受力作用后，形状和大小不变，而且内部各点的相对位置不变的物体。
平面默认状态下就是 XY 平面。强度默认值为 10.



下面实例中，对每条直线或曲线上的等分点添加刚体属性后，会使直线或曲线在受力后都保持原来的状态，不会发生弯曲变形。



刚体性 Rigid Body



Input parameters:

分组 (通用数据)
按网格或多重曲面分组

平面 (Plane)
刚性体的初始平面。如果未提供，将使用质心处的XY对齐平面

点 (Point)
附加到刚体的可选点

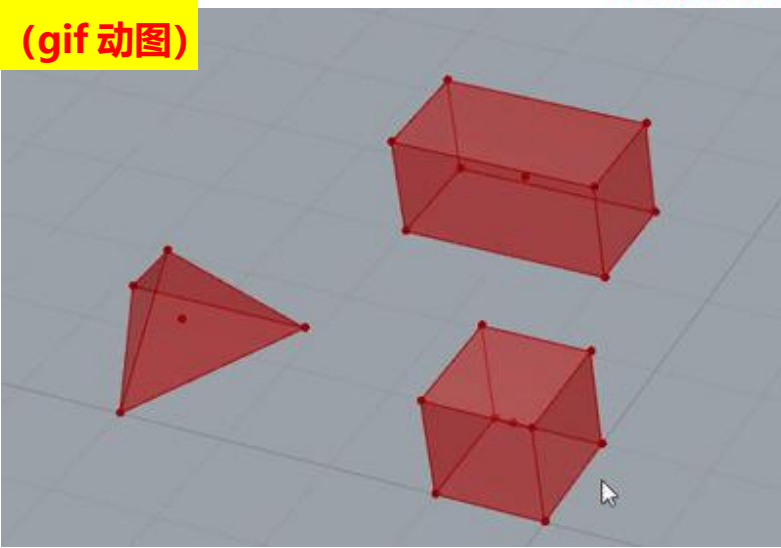
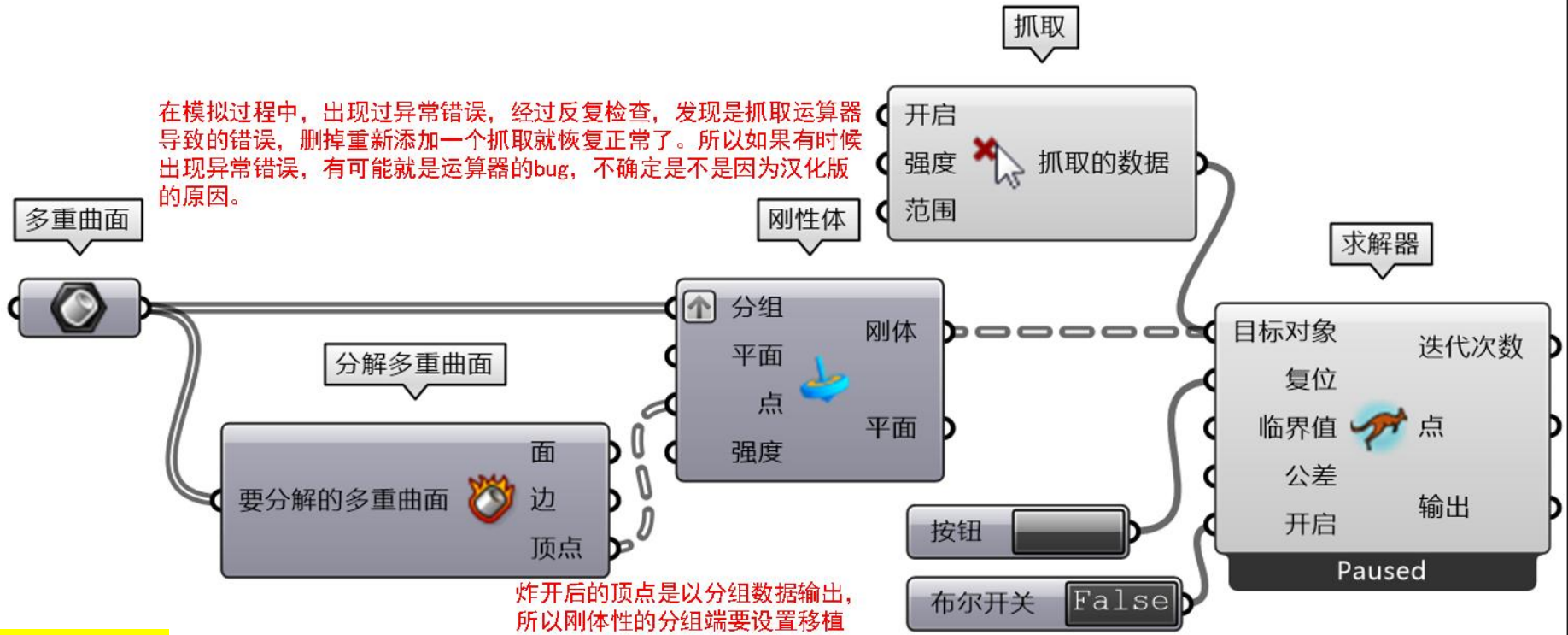
强度 (Number)
强度

Output parameters:

刚体 (通用数据)
刚体

平面 (Plane)
刚体的平面

对实体（网格或多重曲面）上的点添加刚体属性后，使实体在受力后不发生变形。
(前面的刚体设置处理的点是以直线为分组依据，这个是以单个实体进行分组)
下面实例中，对椎体和立方体的点添加刚体属性后，立方体就不会像前面的案例中一样发生变形了。



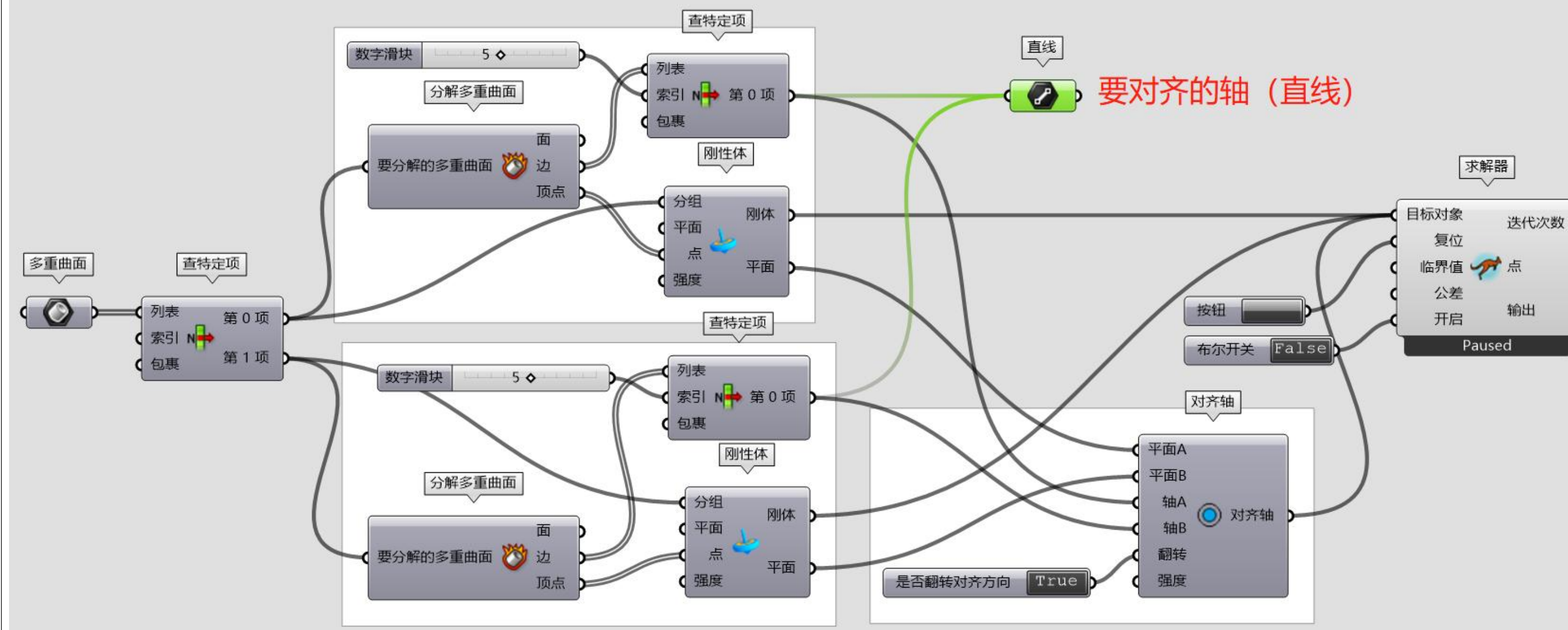
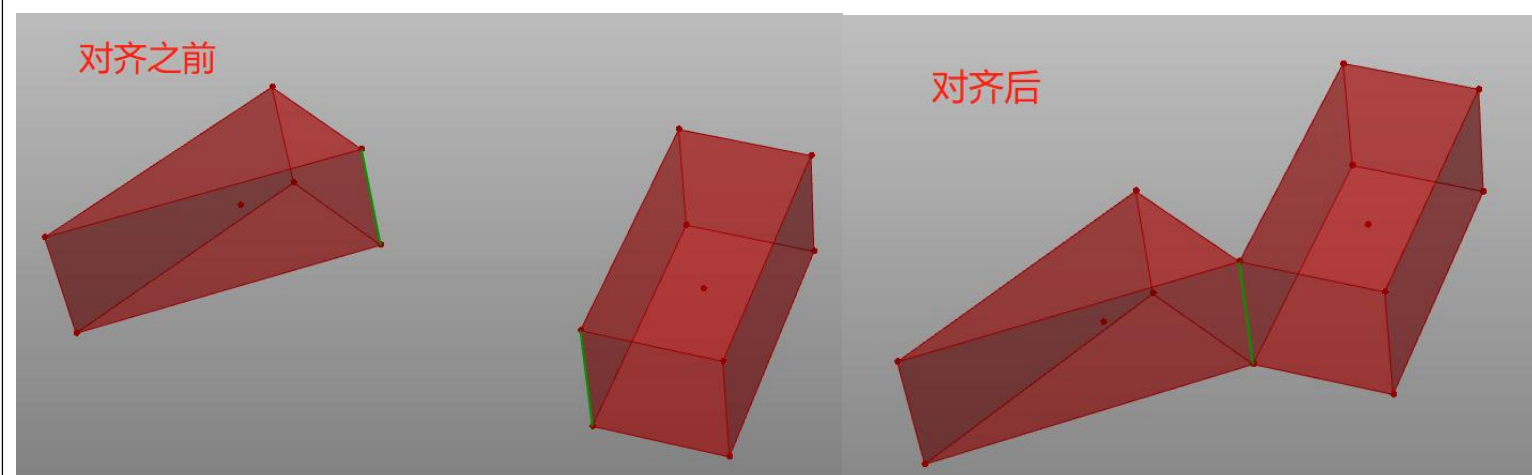
将刚体根据指定的轴吸附到一起。



Output parameters:

强度 (Number)
强度

对齐轴 (通用数据)
生成的对齐轴



对齐面 Align Faces

平面A

平面B

物体A上要对齐的平面

物体B上要对齐的平面

翻转

强度

对齐后的面

对齐一对刚体的面

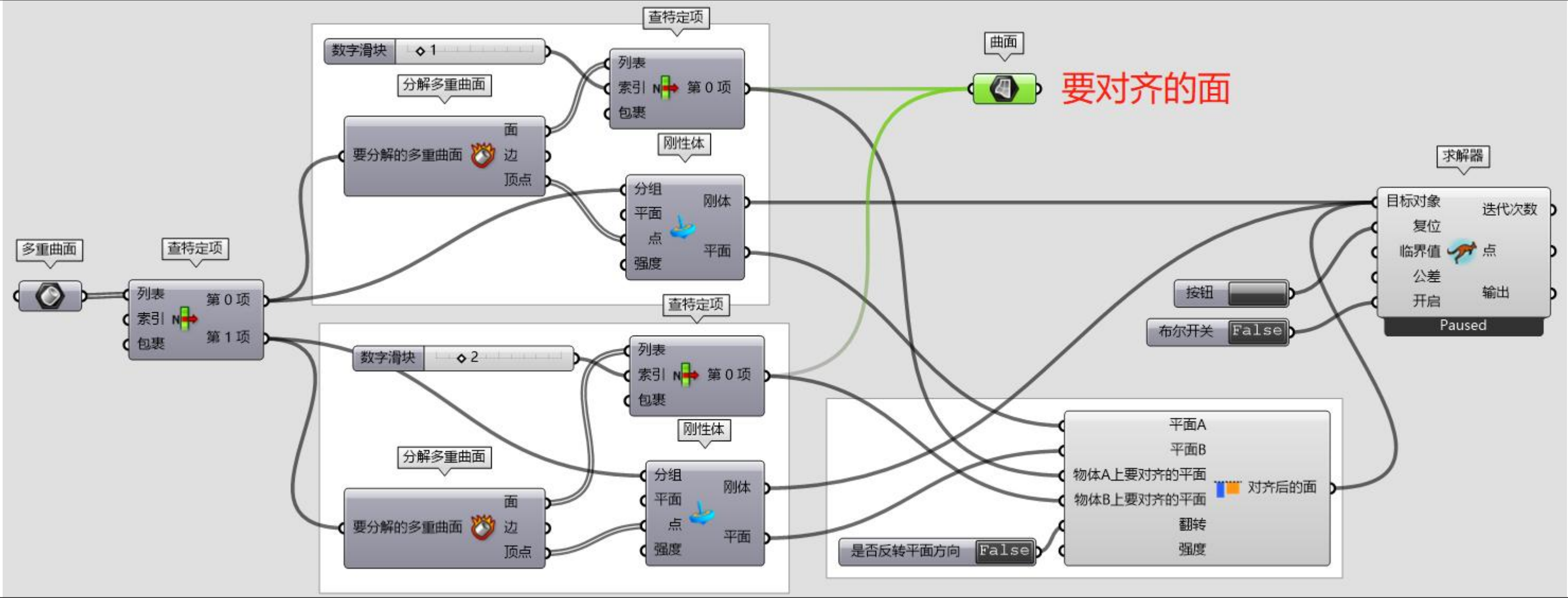
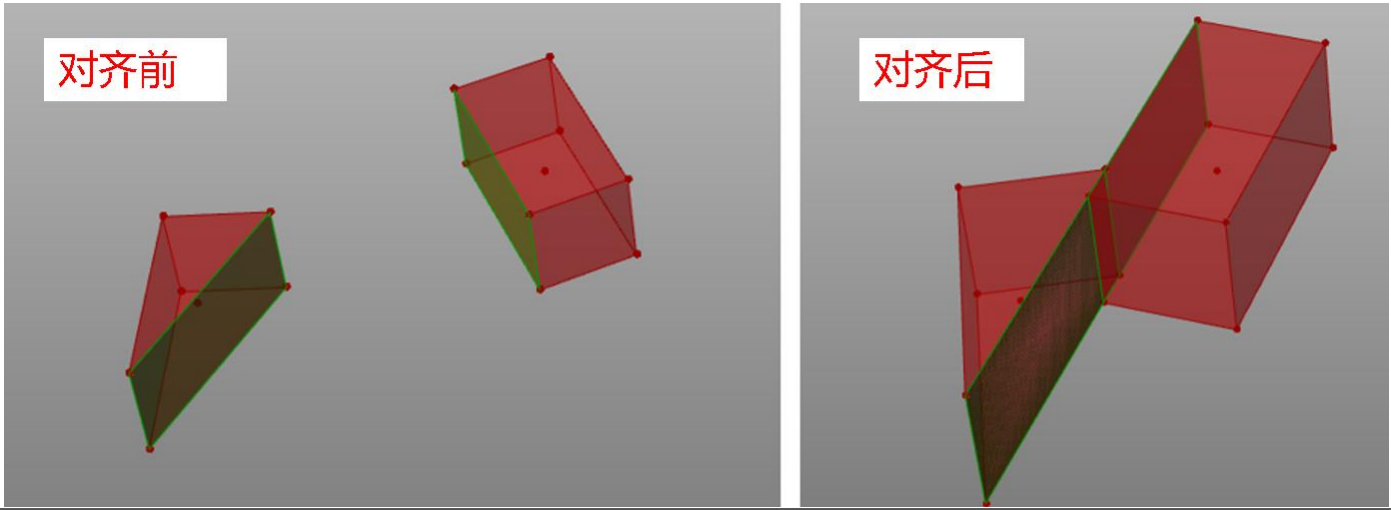
Output parameters:

对齐后的面 (通用数据)
对齐后的面

Input parameters:

平面A (Plane)
一个刚体的帧平面
平面B (Plane)
其他刚体的帧平面
物体A上要对齐的平面 (Plane)
物体A上要对齐的平面
物体B上要对齐的平面 (Plane)
物体B上要对齐的平面
翻转 (Boolean)
反转平面的相对方向
强度 (Number)
强度

将刚体根据指定的面吸附到一起。
如下图实例。



支撑 Support

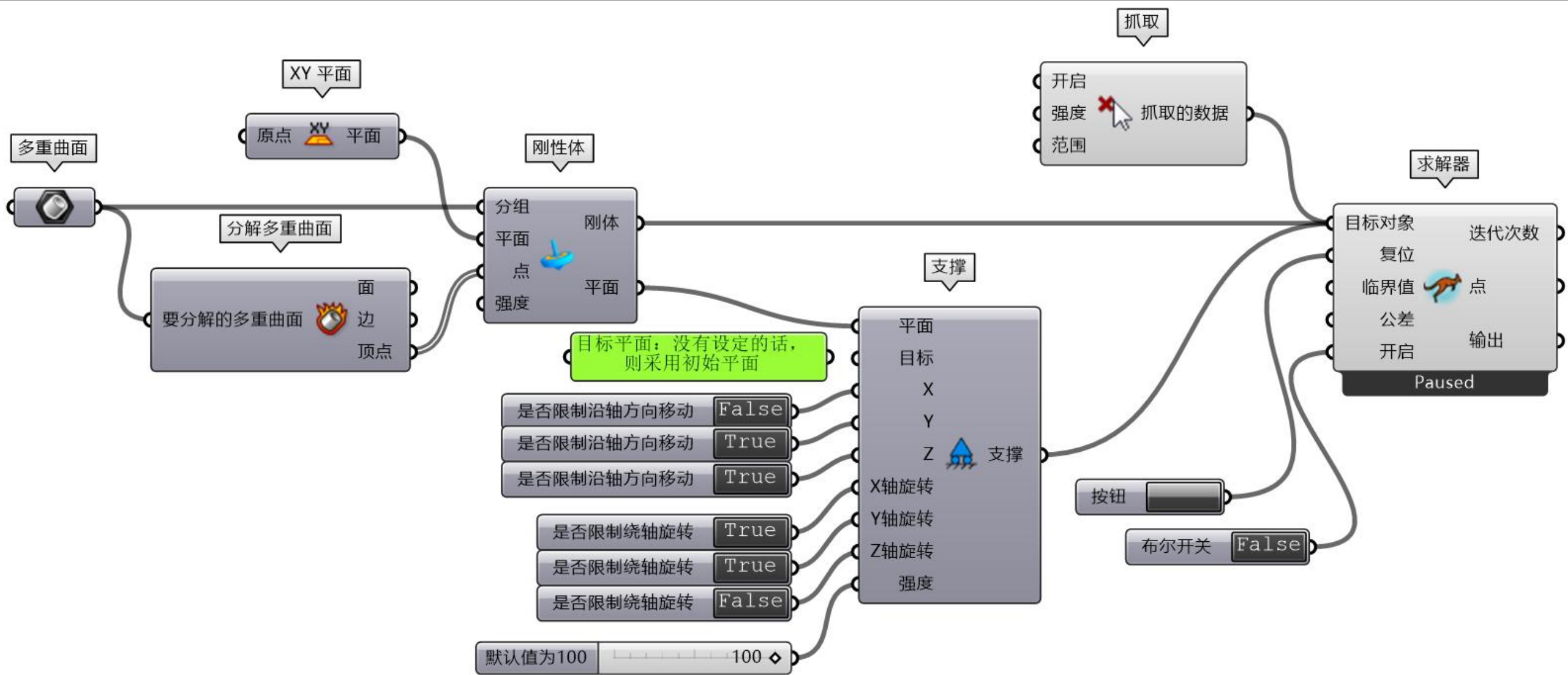
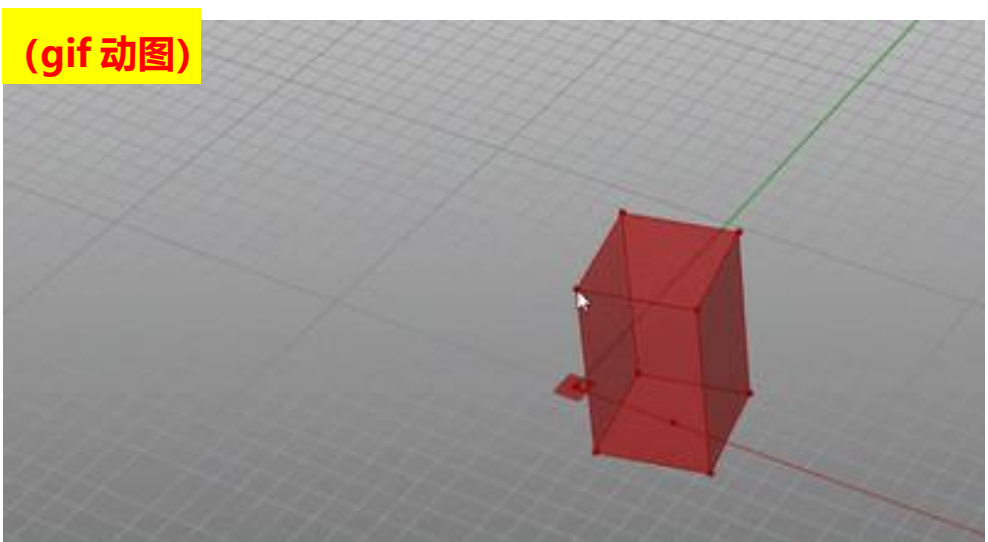
设置梁端或刚体的支撑条件

Input parameters:

- 平面 (Plane)
要限制的平面
- 目标 (Plane)
目标平面。如果没有提供，将使用初始平面
- X (Boolean)
X轴平移
- Y (Boolean)
Y轴平移
- Z (Boolean)
Z轴平移
- X轴旋转 (Boolean)
绕X轴旋转
- Y轴旋转 (Boolean)
绕Y轴旋转
- Z轴旋转 (Boolean)
绕Z轴旋转
- 强度 (Number)
强度

使几何体的平面（比如刚体的平面，及曲线碰撞中的帧平面），对齐目标平面，并对几何体平面的移动和旋转进行限制。

如下图实例中，将长方体刚体初始平面设为 XY 平面，并通过支撑运算器，使刚体的平面始终锁定在 XY 平面，但是允许长方体沿平面的 X 轴方向移动，同时可以绕 Z 轴旋转（点击 gif 动图看效果）。



梁 Beam

- 起始平面
- 末端平面
- 起始节点
- 末端节点
- 杨氏模量  生成的梁
- 截面积
- X的二阶矩
- Y的二阶矩
- GJ

抗弯梁

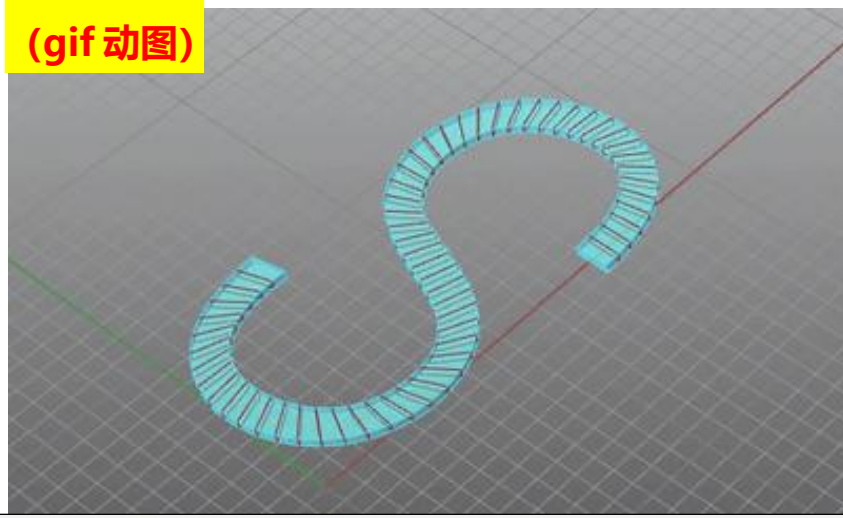
- 起始平面 (Plane)
梁一端的平面，其Z轴与梁方向对齐
- 末端平面 (Plane)
应平行于起始平面
- 起始节点 (Plane)
定义梁起点附着到的节点的平面。如果没有提供，则默认为XY对齐
- 末端节点 (Plane)
定义梁末端附着到的节点的平面。如果没有提供，则默认为XY对齐
- 杨氏模量 (Number)
杨氏模量
- 截面积 (Number)
截面积
- X的二阶矩 (Number)
面积X的二阶矩
- Y的二阶矩 (Number)
面积Y的二阶矩
- GJ (Number)
剪切模量×扭转常数

杨氏模量：描述固体材料抵抗形变能力的物理量。

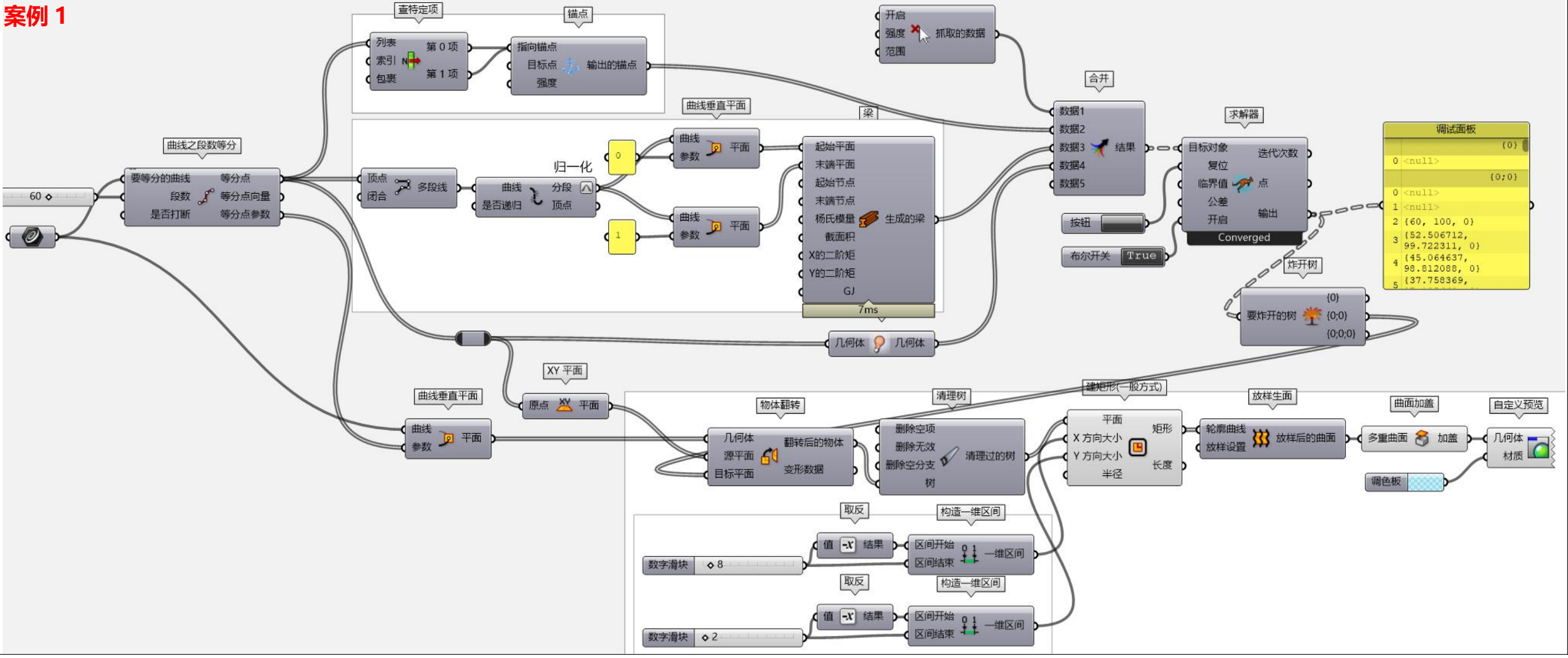
使指定的平面之间的几何体具有一定的抗弯性能。

下面实例中，将多段线中每个线段的两个端点处的垂直平面作为梁运算器的输入端，使每个线段模拟生成具有抗弯性能的梁。

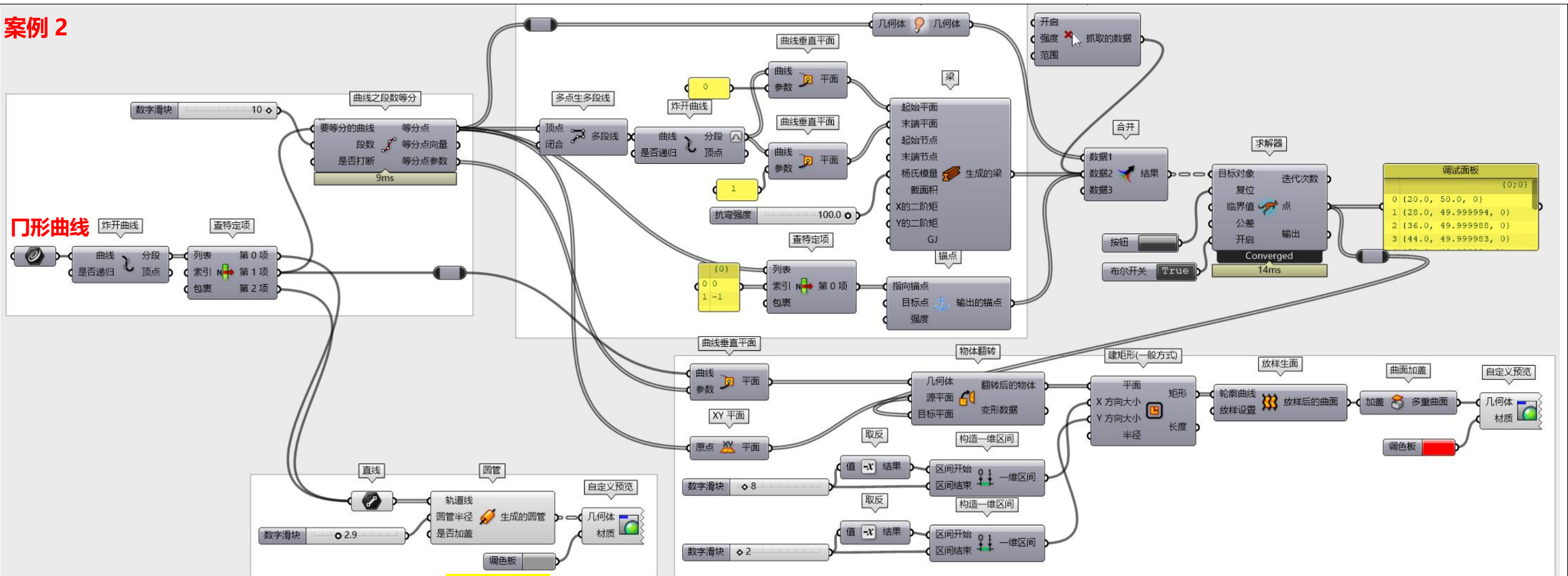
(gif 动图)



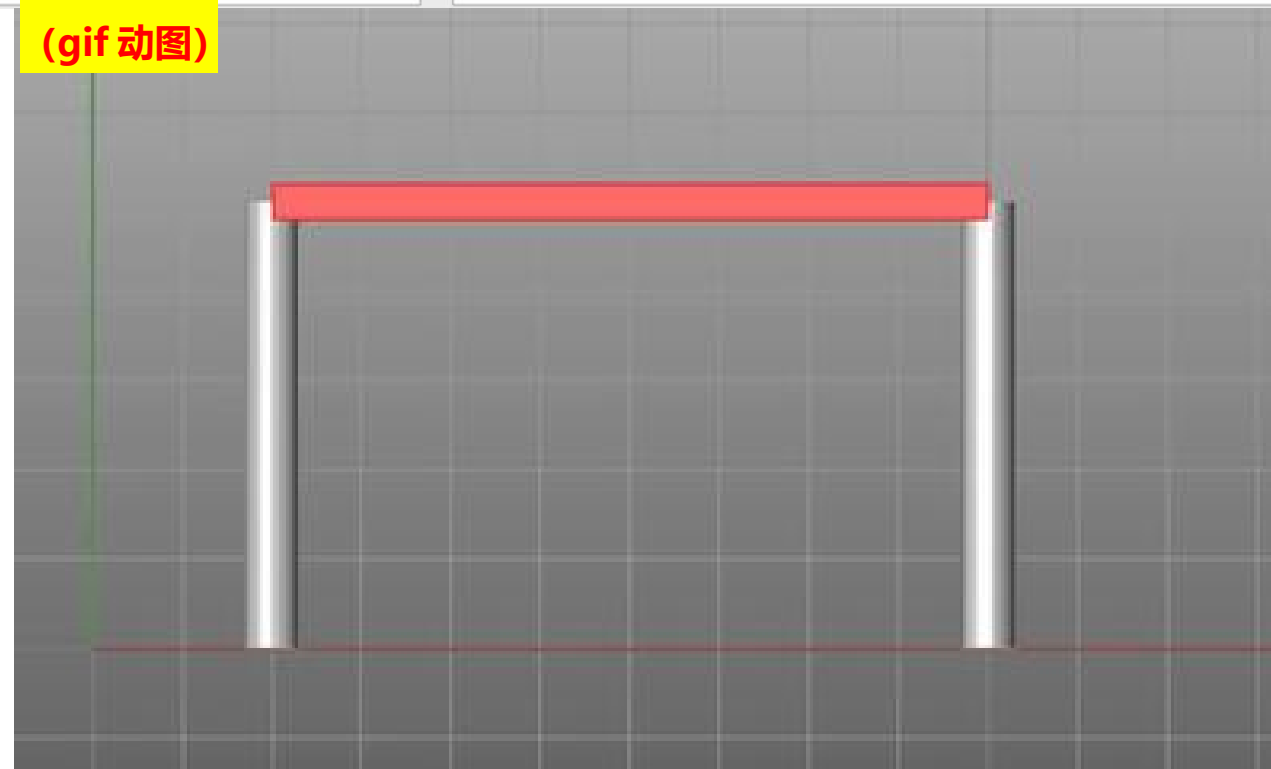
案例 1



案例 2

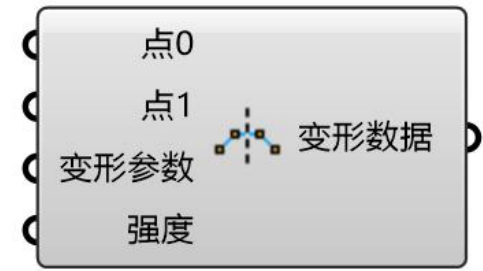


(gif 动图)



点 Goals-Pt

变形 Transform



将给定的变换保持在2点之间

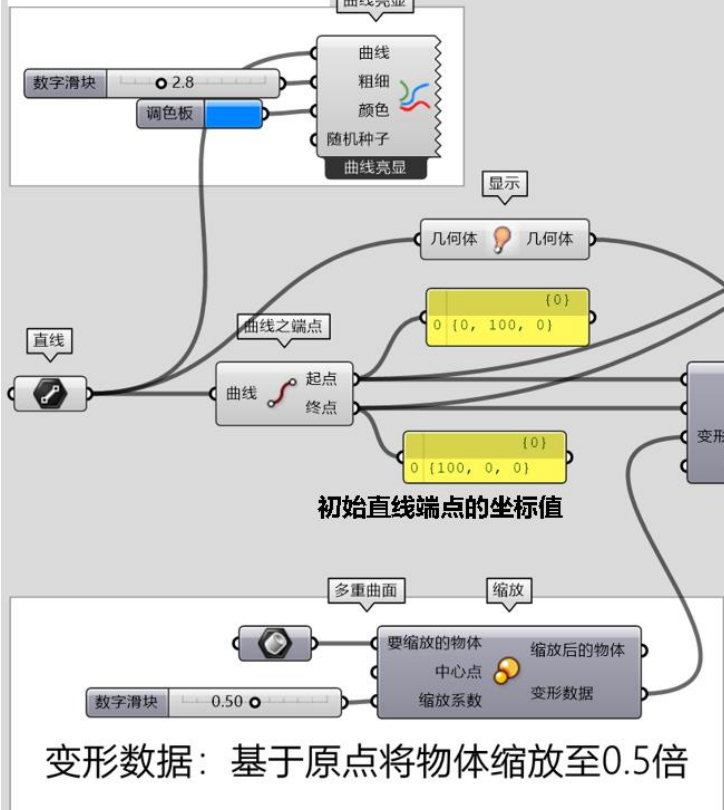
Input parameters:

点0 (Point)
第一个点
点1 (Point)
第二个点
变形参数 (Transform)
点0到点1的变形参数
强度 (Number)
强度

使两个点根据变形参数的前后结果进行变化。即经过计算后，点1是点0根据变形参数变化后的结果。
(变形参数主要来自变形工具组，如旋转、移动、缩放、镜像等)



初始直线为蓝色线



把每个点转换成原点到该点的向量，
对向量进行着色显示便于观察计算前后变化

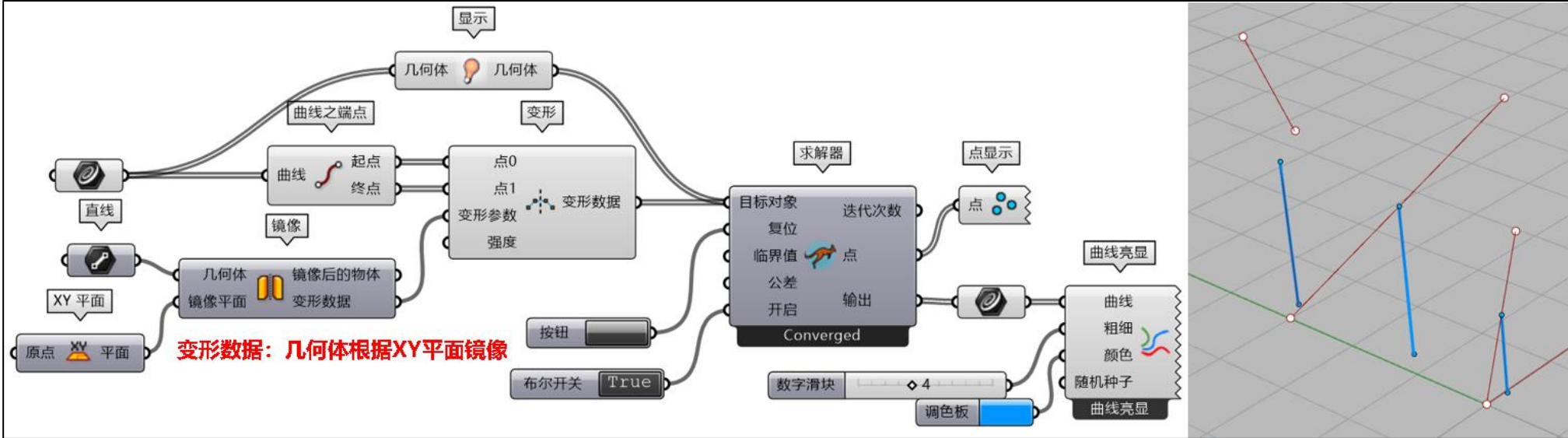
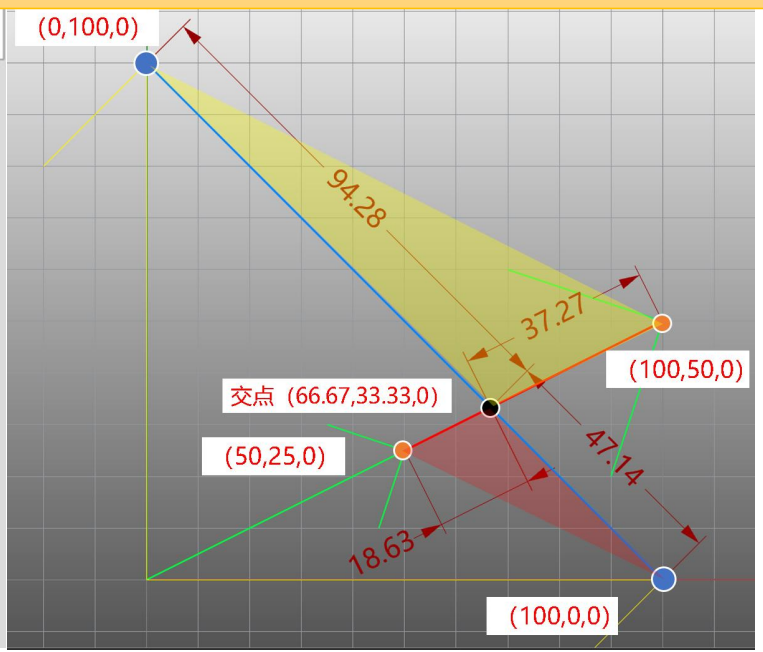
初始直线端点对应的向量标注为黄色

变形后点对应的向量标注为绿色

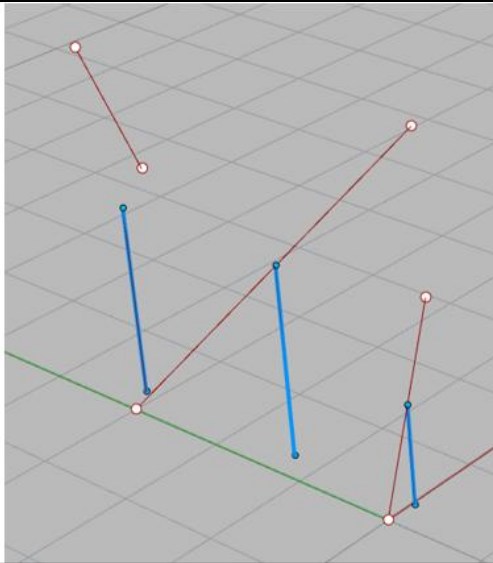
变形后点的坐标值

变形后的直线为红色线

案例 1:
变形参数: 基于原点将几何体缩放 0.5 倍。
计算后，点1的坐标值是点0的坐标值乘以 0.5 的结果。
计算前后两点之间的连线关系如下图。



案例 2:
变形参数: 基于 XY 平面将几何体镜像。
计算后，点1和点0变化为以 XY 平面的镜像关系。
计算前后两点之间的连线关系如图。



地板 Floor
炸弹 Bomb
负载 Load

地板 Floor



如其名，默认在 XY 平面上增加地板作为碰撞面。

炸弹 Bomb



在给定的迭代次数后引起爆炸

Input parameters:

位置 (Point)
该点将成为爆炸的中心
影响点 (Point)
受爆炸影响的点
爆震时间 (Integer)
爆炸发生的求解器迭代
强度 (Number)
强度
复位 (Boolean)
将其连接到与求解器组件重置输入连接的相同按钮

负载 Load



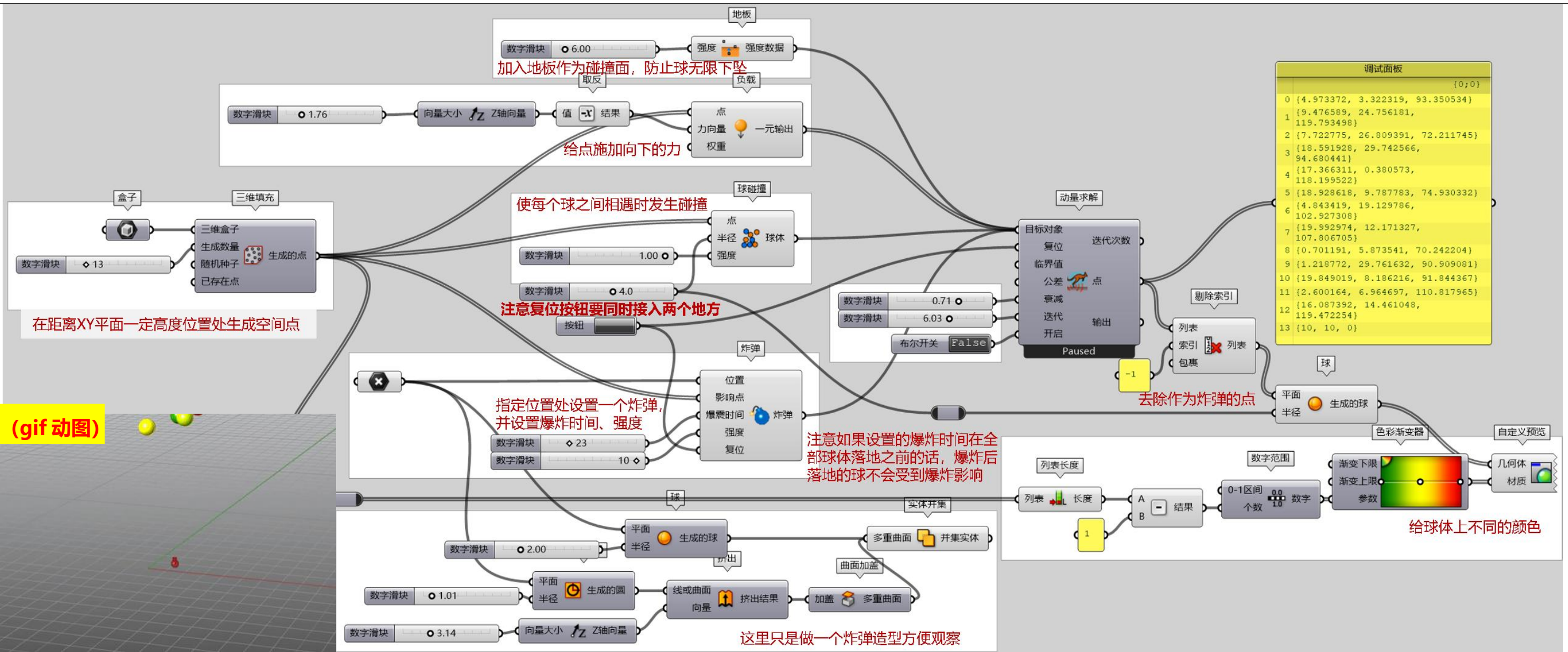
对点施加指定方向的力

负载

Input parameters:

点 (通用数据)
点 (作为索引或点)
力向量 (Vector)
力向量
权重 (Number)
标量加权因子 (对于大多数用途，您可以将其保留为默认值1.0)

下图实例中，球体下落到地面后，被设置的炸弹爆炸影响，向四周扩散开。



塑料锚点 Plastic Anchor

锚点 Anchor

塑料锚点
Plastic Anchor



塑料锚点

Input parameters:

点 (Point)
指向锚点

限制距离 (Number)
目标点开始滑动的距离

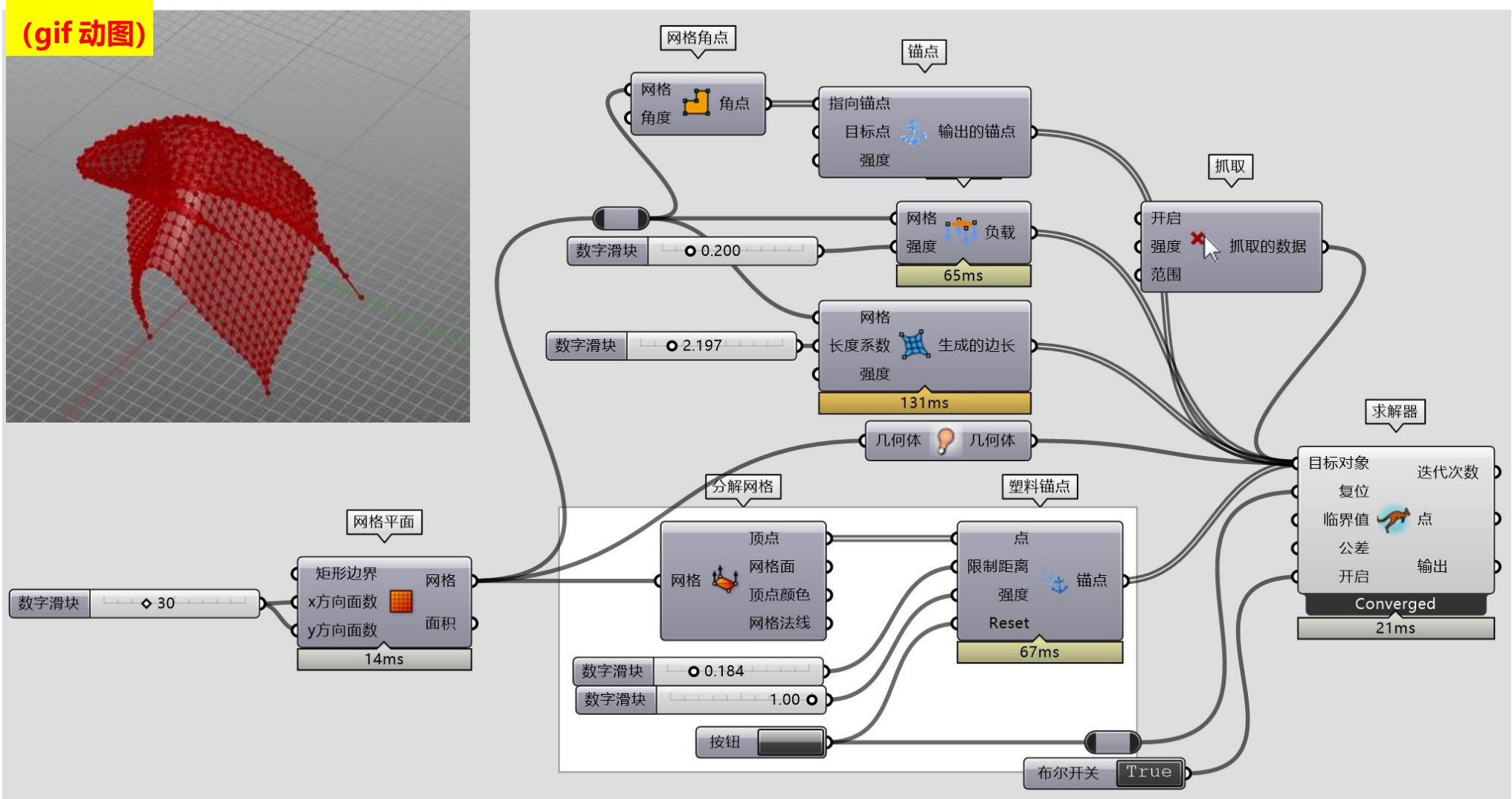
强度 (Number)
强度

Reset (Boolean)
Reset plastic positions

Output parameters:

锚点 (通用数据)
锚点

把网格点设置为**塑料锚点**，使物体具有塑料的可塑性，又具有一定复原能力（可以通过外力或手动拖拽使物体变形）。
限定距离应该是对应塑料的复原性能，数值越大，物体受力变形后的复原能力就越强，手动直观感受就是越难拖拽出来。
锚点：固定位置不发生移动的点。可以将指定的锚点固定要指定位置（**目标点**）上去。下图实例中是将矩形网格平面的四个角点设为锚点。



锚点 Anchor



锚点

Input parameters:

指向锚点 (Point)
指向锚点

目标点 (Point)
将锚点拉到的位置。如果保留为空，将使用初始位置。

强度 (Number)
强度

Output parameters:

输出的锚点 (通用数据)
输出的锚点

磁贴
Magnet Snap

点

范围  对齐数据

强度

根据接近度将点对齐

Input parameters:

点 (Point)
点之间要套用的点列表
范围 (Number)
捕捉激活的距离
强度 (Number)
强度

锚点 XYZ
Anchor XYZ

指向锚点

X

Y  锚点XYZ输出

Z

强度

仅沿选定的世界轴固定点。如果需要重置初始位置，请断开连接，然后重新连接点输入。

Input parameters:

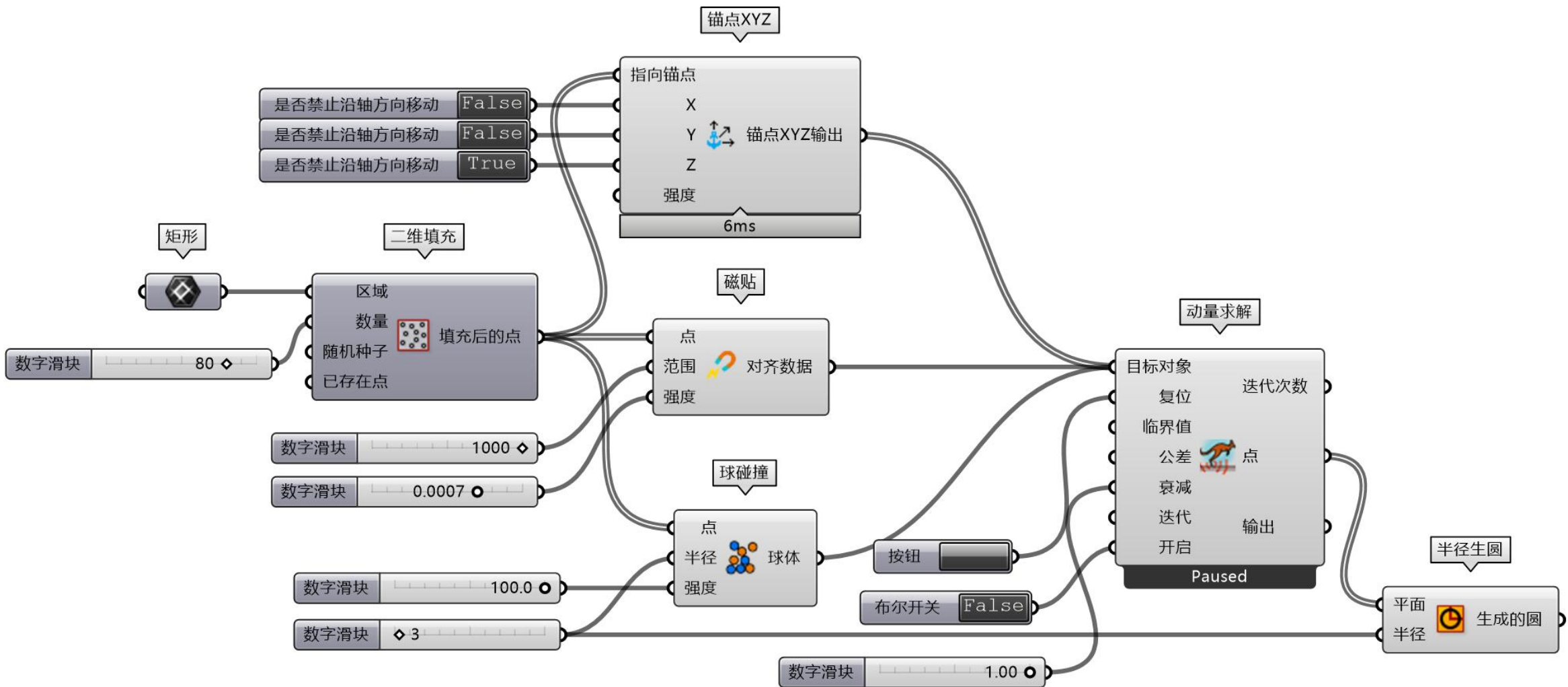
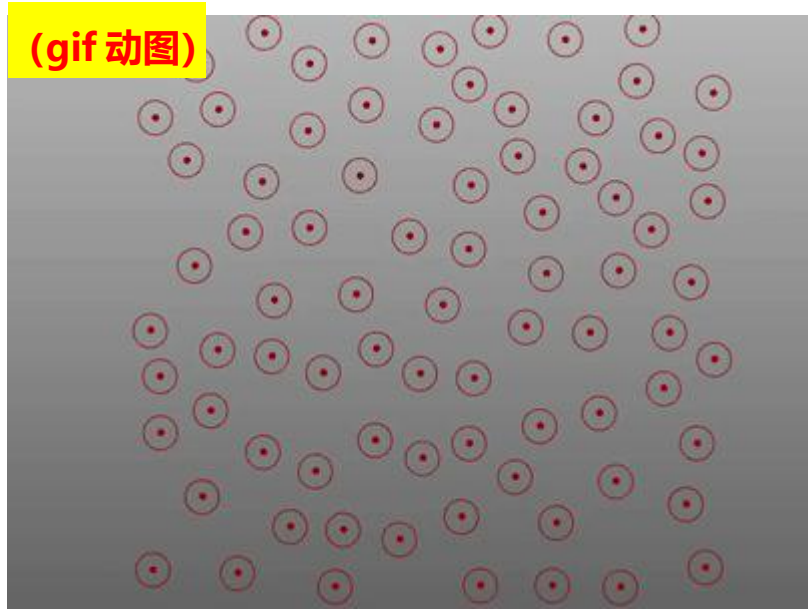
指向锚点 (Point)
指向锚点
X (Boolean)
True以防止X方向的移动
Y (Boolean)
True以防止Y方向的移动
Z (Boolean)
True以防止Z方向的移动
强度 (Number)
强度

磁贴：使点具有磁力，与指定距离范围内的点互相吸引。

锚点 XYZ：将指定点设为锚点，并控制锚点是否禁止沿 XYZ 轴方向移动，True 为禁止移动，False 为允许移动。

下面的实例中模拟多个圆通过磁力互相吸引发生碰撞，最后稳定下来的过程。

经测试，在这个案例中。锚点 XYZ 即便全部都为 False（即不限制点往任意方向移动），但是计算过程中圆还是会保持在 XY 平面上移动。但是如果停止锚点 XYZ 的运行，圆就会在 XY 平面上不停的碰撞并移动，直到越走越远，不知道是什么原因。



重合 Coincident

点0

点1

重合的数据

强度

等效于一对点之间的零长度约束

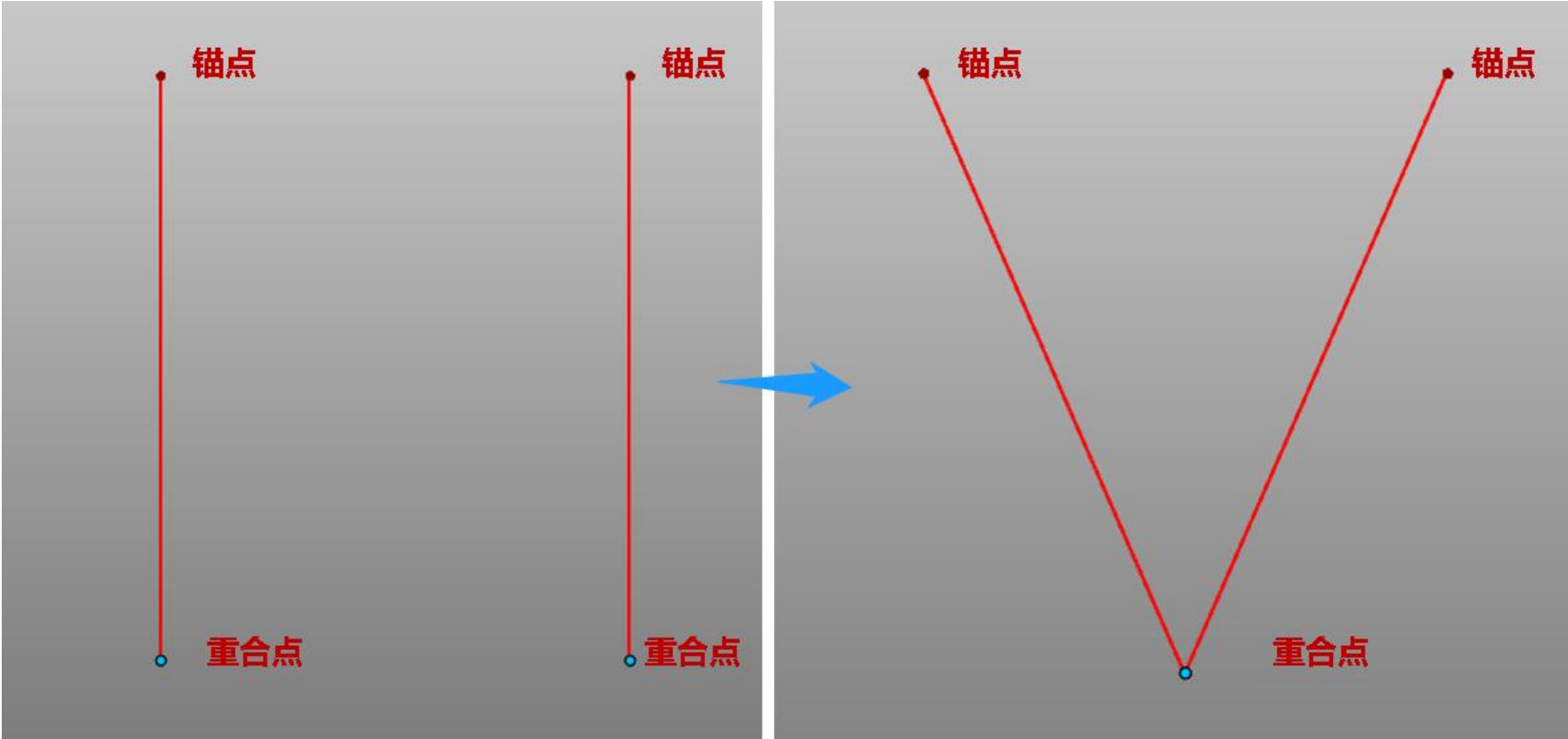
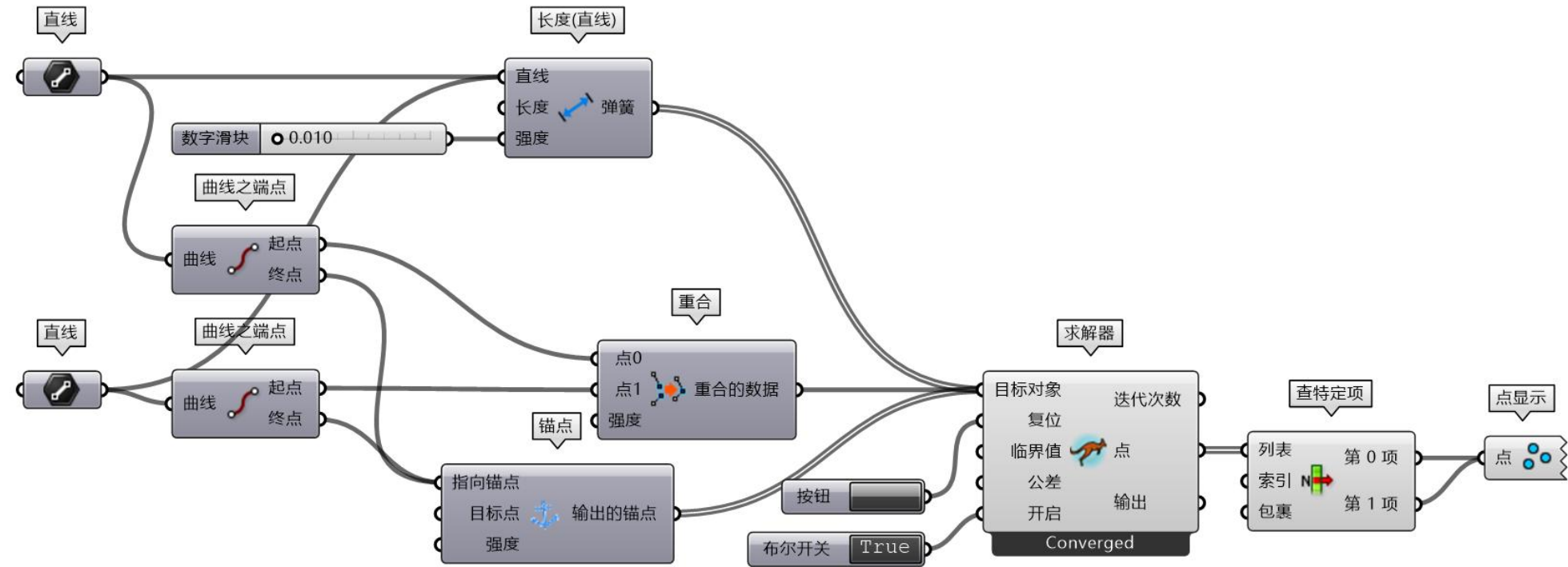
Input parameters:

点0 (Point)
点0
点1 (Point)
点1
强度 (Number)
强度

Output parameters:

重合的数据 (通用数据)
重合的数据

将指定的两个点吸附重合到一起。



在平面上
OnPlane

点

平面

强度

生成的数据

在给定平面上保留一个点

Input parameters:

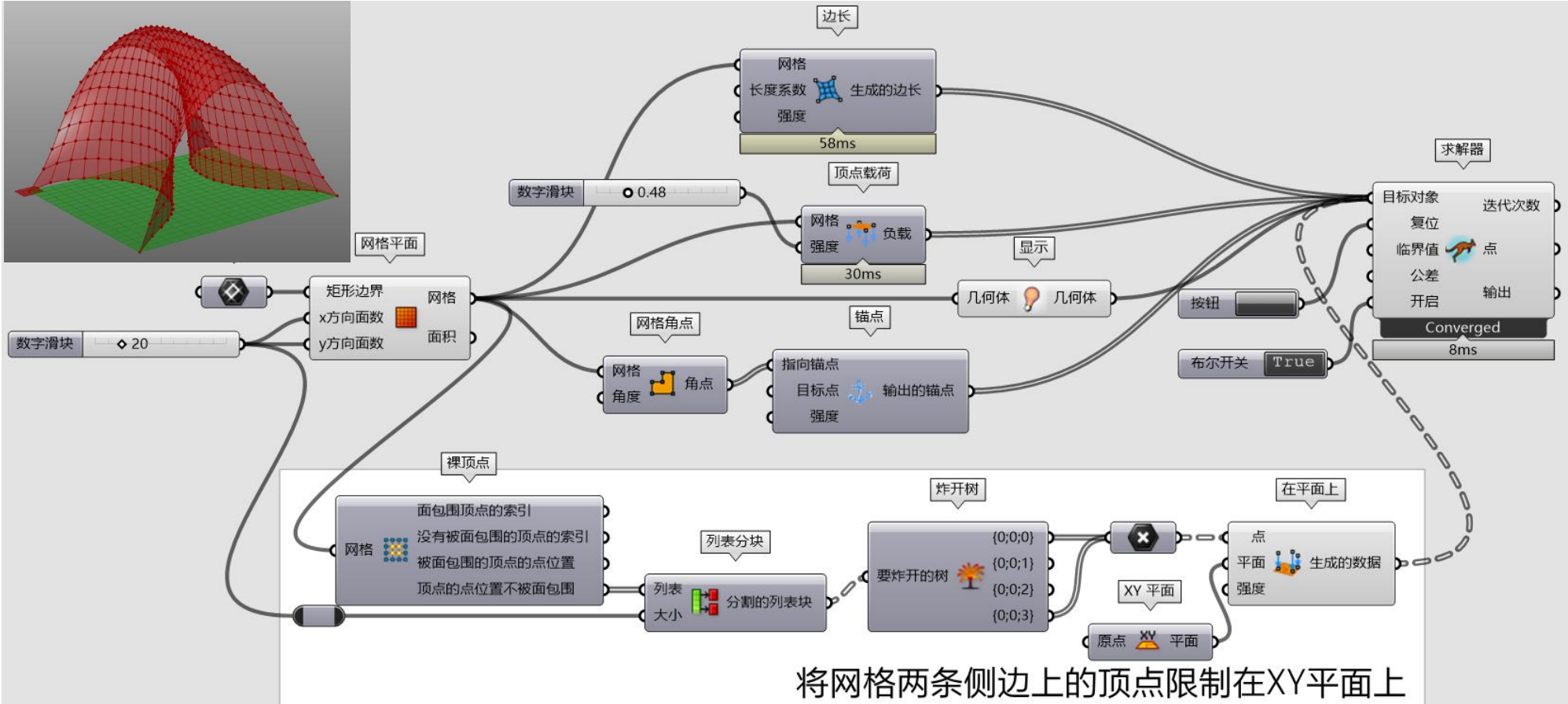
点 (Point)
平面上要保留的点
平面 (Plane)
平面(默认为世界XY平面)
强度 (Number)
强度

Output parameters:

生成的数据 (通用数据)
生成的数据

将选定点限制在指定的平面上。

如下图案例，计算网格受力后的变化时，将两条边上的网格顶点限制在 XY 平面上。



在曲线上
OnCurve

点

曲线

强度

生成的数据

在给定曲线上保持一点

Input parameters:

点 (Point)
保持在曲线上的点
曲线 (Curve)
曲线
强度 (Number)
强度

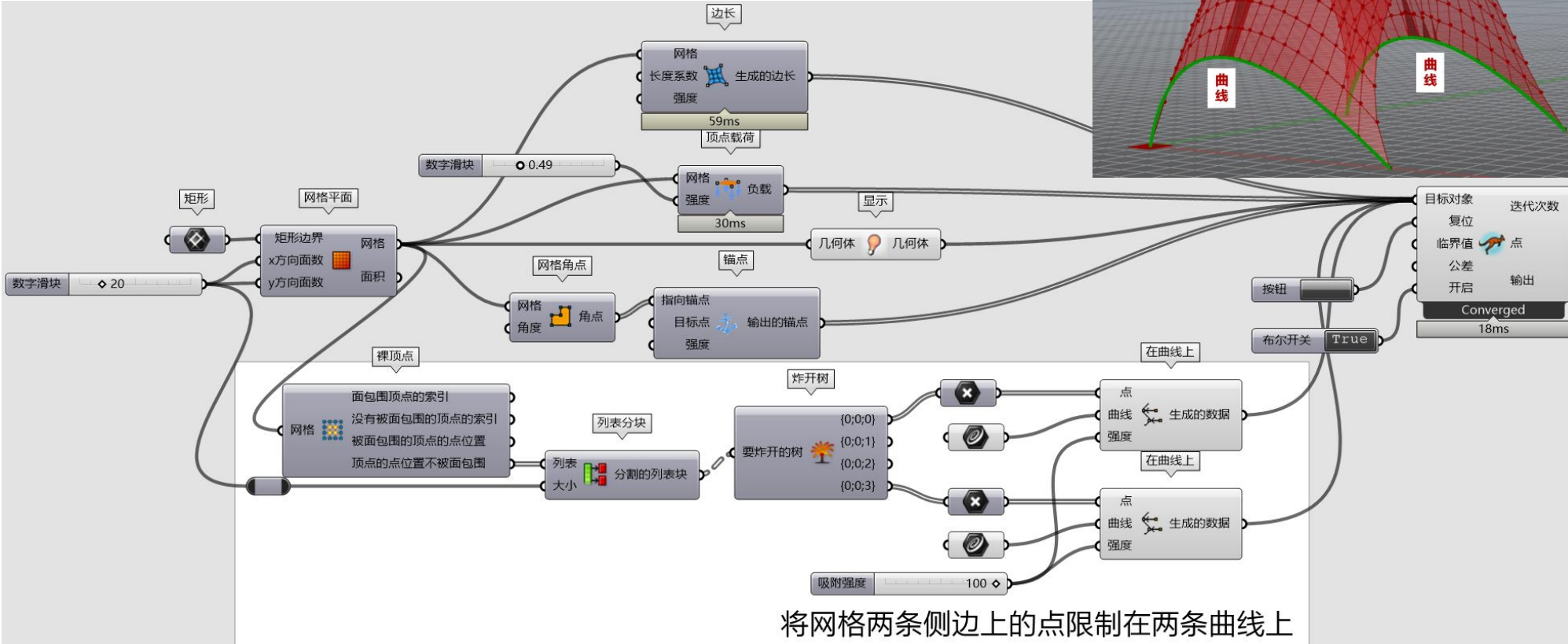
Output parameters:

生成的数据 (通用数据)
生成的数据

将选定点限制在指定的曲线上。

以上的案例为例，下图中网格侧边上的点在计算受力过程中，都吸附在指定的曲线上。

强度越高，点的吸附就越贴合曲线。



在网格上
OnMesh

点

网格 生成的数据

强度

在给定的网格上保留一个点

Input parameters:

点 (Point)
保持在网格上的点
网格 (Mesh)
网格
强度 (Number)
强度

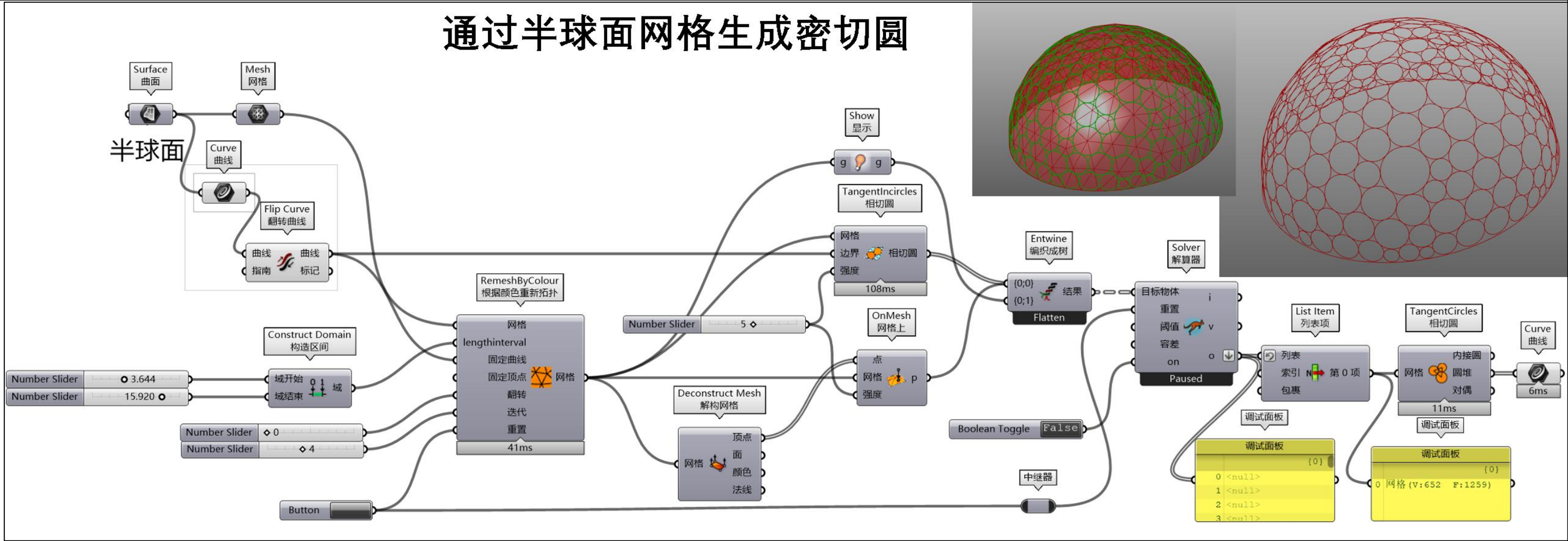
Output parameters:

生成的数据 (通用数据)
生成的数据

将选定点限制在网格表面。

下图案例中，选定点（圆心）被限制在半球面网格上，并生成相切圆（相当于圆在球面上进行碰撞计算）。

通过半球面网格生成密切圆



目标网格 Goals-Mesh——主要对网格进行力作用计算

体积 Volume

设置网格的总体积

Input parameters:

网格	(Mesh)	网格
体积	(Number)	目标体积。如果未提供，将使用起始体积。
强度	(Number)	强度。

边长

Edge Lengths

设置网格的边长

Input parameters:

网格 (Mesh)	网格设置边长
长度系数 (Number)	目标边缘长度为当前长度的倍数
强度 (Number)	强度

顶点荷载

Vertex Loads

将相等的垂直载荷应用于网格的所有顶点

Input parameters:

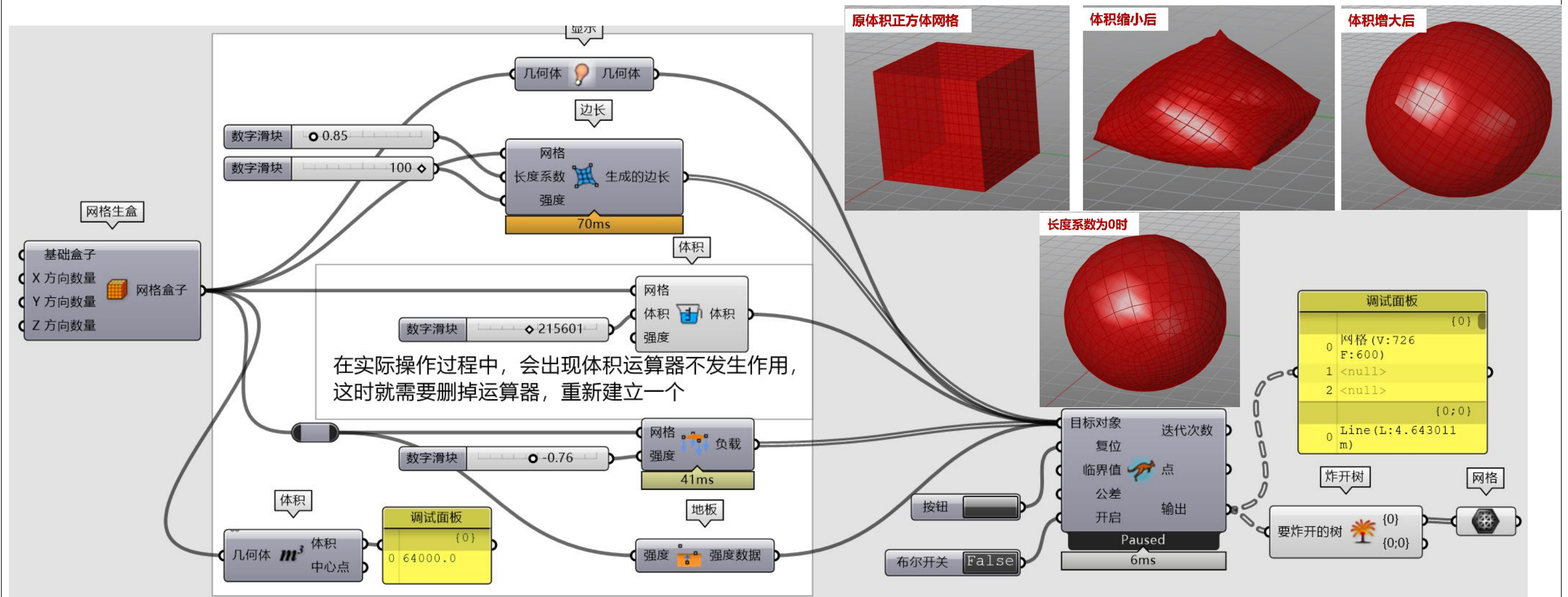
网格 (Mesh)	要负载的网格
强度 (Number)	强度

**使网格物体在计算过程中按照设定的体积大小发生变化。
简单理解就是类似气球的充气 and 放气。**

使网格的每一条边的长度按照长度系数发生变化。
长度系数默认为 1（下面案例中，长度系数为 0 时，网格外形已经接近球体）

对网格的所有顶点施加正负作用力。
强度为负数时，为沿 Z 轴向下的力；正数时则为向上的力。

这个案例中，对一个立方体网格的顶点施加向下的作用力，并设定网格的体积增大或缩小到指定大小，限定网格长度变化为原来的 0.85 倍（受体积变化影响，不同边长实际变化系数会不一样）。



切线圆
TangentIncircles

其实应该翻译成内切圆

网格

边界  切线圆

强度

切线圆

Input parameters:

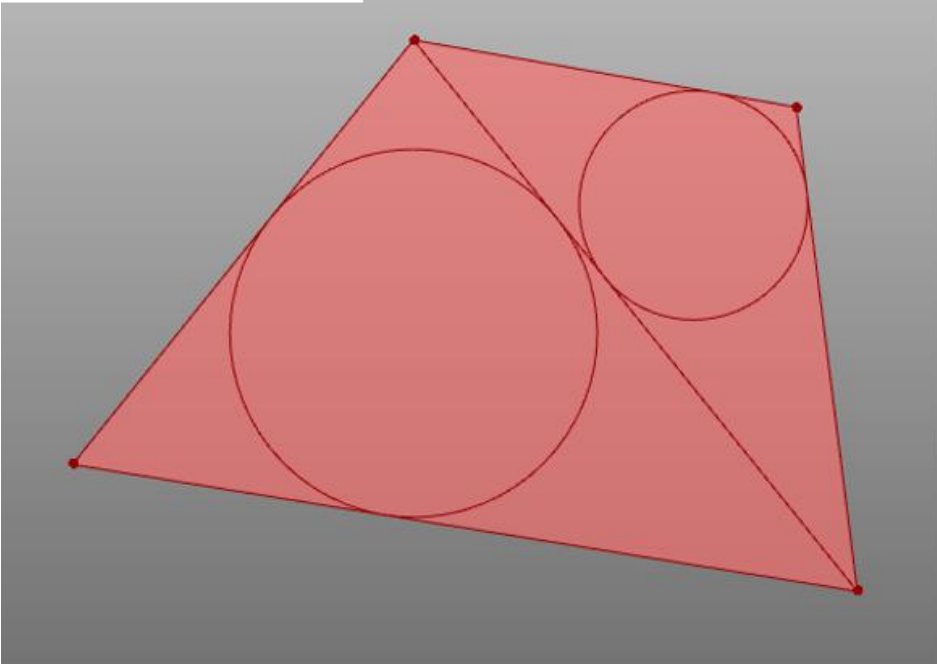
- 网格 (Mesh)
三角形网格
- 边界 (Curve)
可选边界曲线
- 强度 (Number)
强度

Output parameters:

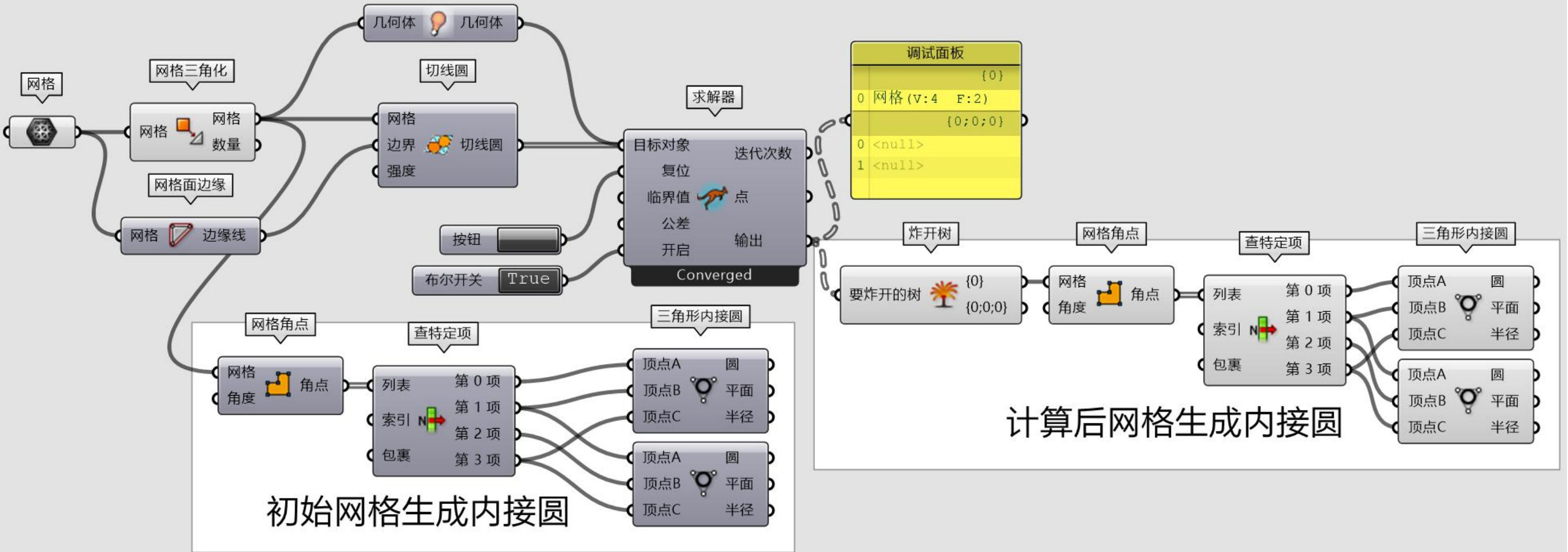
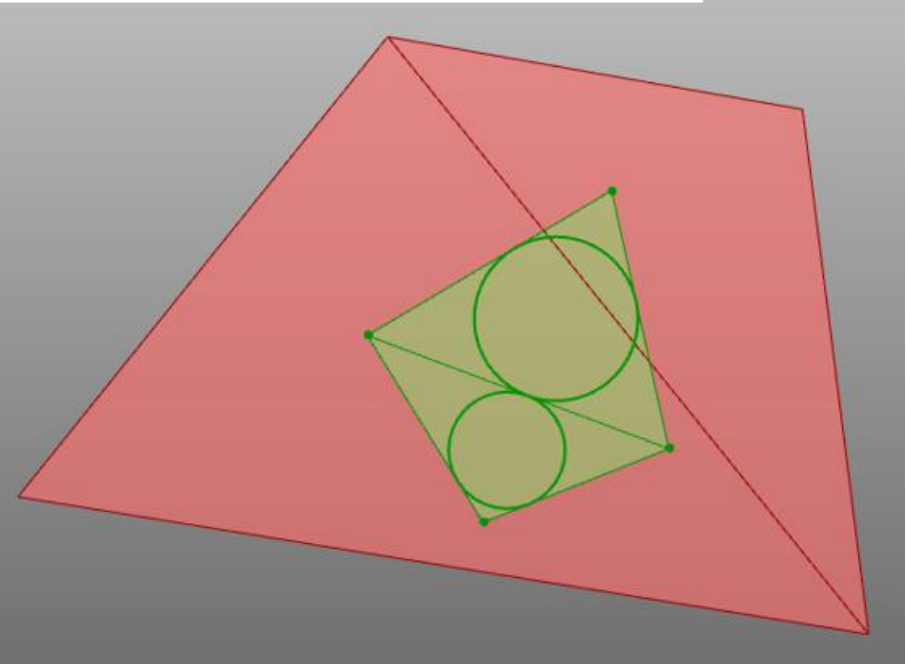
- 切线圆 (通用数据)
切线圆

调整三角形网格的边长，使三角形网格的内街圆相切。

初始网格的内接圆

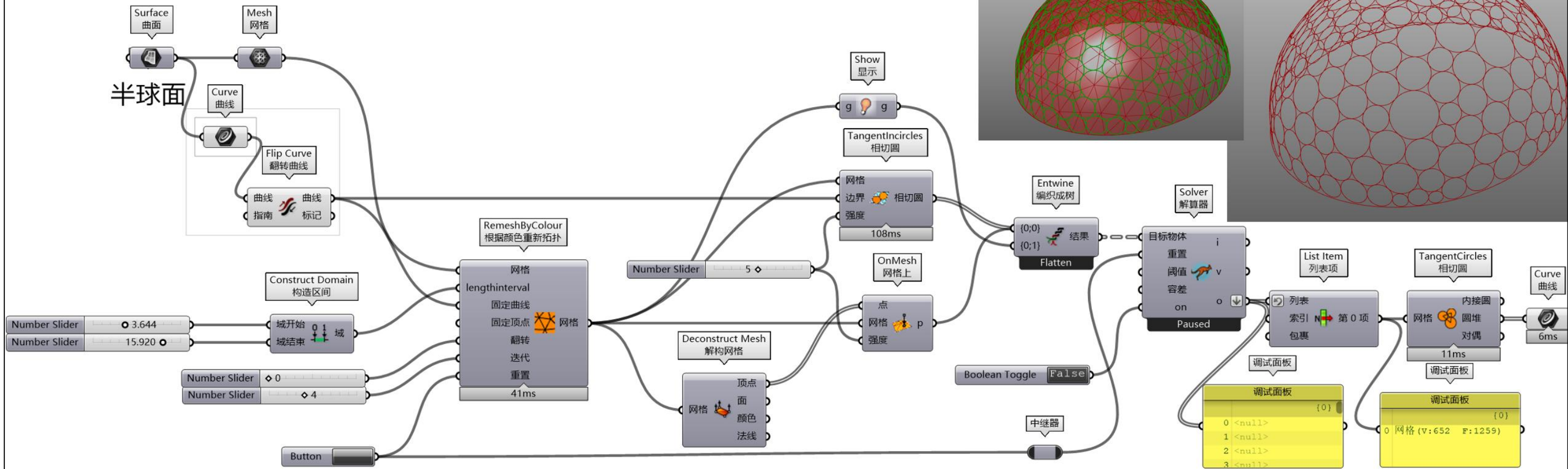


计算后网格的内接圆 (绿色部分)



切线圆的另一个案例：

通过半球面网格生成密切圆



切线平滑 TangentialAmooth

肥皂膜 Soap Film

切线平滑
TangentialAmooth



仅在局部切线平面上平滑网格。与 肥皂膜 结合使用

Input parameters:

网格 (Mesh)
网格
强度 (Number)
强度

Output parameters:

平滑的网格 (通用数据)
平滑的网格

肥皂膜 Soap Film



用于生成零平均曲率网格

Input parameters:

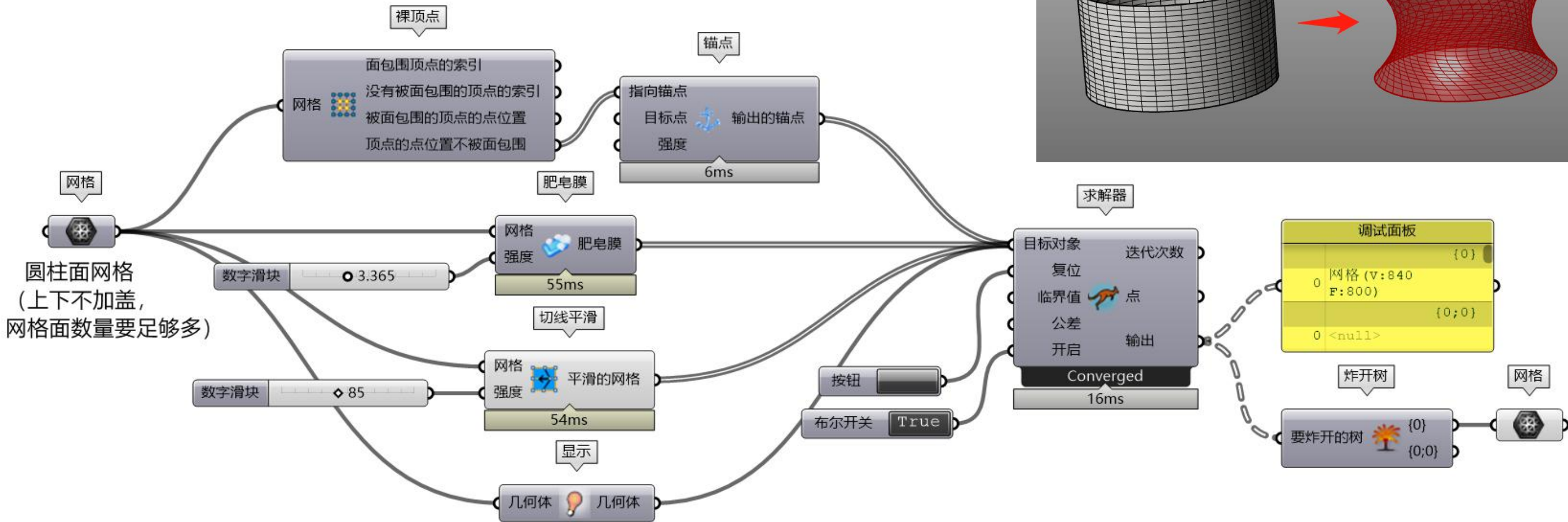
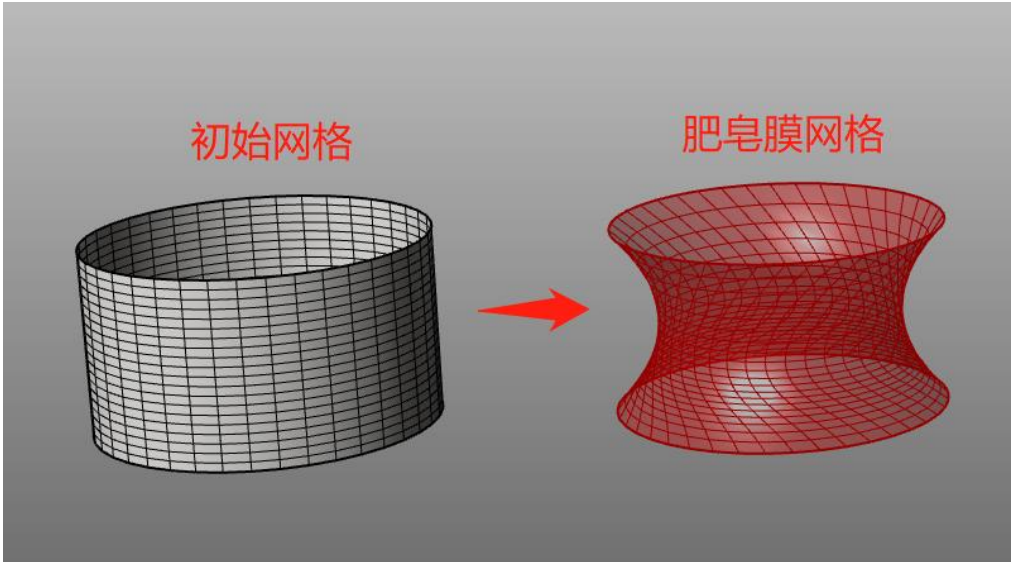
网格 (Mesh)
最小化的网格
强度 (Number)
强度

Output parameters:

肥皂膜 (通用数据)
肥皂膜

肥皂膜：使网格模拟生成肥皂泡膜的质感。

切线平滑：平滑生成的肥皂膜网格。



肥皂泡 Live Soap

网络

使用体积

体积变化  肥皂泡

强度

复位

为了生成最小和CMC（分别为零和恒定的平均曲率）的网格，它们在松弛期间会调整其连接性以保持三角形的质量

Input parameters:

网络 (Mesh)

最小化的网格

使用体积 (Boolean)

如果为true，将找到具有给定体积的CMC网格。如果为假，则找到最小的表面

体积变化 (Number)

相对于起始网格的体积差异。如果使用体积为false，则忽略

强度 (Number)

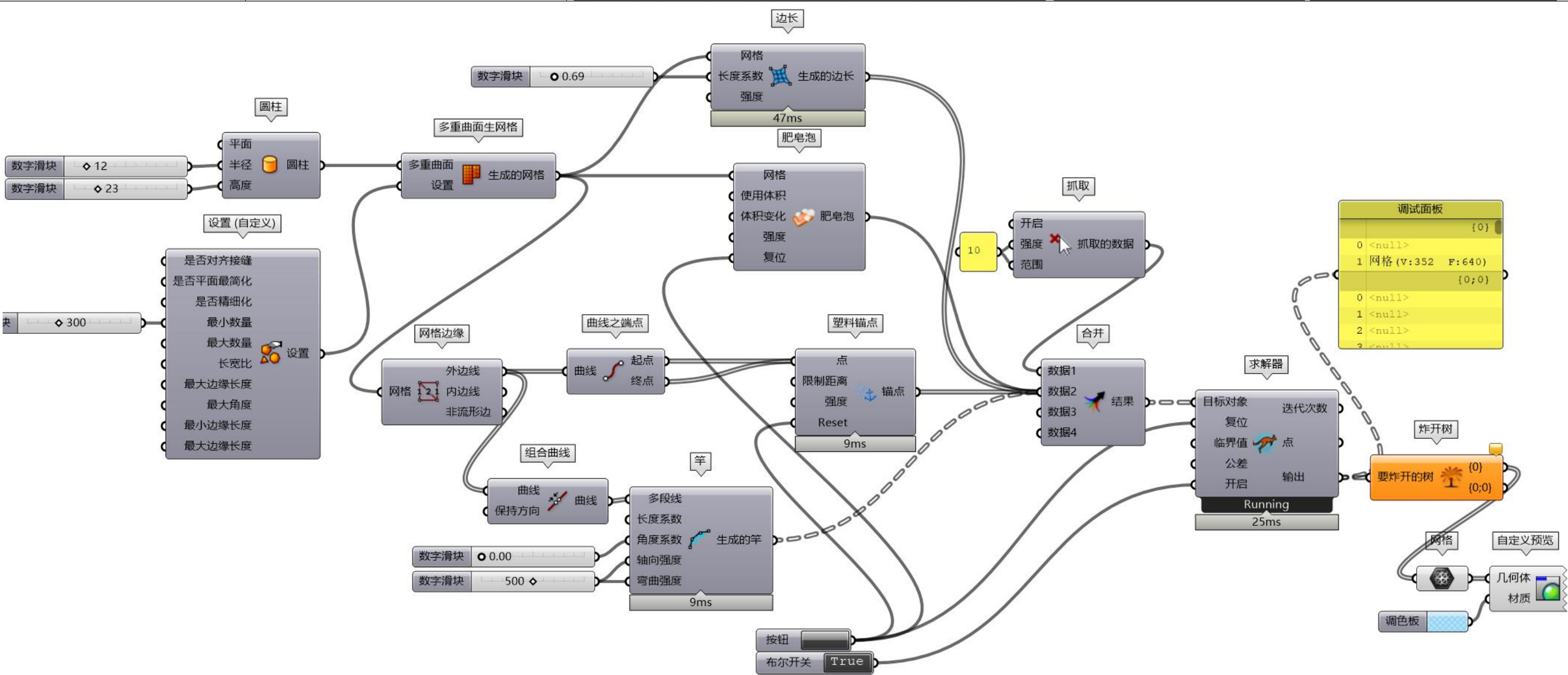
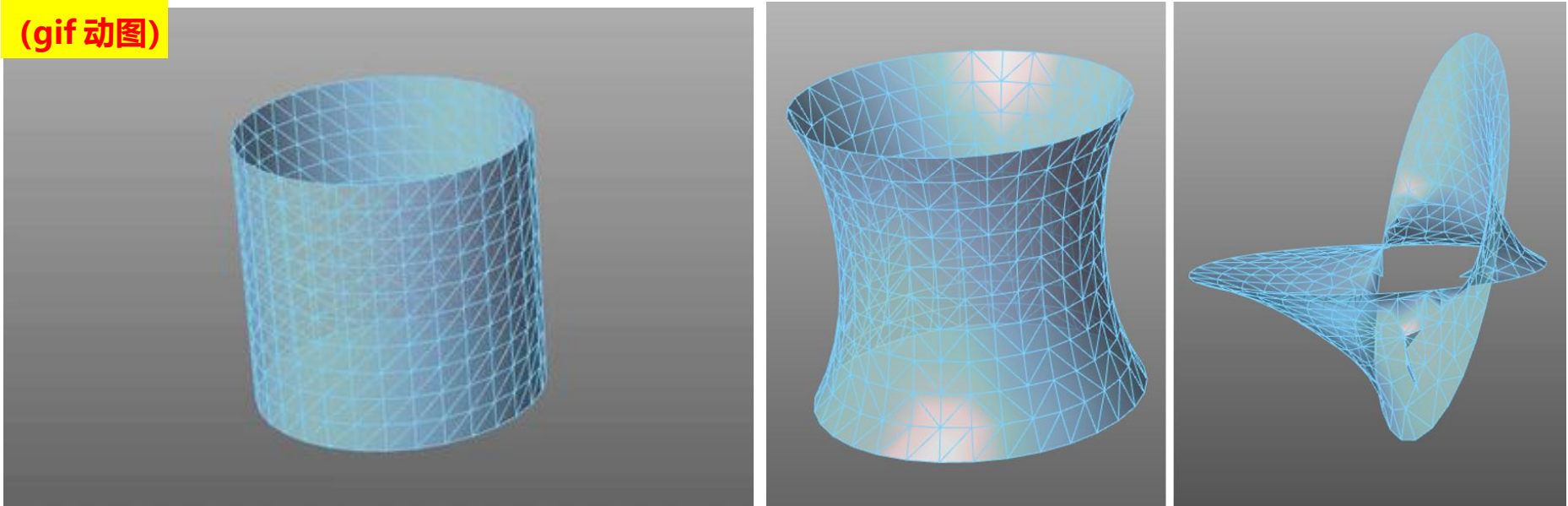
强度

复位 (Boolean)

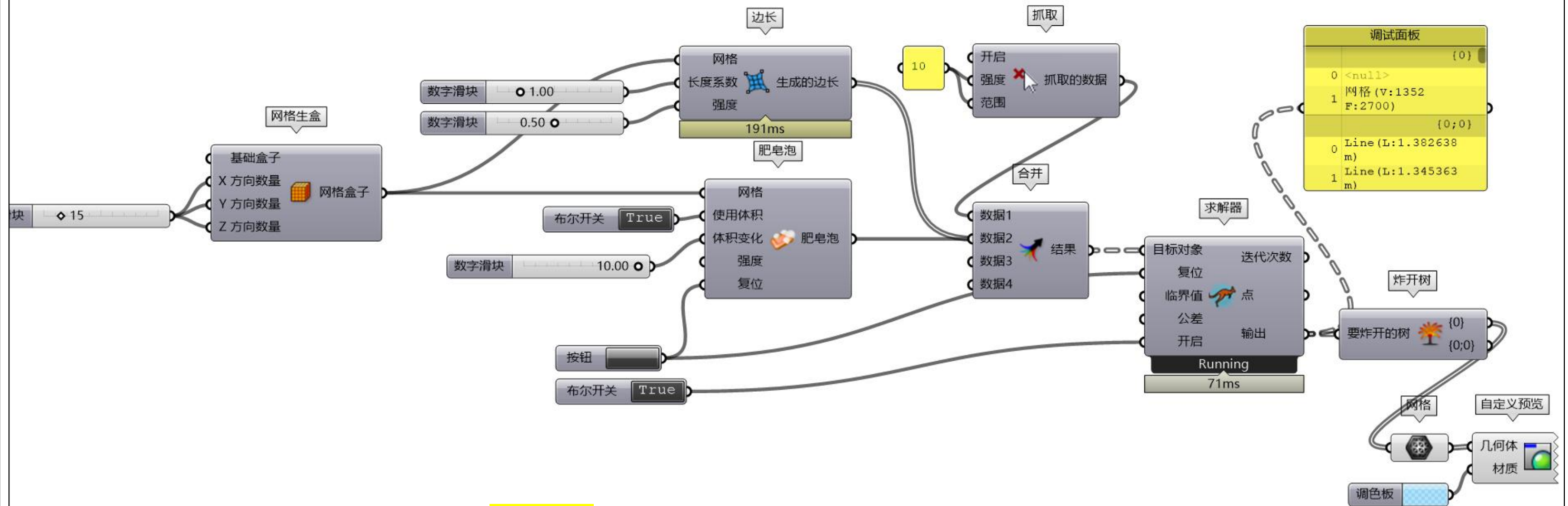
重置网格

使网格模拟生成肥皂泡膜。实体网格可以对生成的肥皂泡膜的体积进行控制。

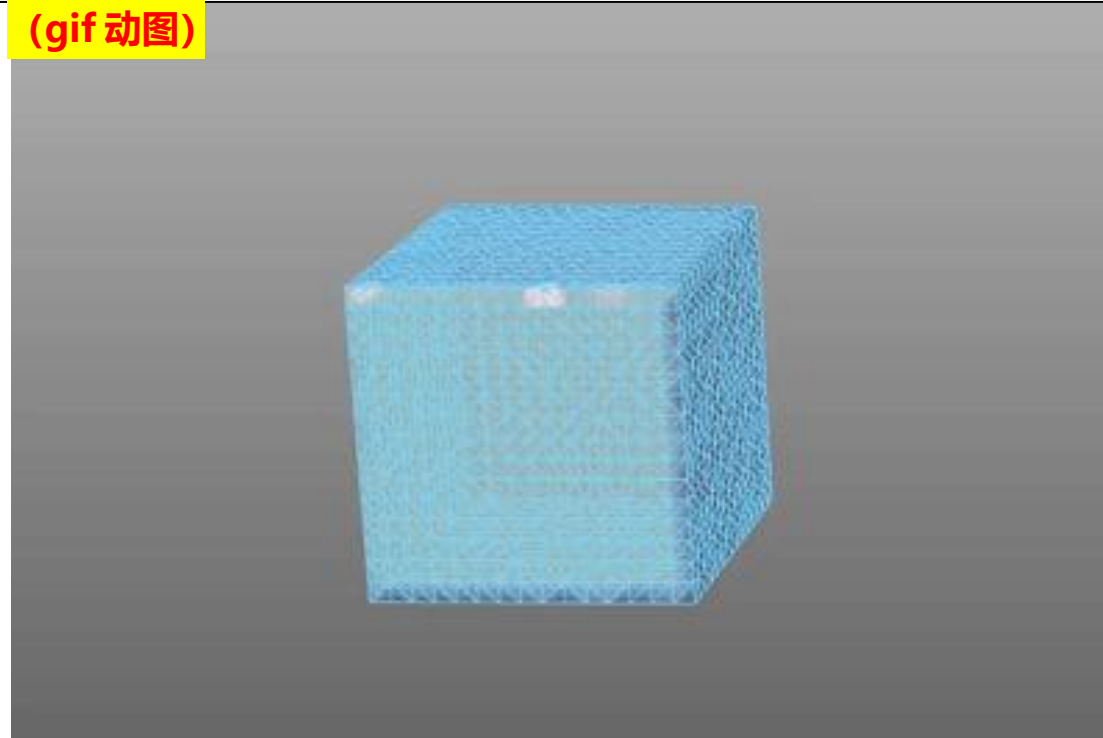
(gif 动图)



网格实体生成肥皂泡



(gif 动图)



Input parameters:

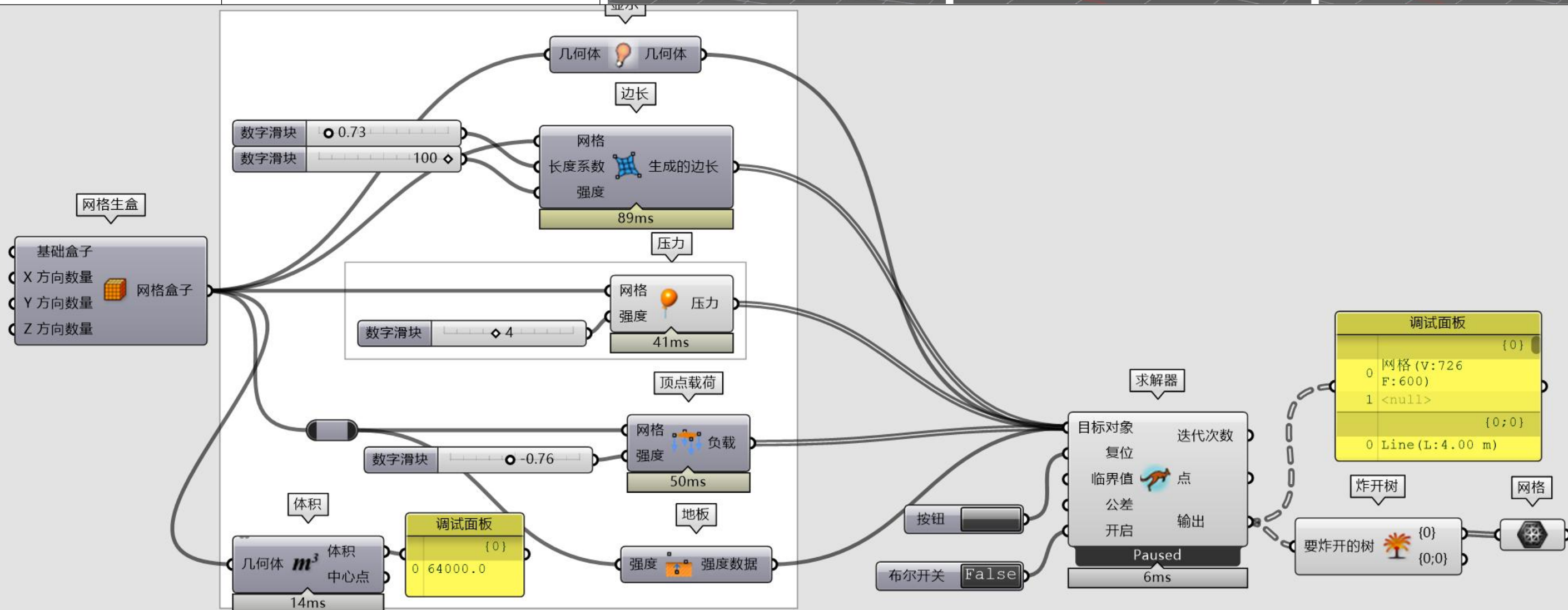
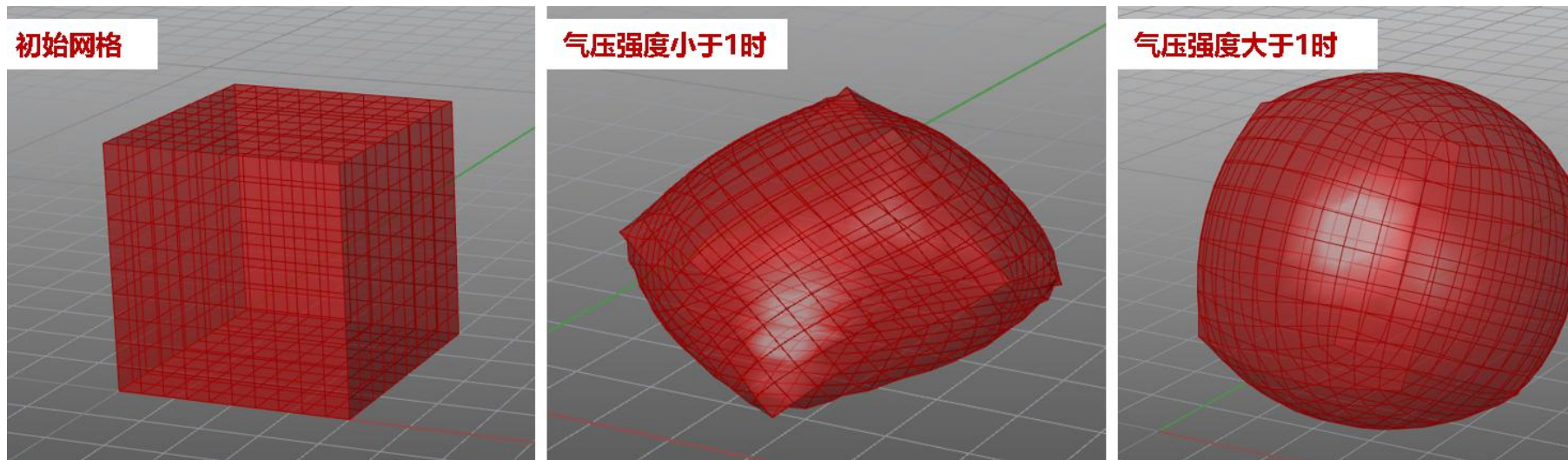
网格 (Mesh)
网格
强度 (Number)
强度

Output parameters:

压力 (通用数据)
压力

对每个三角形网格施加垂直方向的力，简单理解就是充气球效应。（四边形网格会自动按两个三角形网格计算）
气压强度大于 0 且小于 1 时，网格体积变小；气压强度大于 1 时，网格体积增大。输入值为负数时，自动取绝对值。

与前面的体积运算器作用类似，只不过这个是通过调节气压强度调节压力的大小。



圆锥形 Conicalize



调整一个四边形网格以使顶点成为圆锥形-这样该网格具有一个面-面偏移（有关详细信息，请参见论文“圆形和圆锥形网格的焦点几何形状”）。与Planarize一起使用

Input parameters:

中等 (Mesh)
中等
强度 (Number)
强度

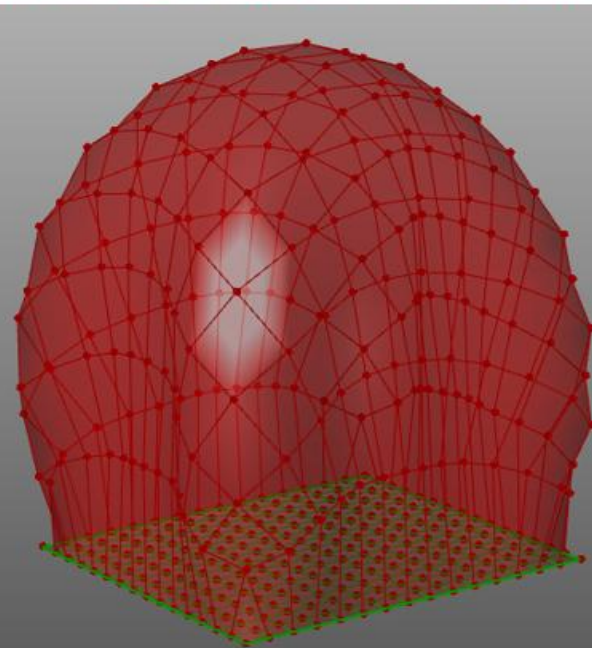
Output parameters:

圆锥形 (通用数据)
生成的圆锥形

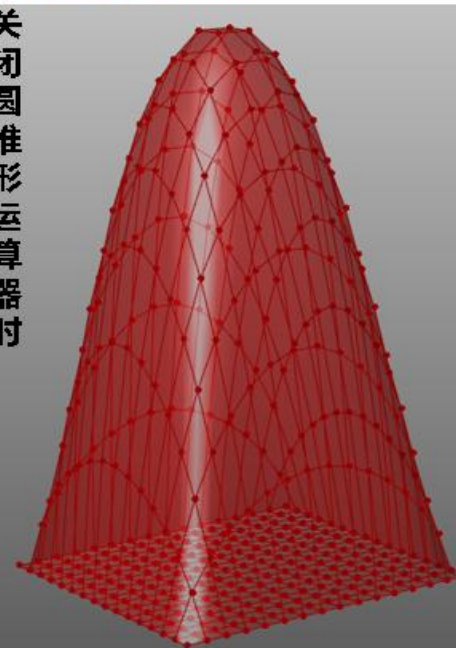
我的理解应该是使相邻的四个四边形网格形成类似椎体的形态，四个网格共有的交点向一侧突出。

当网格外边线上的顶点全部设为锚点时的前后对比

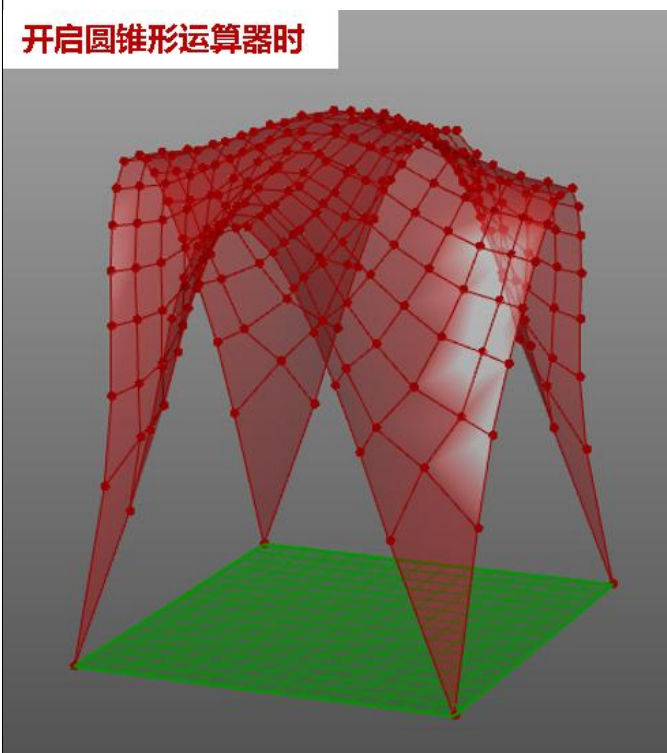
开启圆锥形
运算器时



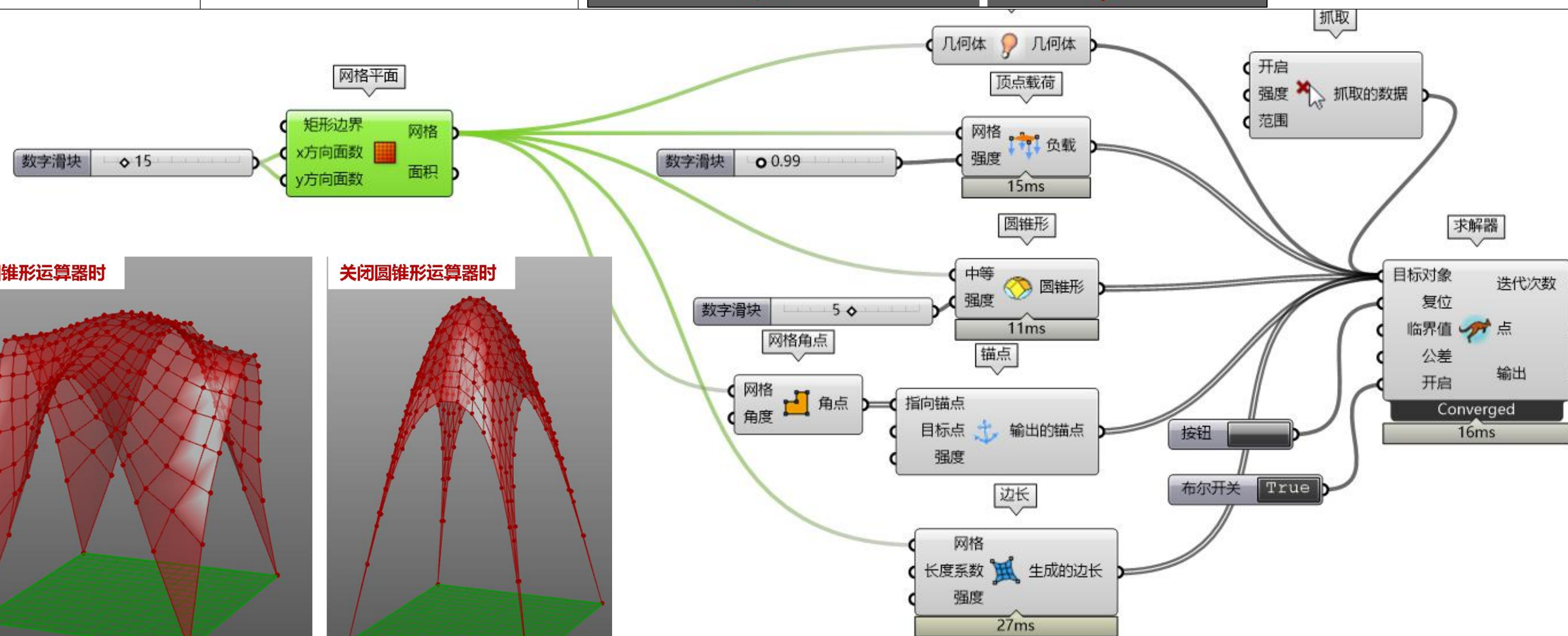
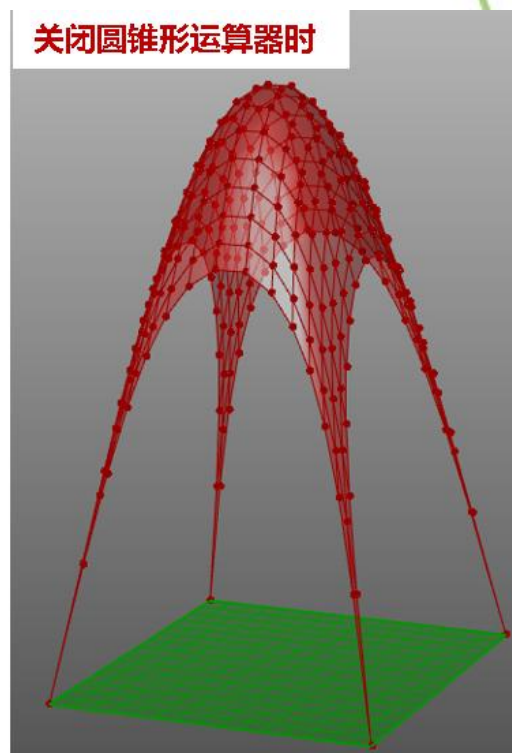
关闭圆锥形
运算器时



开启圆锥形运算器时



关闭圆锥形运算器时



Input parameters:

折叠起点

折叠终点

提示1

提示2

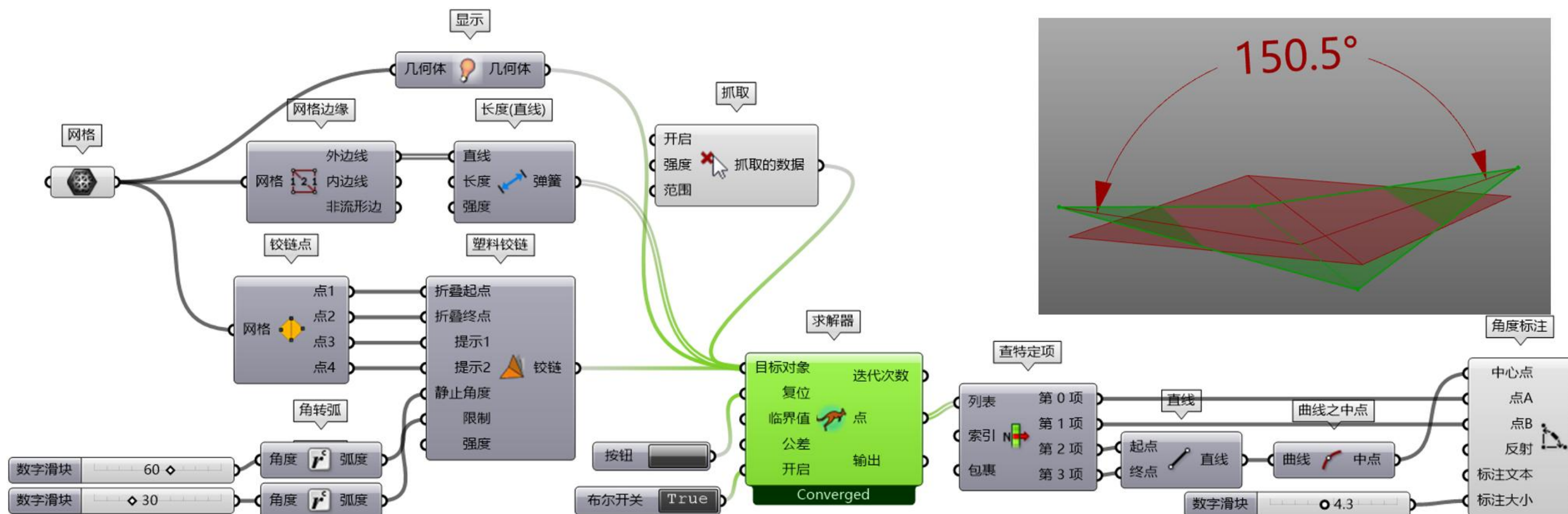
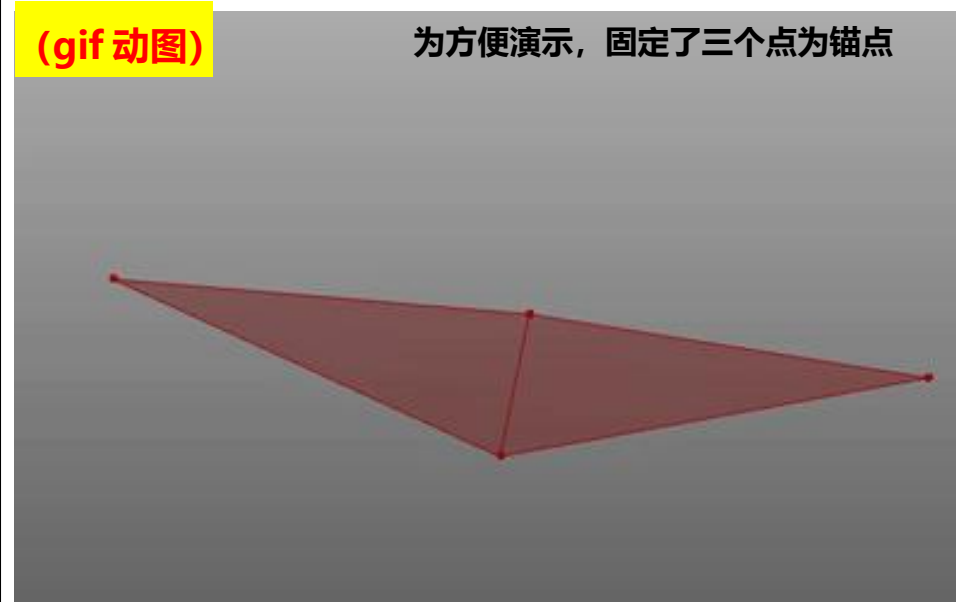
静止角

限制 (Number)
最大限制为 1000。

强度 (Number)

(gif 动图)

为方便演示，固定了三个点为锚点



铰链 Hinge

折叠起点

折叠终点

提示1

提示2

静止角度

强度

生成的铰链

铰链

Input parameters:

折叠起点 (Point)

折叠起点

折叠终点 (Point)

折叠终点

提示1 (Point)

提示1

提示2 (Point)

提示2

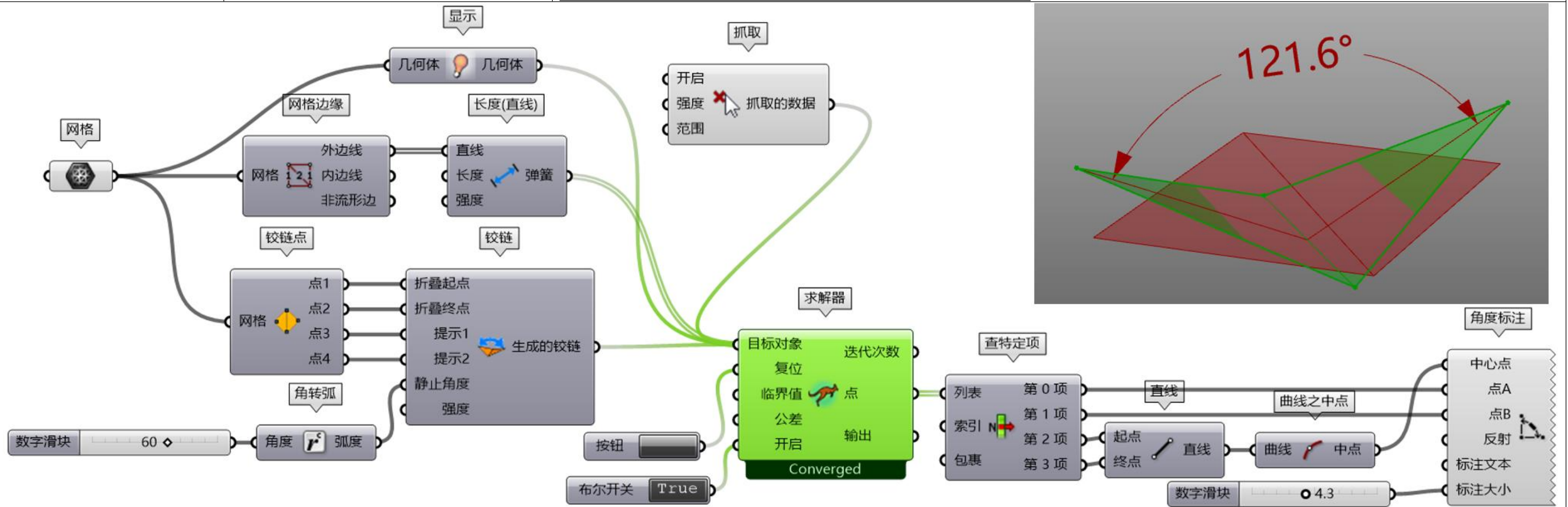
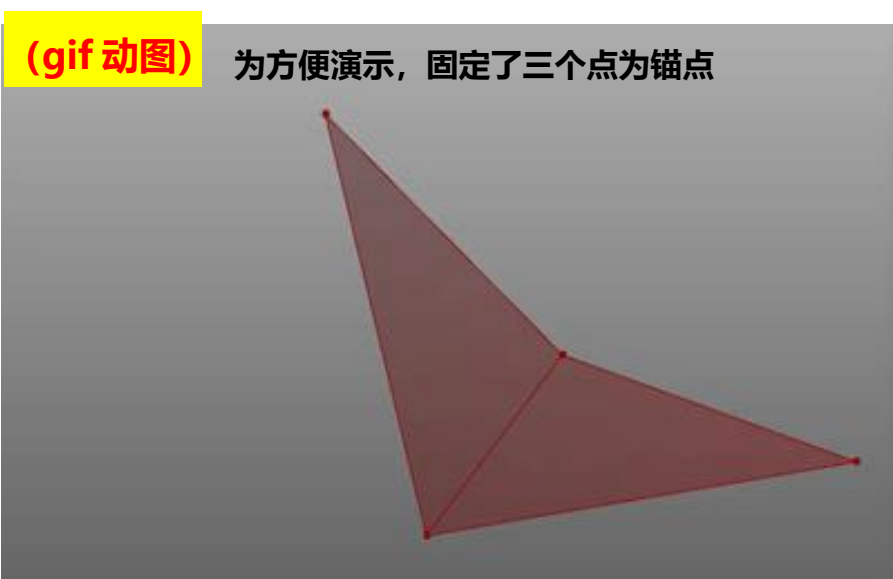
静止角度 (Number)

静止角度-如果未提供, 将使用当前角度

强度 (Number)

强度

使两个相邻三角形形成固定角度的铰链, 具有抗弯折能力。受力后能恢复到初始状态。



无折通
NoFoldThrough

折叠起点

折叠终点

提示1  铰链限制

提示2

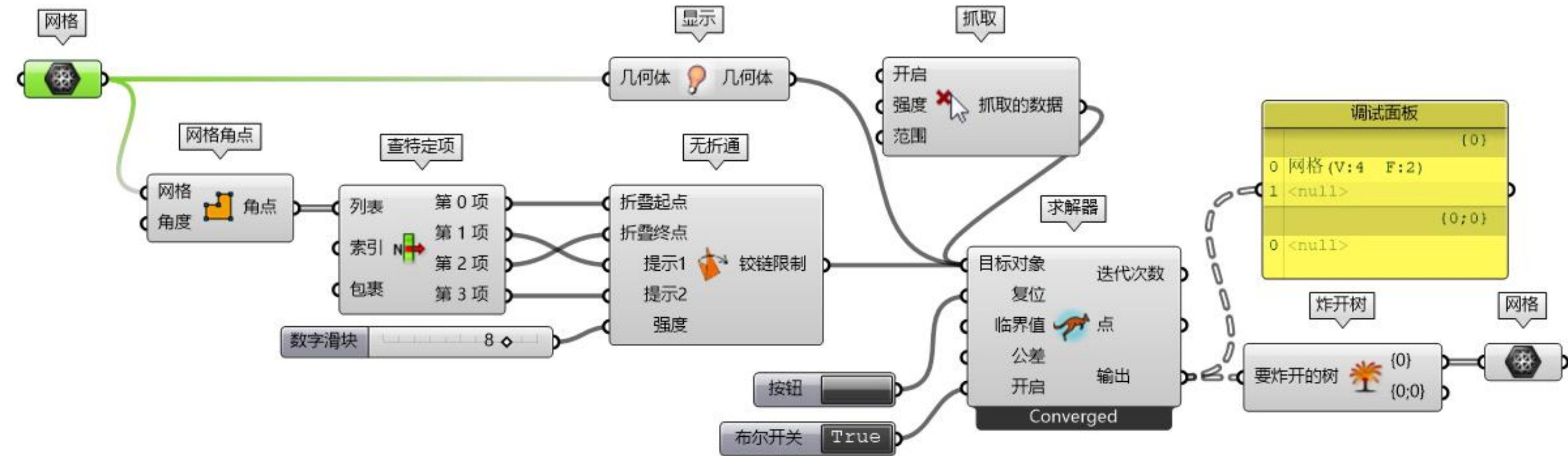
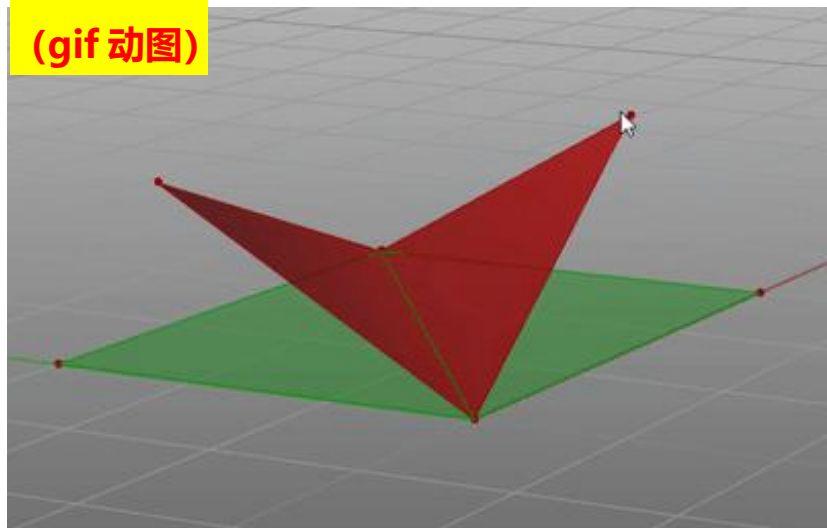
强度

阻止铰链的侧面互相穿过

Input parameters:

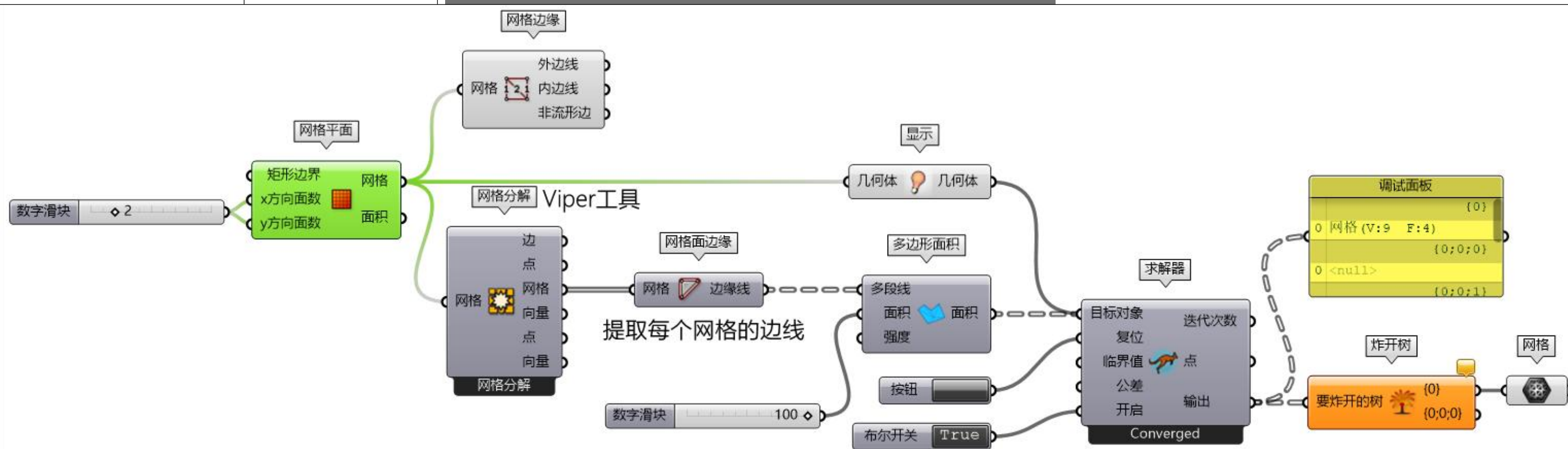
- 折叠起点 (Point)
折叠起点
- 折叠终点 (Point)
折叠终点
- 提示1 (Point)
提示1
- 提示2 (Point)
提示2
- 强度 (Number)
强度

使铰链两侧的面无法互相穿透，两个面相遇时发生碰撞。



面积 (通用数据)
面积

Diagram illustrating the relationship between the initial grid and the computed grid. The initial grid (初始网格) is shown as a smaller green square, and the computed grid (计算后的网格) is shown as a larger red square, indicating that the computed grid encompasses the initial grid.



平滑 Smooth



平滑

Input parameters:

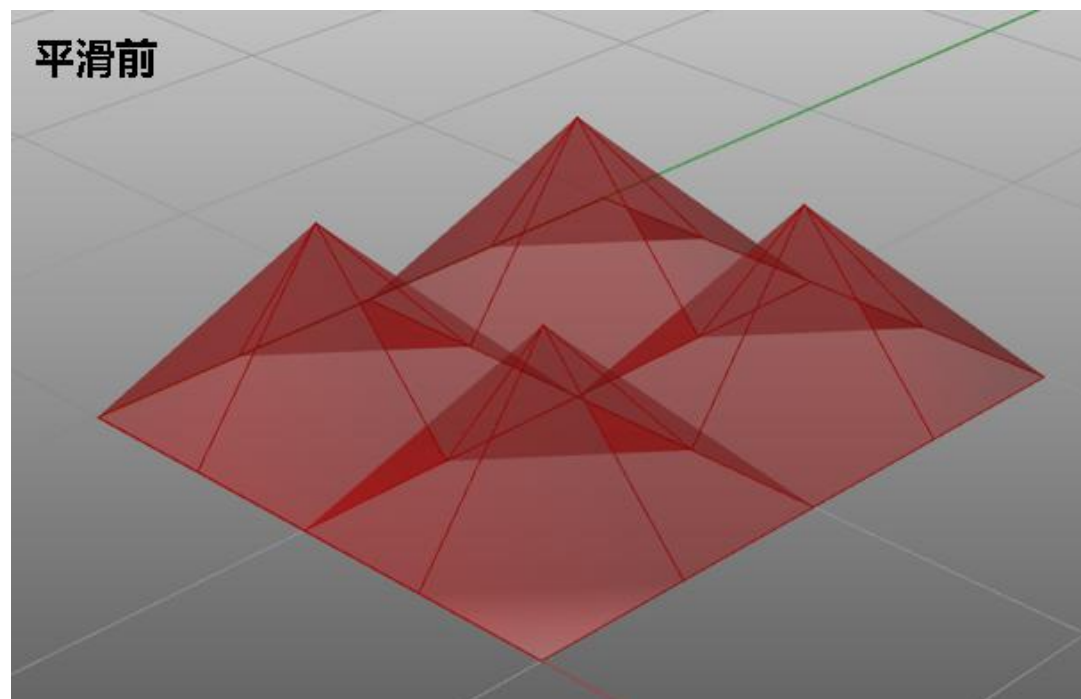
网格 (Mesh)
要平滑的网格
强度 (Number)
强度

Output parameters:

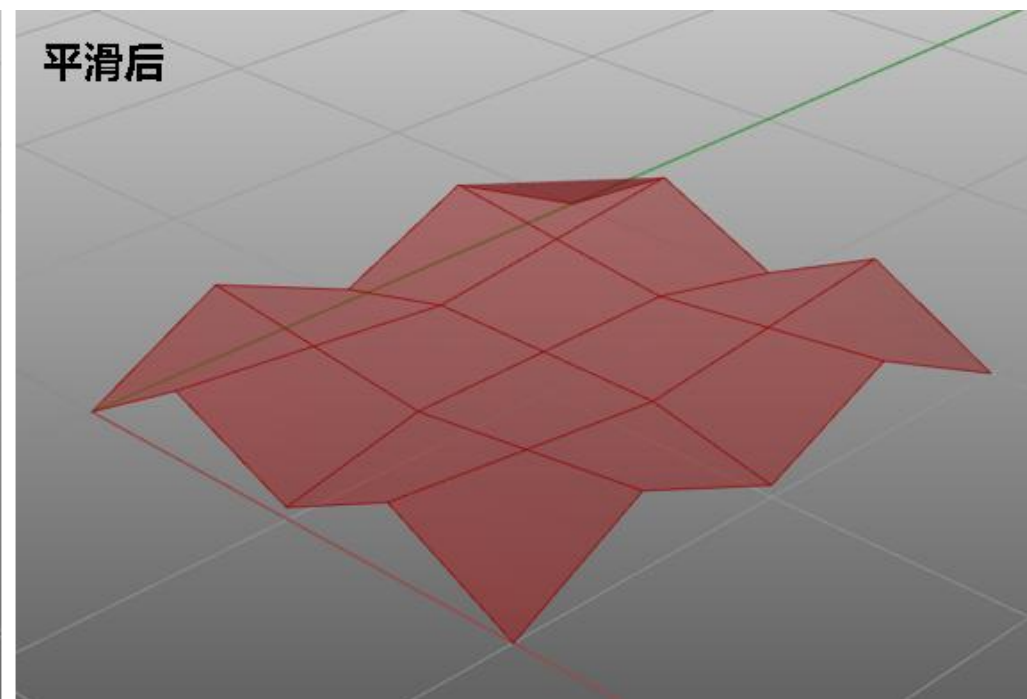
平滑的网格 (通用数据)
平滑的网格

使网格平滑。(强度值的变化好像没有影响, 不知道是不是在特定情况下才有效果。)

平滑前



平滑后



显示

平滑

求解器

调试面板

	{0}
0 网格 (V:25 F:16)	{0;0}
0 <null>	
1 <null>	

炸开树

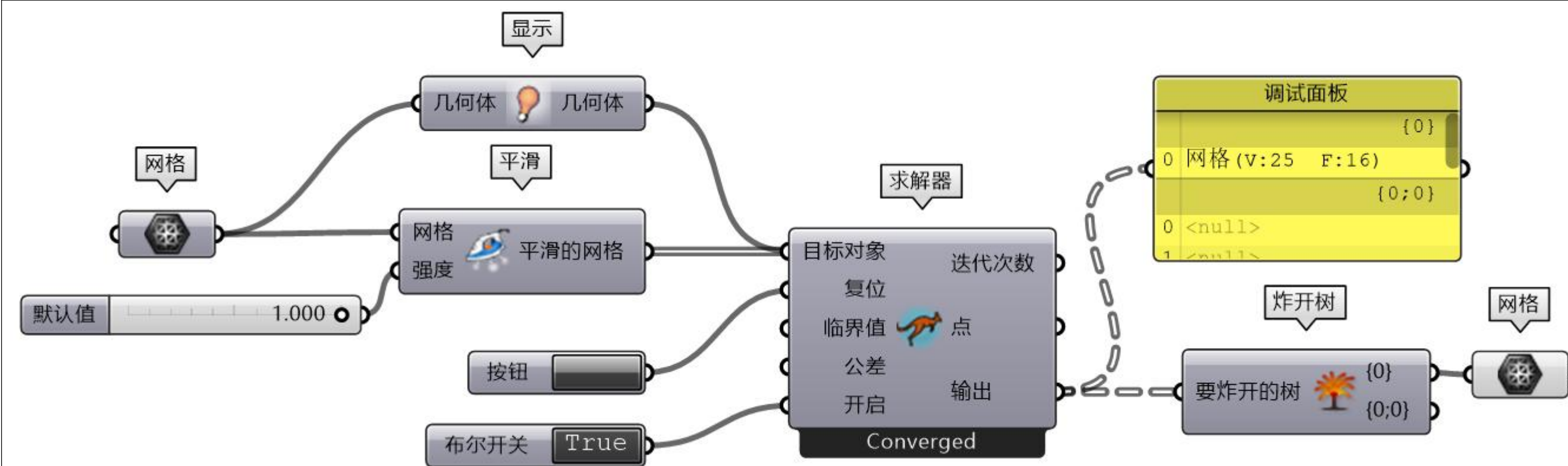
网格

要炸开的树

{0}

{0;0}

目标对象
迭代次数
复位
临界值
公差
开启
输出
Converged



循环四边形
CyclicQuad

中等

强度

生成的循环四边形

使四边形有一个外接圆

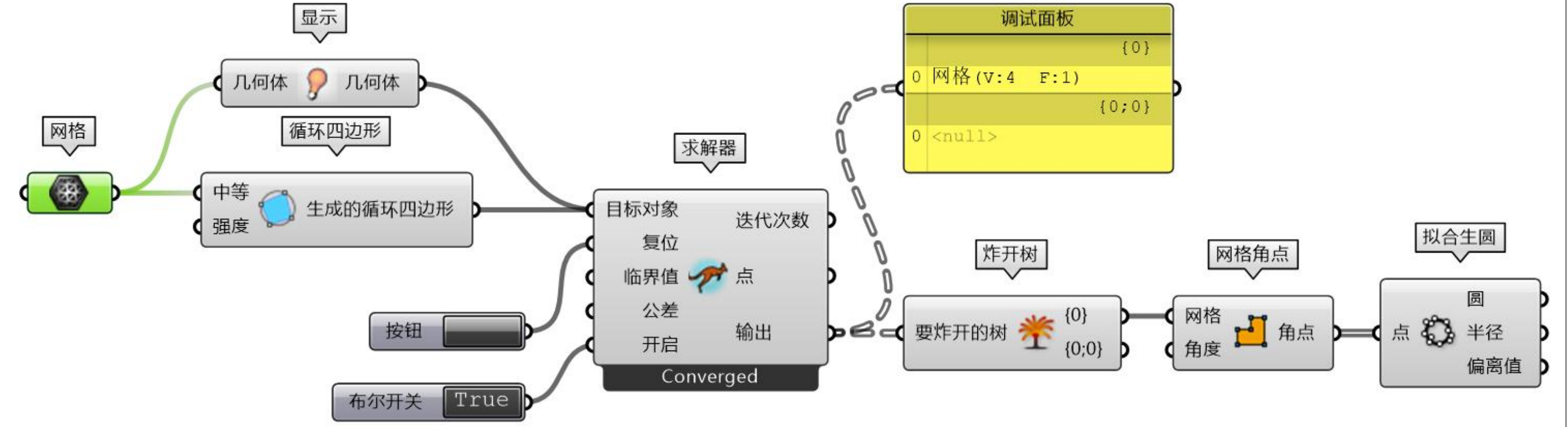
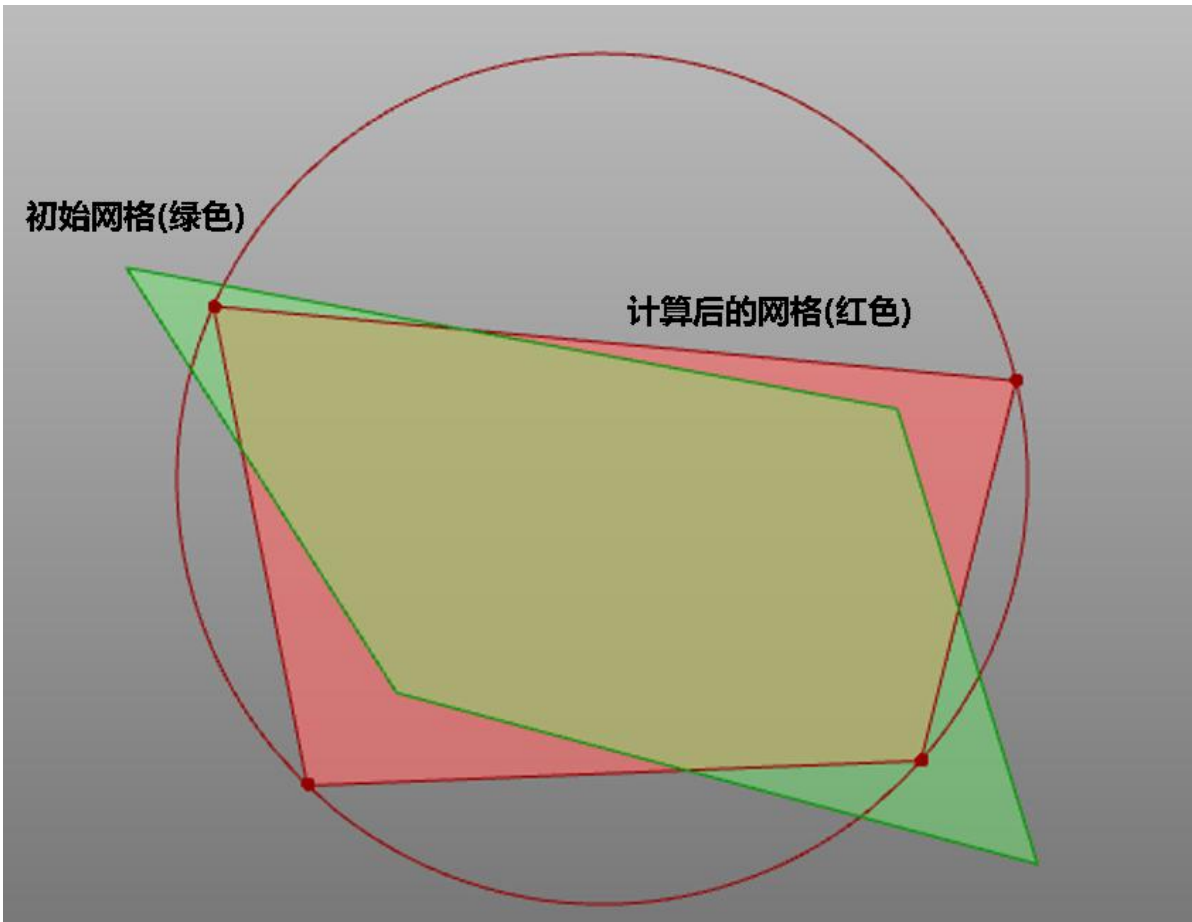
Input parameters:

中等 (Mesh)
中等
强度 (Number)
强度

Output parameters:

生成的循环四边形 (通用数据)
生成的循环四边形

使一个四个角点不共圆的四边形，变成一个四个角点共圆的四边形。



摊平 Planarize

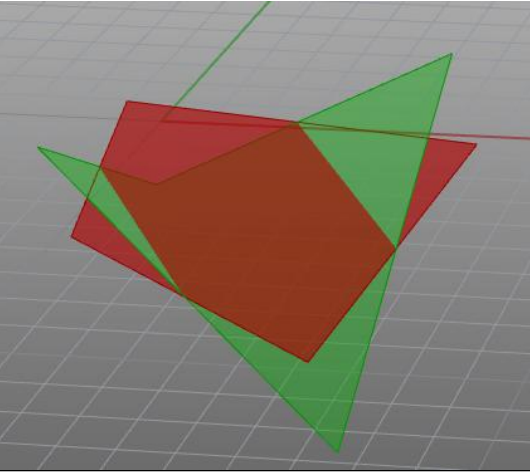
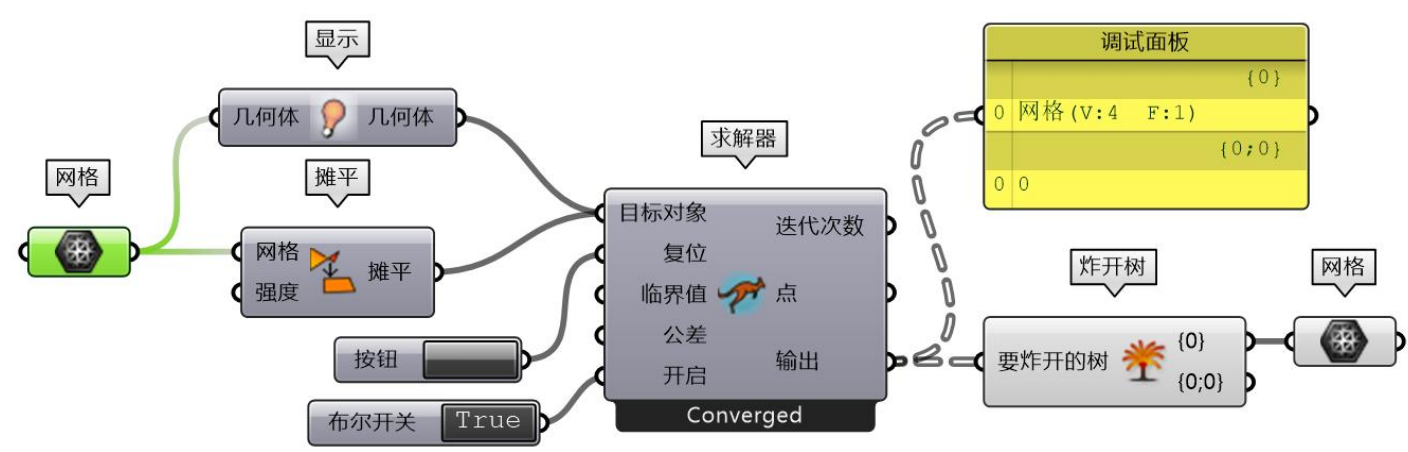


摊平

Input parameters:

网格 (Mesh)
强度
强度 (Number)
强度

将一个空间四边形网格，展开在一个平面上。



显影 Developablize



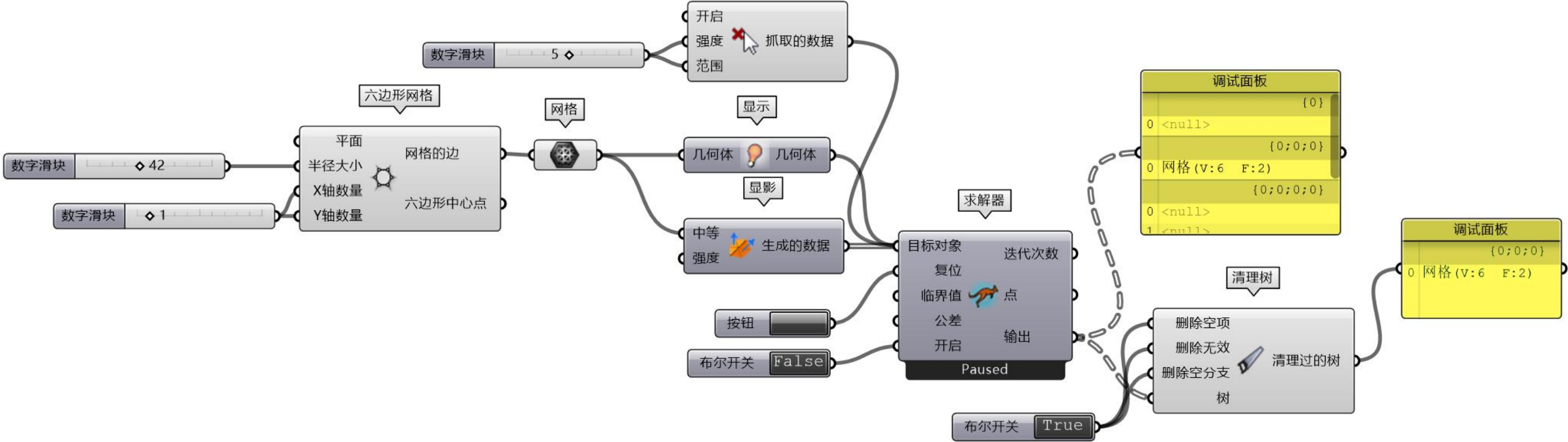
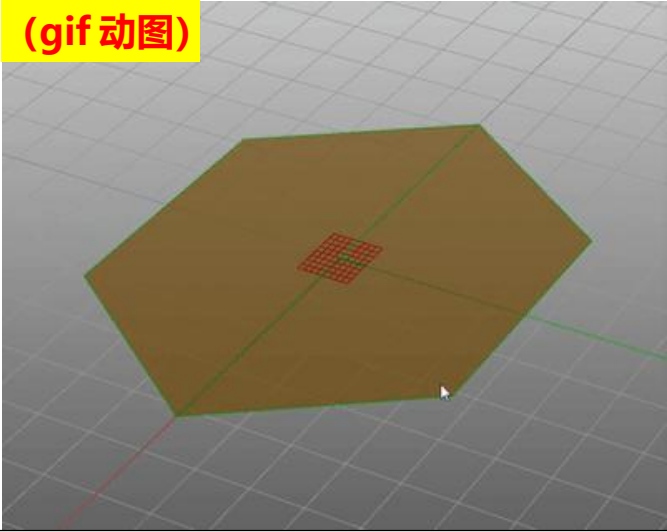
将三角形网格转化为具有折痕的可展开面片。基于Stein、Grinspun和Crane的论文《三角形网格的可展性》

Input parameters:

中等 (Mesh)
中等
强度 (Number)
强度

将网格转换成可以折叠的多个三角形网格。

(gif 动图)



等温线 Isothermic

网格

强度

等温线

如Sechelmann, Rörig&Bobenko在论文“准等温线
网格布局”中所述，制作四网格S-等温线

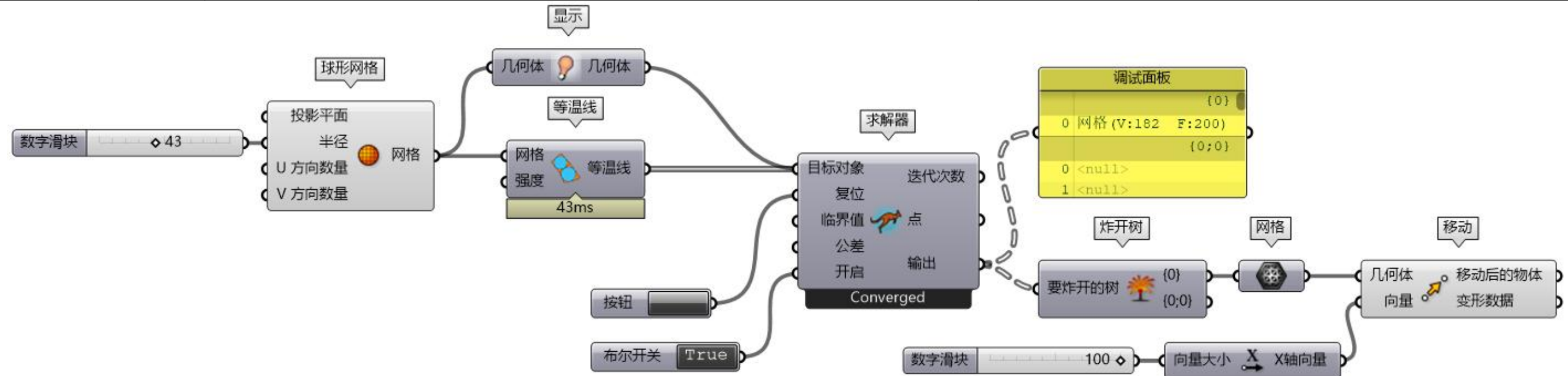
Input parameters:

网格 (Mesh)
要生成等温线的四边网格
强度 (Number)
强度

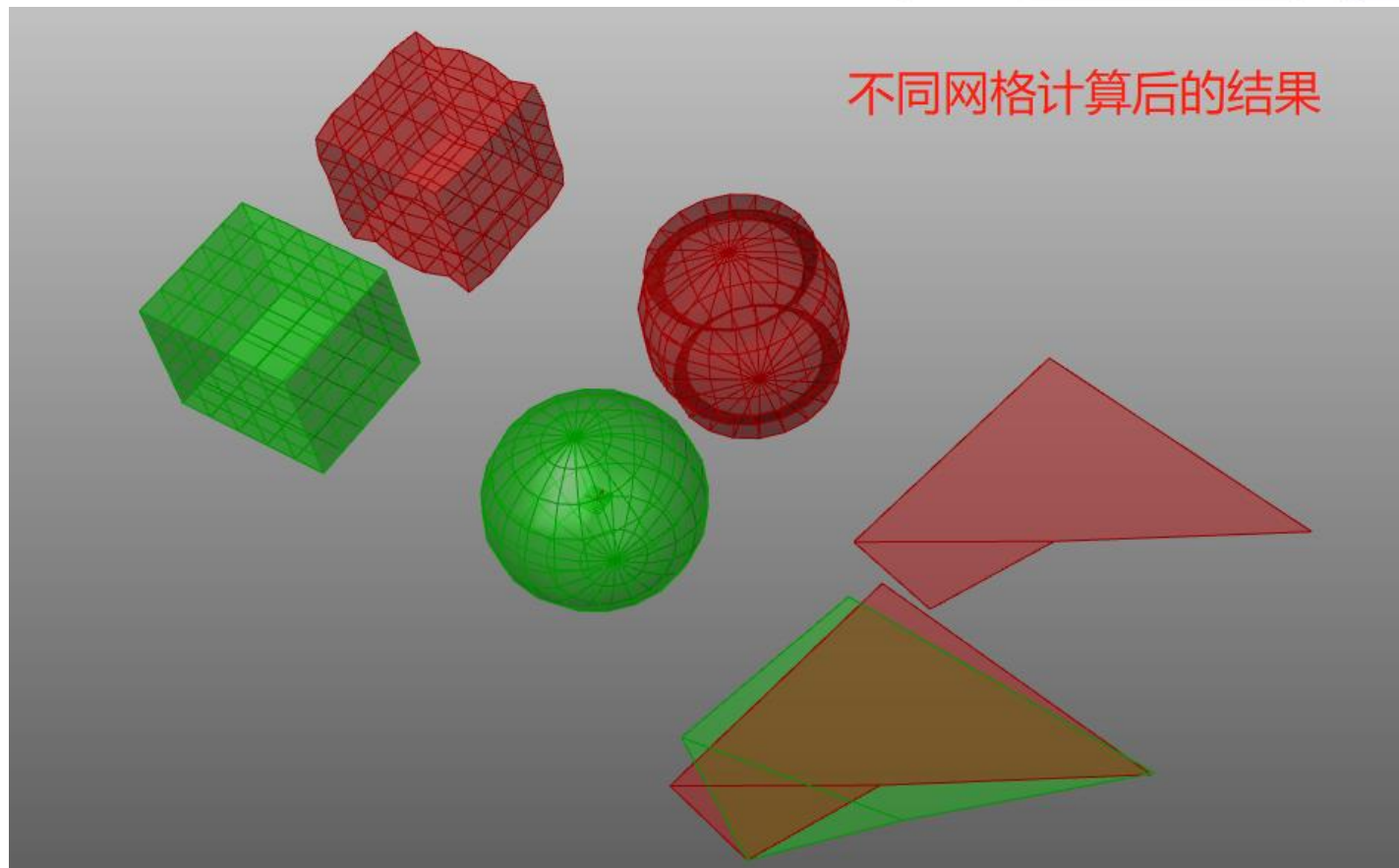
Output parameters:

等温线 (通用数据)
生成的等温线

一种特殊的算法，暂时没有理解。



不同网格计算后的结果



风 wind

网格

风向

风荷载

风

Input parameters:

网格 (Mesh)
要应用风的网格

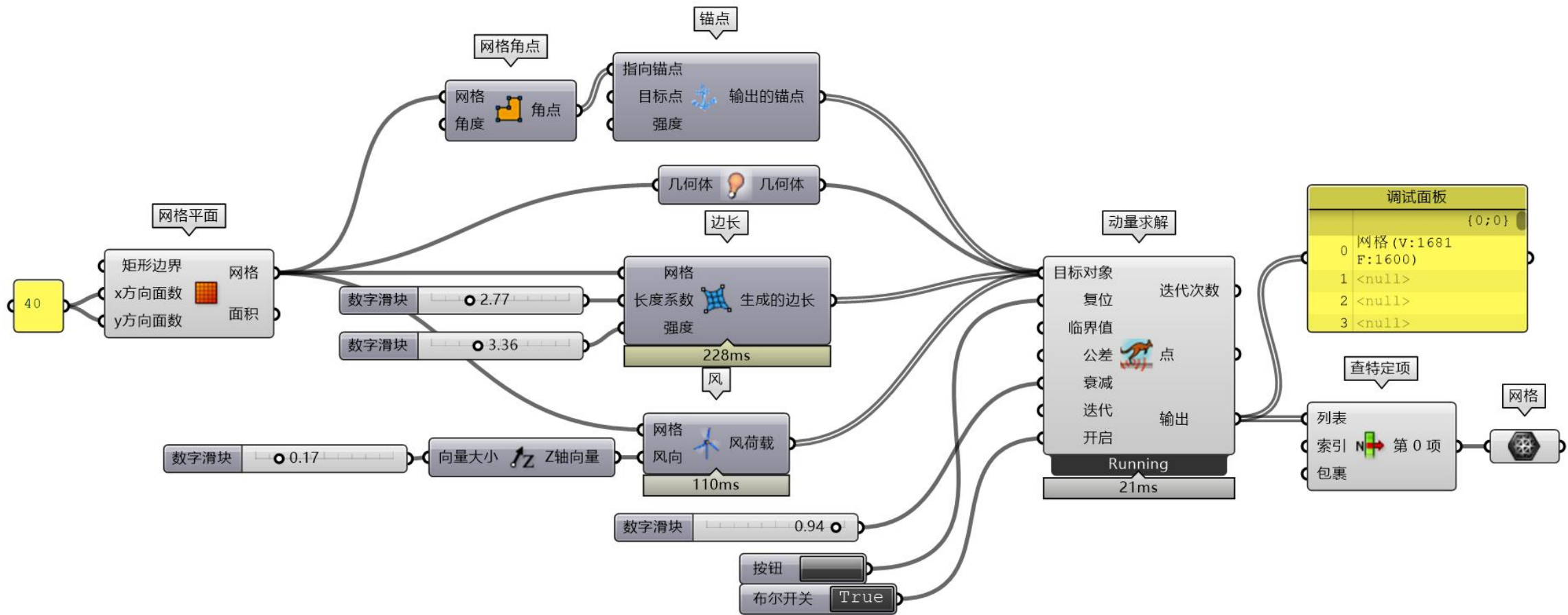
风向 (Vector)
风的方向和强度

Output parameters:

风荷载 (通用数据)
风荷载

对网格施加风力。

要注意风力大小，与网格长度系数及强度之间参数的平衡，风力过大会直接将网格吹解体，强度过大则会吹不动。



(gif 动图)



直线 Goals-Lin——对直线进行力作用计算

动态权重
Dynamic
Weight1d



负Z方向上的载荷，根据线的长度更新其大小

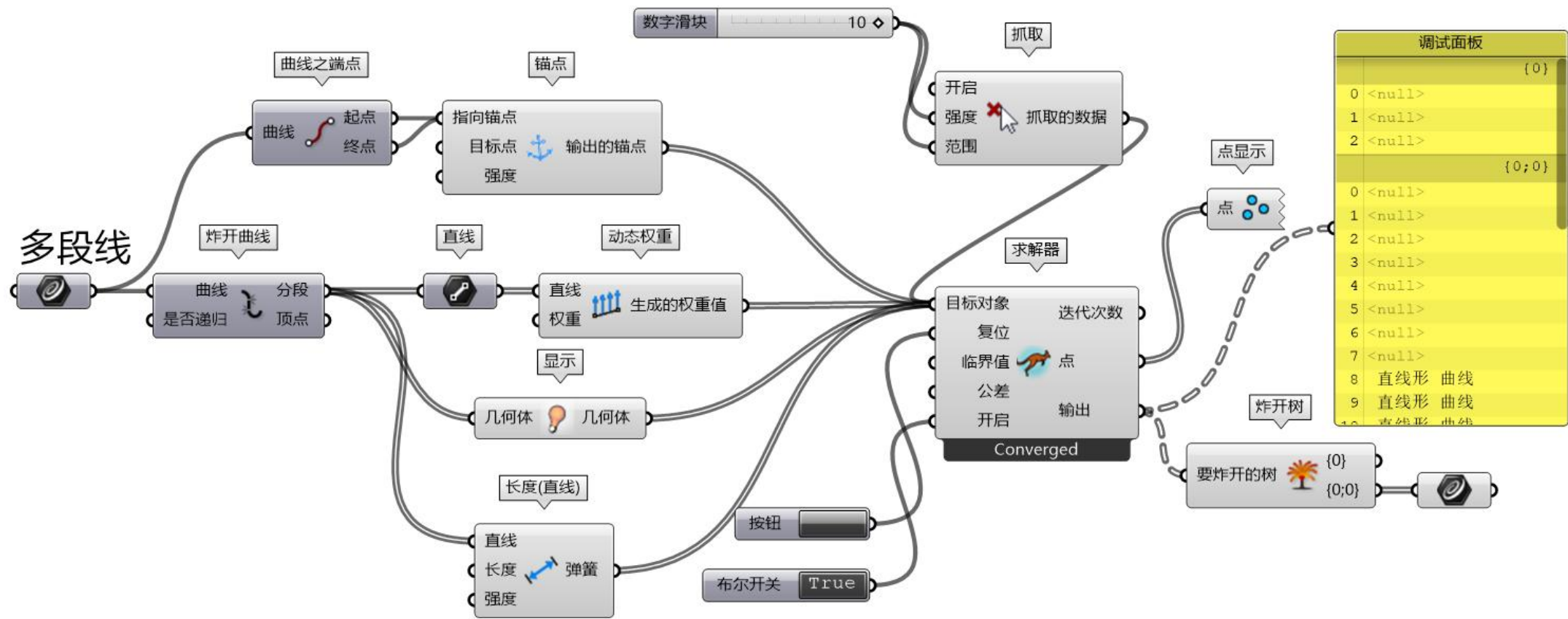
Input parameters:

直线 (Curve)
直线
权重 (Number)
单位长度权重

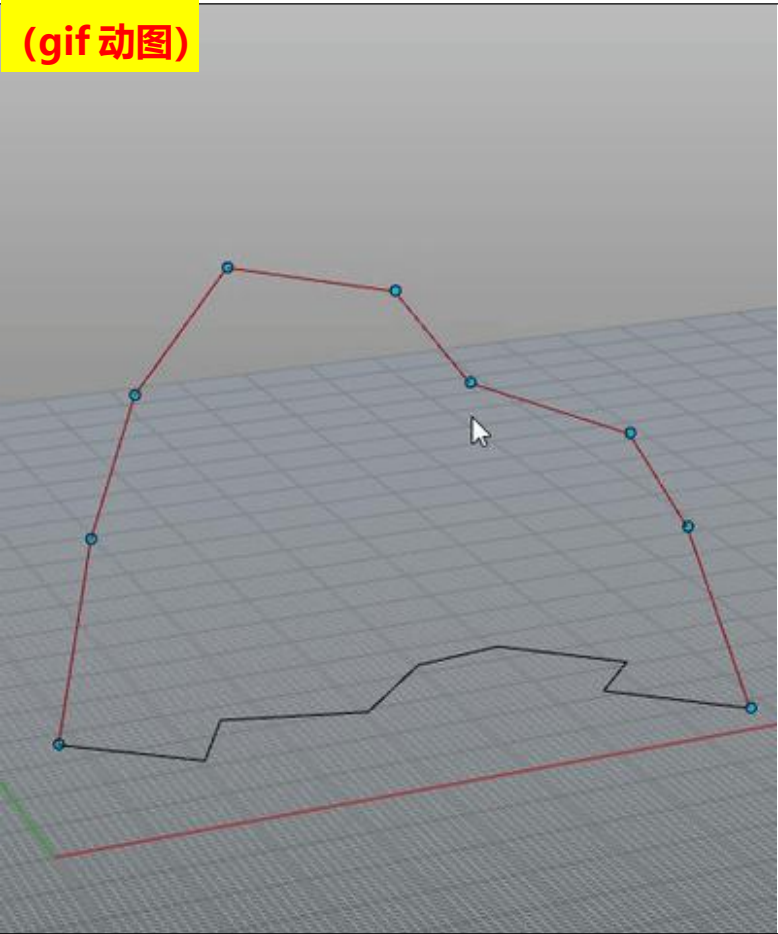
Output parameters:

生成的权重值 (通用数据)
生成的权重值

根据直线的长短对直线端点施加向上的力。
权重可以调节能整体作用力大小的增大或减小。



(gif 动图)



Plastic Length

Input parameters:

直线	(Curve)	直线
限制	(Number)	最大弹性变形距离
强度	(Number)	强度

Output parameters:

弹簧 (通用数据)
弹簧

Equal Length

相等长度

Input parameters:

直线 (Curve)	等长的直线列表
强度 (Number)	强度

Output parameters:

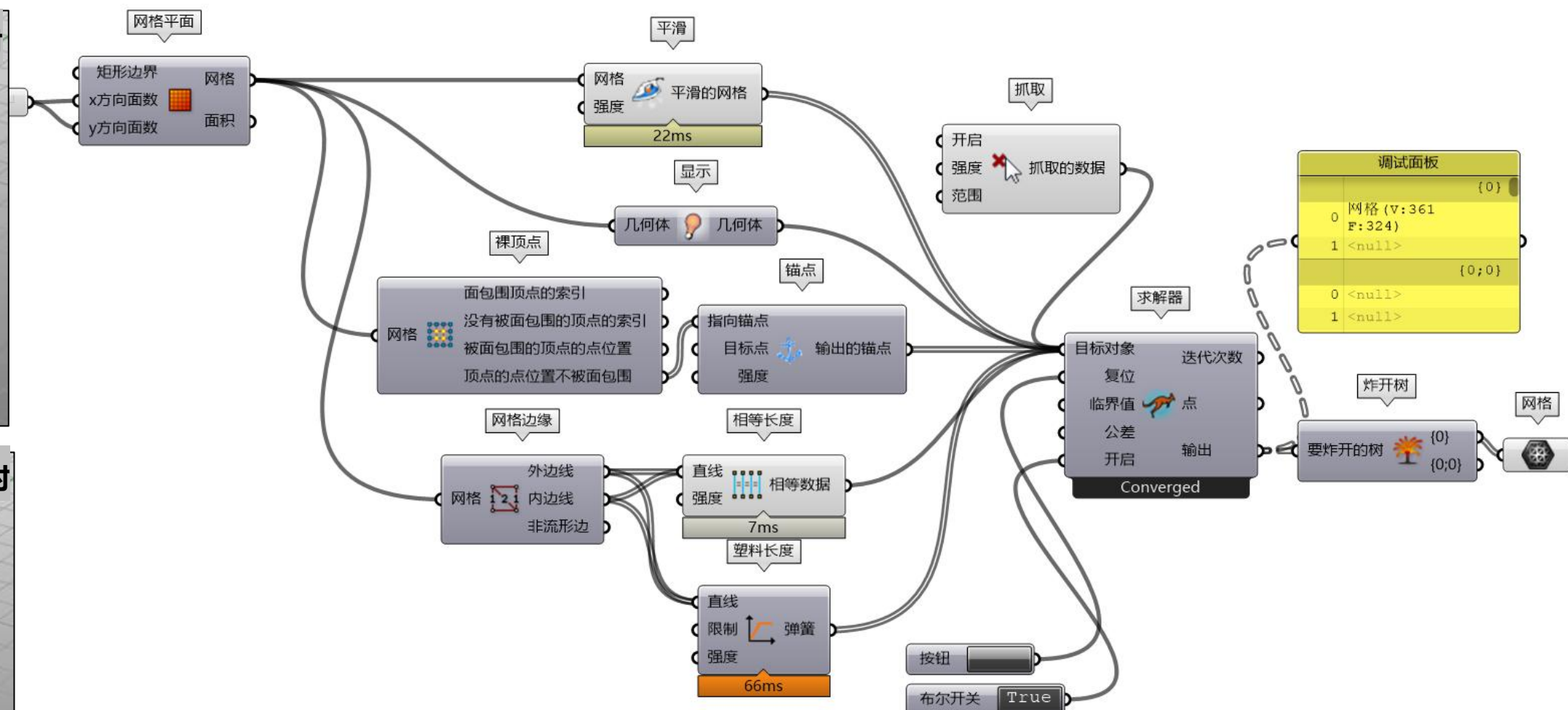
相等数据 (通用数据)
相等数据

塑料长度：使直线具有塑料材质的特性，受力后发生变形并具有一定复原能力。与塑料锚点类似，只不过这个运算器的处理对象是直线。

相等长度：使不同直线的长度变成相同。下面两个 gif 动图可以看出来区别。

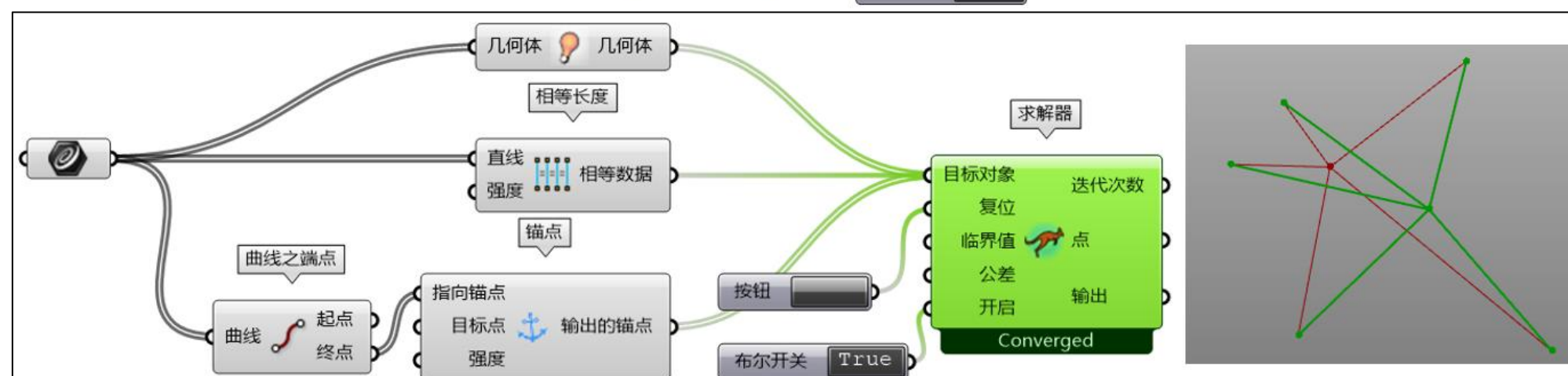
(gif 动图)

相等长度开启时



(gif 动图)

相等长度关闭时



夹钳长度
Clamp Length

直线

下限

上限

强度

夹钳

保持长度在给定范围内

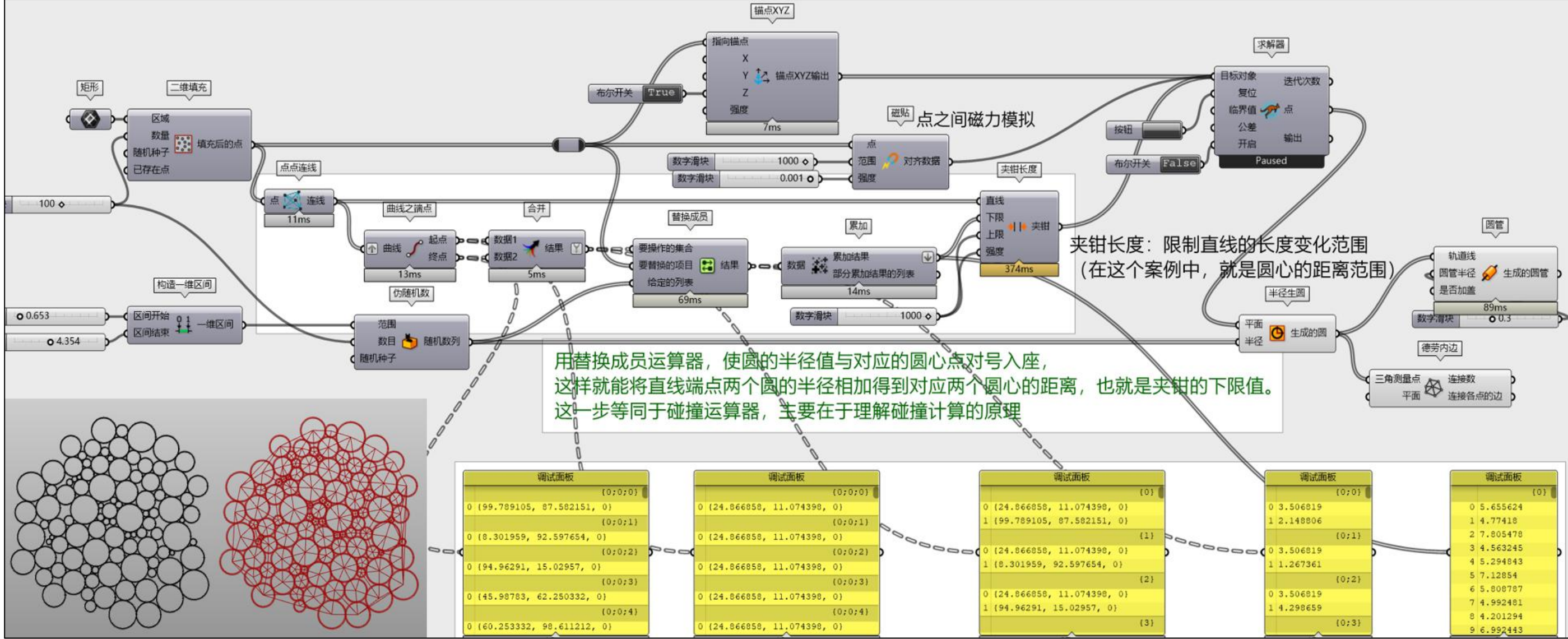
Input parameters:

直线 (Curve)
直线
下限 (Number)
长度将保持在此长度以上
上限 (Number)
长度将保持在此长度以下
强度 (Number)
强度

Output parameters:

夹钳 (通用数据)
夹钳

使直线具有弹性，并限制直线长度的变化范围。
下图实例中，通过夹钳长度实现大小不同圆之间发生碰撞。



恒定张力 Constant Tension

Line (直线)

Strength (强度)

ConstantTension

调整其刚度以保持恒定力的元素

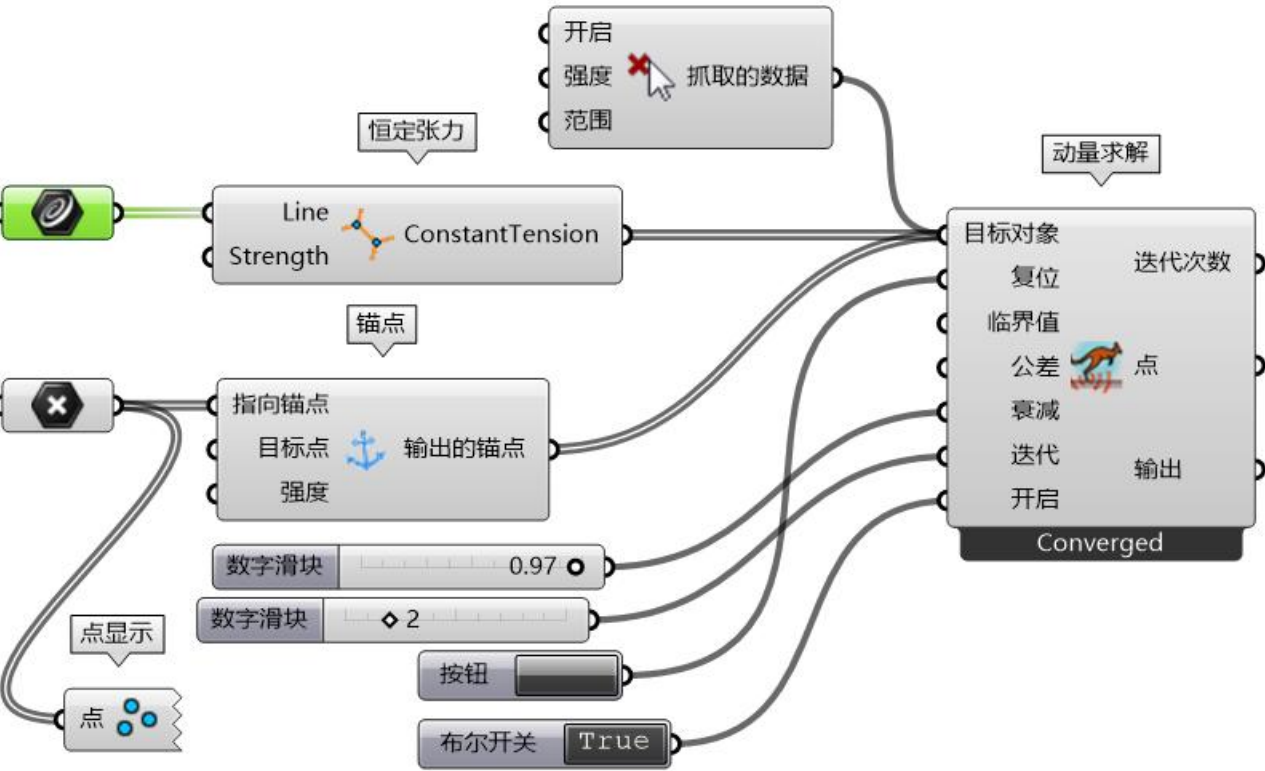
Input parameters:

Line (直线) (Curve)
Line
Strength (Number)
Strength - positive for tension, negative for compression

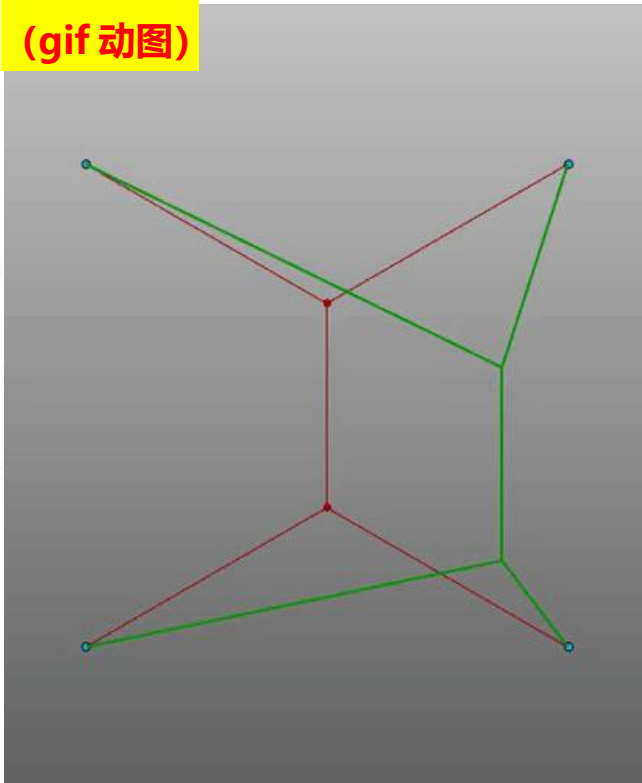
Output parameters:

ConstantTension (通用数据)
ConstantTension out

使连接的直线拉力达到平衡状态。



(gif 动图)



方向对齐 Direction

方向对齐 Direction

直线

方向

强度

生成的方向

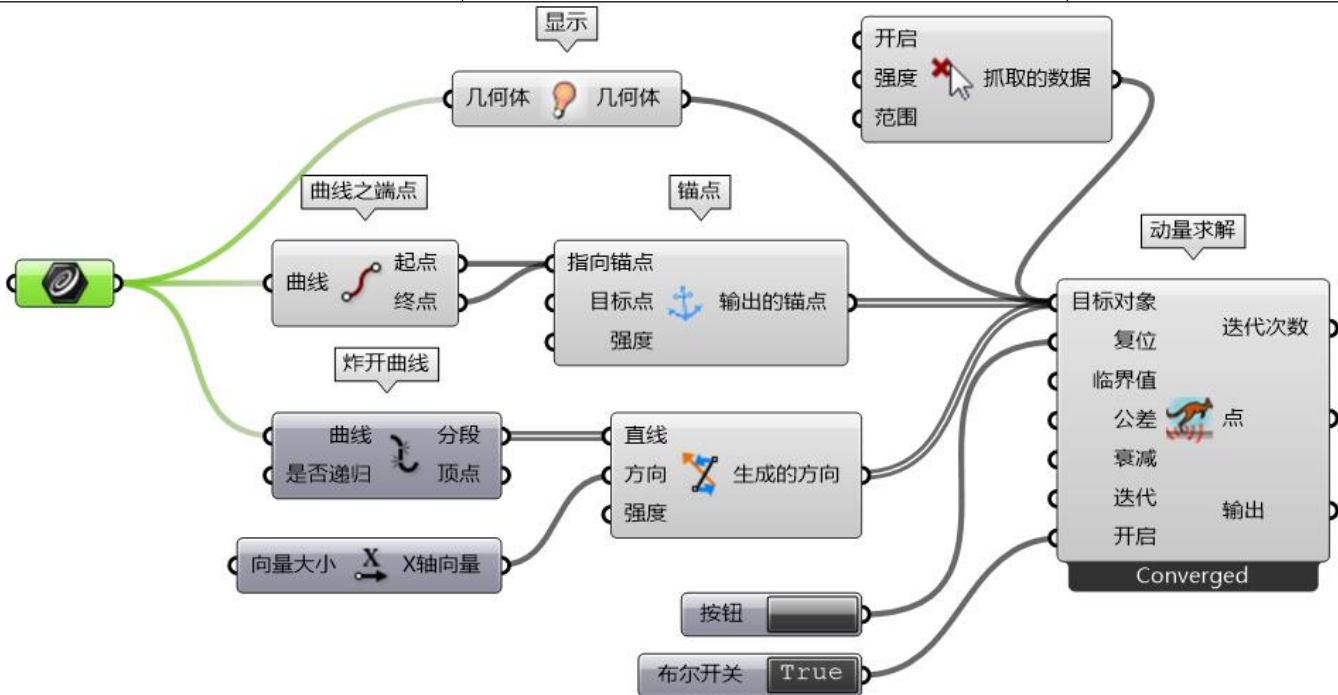
将线段与给定向量对齐，如果未提供，则与世界上最近的XYZ向量对齐

Input parameters:

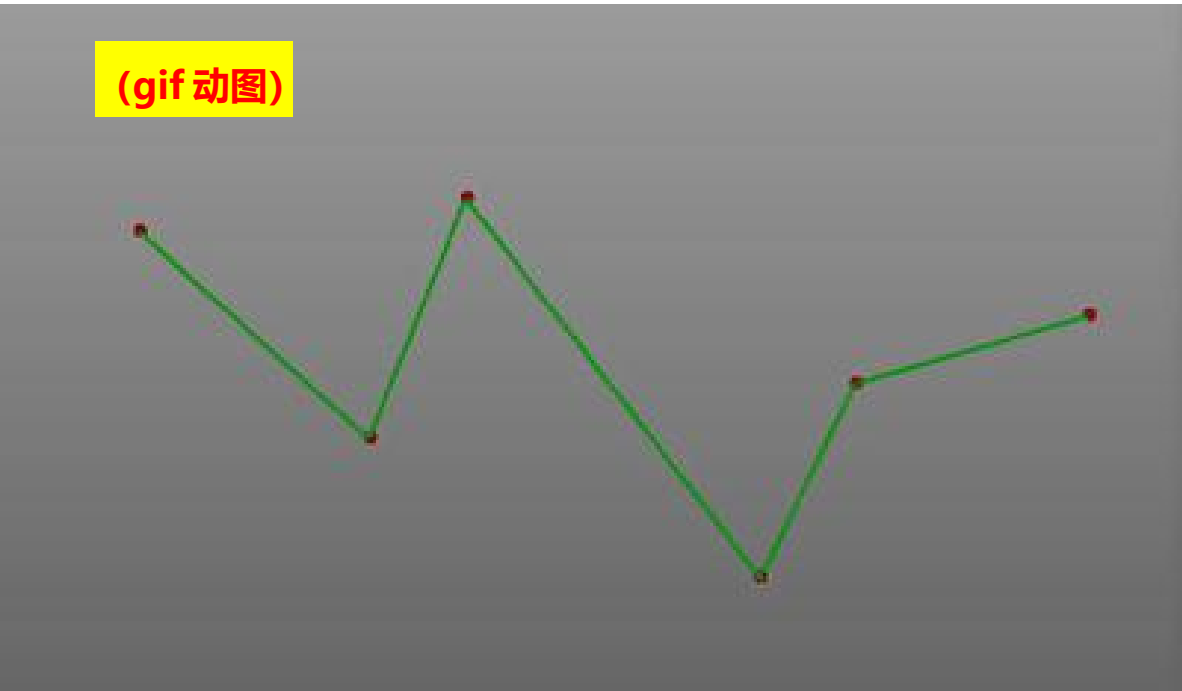
直线 (Line)
直线
方向 (Vector)
方向-如果未提供，将使用最接近的正交轴
强度 (Number)
强度

使直线与指定向量对齐。

下面实例为一条多段线在计算后与 X 轴方向对齐。



(gif 动图)



长度 (直线)
Length(Line)

直线

长度  弹簧

强度

长度(直线)

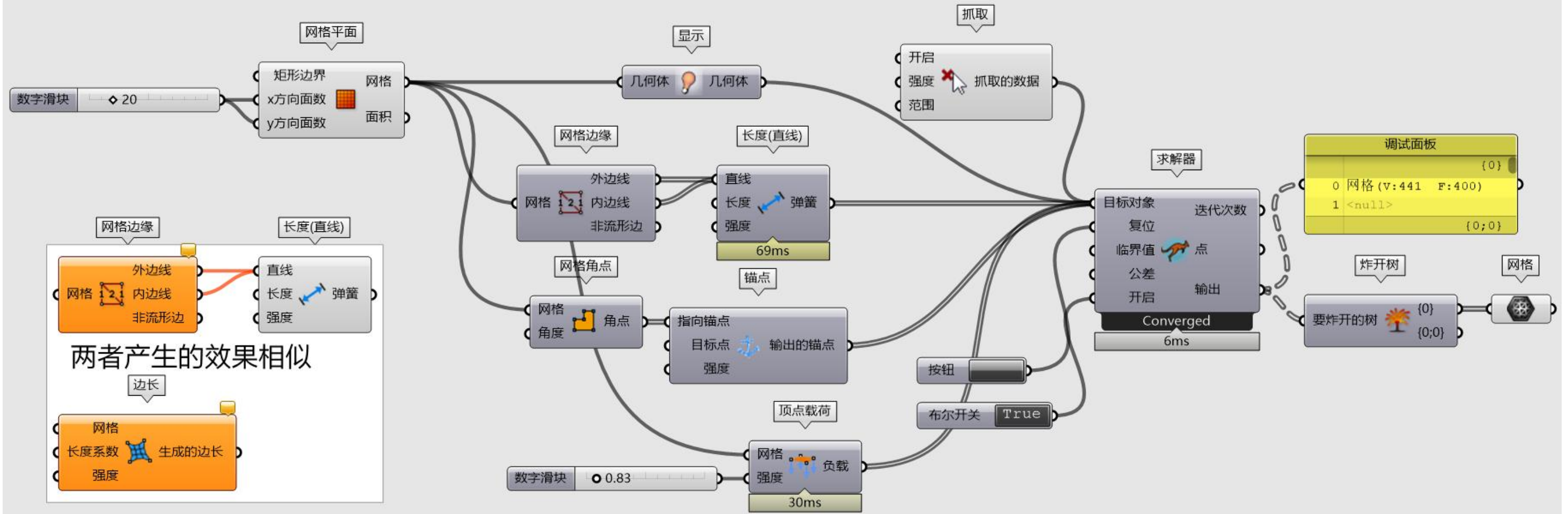
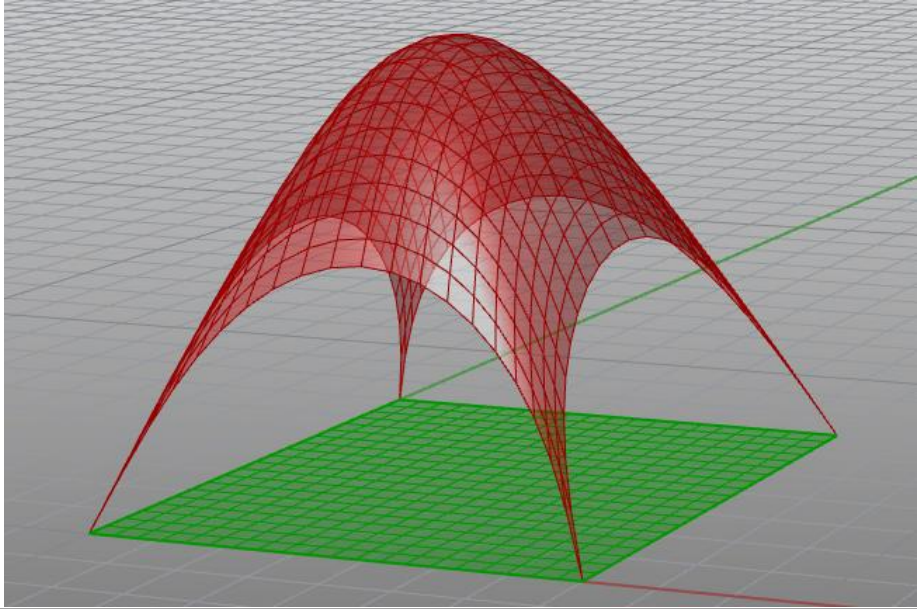
Input parameters:

直线 (Curve)
直线
长度 (Number)
长度-如果未提供, 将使用起始长度
强度 (Number)
强度

Output parameters:

弹簧 (通用数据)
弹簧

使直线具有弹性, 直线的长度按照设定的长度值变化。
下面为经典入门案例——张拉膜



长度捕捉
Length Snap

直线

系数  捕捉

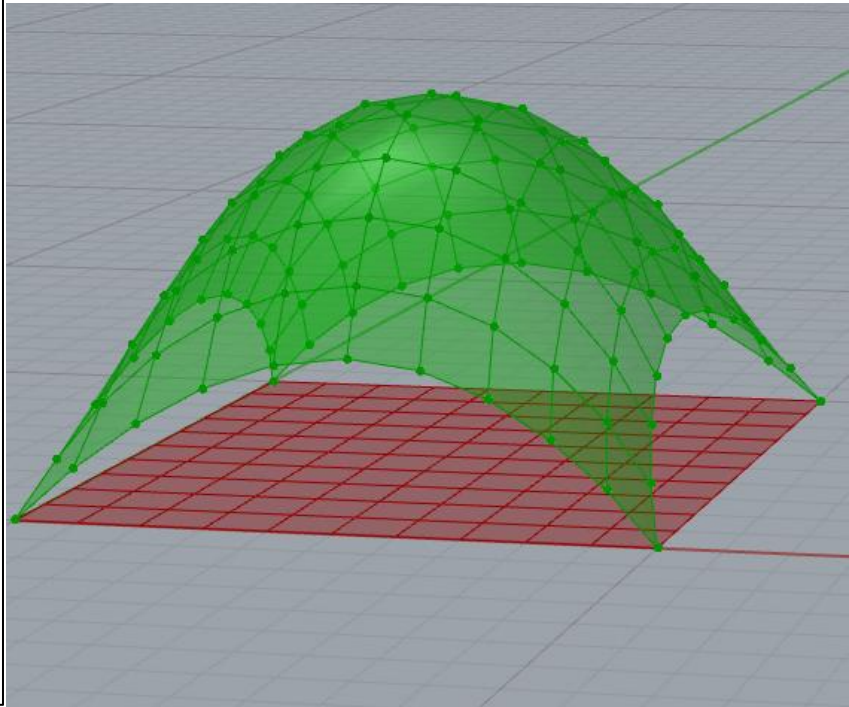
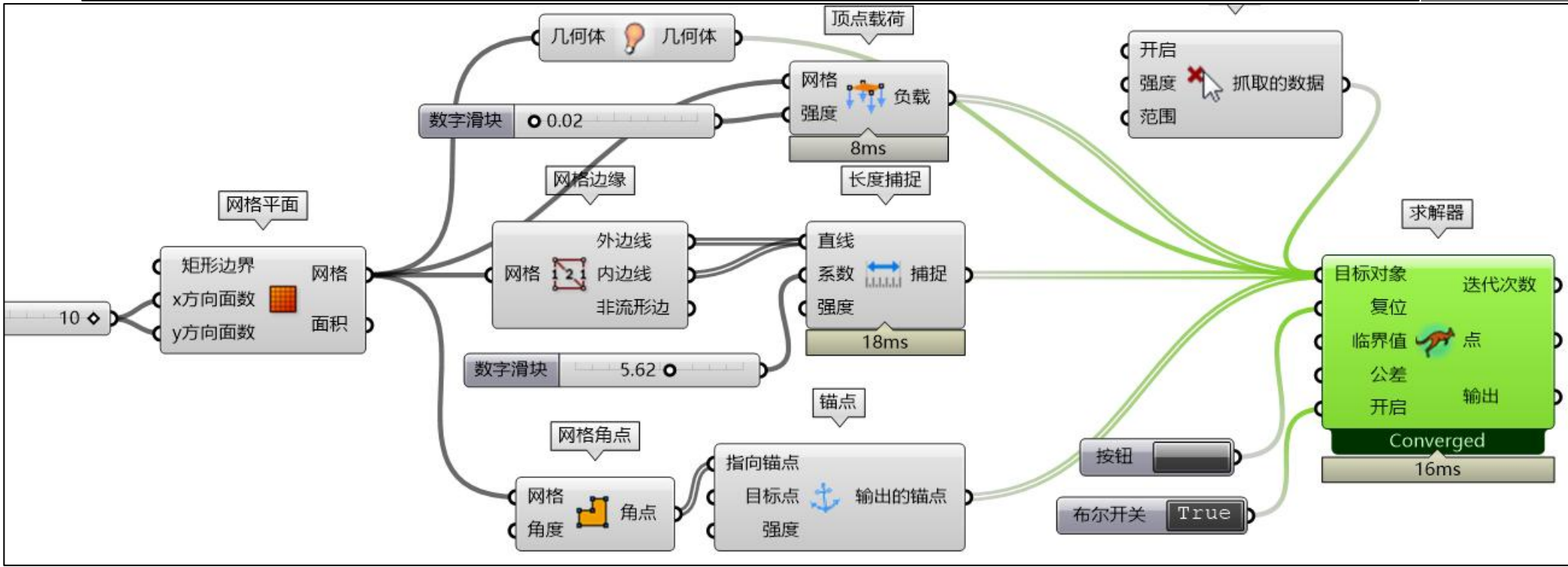
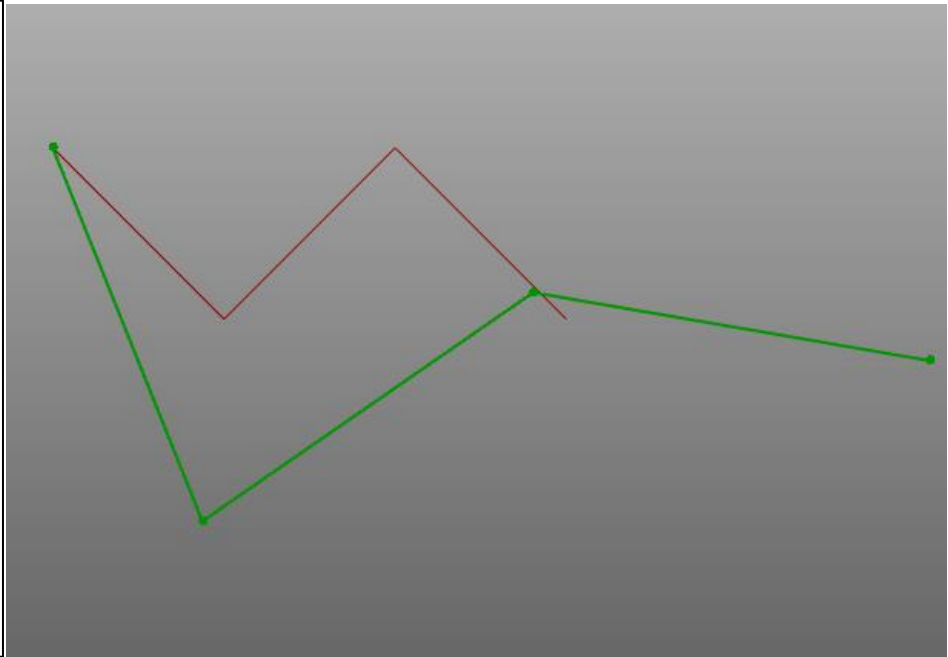
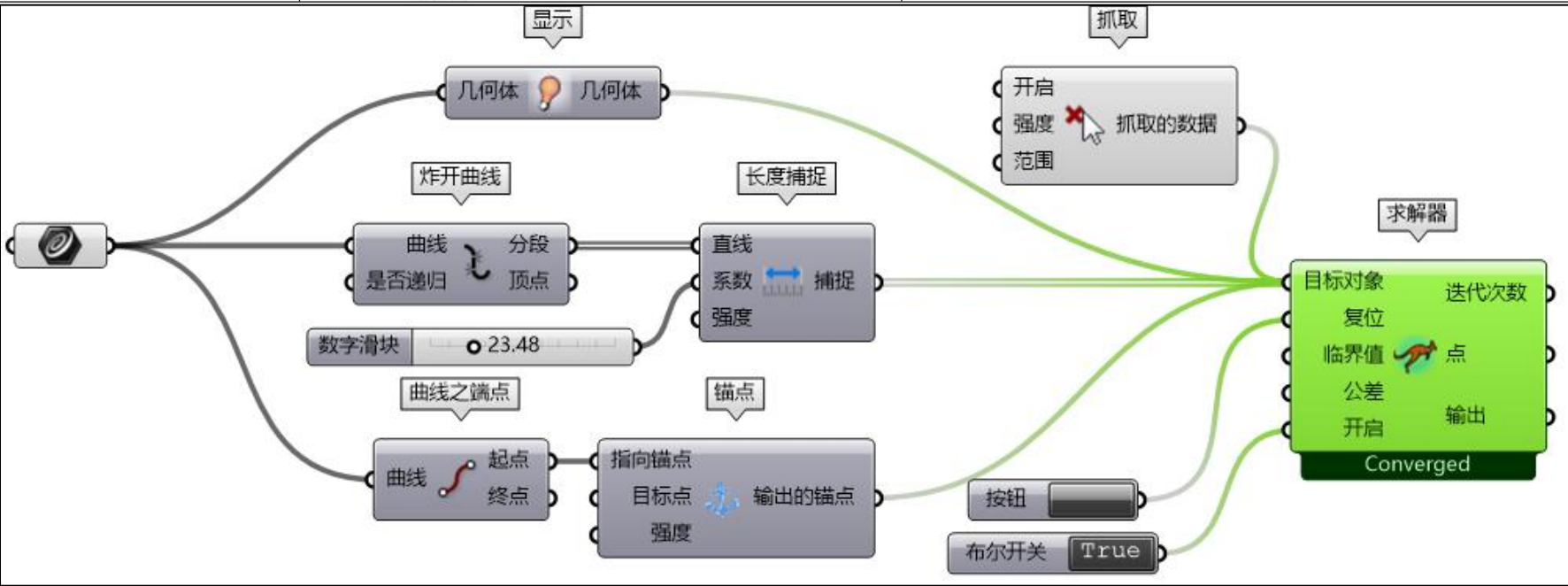
强度

将长度捕捉为给定数字的整数倍

Input parameters:

- 直线 (Curve)
直线
- 系数 (Number)
长度将成为此值的整数倍
- 强度 (Number)
强度

使直线长度变成指定数字的整数倍。

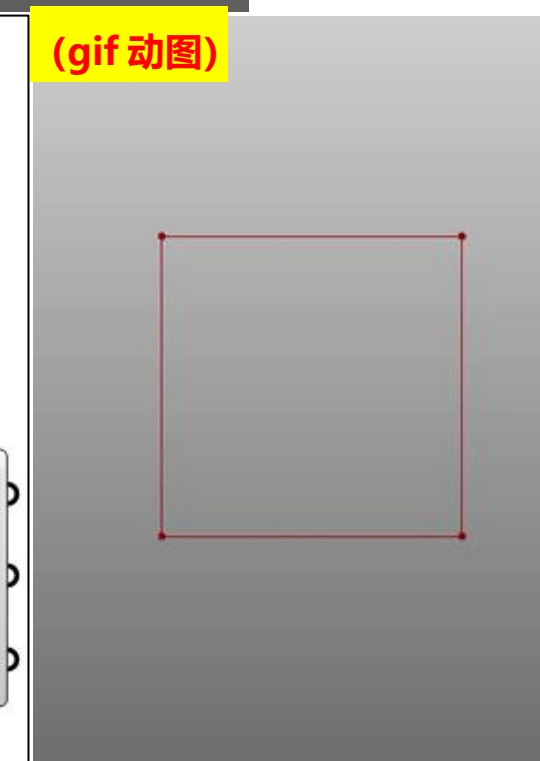
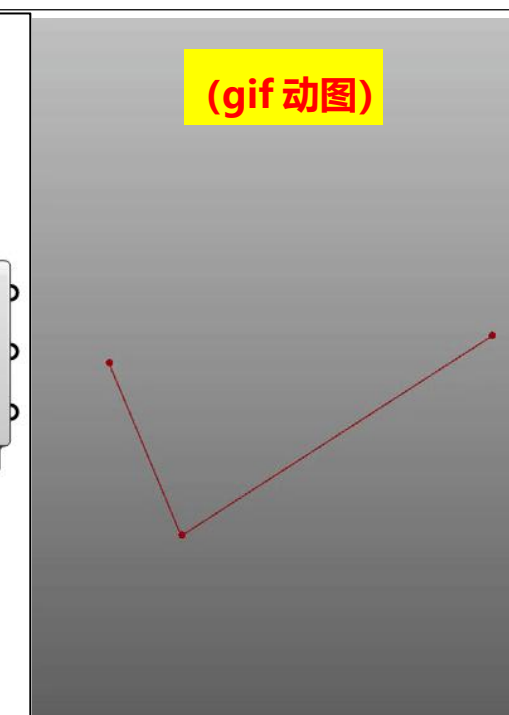


Input parameters:

Output parameters:

角度 (通用数据)
生成的角度

使两组直线的长度比例始终保持为设定的固定比例。



碰撞 Goals-Col

图像圆 Image Circles

圆心

网格

最小半径

最大半径

曲线

强度



图像圆

圆形包装，尺寸来自图像颜色

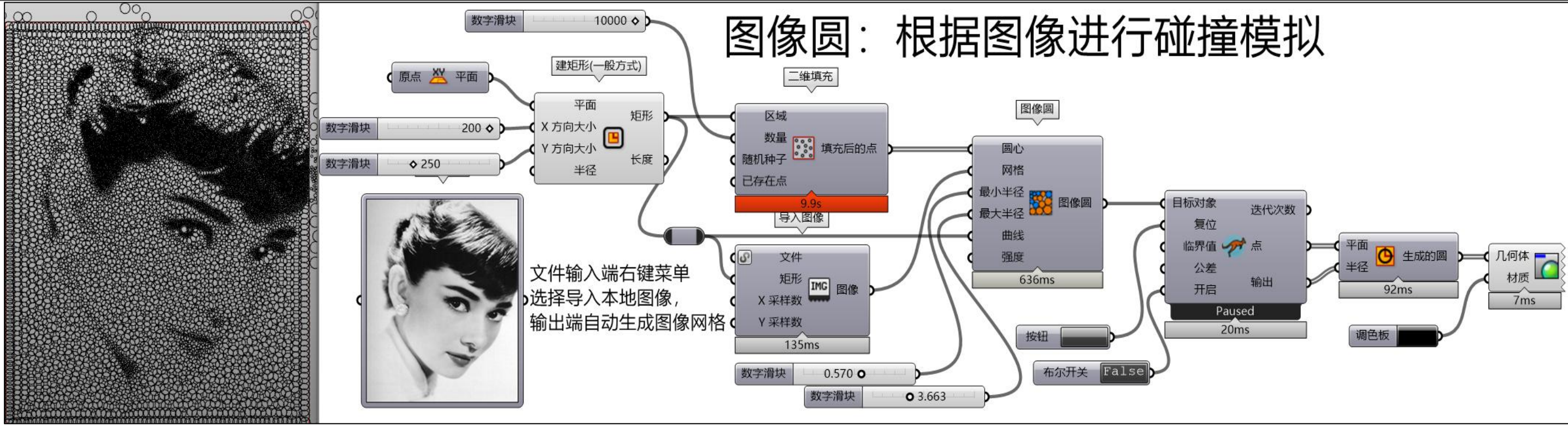
Input parameters:

- 圆心 (Point)
初始圆心位置
- 网格 (Mesh)
彩色网格-较暗的区域会出现较小的圆圈
- 最小半径 (Number)
最小圆半径
- 最大半径 (Number)
最大圆半径
- 曲线 (Curve)
可选碰撞曲线
- 强度 (Number)
强度

Output parameters:

图像圆 (通用数据)
生成的图像圆

对图像进行布点采样，根据采样点的灰度值生成大小不同的圆（灰度值映射到指定的半径范围），圆之间进行碰撞模拟。



实体平面碰撞

Solid Plane Collide



平面与实体之间的碰撞

Input parameters:

- 实体 (Mesh) 实体
- 实体平面 (Plane) 实体初始平面
- 碰撞平面 (Plane) 要碰撞的平面
- 强度 (Number) 强度

Output parameters:

- 实体平面碰撞 (通用数据) 实体平面碰撞

实体碰撞

Rigid Body Collide



一对实体之间的碰撞

Input parameters:

- 网格A (Mesh) 网格A
- 网格B (Mesh) 网格B
- 平面A (Plane) 网格A的初始平面
- 平面B (Plane) 网格B的初始平面
- 强度 (Number) 强度

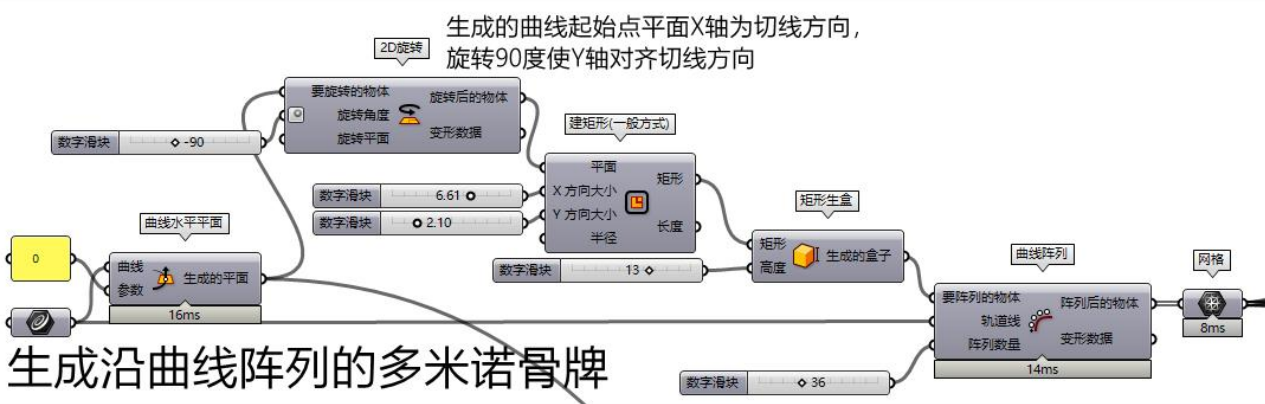
Output parameters:

- 实体碰撞 (通用数据) 实体碰撞

实体平面碰撞：实体（网格）与指定平面之间发生碰撞。下图实例中，使多米诺骨牌与地面（XY 平面）发生碰撞。

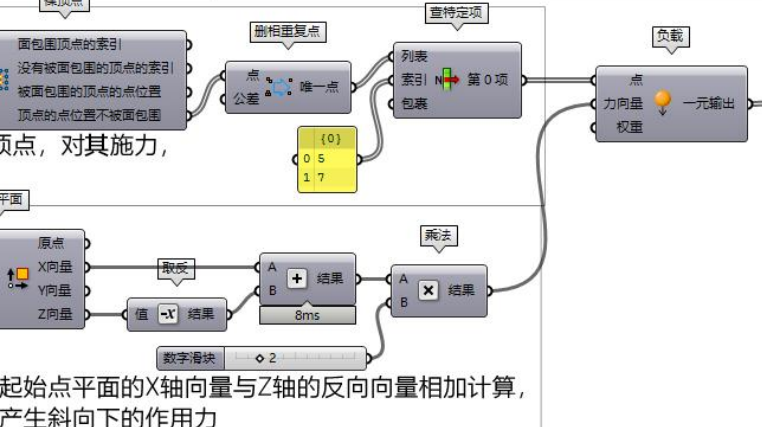
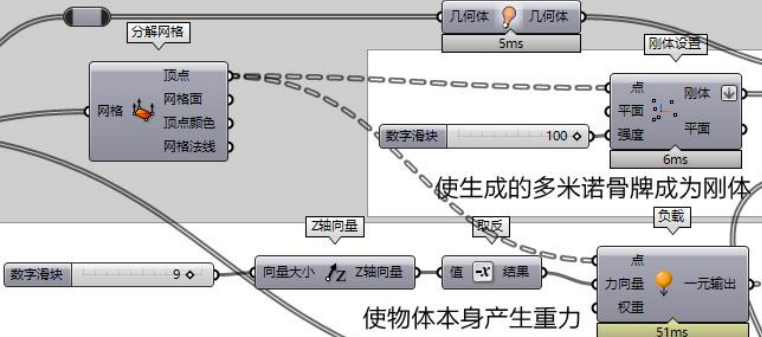
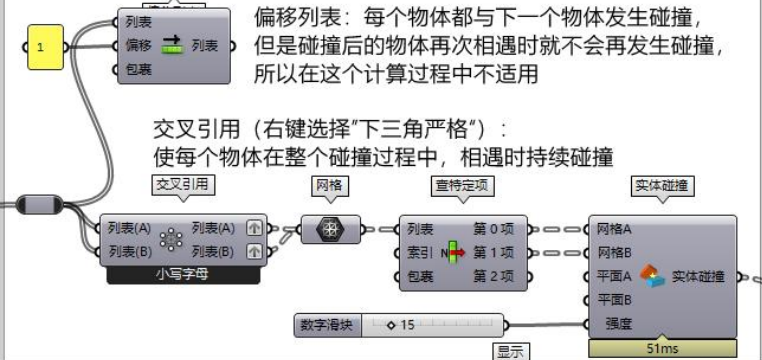
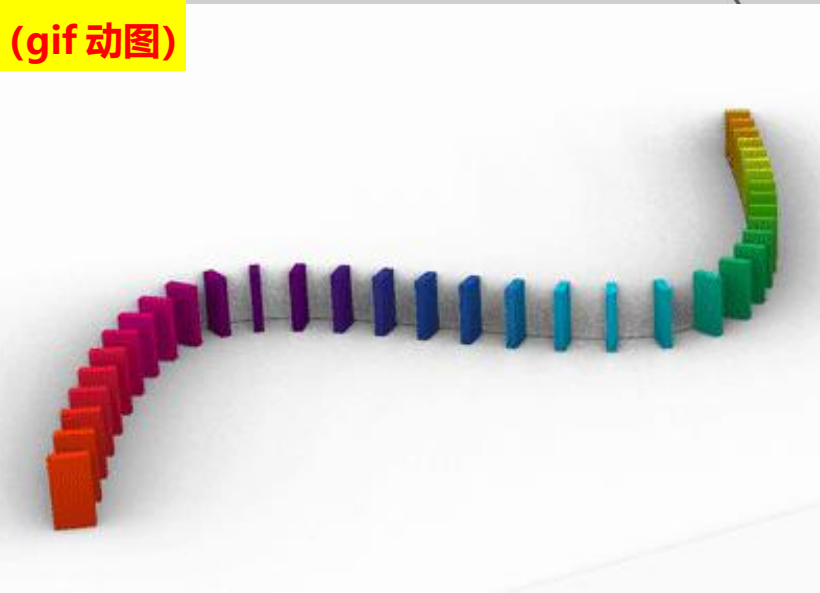
实体碰撞：实体（网格）之间发生碰撞。下图实例中，使多米诺骨牌之间发生碰撞。

模拟多米诺骨牌



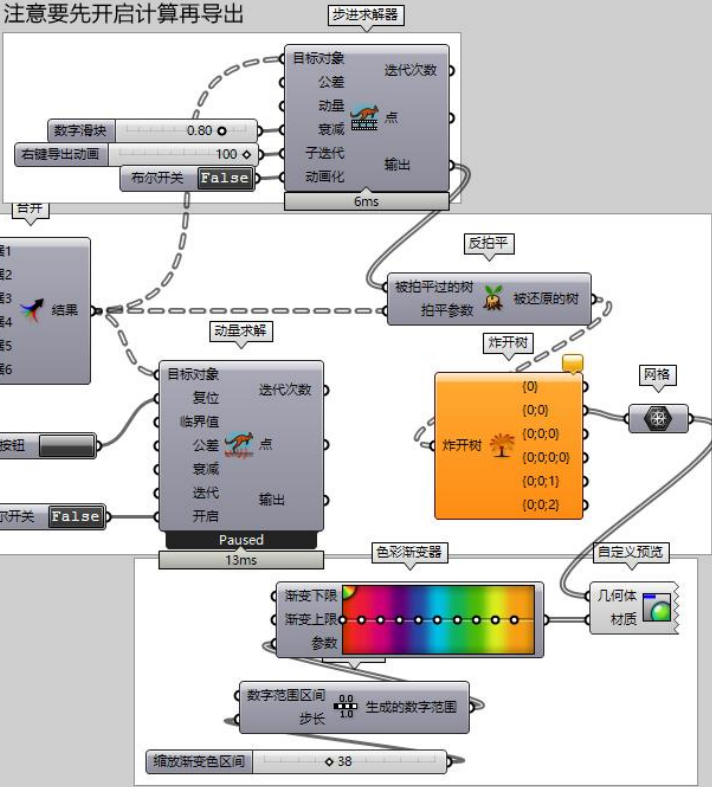
生成沿曲线阵列的多米诺骨牌

(gif 动图)



(导出动画)

记录变化过程的求解器，在子迭代输入端的数字滑块右键选择动画进入编辑窗口，设定导出文件位置及截图大小，调整视图，点确定。注意要先开启计算再导出



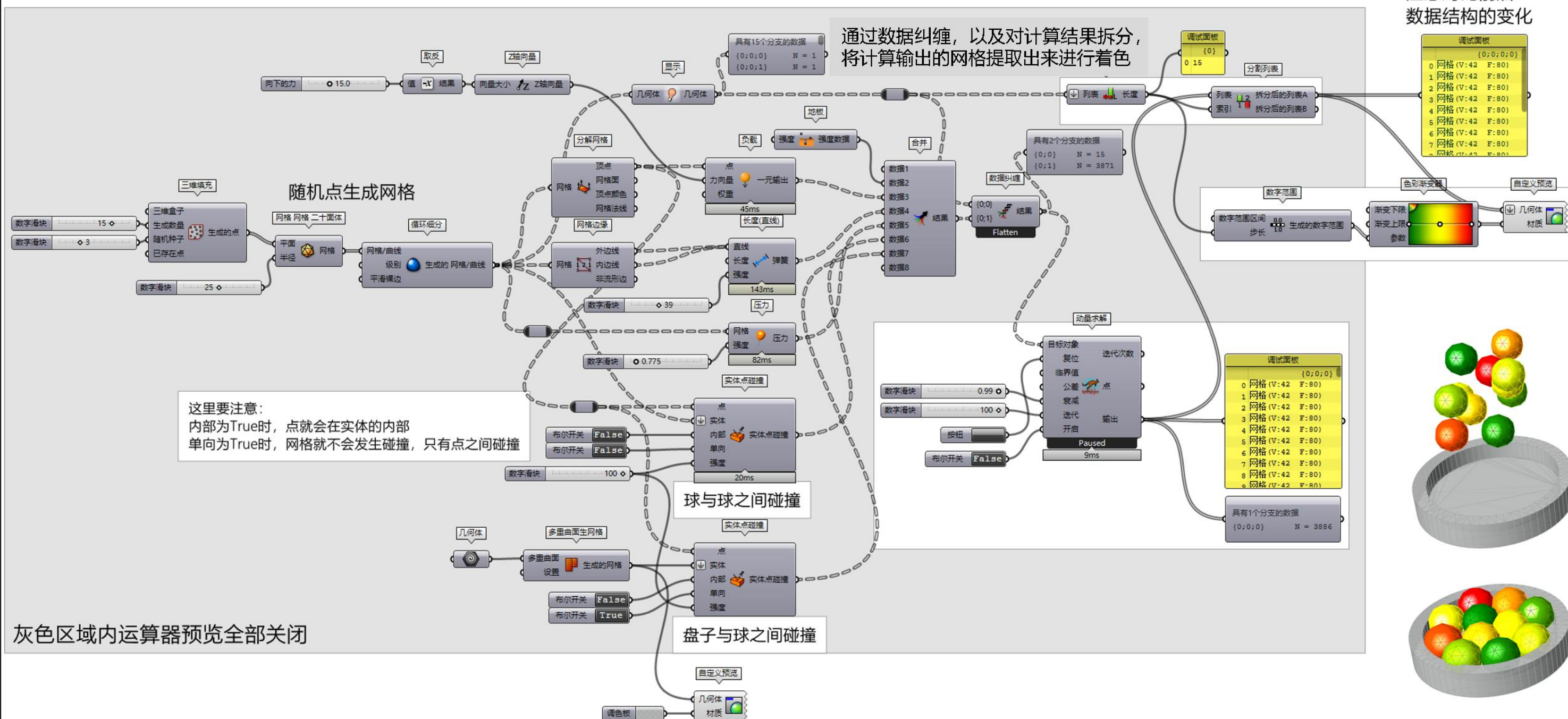
- 点
- 实体
- 内部  实体点碰撞
- 单向
- 强度

强度

实体点碰撞 (通用数据)
实体点碰撞

单向 设为 True 时，网格不会发生碰撞，且不受碰撞影响。

彩色充气球下落

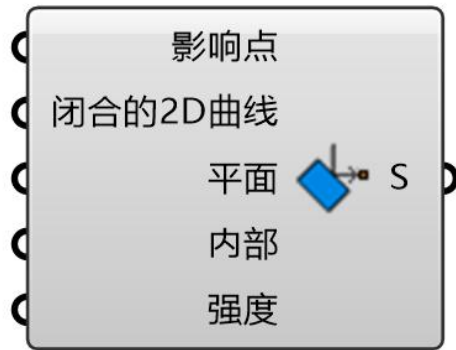


曲线点碰撞 Curve Point Collide

球碰撞 Sphere Collide

曲线点碰撞

Curve Point Collide



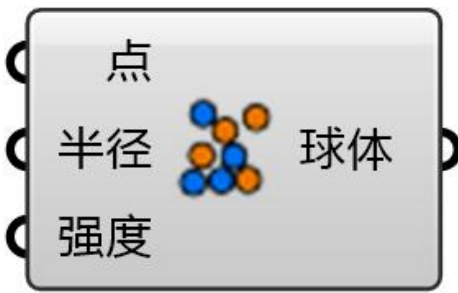
在给定的二维曲线内外保持一组点

Input parameters:

- 影响点 (Point)
影响点
- 闭合的2D曲线 (Curve)
闭合的2D曲线
- 平面 (Plane)
考虑碰撞的平面
- 内部 (Boolean)
如果为 false, 则点将保持在曲线之外。如果为 true, 则将其保留在内部
- 强度 (Number)
强度

球碰撞

Sphere Collide



多个大小相等的球体碰撞

Input parameters:

- 点 (Point)
将要碰撞的球体中心点的边列表居中
- 半径 (Number)
球半径
- 强度 (Number)
强度

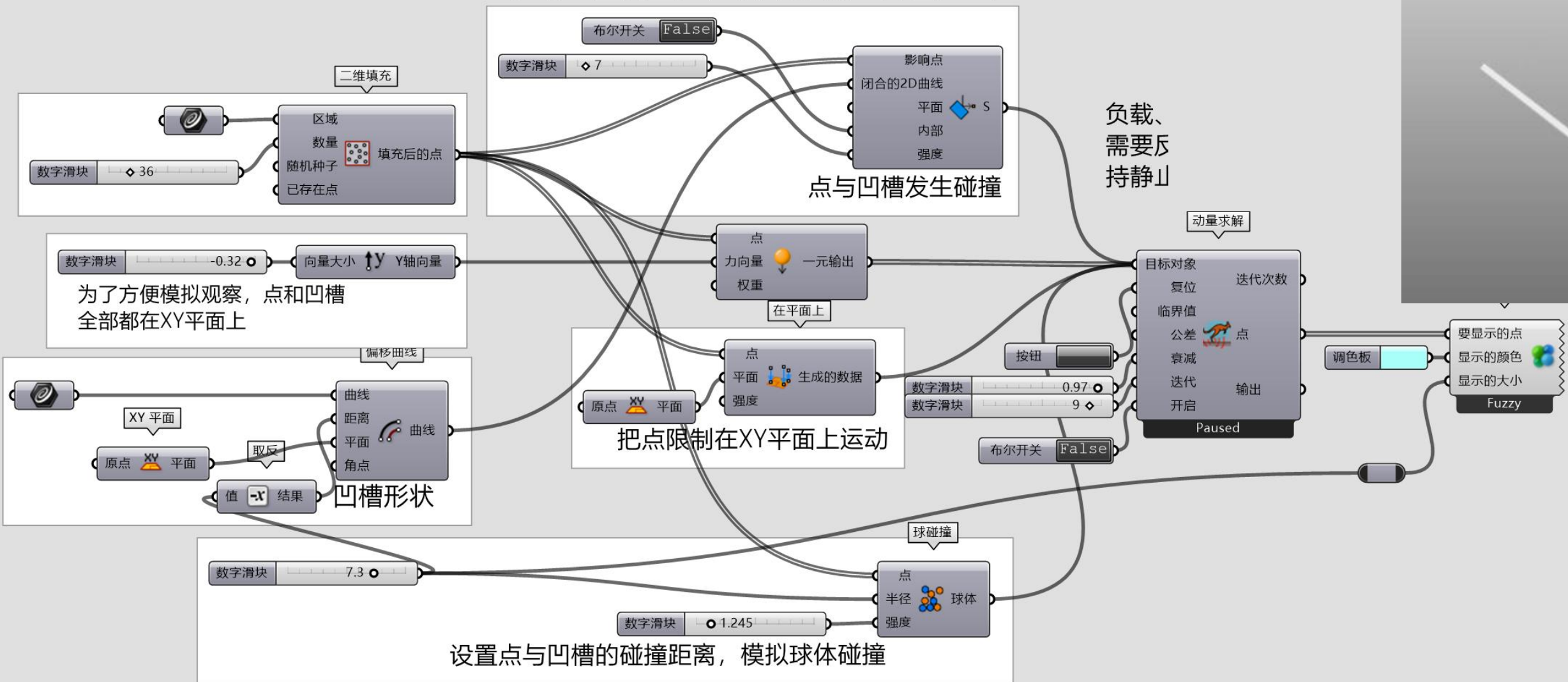
Output parameters:

- 球体 (通用数据)
球体

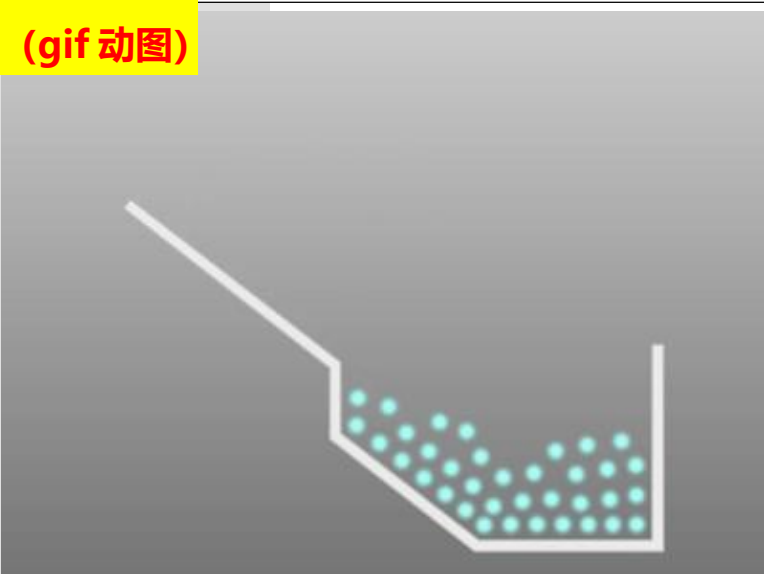
曲线点碰撞：使点与曲线发生碰撞。下图实例中，点与凹槽形状的曲线发生碰撞，但实际碰撞的曲线为隐藏状态，凹槽是将碰撞曲线向内侧偏移球体半径的距离后生成的曲线，这样是为了模拟点对应的球体与凹槽发生碰撞。

球碰撞：使以点为球心的球体之间发生碰撞。

珠子自由下落到凹槽里



(gif 动图)



Input parameters:

线或点

半径 (Number)

对象中每个项目的半径。或者，将一个值用于所有

排除A (Integer)

一对从碰撞中排除的第一个索引

排除B (Integer)

一对从碰撞中排除的第二个索引

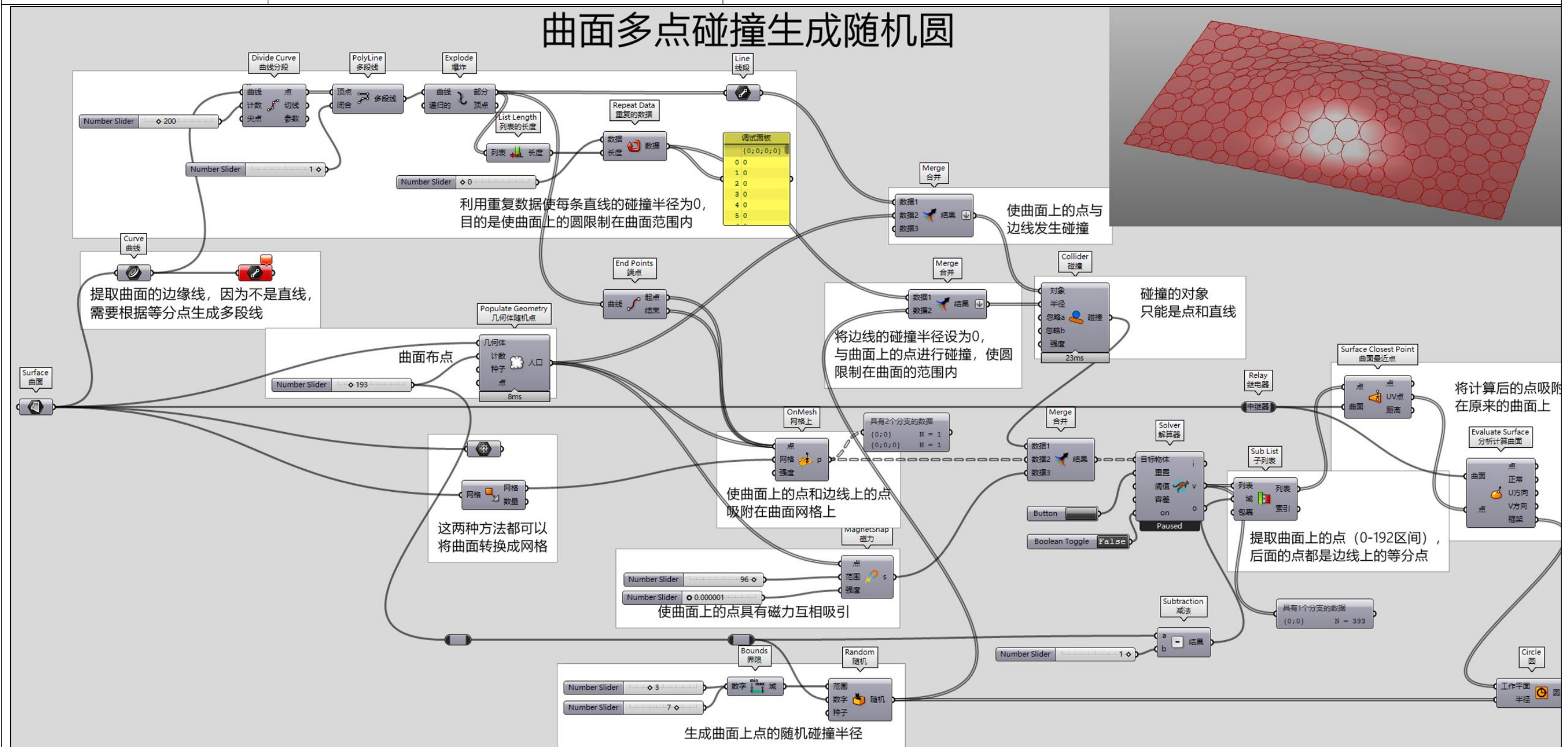
强度 (Number)

强度

Output parameters:

碰撞数据 (通用数据)

碰撞数据



曲线碰撞 Curve Collide



给定平面中闭合曲线之间的碰撞

Input parameters:

闭合曲线 (Curve)

要碰撞的闭合曲线

帧平面 (Plane)

每条曲线的帧平面 (如果未提供, 将使用曲线质心处的WorldXY对齐平面)

被动曲线 (Curve)

被动曲线 (它们会发生碰撞, 但自身不会移动)

检查碰撞的平面 (Plane)

检查碰撞的平面

强度 (Number)

强度

Output parameters:

目标对象 (通用数据)

将此连接到“袋鼠求解器”组件的“目标对象”输入

生成的帧平面 (Plane)

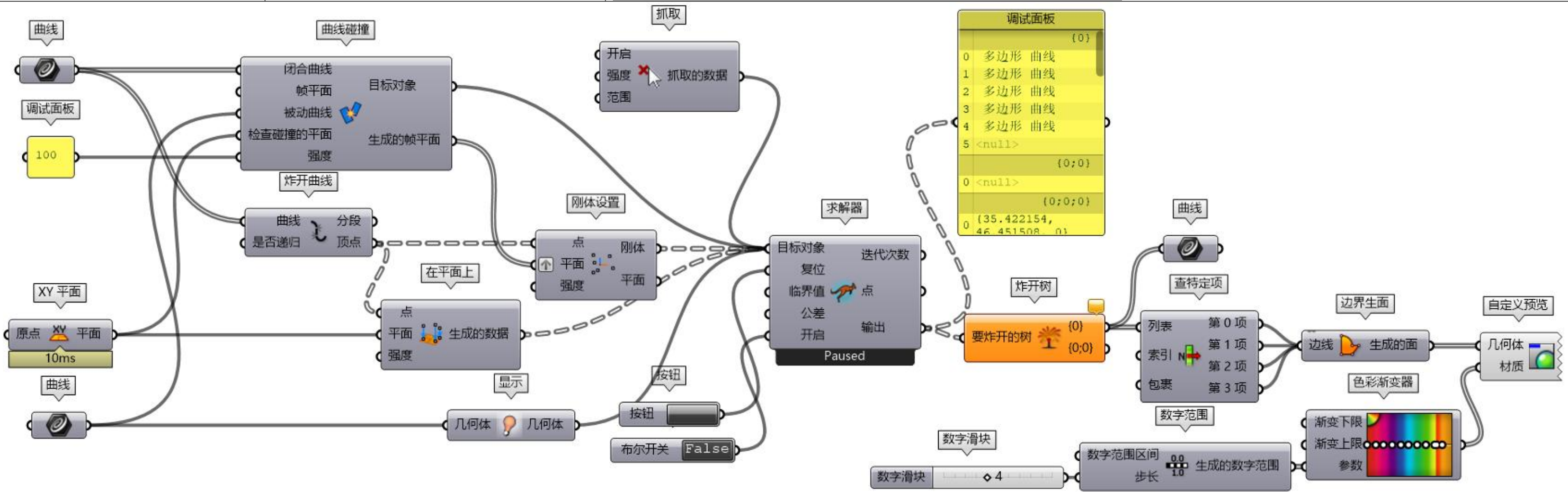
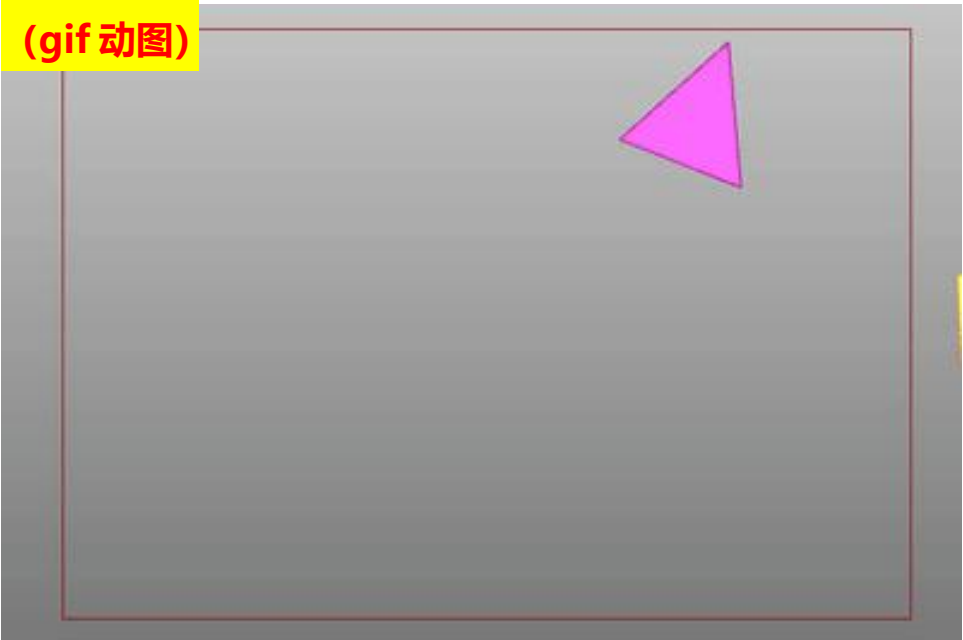
每条曲线的平面

使在同一平面上的闭合曲线之间进行碰撞。

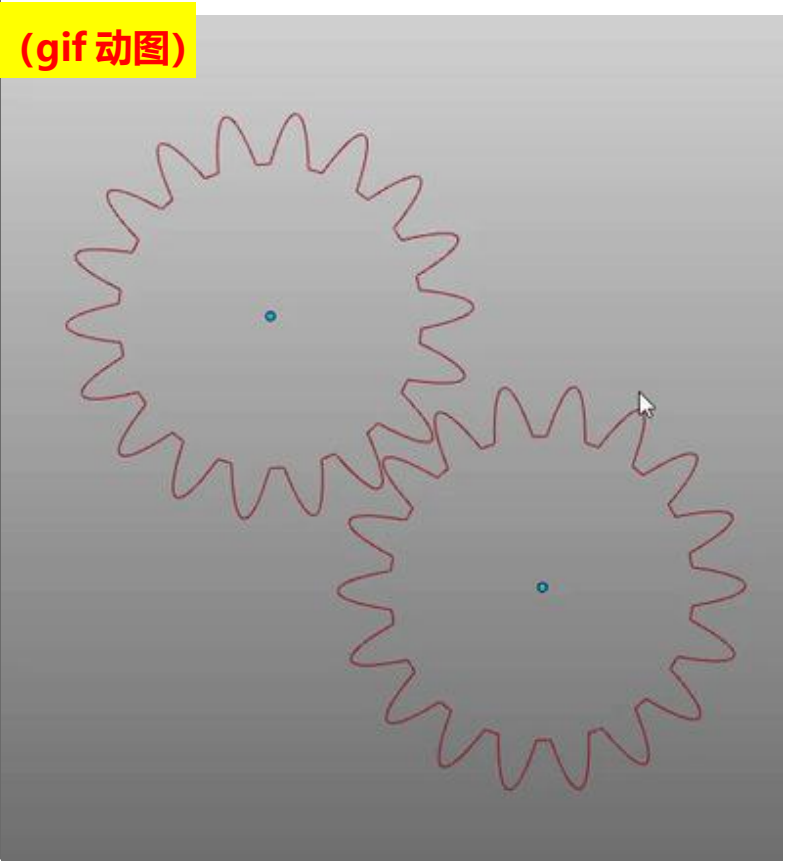
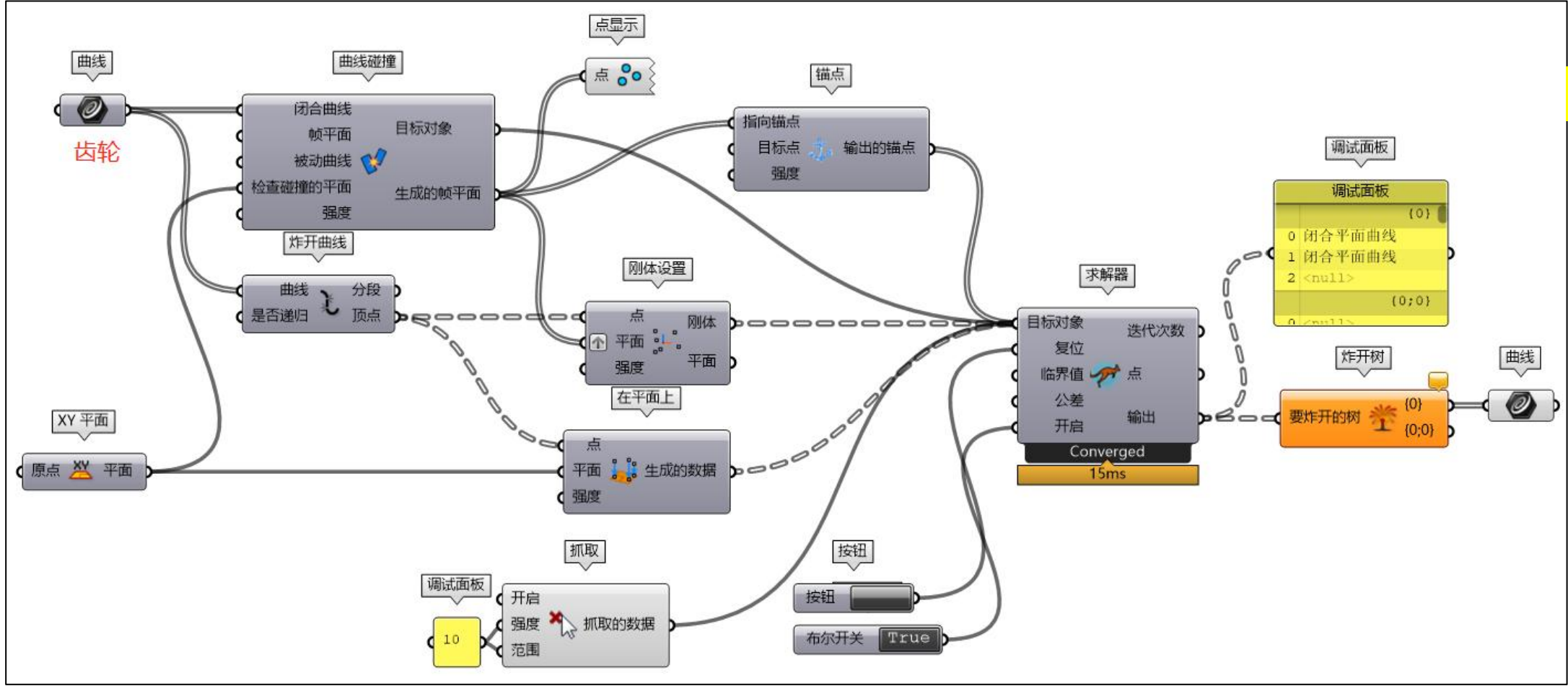
帧平面: 即每条曲线所在的独有的平面坐标系, 可以任意指定每条曲线的帧平面的原点位置, 没有指定的情况下曲线的帧平面默认以曲线的质心为原点。

(质心, 质量中心的简称, 指物质系统上被认为质量集中于此的一个假想点。)

(gif 动图)



齿轮



切线圆
Tangent Circles

内圆

圆填充

对偶

网格

生成面内切圆，以顶点为中心的圆堆积或对偶

Input parameters:

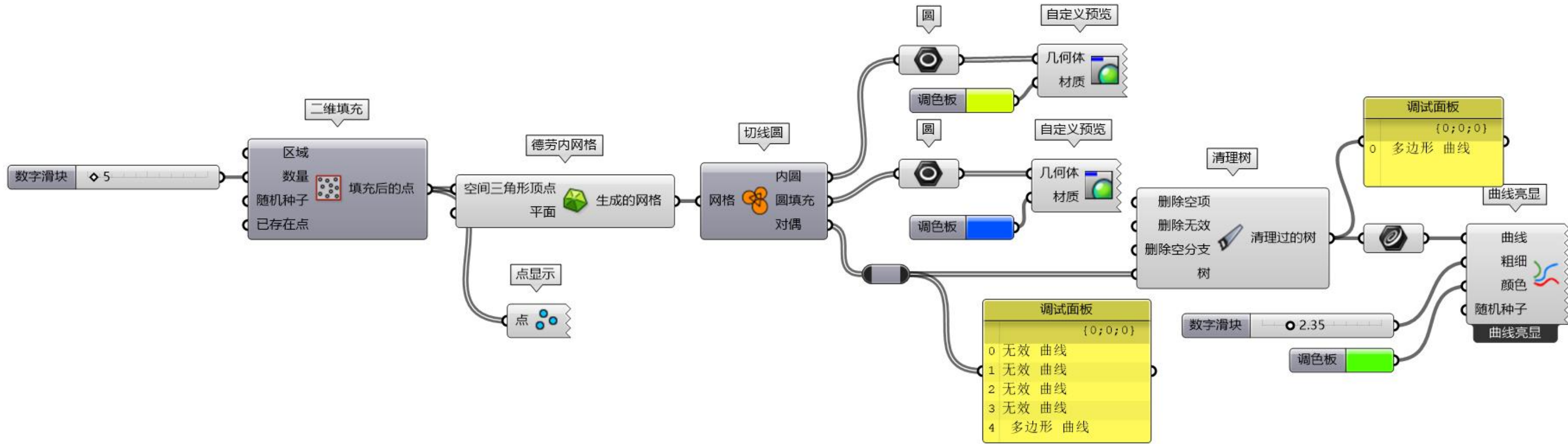
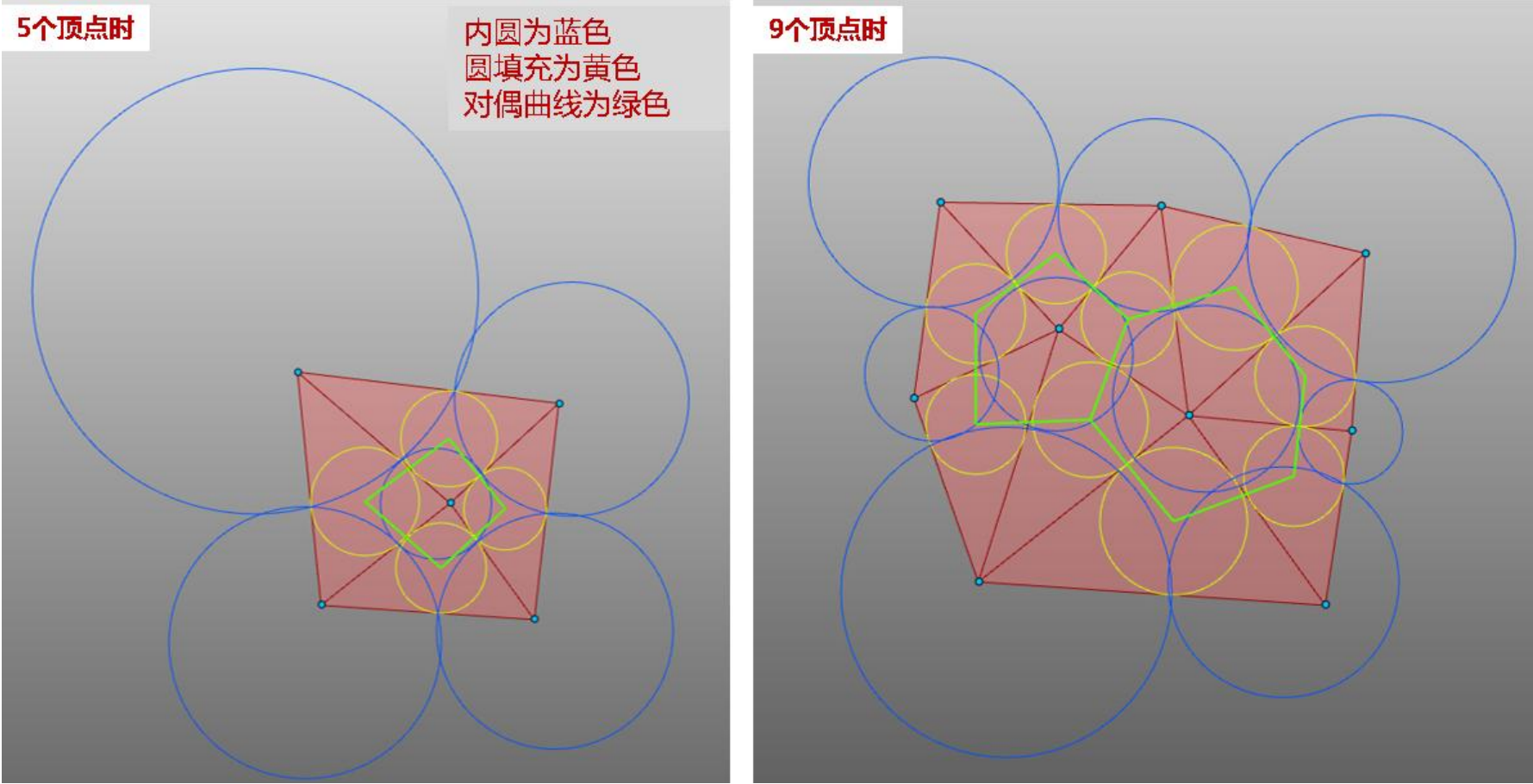
网格 (Mesh)
网格

Output parameters:

内圆 (Circle)
内圆
圆填充 (Circle)
圆填充
对偶 (Curve)
基于内圆中心的对偶

网格

根据网格顶点生成以顶点为圆心的相切圆（内圆）、及三角形内切圆（圆填充）及内切圆圆心的连线（对偶）。



对角化
Diagonalize

网格  对角化的网格

用新面替换每条边

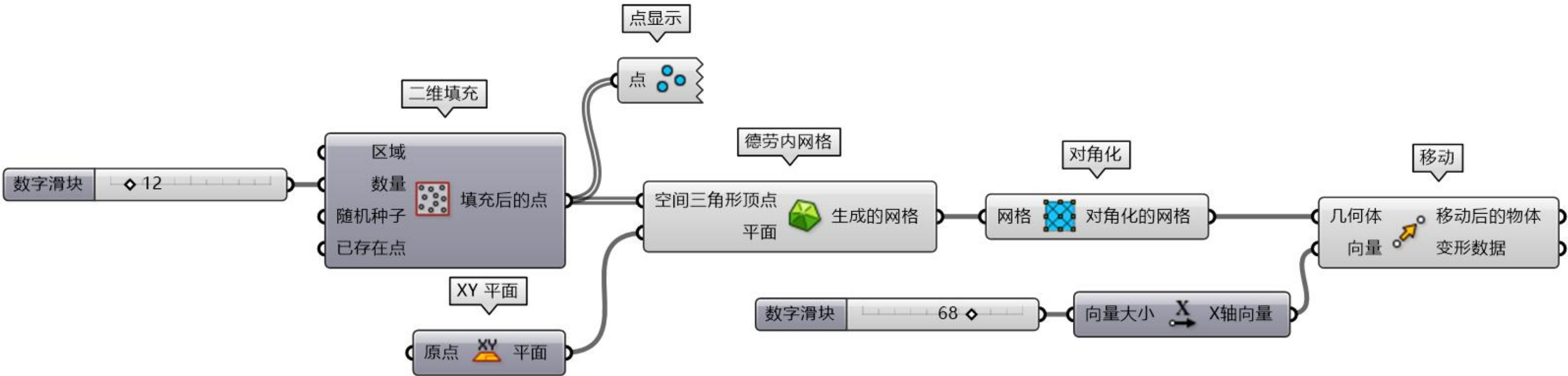
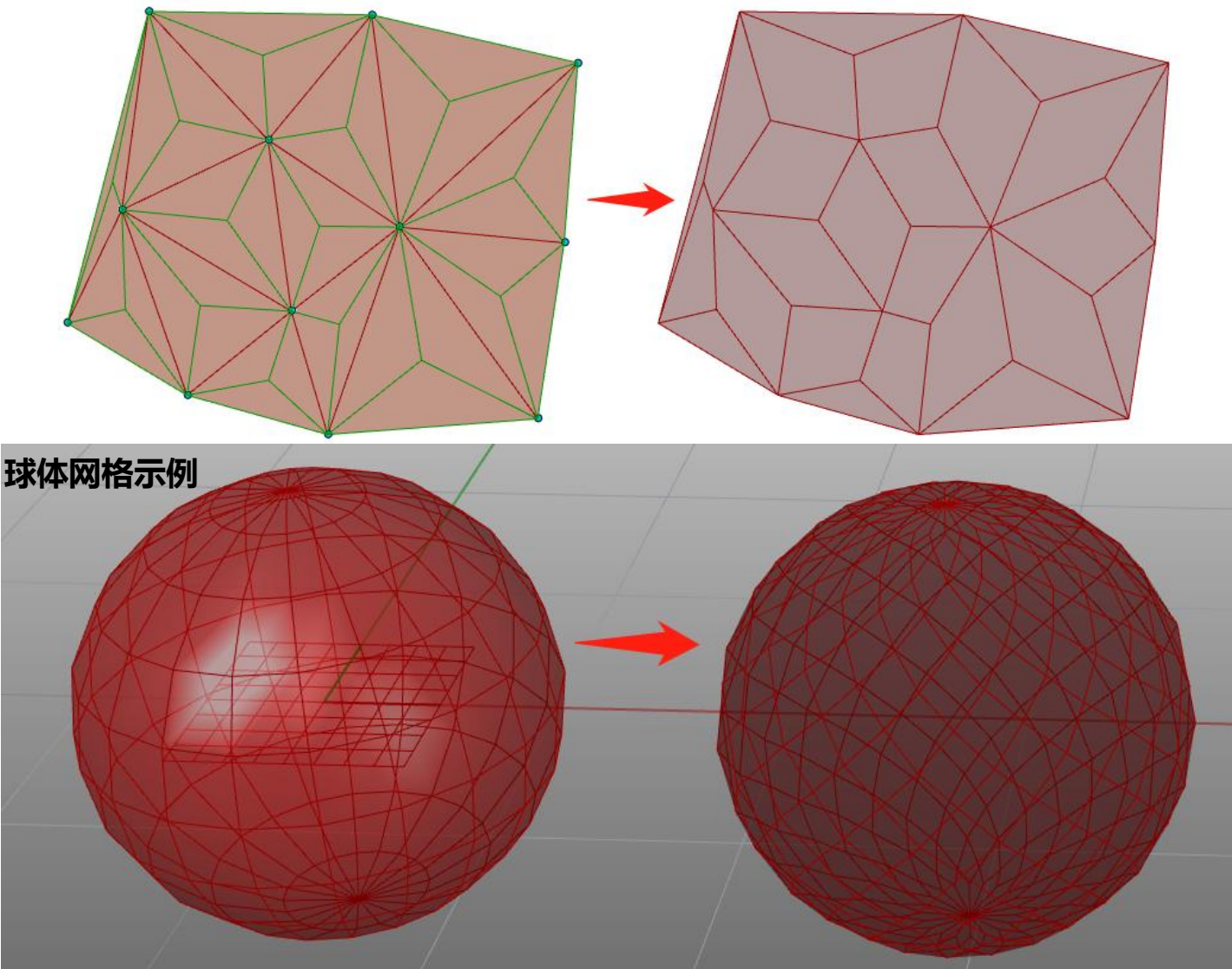
Input parameters:

网格 (Mesh)
要对角化的网格

Output parameters:

对角化的网格 (Mesh)
对角化的网格

根据网格夹角的对角线，重新生成网格。



折角 Fold Angle

网格展开方式

Input parameters:

要展开的网格（必须是四边形的非循环条）

展开多少 (0保持原样, 1完全展开)

展开的网格

Input parameters:

两个三角形共享的公共边的起点

两个三角形共享的公共边的末端

第一个三角形的尖端

第二个三角形的尖端

三角形之间的角度

展开前

按颜色重新划分网络
RemeshByColour

网格

长度间隔

修复曲线

固定点

翻转

迭代次数

复位



网格

重新划分网格的边长取决于输入网络的顶点颜色

Input parameters:

网格 (Mesh)

输入的彩色网格

长度间隔 (Domain)

边长从黑到白的间隔

修复曲线 (Curve)

重新定型时将保持锋利的曲线。可以是边界曲线或内部曲线

固定点 (Point)

重新定格时要固定的点

翻转 (Integer)

用于决定何时翻转边的标准 (0表示基于价, 1表示基于角度)

迭代次数 (Integer)

输出之间的步数

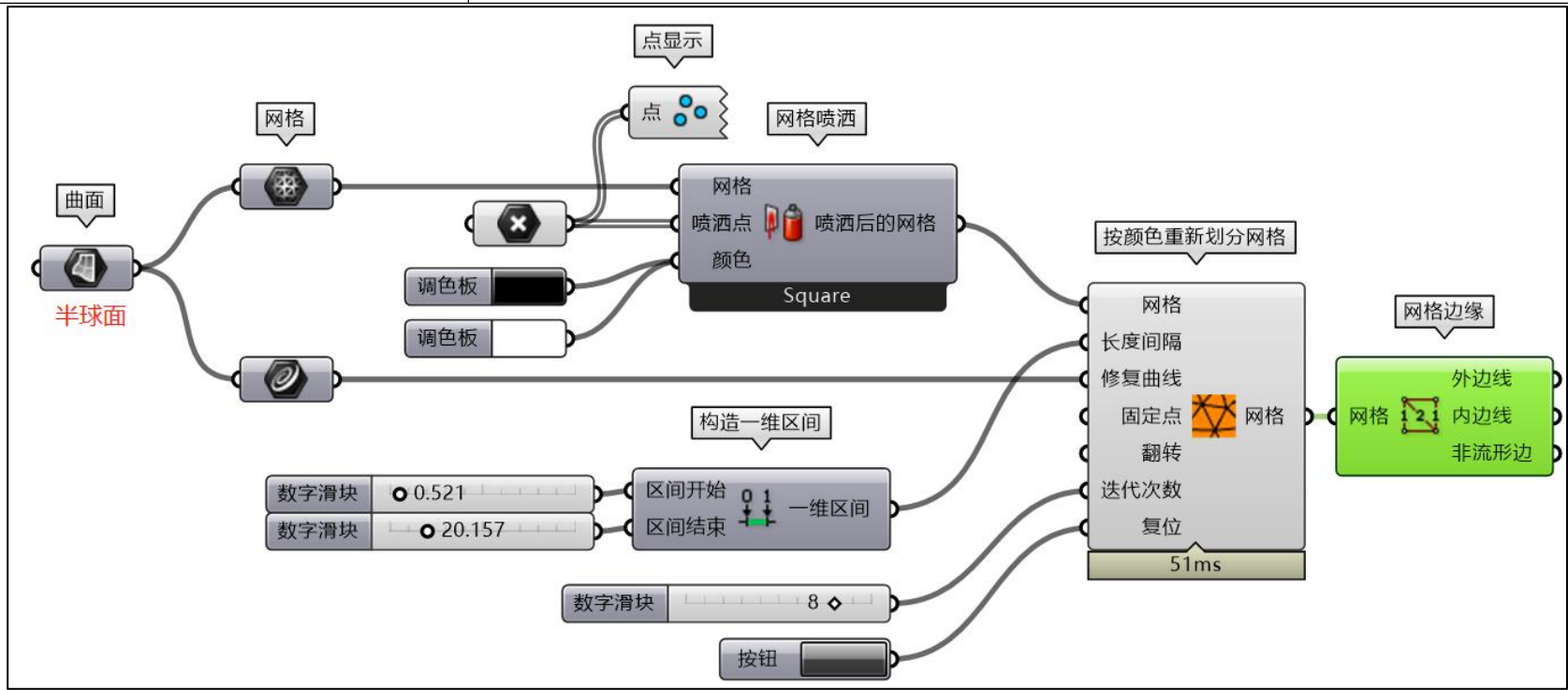
复位 (Boolean)

初始化为True, 运行重新剖析为false。连接计时器以进行连续刷新

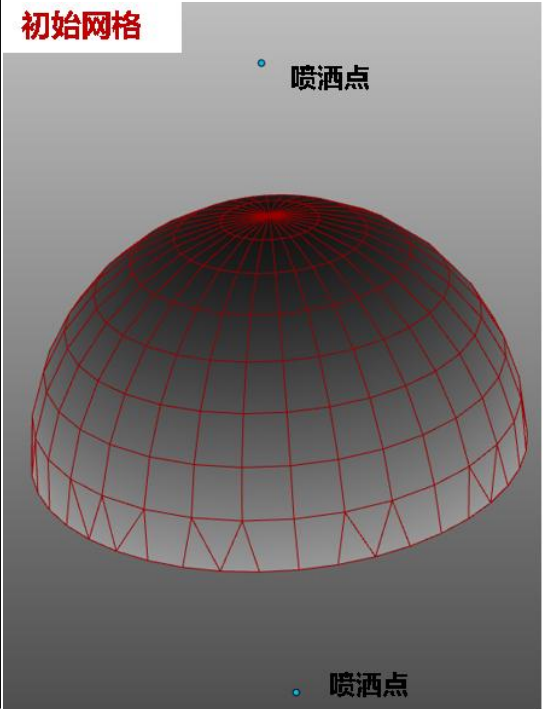
根据网格的颜色重新划分生成新的网格。颜色越黑的部分生成的网格边长越小, 网格也就越密且越平滑; 越白的部分生成的网格边长越大, 网格也就越疏且越不平整。

当网格只有一种颜色的时候, 则生成均匀分布的网格。可以用作将网格重新生成三角形网格。

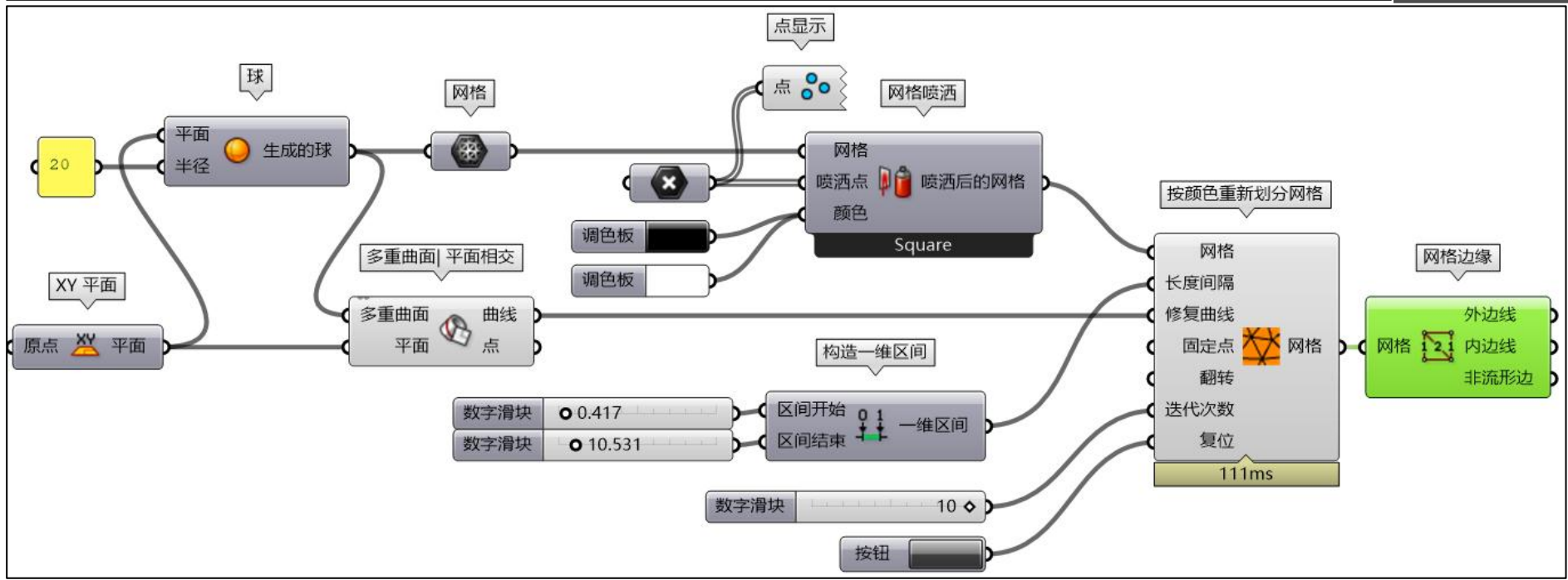
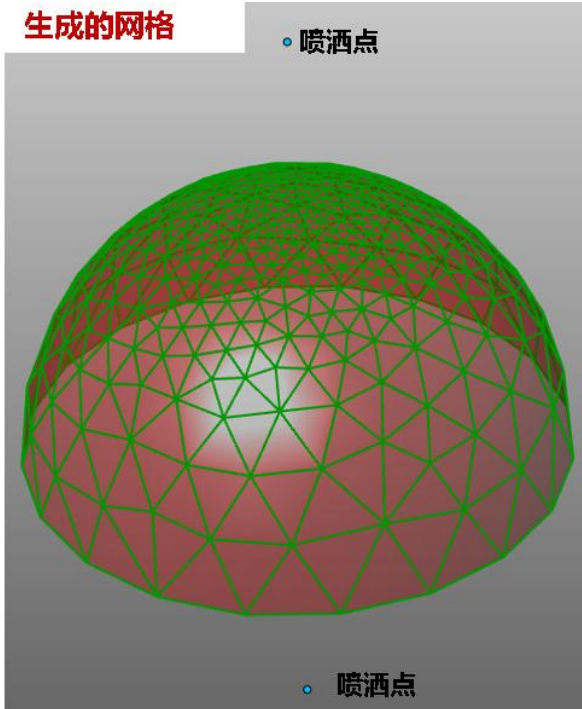
长度间隔区间则是网格颜色从黑到白对应生成的网格边长的范围。



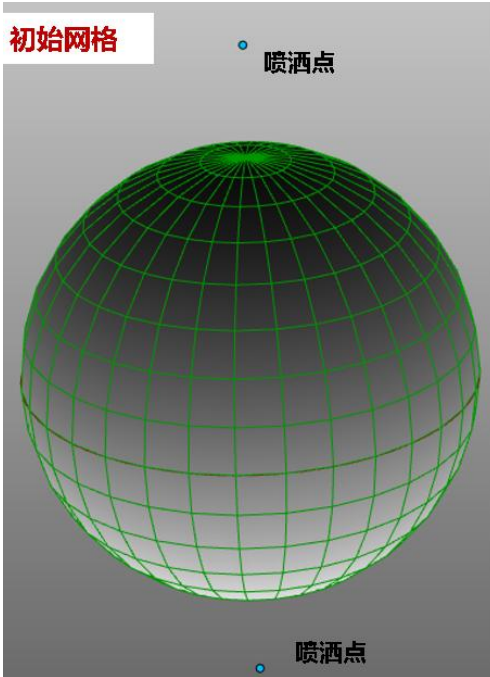
初始网格



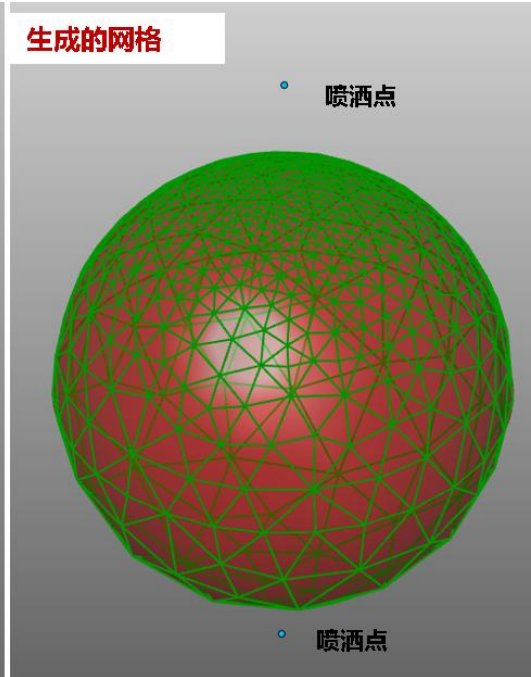
生成的网格

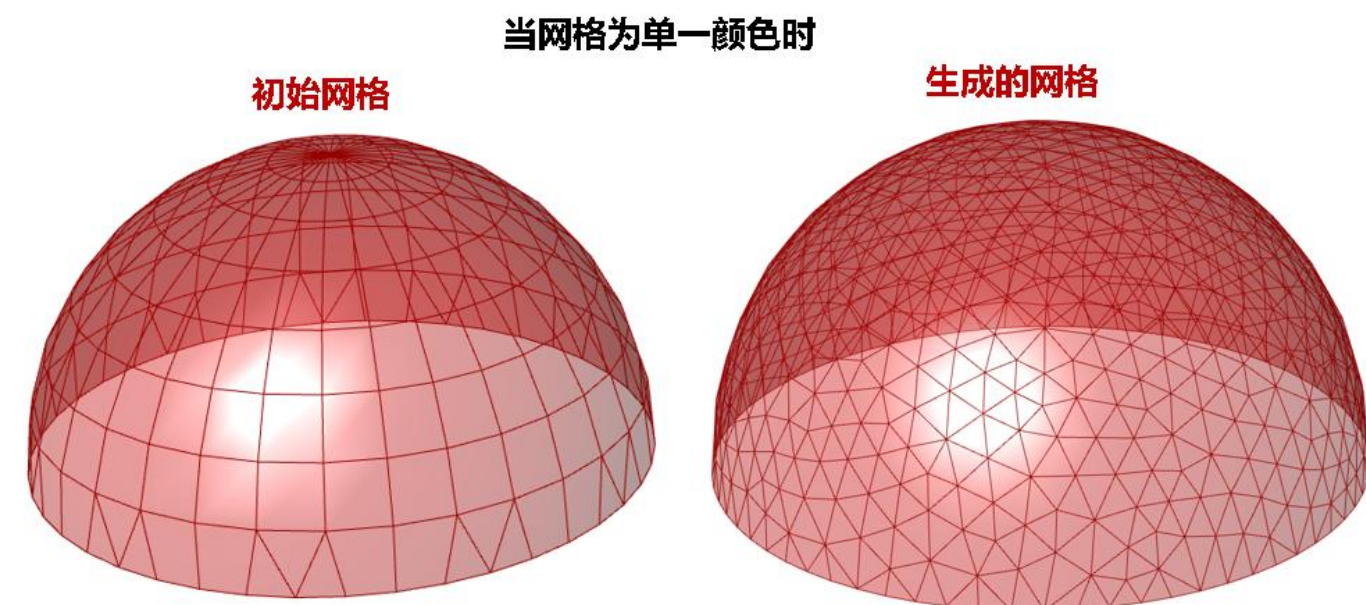
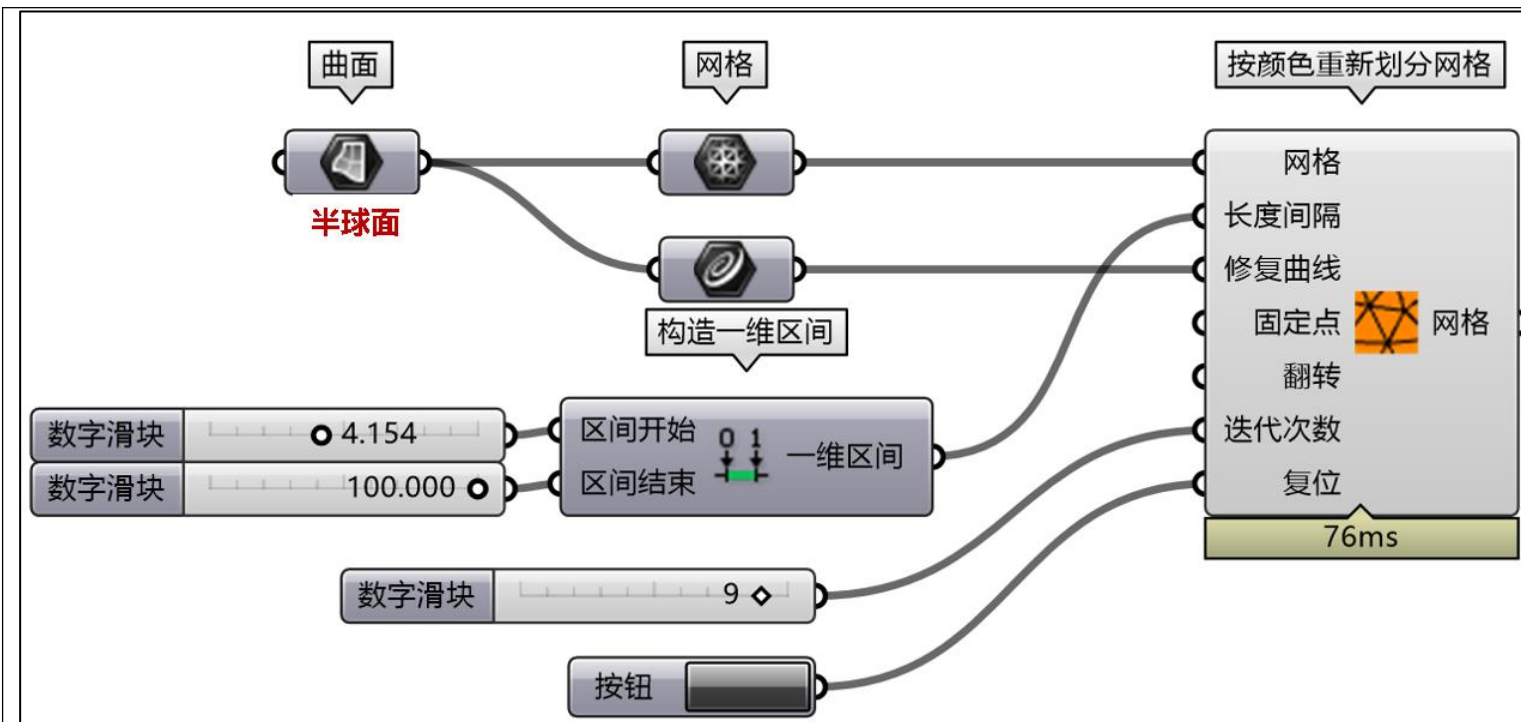


初始网格



生成的网格





旋转顶点 Mesh Turn

旋转顶点 Mesh Turn



旋转每个面的顶点顺序

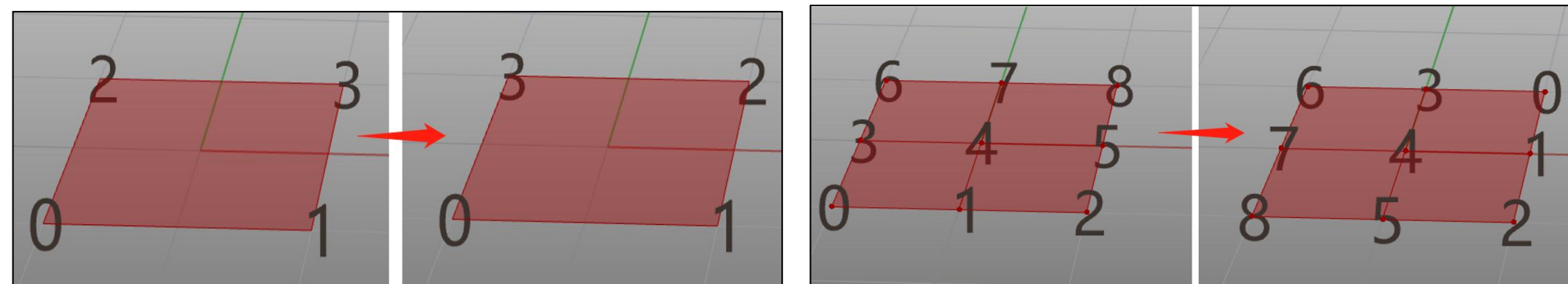
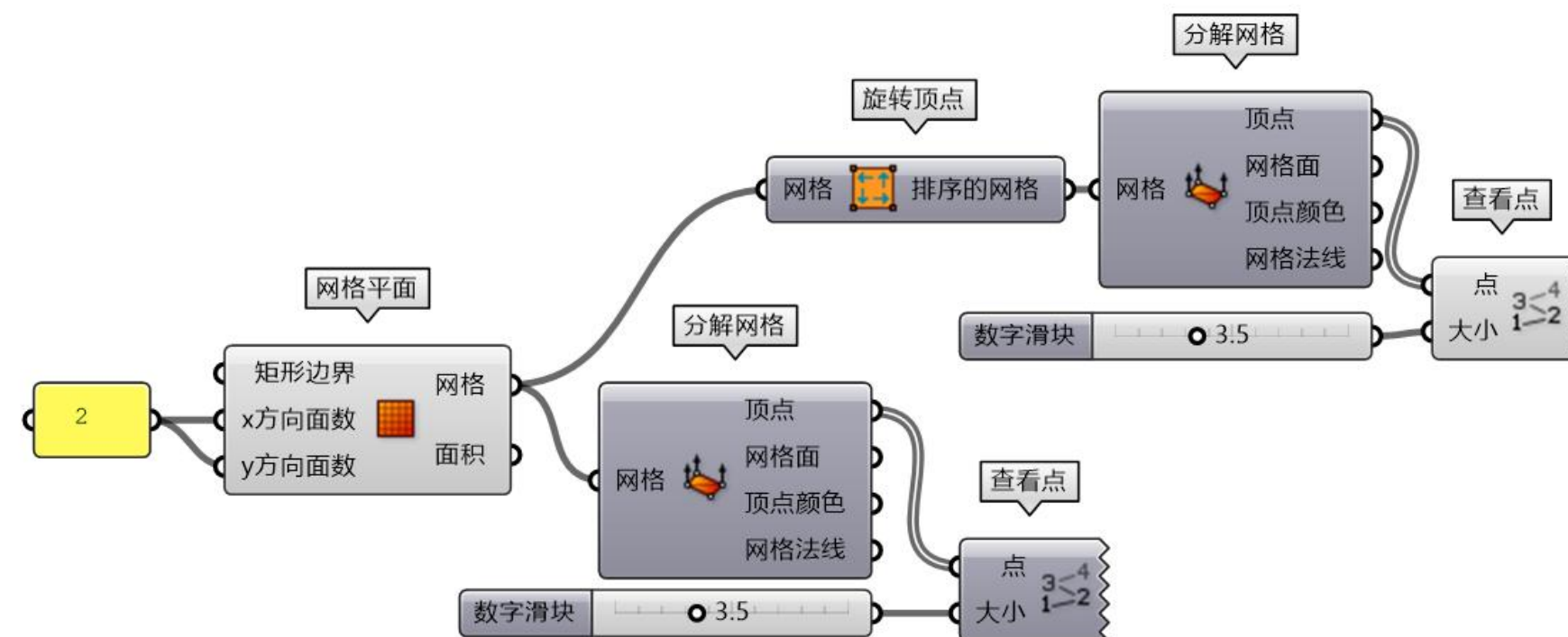
Input parameters:

网格 (Mesh)
旋转面的网格

Output parameters:

排序的网格 (Mesh)
旋转面的网格

(实在没理解这其中点顺序变化的规律)



条带 Stripper



将网格分成条带

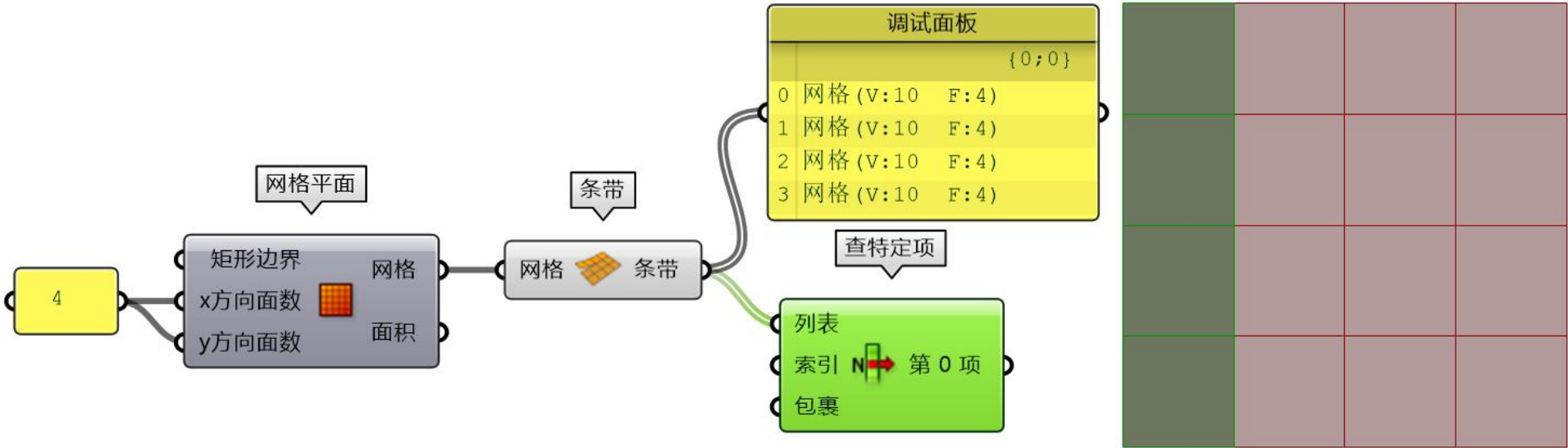
Input parameters:

网格 (Mesh)
网格

Output parameters:

条带 (Mesh)
条带列表

将网格拆分成多个单列的网格。



棋盘 Checkerboard

棋盘 Checkerboard



尝试将网格划分为2个不相邻面的列表

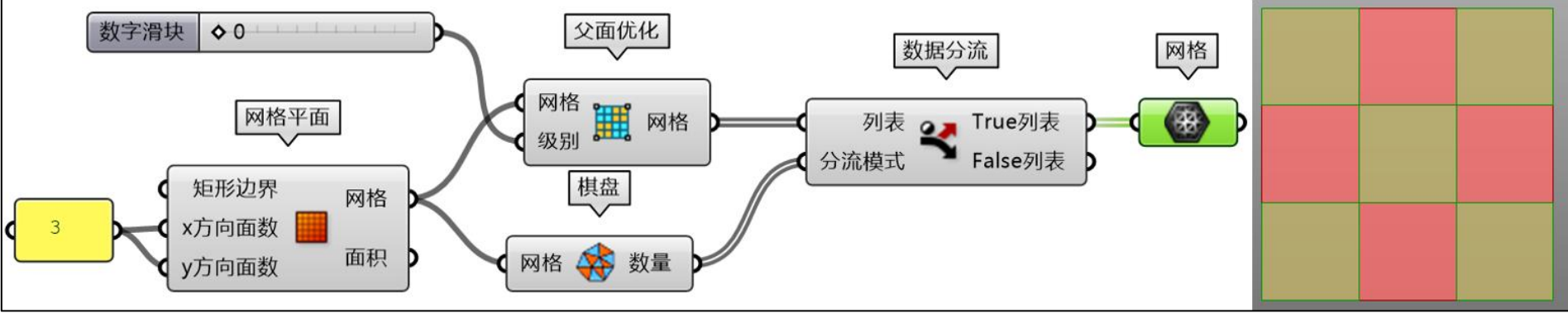
Input parameters:

网格 (Mesh)
棋盘化网格

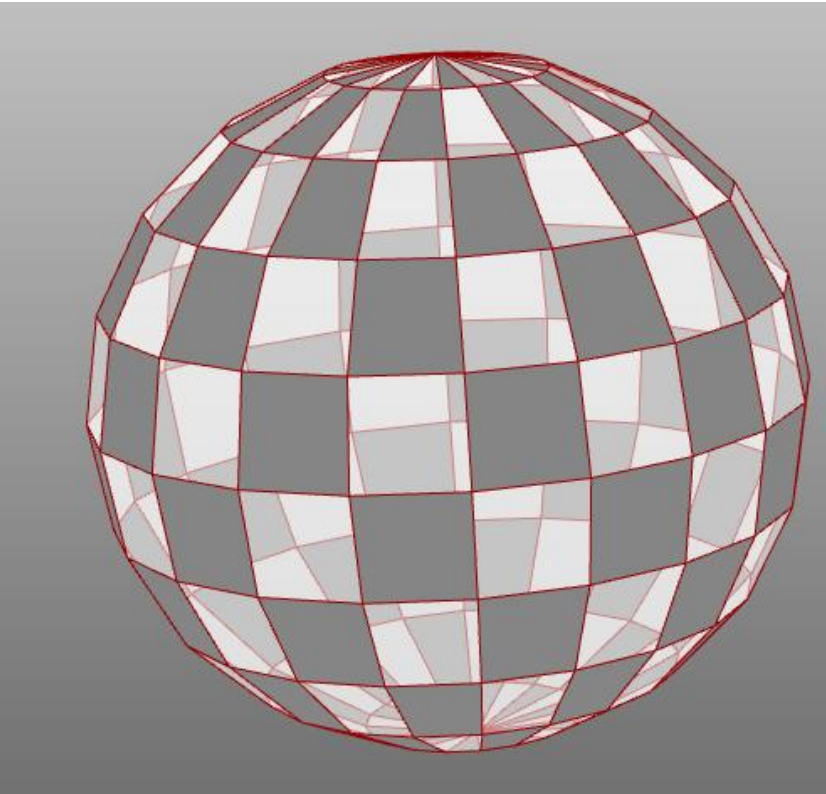
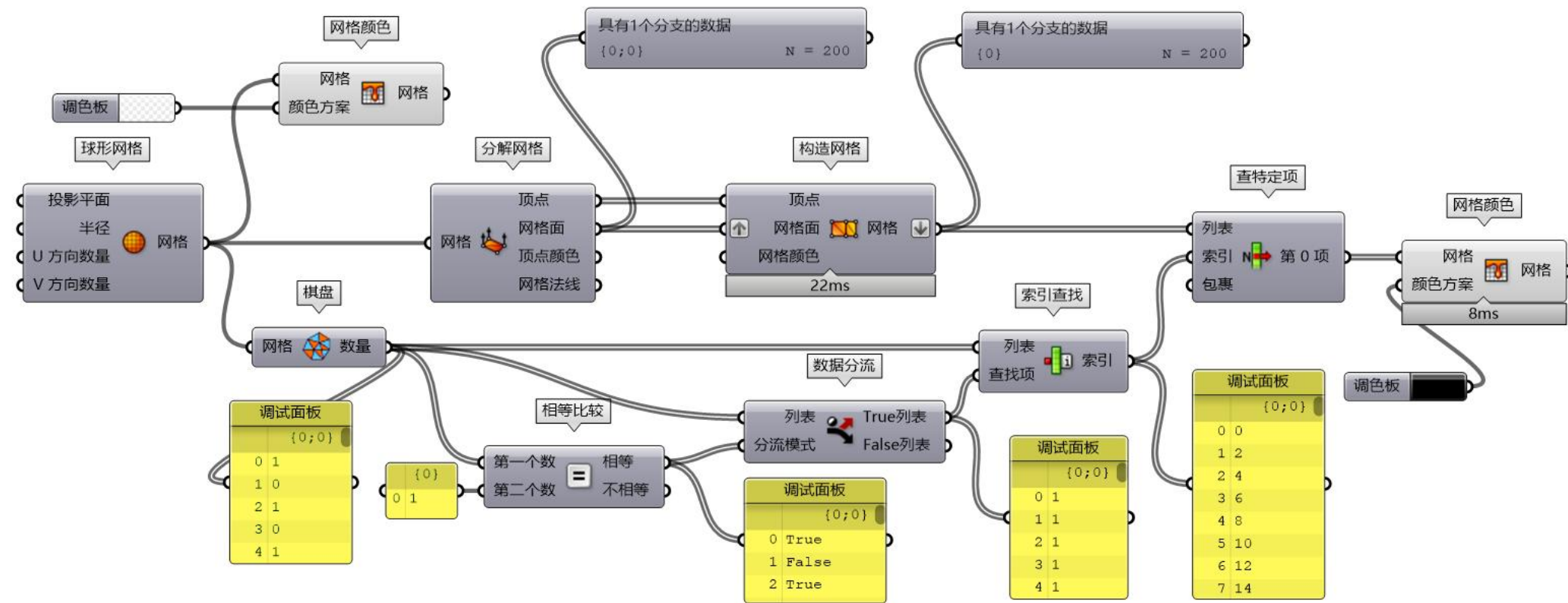
Output parameters:

数量 (Integer)
棋盘布置的面数量

将网格的网格面序号按照不相邻的规则拆分成两部分，分别标记为 0 和 1。



提取拆分网格的另一种思路。



父面优化
By Parent

网格 级别 网格

细化网格，按父面分离输出

Input parameters:

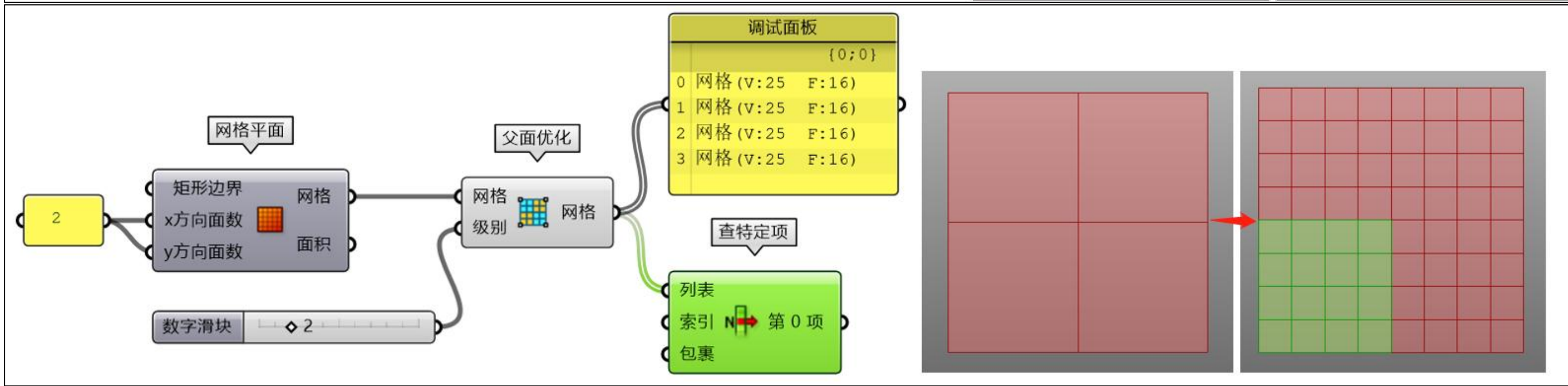
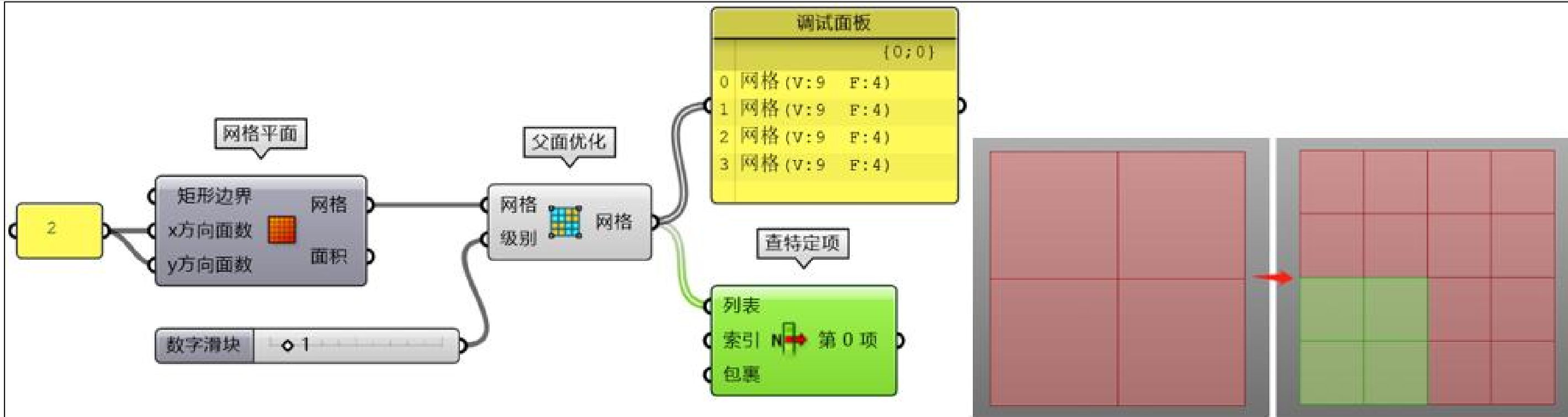
网格 (Mesh)
细分的网格

级别 (Integer)
细分级别

Output parameters:

网格 (Mesh)
细分后的网格列表

分割原始网格，并细分子网格



简单重划分网格
Simple Remesh

几何体

长度

折痕

角点

步长

网格

各向同性地修补多重曲面或网格

Input parameters:

几何体 (Geometry)
输入曲面或网格

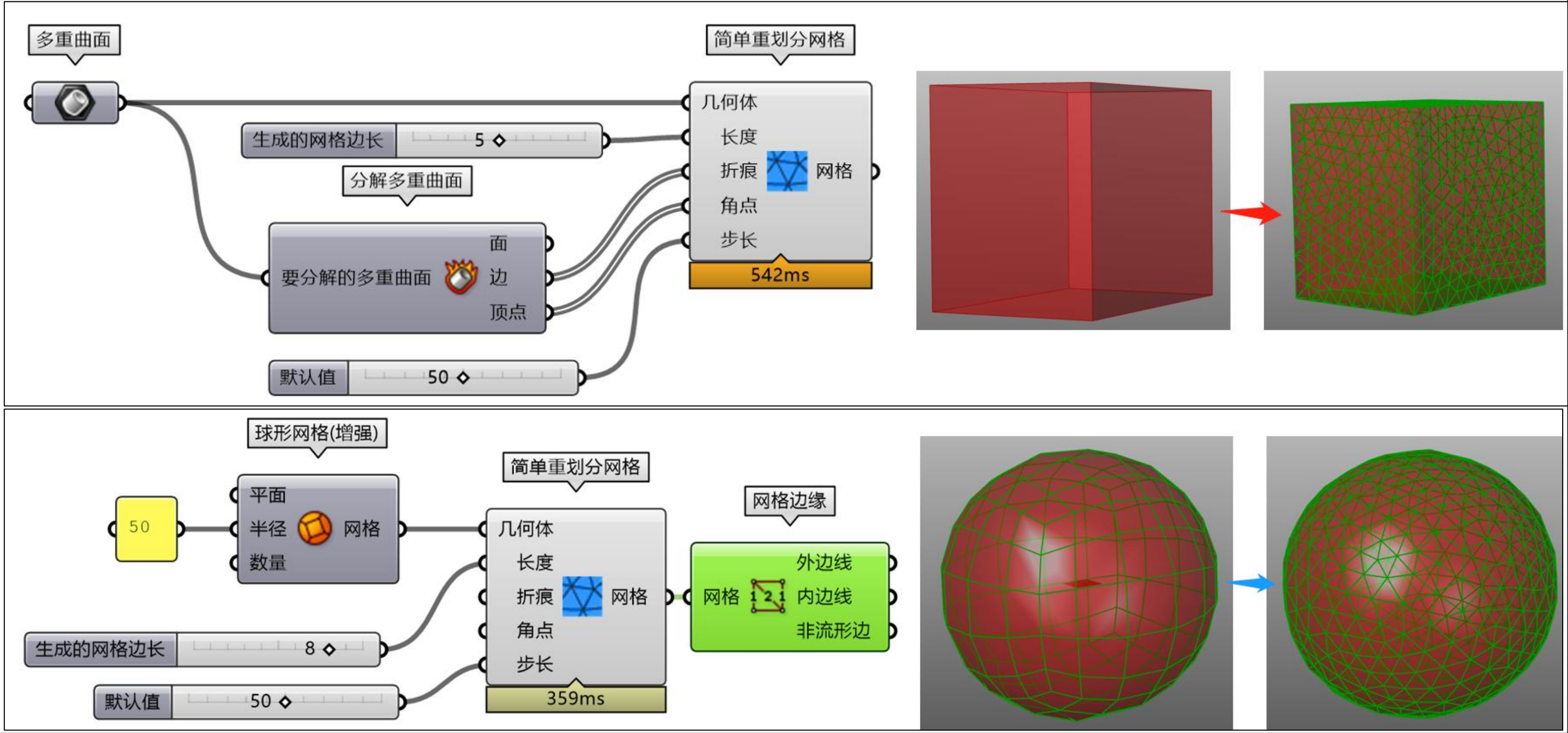
长度 (Number)
目标边缘长度

折痕 (Curve)
重新定型时将保持锋利的曲线。可以是边界曲线或内部曲线

角点 (Point)
重新定型时要固定的点，例如尖角

步长 (Integer)
执行的重新划分的步骤数

根据指定的网格边缘长度，将多重曲面或者网格重新划分生成网格。
可以选择要保留原始状态的边线（折痕）或者角点。



组合清理
Combine&Clean



合并并清理网格列表，删除未使用和重复的顶点。

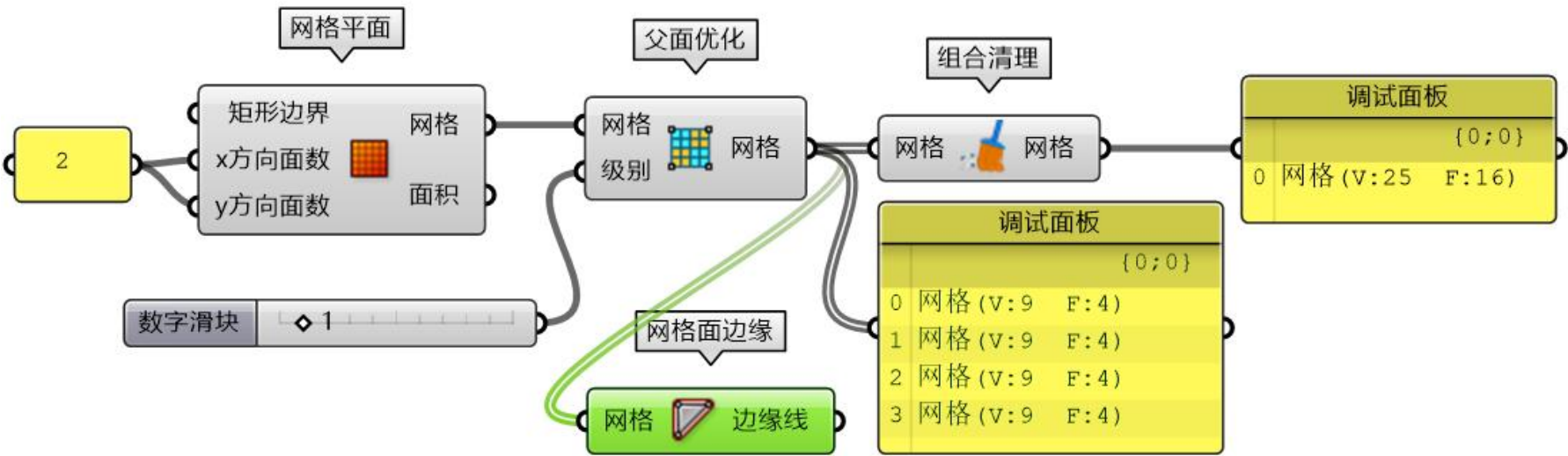
Input parameters:

网格 (Mesh)
要组合的网格

Output parameters:

网格 (Mesh)
组合清理后的网格

合并并清理网格，删除未使用和重复的顶点。



细分 Refine

细条 Refine Strips

细分 Refine



将每个四边形分成4个四边形，将每个三角形分成4个三角形

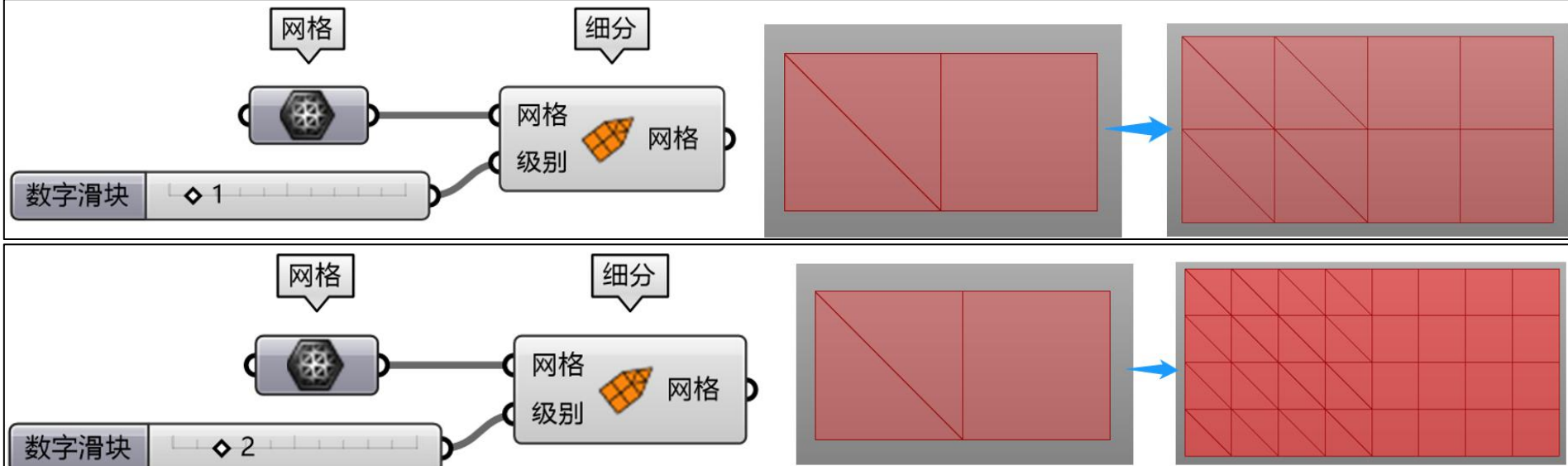
Input parameters:

网格 (Mesh)
要细化的网格
级别 (Integer)
细分级别

Output parameters:

网格 (Mesh)
细分的网格

重新细分三角形或四边形网格。



细条 Refine Strips



方向细分，仅在一个方向上细化四边形

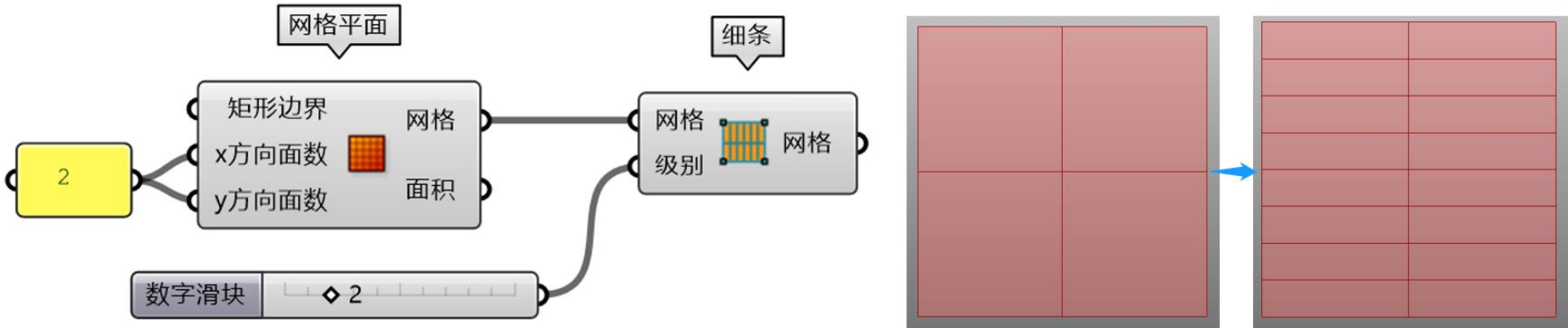
Input parameters:

网格 (Mesh)
要细分的网格
级别 (Integer)
细分级别

Output parameters:

网格 (Mesh)
细分的网格

只沿一个方向对四边形网格进行细分 (三角形网格无效)。



经纬
Warp Weft



根据经线和纬线方向将网格的边缘分成2个列表

Input parameters:

网格 (Mesh)
输入的网格

Output parameters:

经线 (Line)

经线

纬线 (Line)

纬线

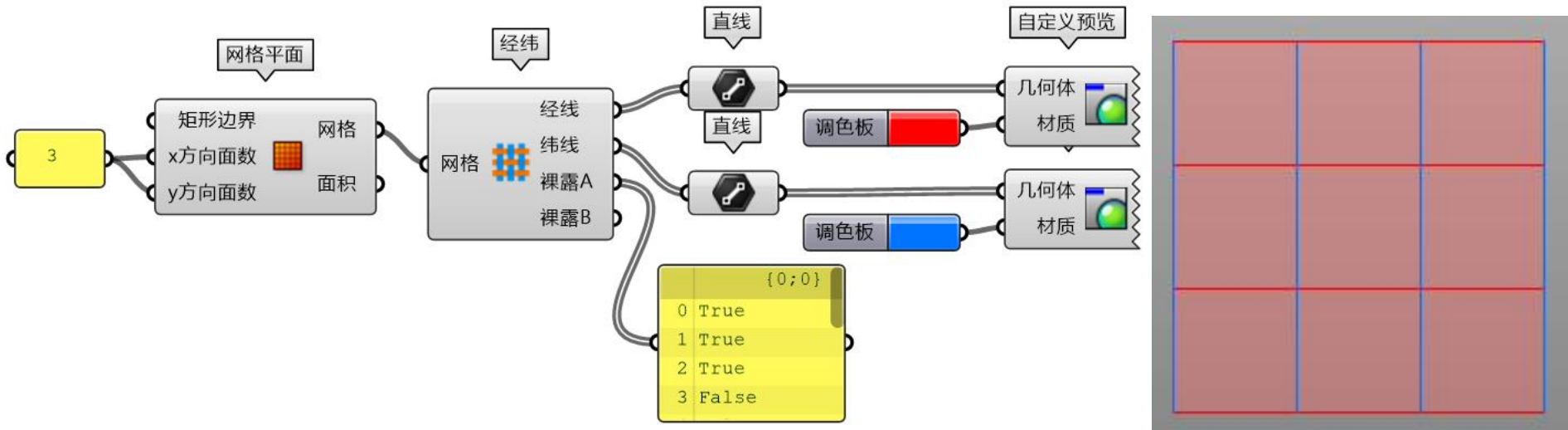
裸露A (Boolean)

A中的每一条线是否位于网格边界上的布尔值列表

裸露B (Boolean)

B中每条线是否位于网格边界上的布尔值列表

根据横竖（经线和纬线）两个方向将网格的边缘线分成两组输出。



网格方向
Mesh Direction



排序网格的面方向

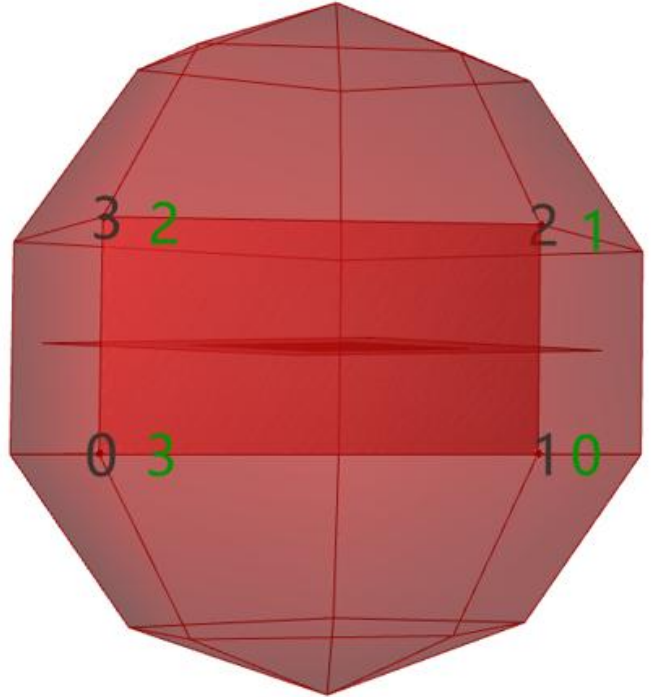
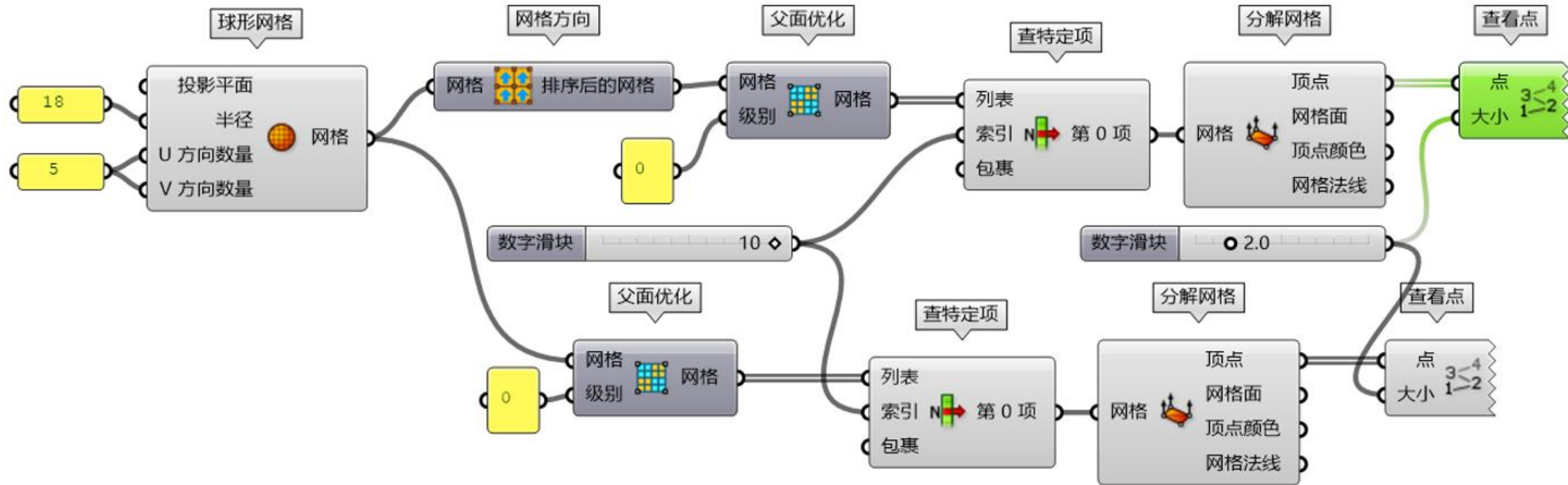
Input parameters:

网格 (Mesh)
要排序的网格

Output parameters:

排序后的网格 (Mesh)
排序后的网格

网格面方向整理排序。（暂时看不明白）



网格映射 Mesh Map

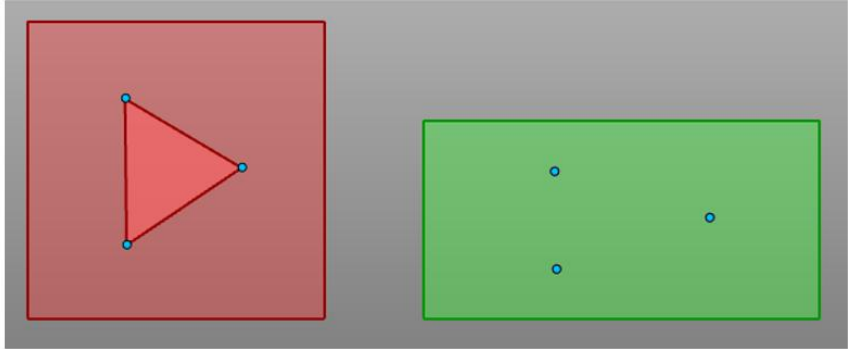
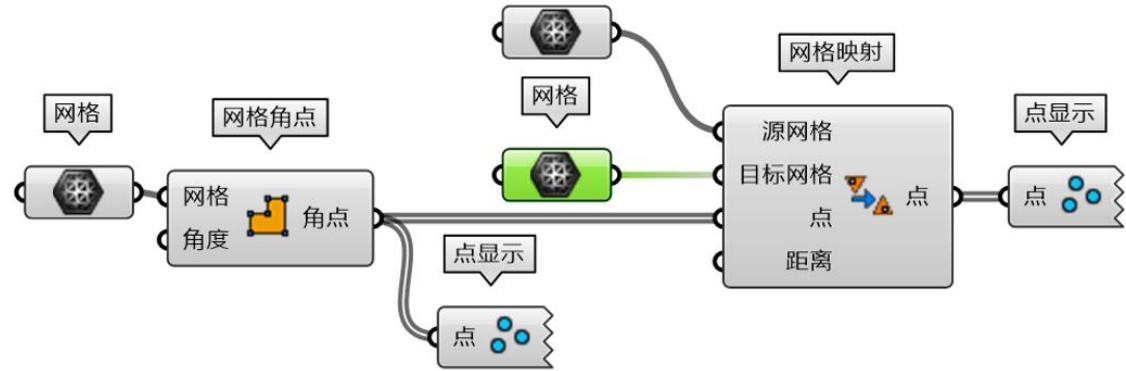


将点从一个网格映射到另一个

Input parameters:

- 源网格 (Mesh)
- 源网格
- 目标网格 (Mesh)
- 目标网格
- 点 (Point)
- 映射点
- 距离 (Number)
- 最大搜寻距离

将源网格上的点映射到目标网格上。



网格角点
Mesh Corners

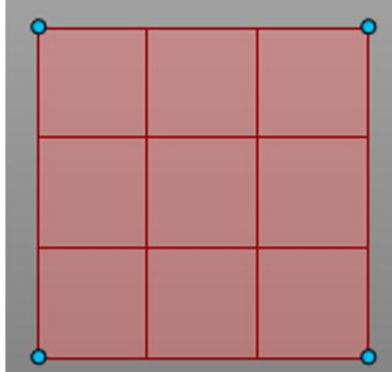
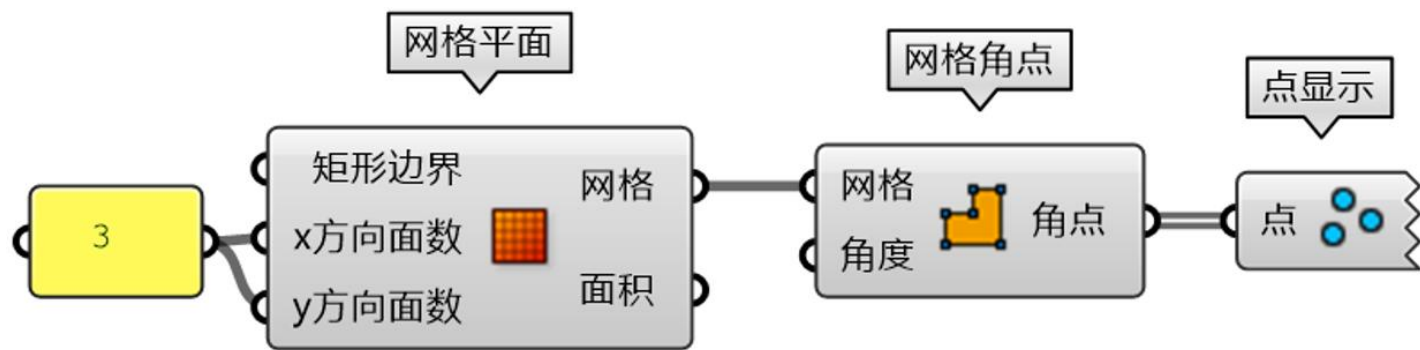


提取比某些角度更锐利的角

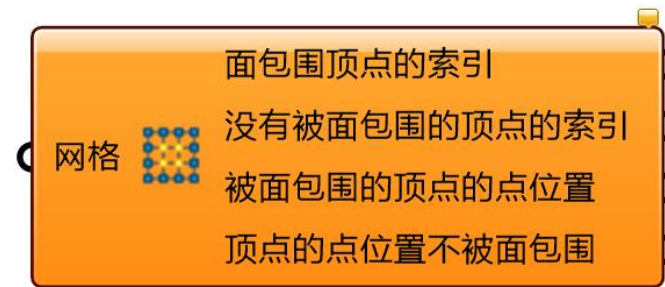
Input parameters:

- 网格 (Mesh)
- 网格
- 角度 (Number)
- 内角, 低于该角则视为顶点

获取网格的角点。



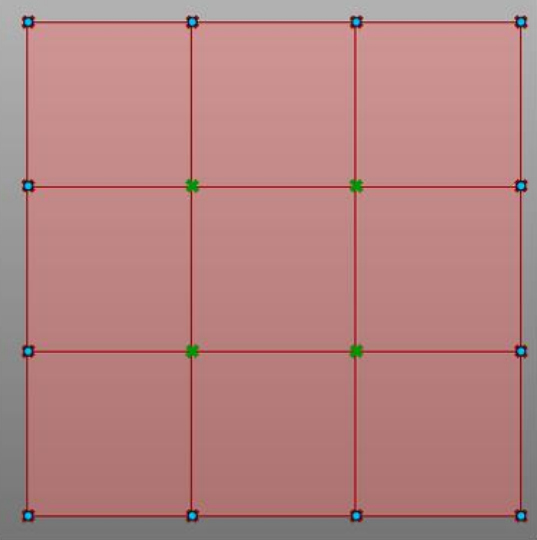
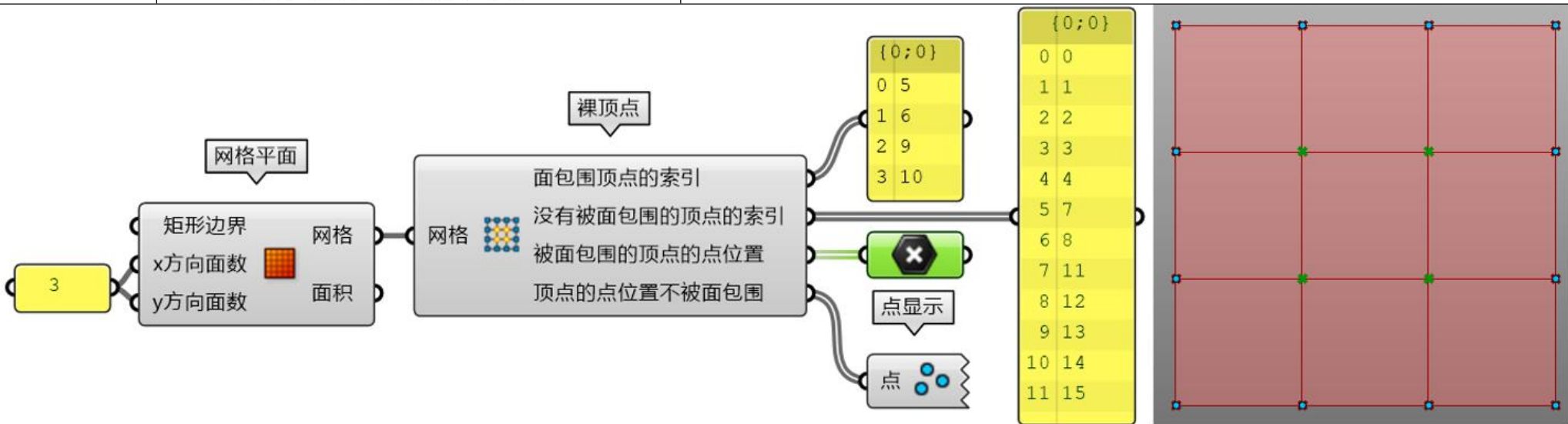
裸顶点 Naked Vertices



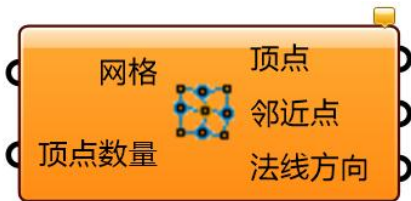
Output parameters:

- 面包围顶点的索引 (Integer)
- 面包围顶点的索引
- 没有被面包围的顶点的索引 (Integer)
- 没有被面包围的顶点的索引
- 被面包围的顶点的点位置 (Point)
- 被面包围的顶点的点位置
- 顶点的点位置不被面包围 (Point)
- 顶点的点位置不被面包围

根据点在网格的内部和边缘的关系, 将点分成两组输出。



邻近点
Vertex
Neighbours



返回通过边连接给定顶点的顶点的位置

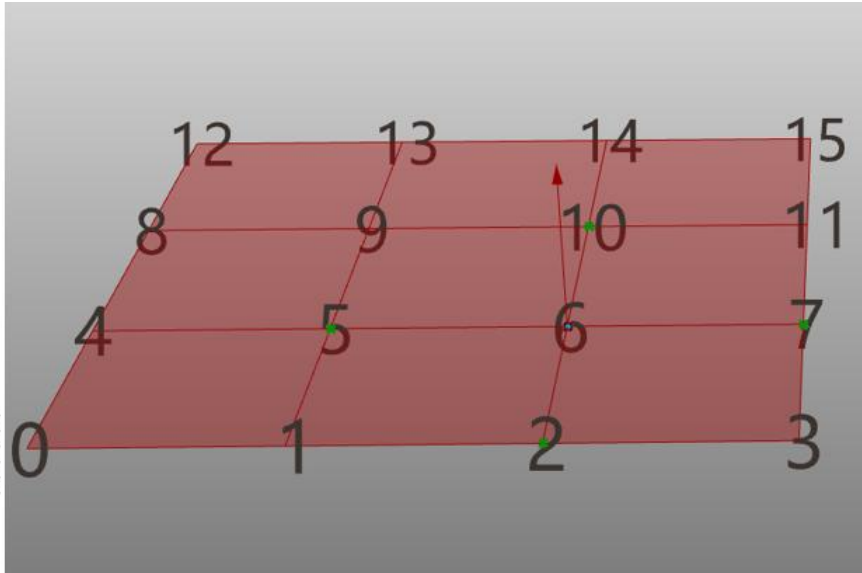
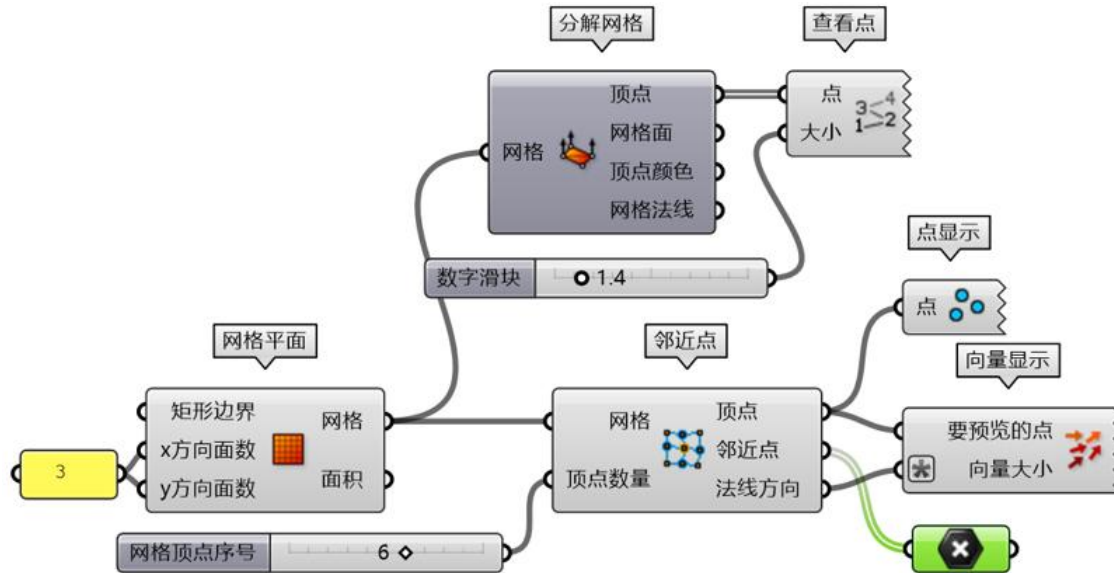
Input parameters:

网格 (Mesh)
网格
顶点数量 (Integer)
要获取邻域的中心顶点的整数

Output parameters:

顶点 (Point)
中心顶点的位置
邻近点 (Point)
邻近顶点的位置
法线方向 (Vector)
中心顶点处的网格法线

根据网格指定顶点的序号，查找指定顶点的邻近点，并输出网格在指定顶点处的法线方向。



铰链点
Hinge Points

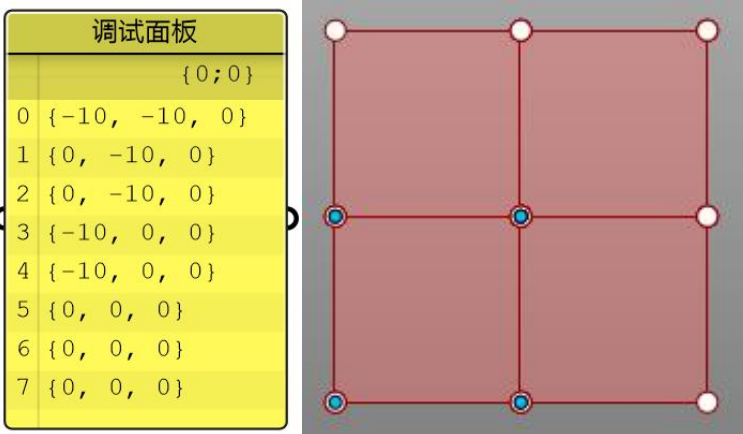
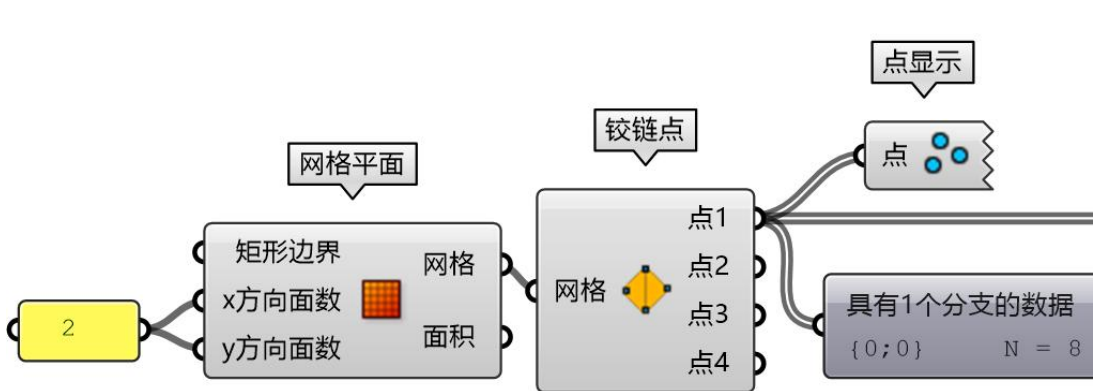


为在铰链力中使用的每个内部边缘获取4点

Input parameters:

网格 (Mesh)
要得到点的网格

获取每个网格面的四个顶点，用来计算铰链力。



面面偏移 Face Face Offset



使圆锥形网格偏移，以使相应面保持恒定的距离

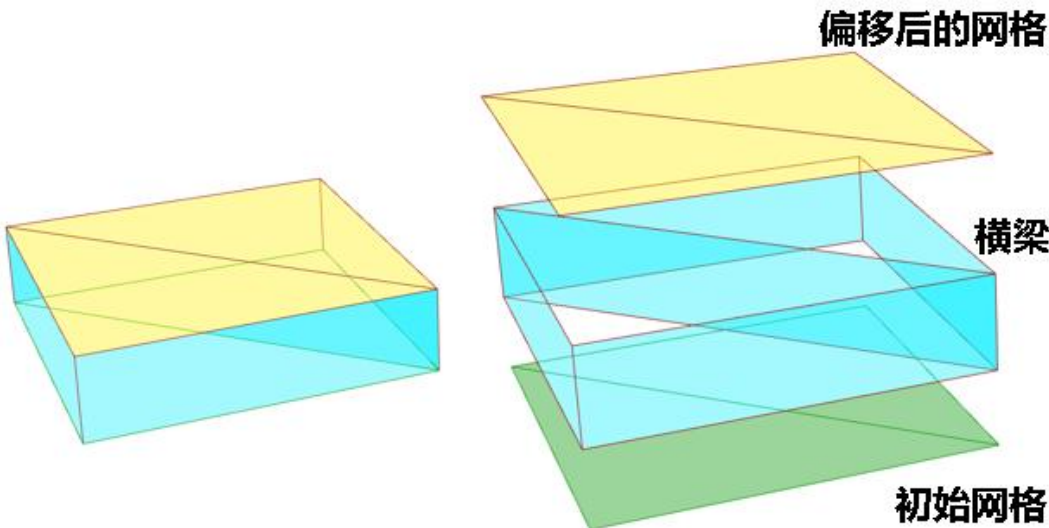
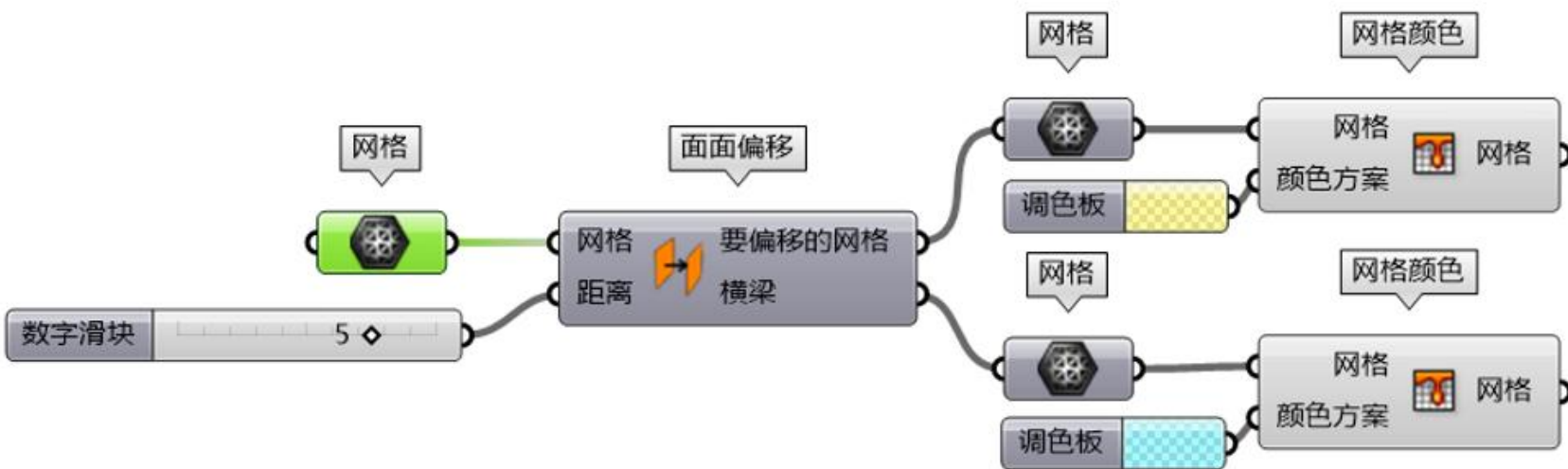
Input parameters:

网格 (Mesh)
输入网格
距离 (Number)
偏移距离

Output parameters:

要偏移的网格 (Mesh)
要偏移的网格
横梁 (Mesh)
2个网格之间的梁

偏移网格，并将网格边线挤出生成网格。



G2 连续



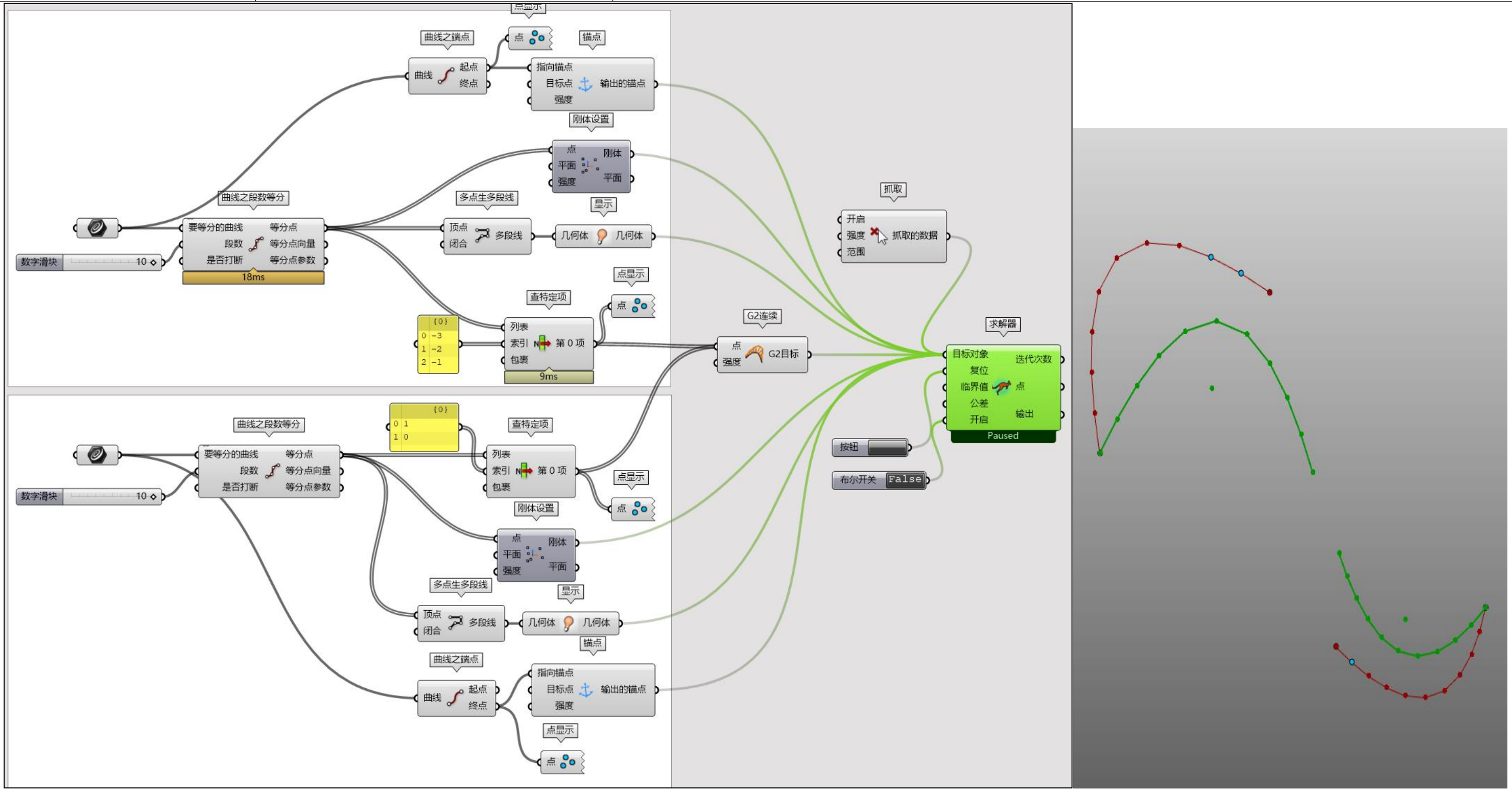
保持2条曲线之间的曲率连续性

Input parameters:

点 (Point)
5个点-第一条曲线末端的三个控制点，第
二条曲线起点的3个控制点，中间的两个点
强度 (Number)
强度

根据第一条曲线的末端三个控制点，及第二条曲线起始端的两个控制点（要注意序号顺序是先 1 后 0），使
两条曲线在这两端的曲率具有连续性。

当然也可以任意指定不同位置的 control 点，那么两条曲线就会按照指定 control 点的曲线曲率对齐。



夹角
Clamp Angel

直线A

直线B

上限 生成的夹角

下限

强度

Input parameters:

直线A (Line)
第一条直线

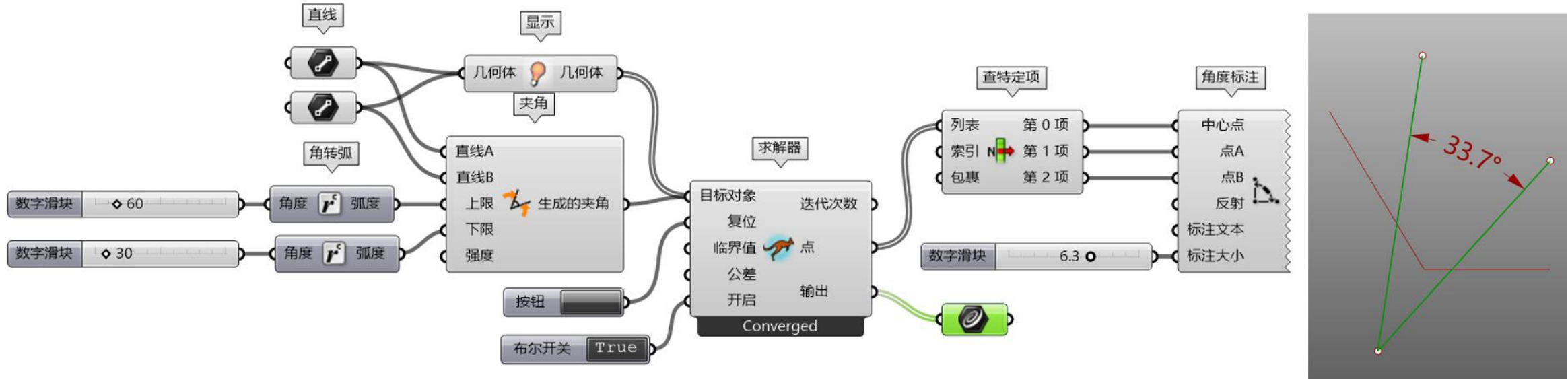
直线B (Line)
第二条直线

上限 (Number)
最大允许角度 (弧度)

下限 (Number)
最小允许角度 (弧度)

强度 (Number)
强度

使直线之间夹角保持在指定的角度范围内。



相等角度
Equal Angel

直线A

直线B 等角目标

强度

使多对线之间的角度相等

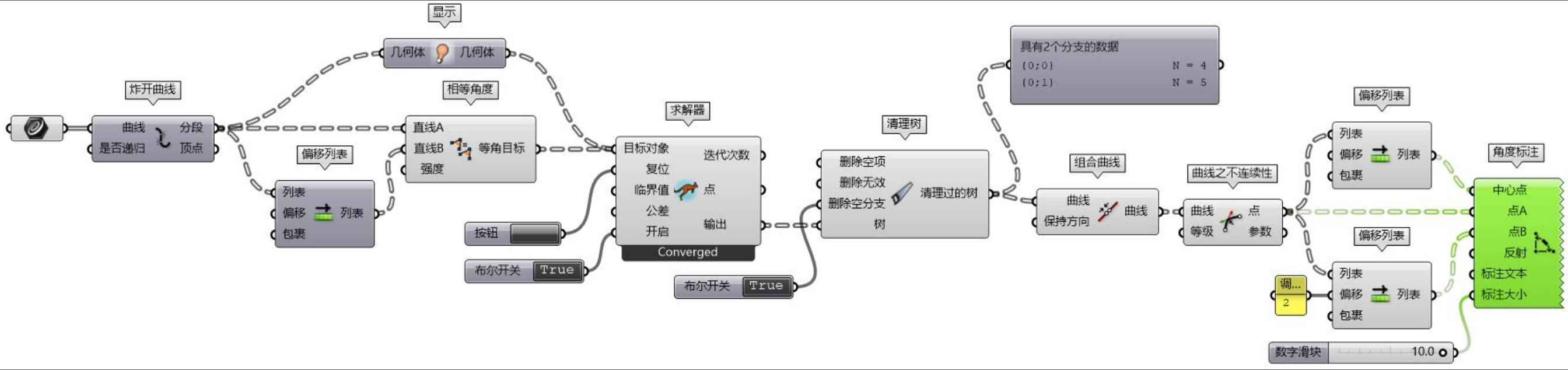
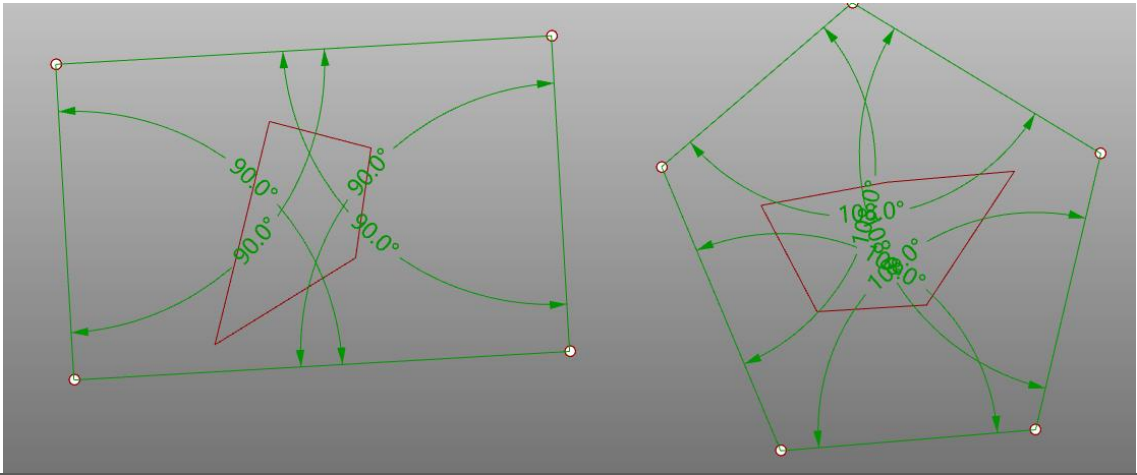
Input parameters:

直线A (Line)
每对的第一个线段

直线B (Line)
每对的第二个线段

强度 (Number)
强度

使两组直线之间的夹角相等。



竿 Rod

多段线

长度系数

角度系数

轴向强度

弯曲强度

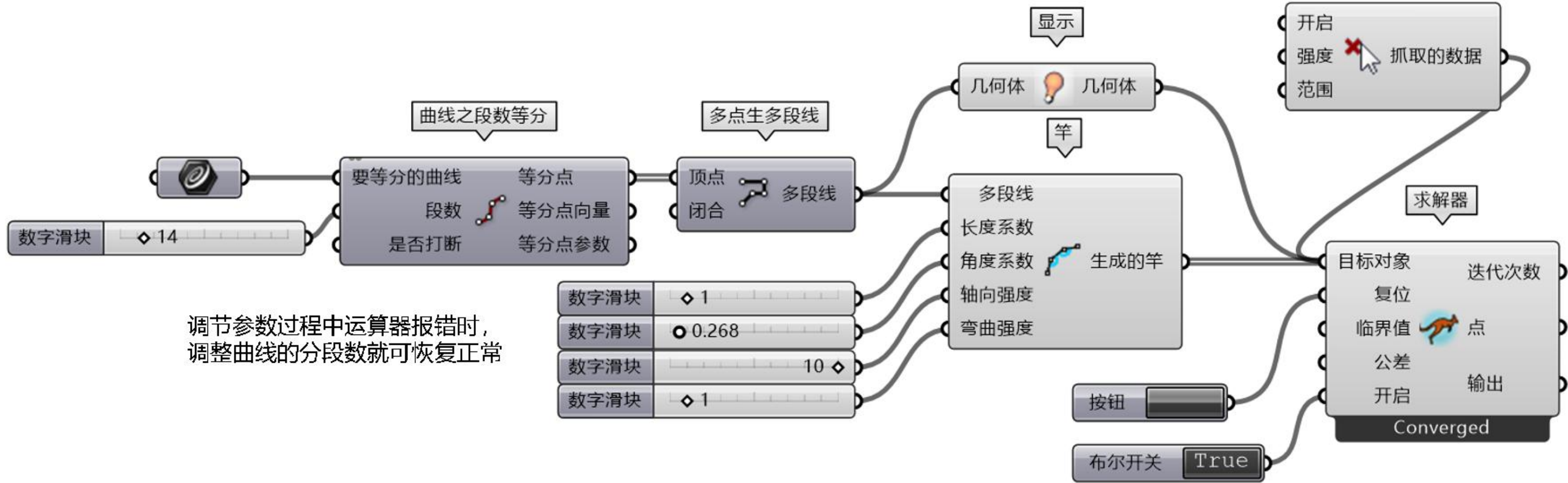
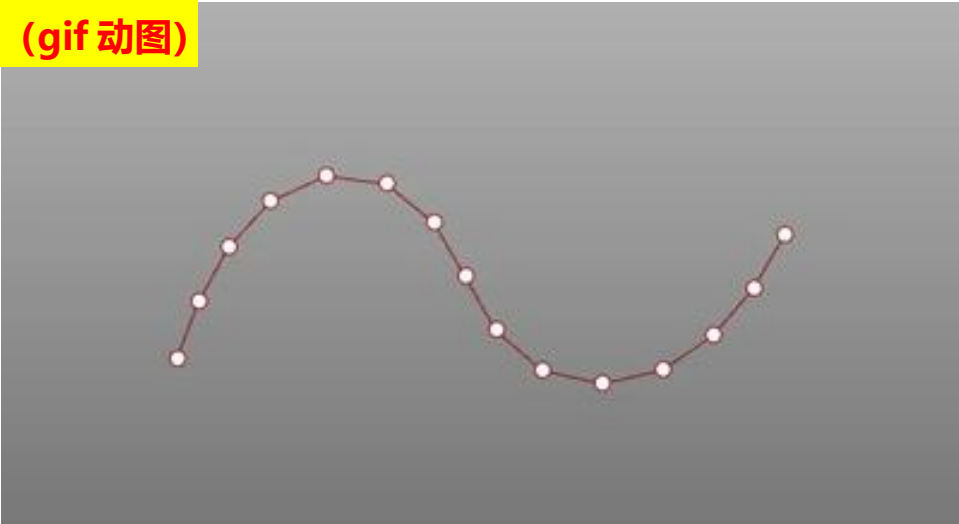
生成的竿

耐弯曲拉伸杆

Input parameters:

- 多段线 (Curve)
多段线变成杆
- 长度系数 (Number)
目标边缘长度为当前长度的倍数
- 角度系数 (Number)
目标角度为当前角度的倍数
- 轴向强度 (Number)
轴向强度
- 弯曲强度 (Number)
弯曲强度

使多段线的长度变成指定倍数（长度系数），相邻线段的夹角变成指定倍数（角度系数）的耐弯折的杆。
(gif 动图)



Input parameters:

直线A (Line)

第一条直线段

直线B (Line)

第一条直线段

重绕角 (Number)

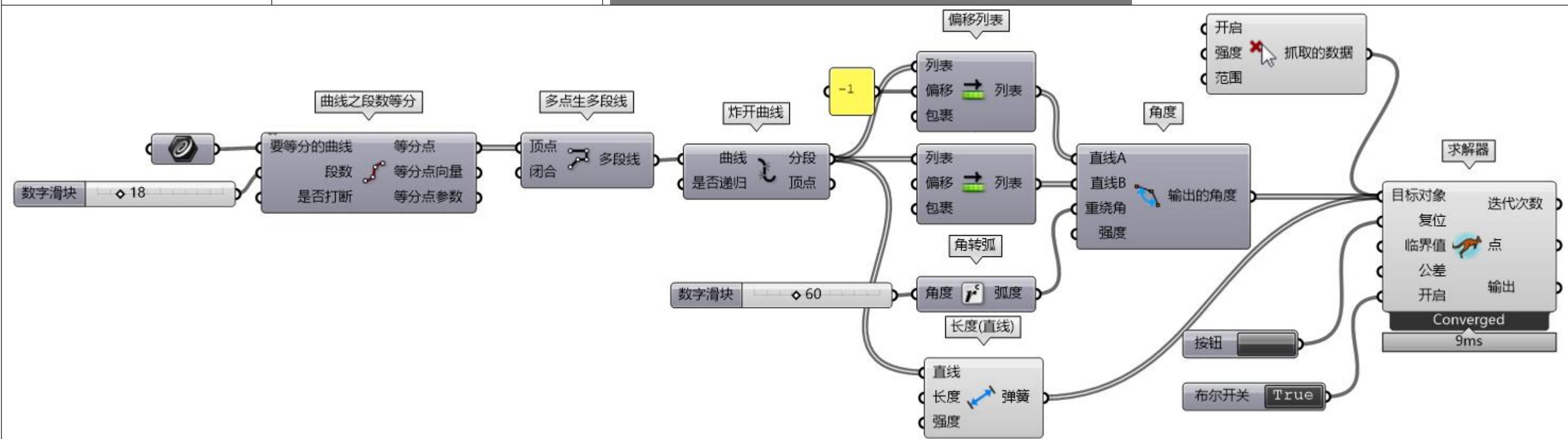
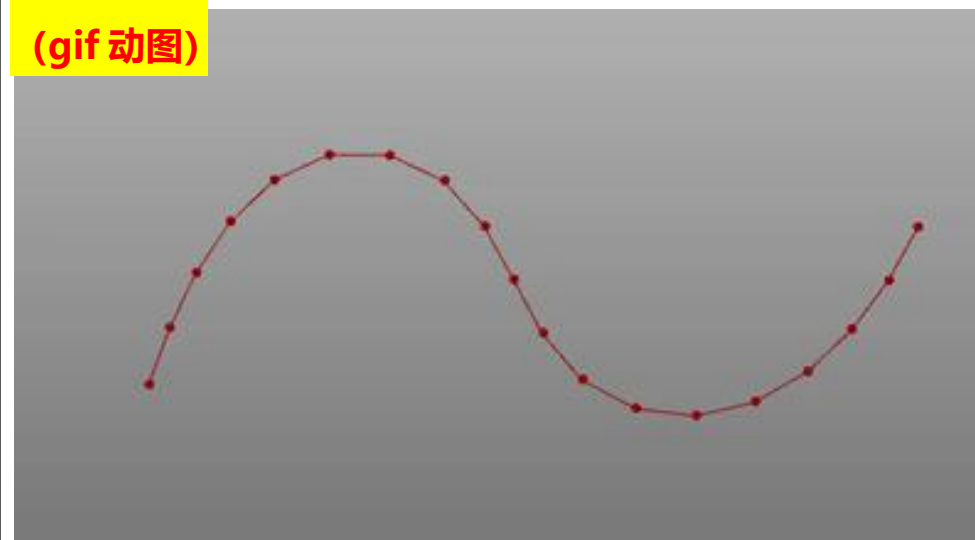
以弧度重新调整-如果没有提供, 将使用当前角度

强度 (Number)

强度

下图实例中，计算时使多段线的每两条线段之间的夹角维持在 60 度。

(gif 动图)



角度捕捉 Angel Snap

直线A

直线B

系数

强度



输出的角度

将2条线之间的角度捕捉到给定值的最接近的整数倍

Input parameters:

直线A (Line)

第一条直线

直线B (Line)

第二条直线

系数 (Number)

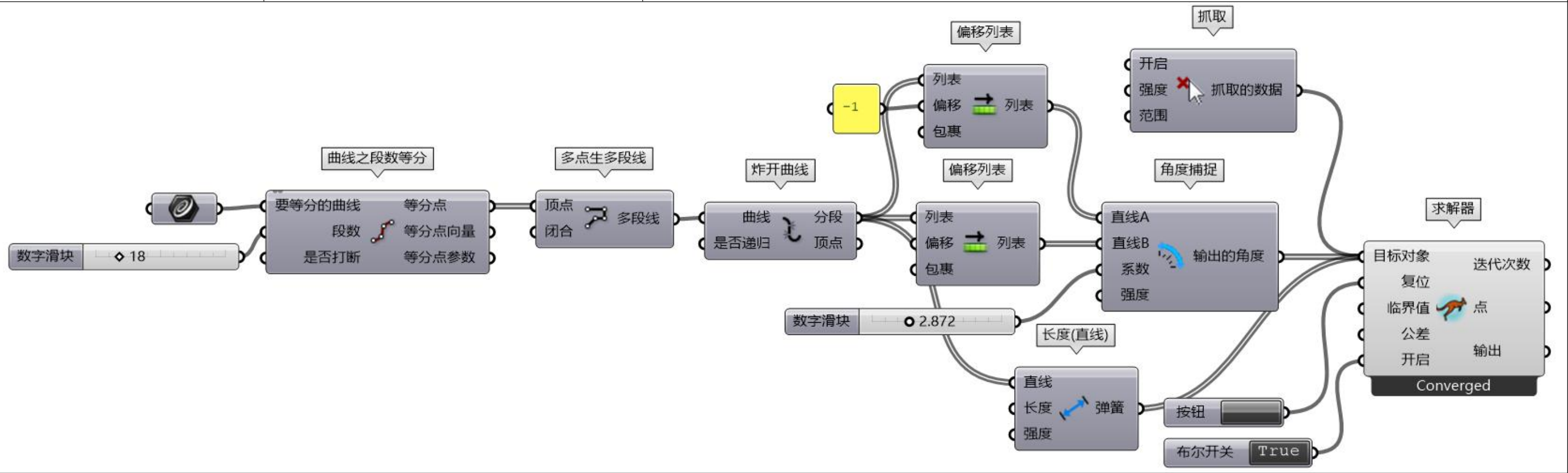
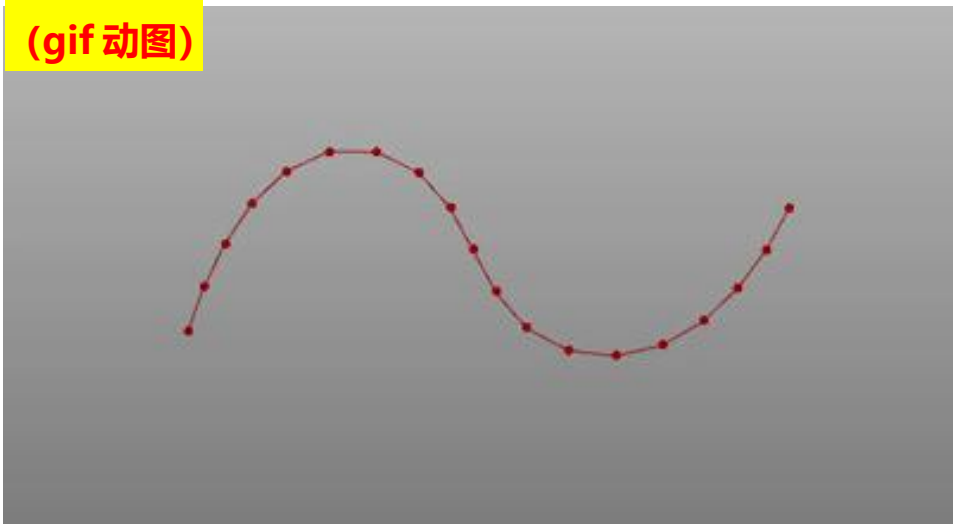
角度将成为此值的整数倍 (以弧度为单位)

强度 (Number)

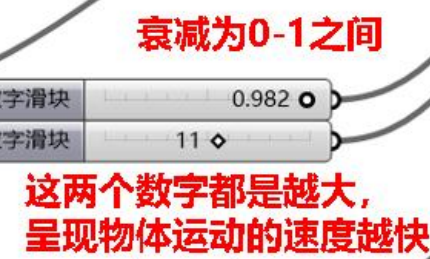
强度

(也是角度约束的一种，暂时没能理解)

(gif 动图)

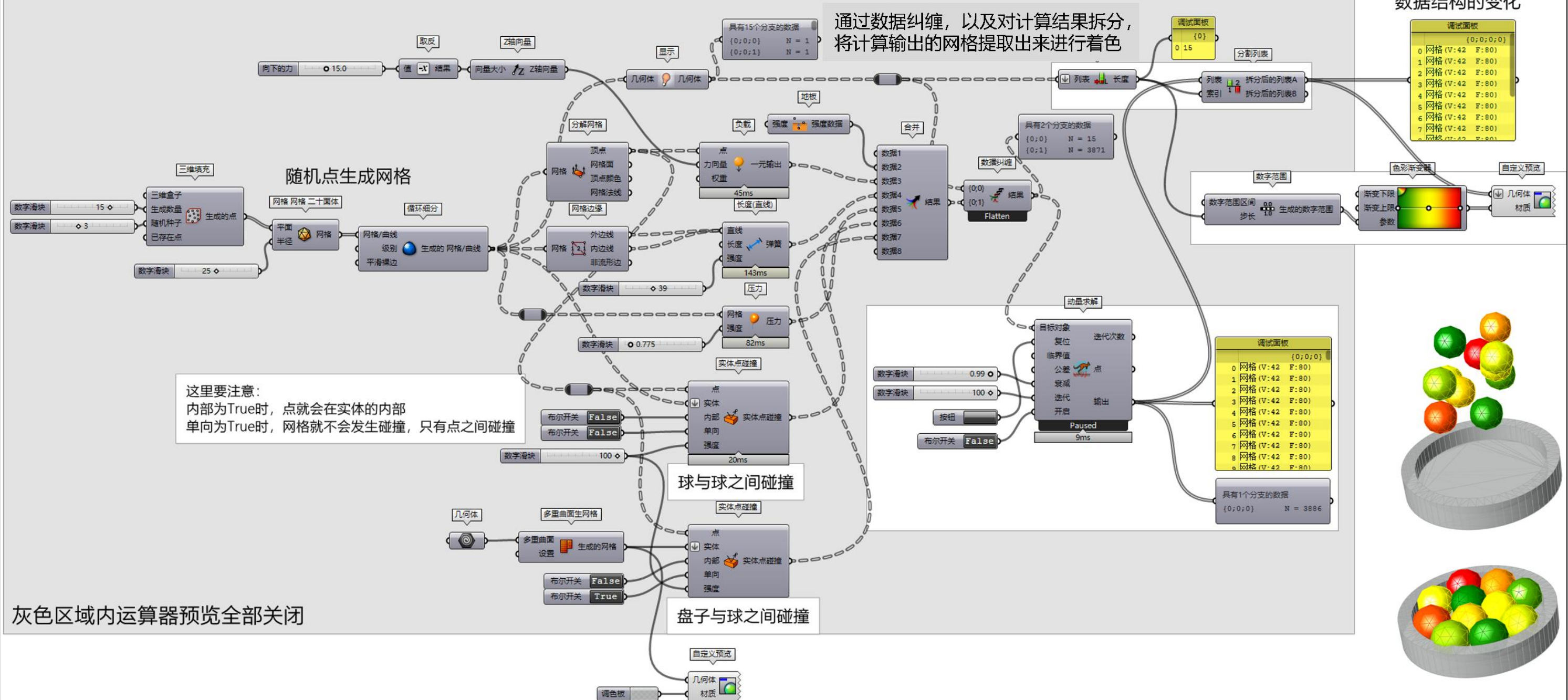


球体自由落体

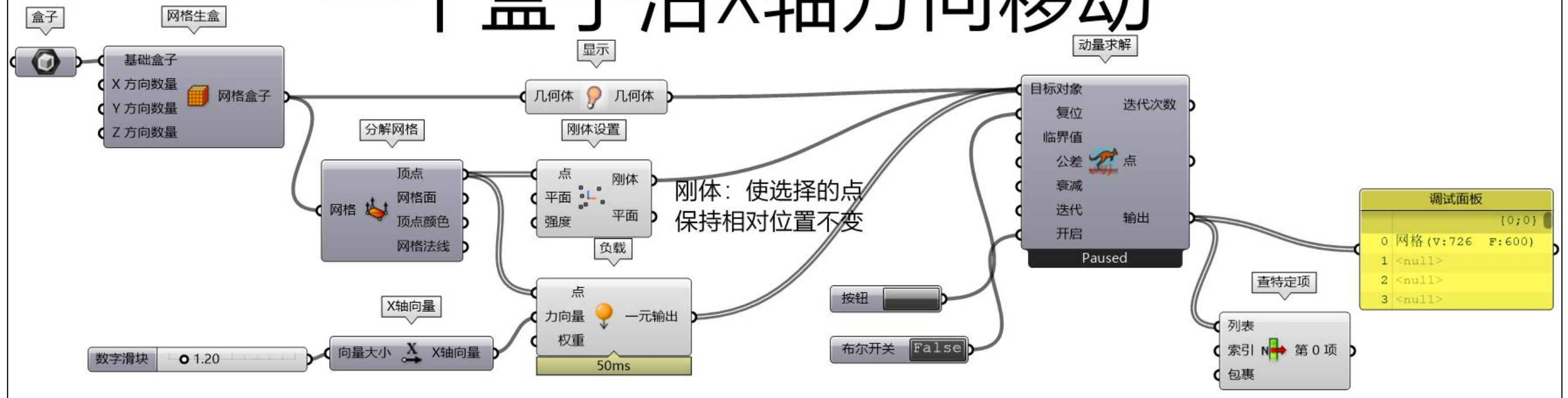


彩色充气球下落

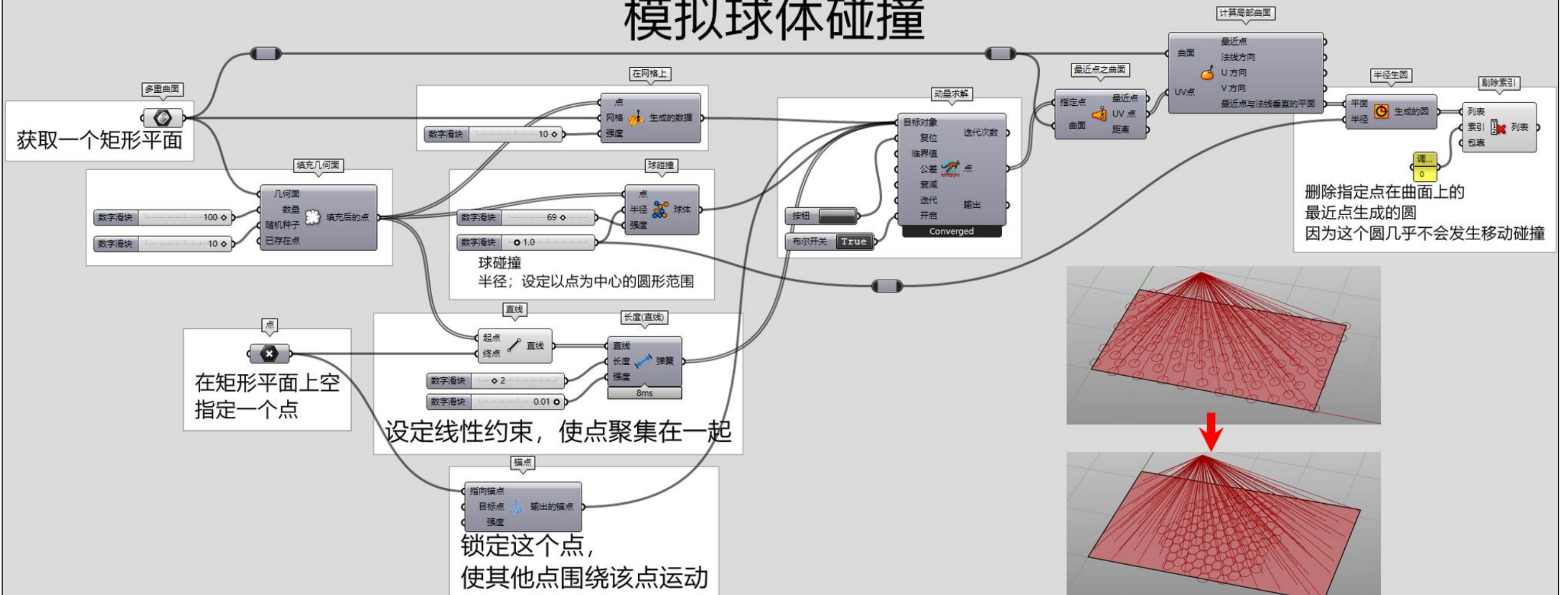
注意对比前后
数据结构的变化

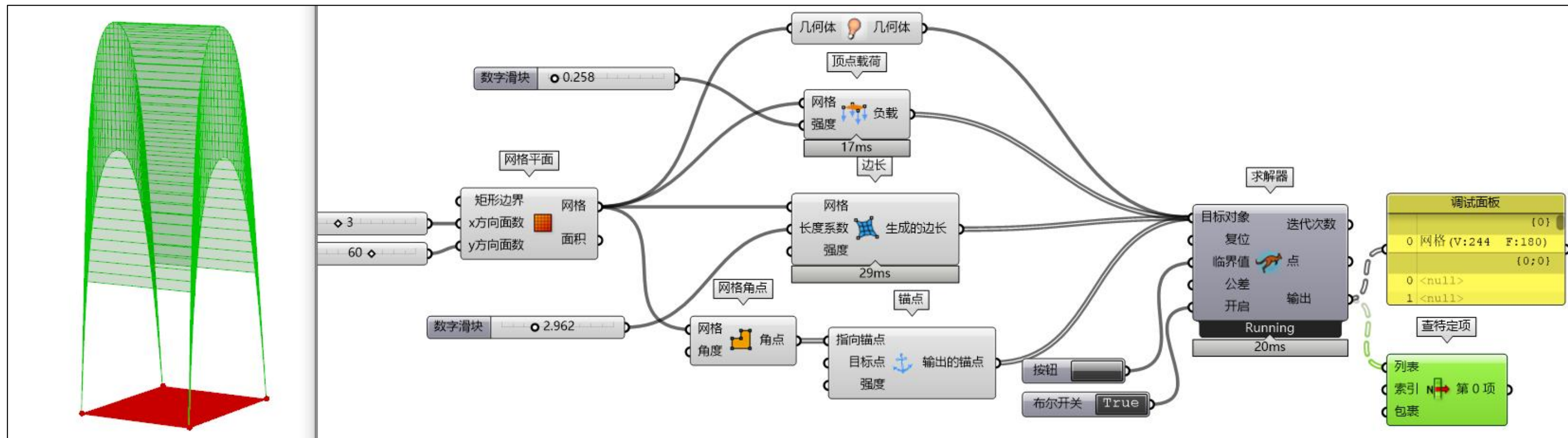


一个盒子沿X轴方向移动

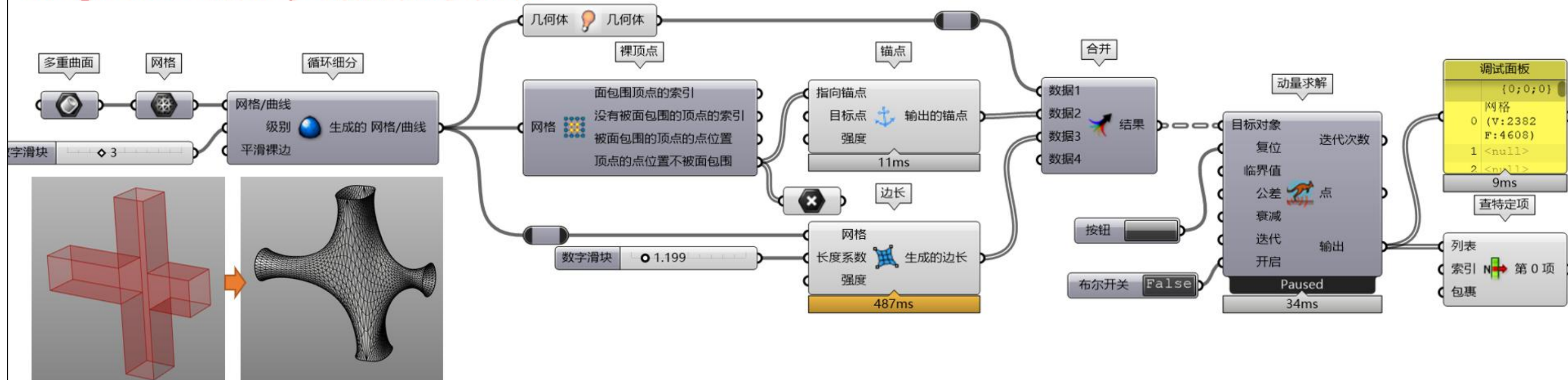


模拟球体碰撞

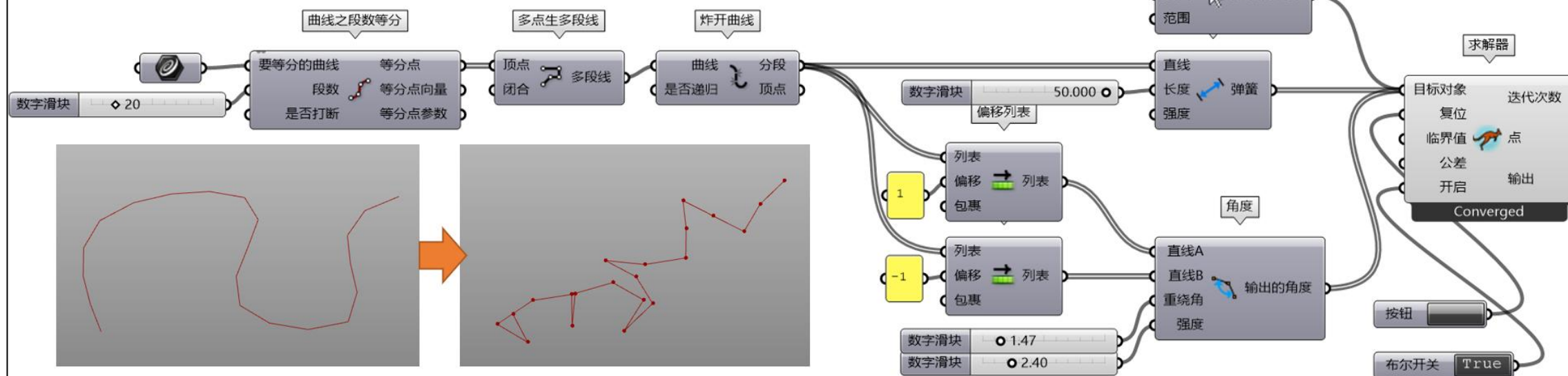




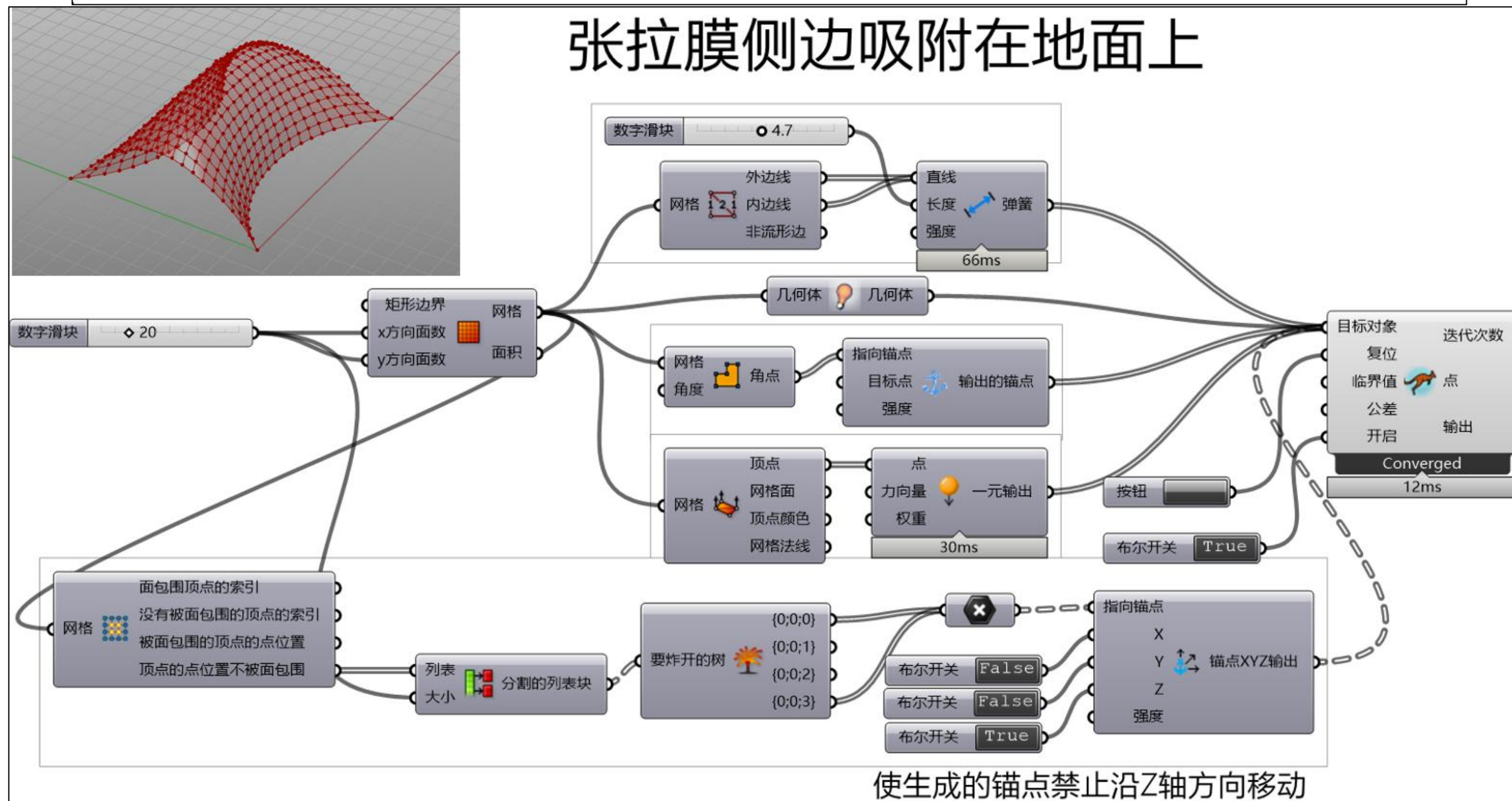
Kangaroo2 动力学创建极小曲面



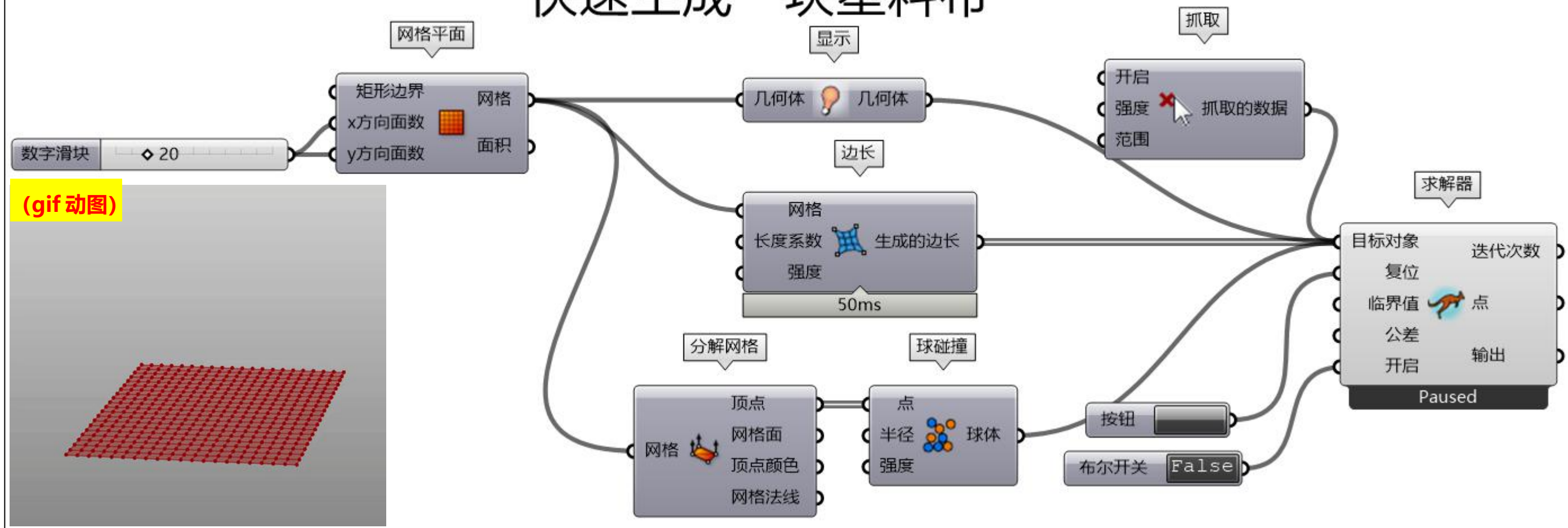
有角度约束的链条线



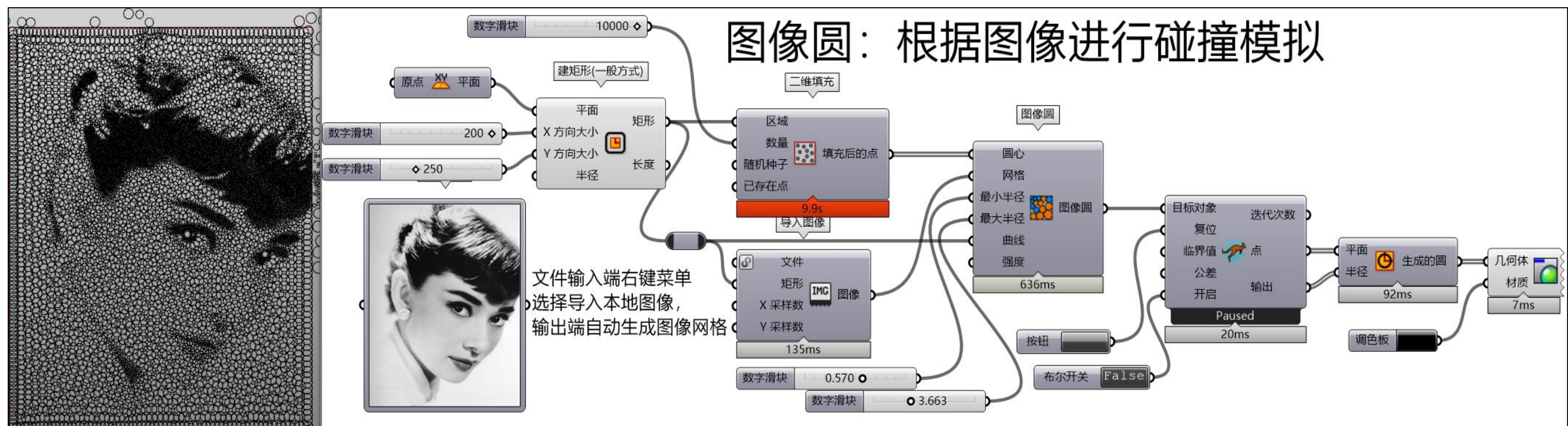
张拉膜侧边吸附在地面上



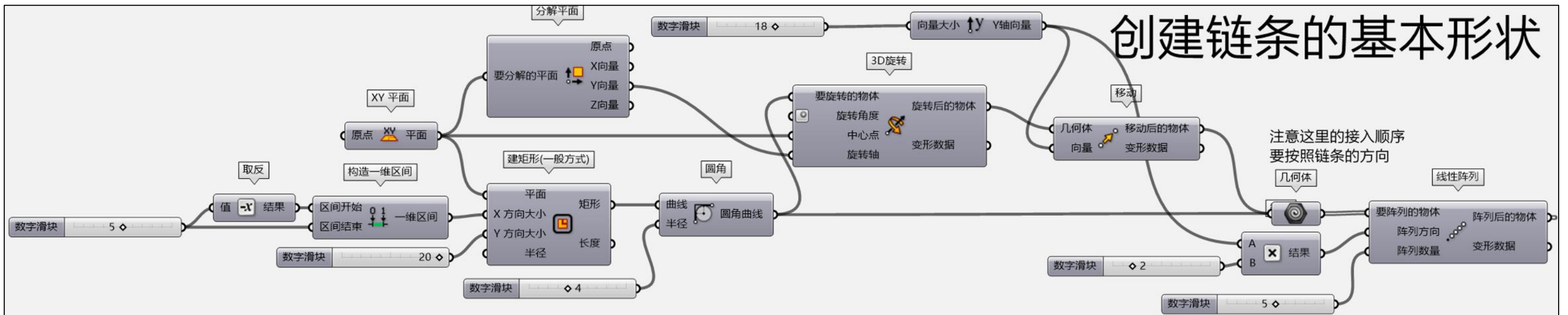
快速生成一块塑料布



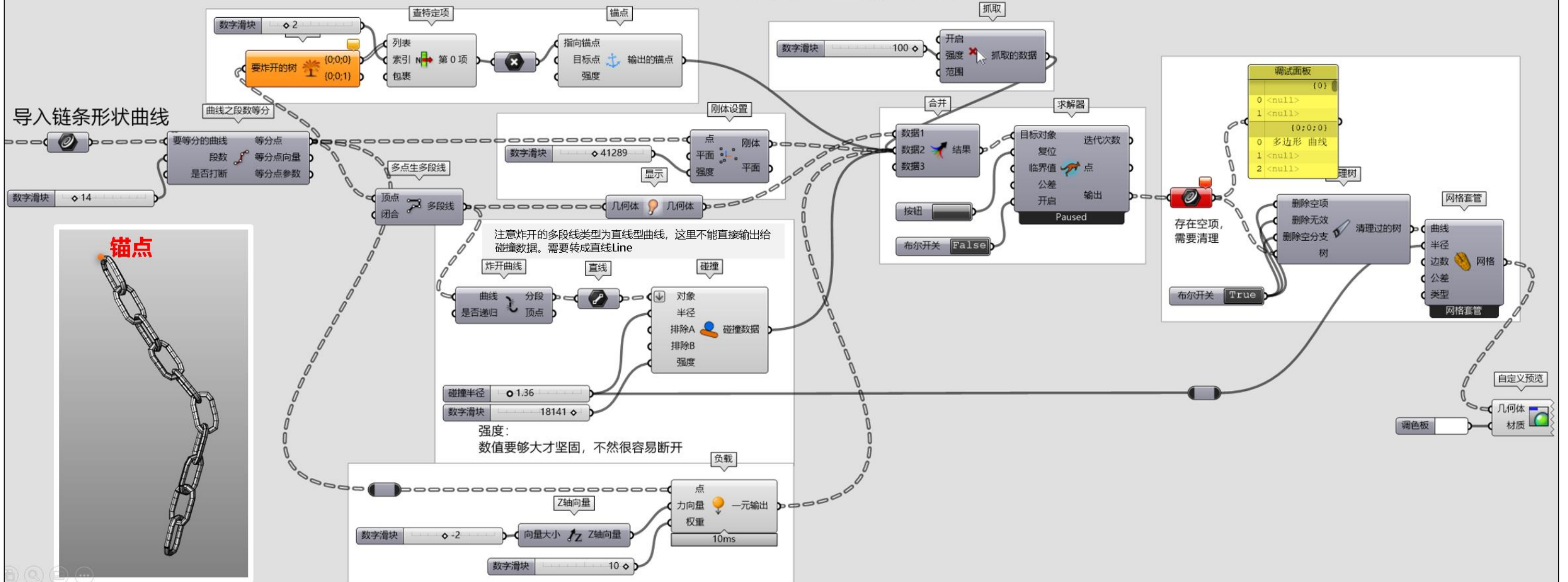
图像圆：根据图像进行碰撞模拟



创建链条的基本形状

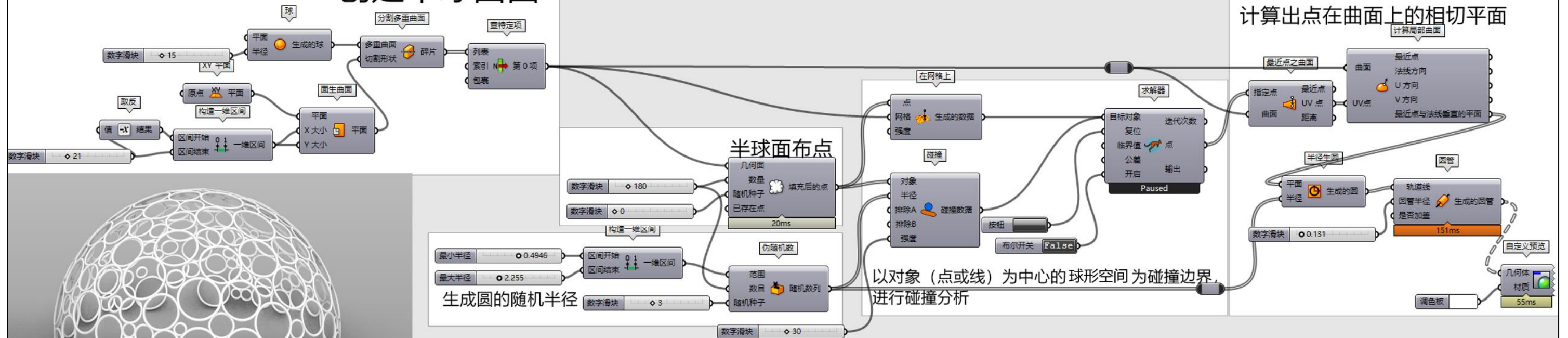


生成悬垂铁链



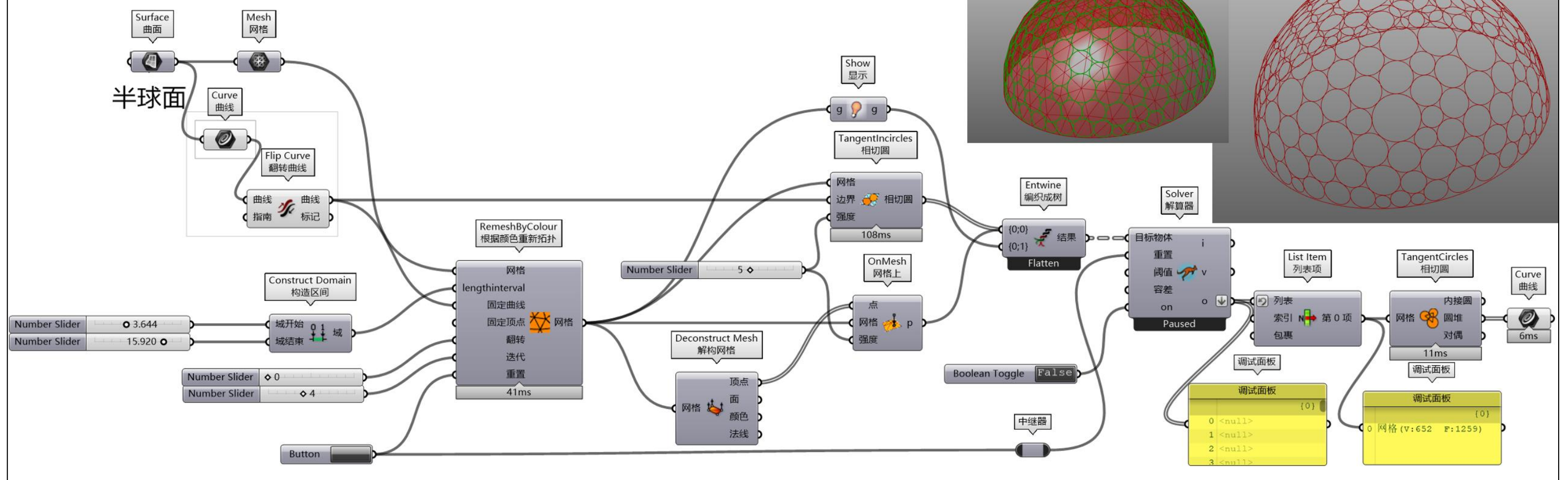
通过碰撞分析生成球面上多圆相切的结构

创建半球曲面



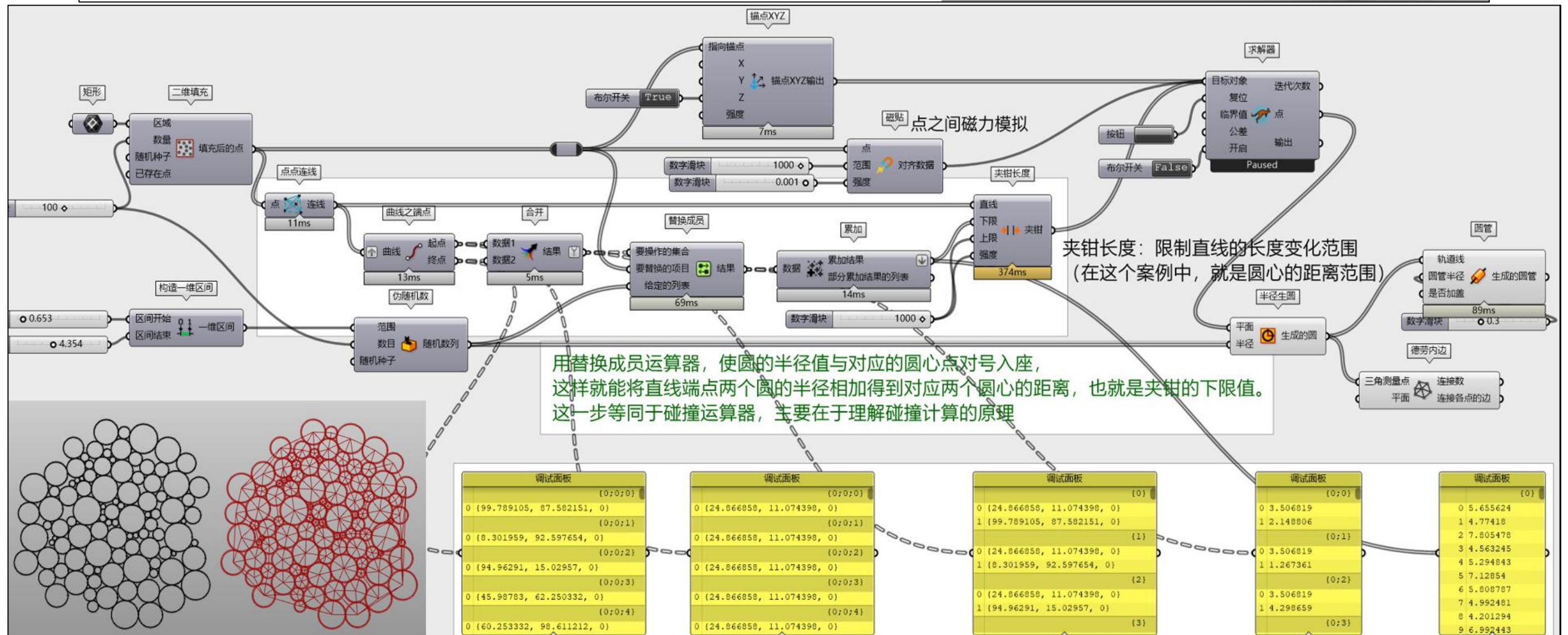
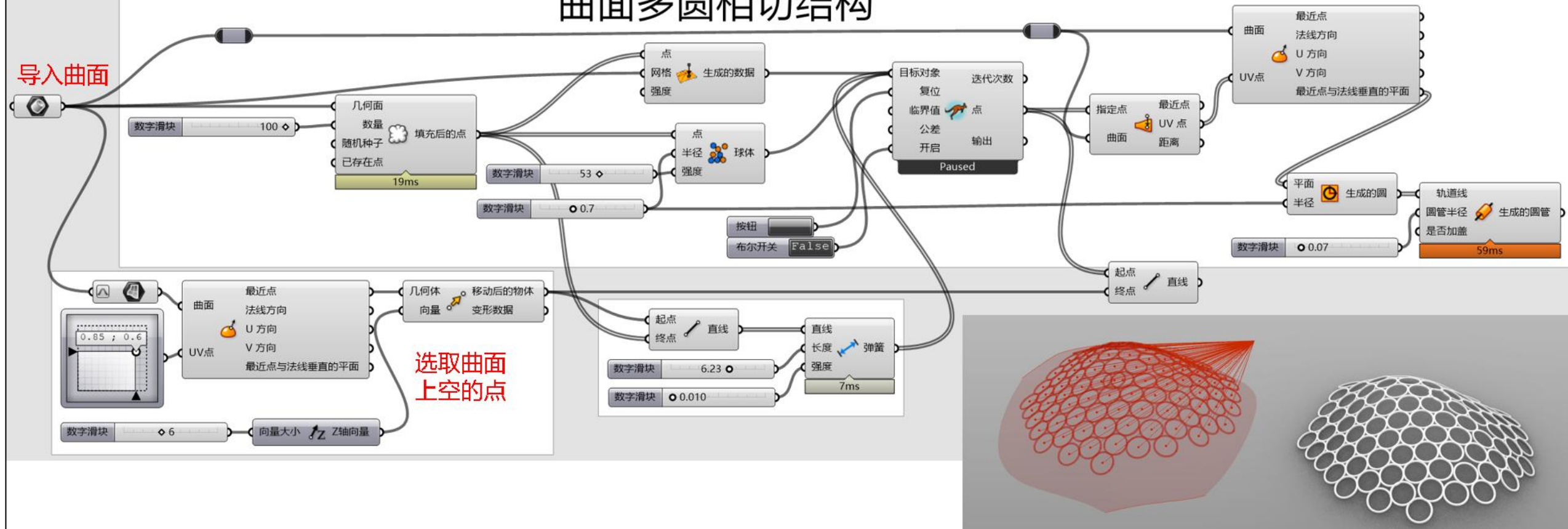
开启计算之后，先将半径的最大和最小值调小至碰撞停止，然后先确定最小值，再逐步调整点数量和最大半径，直到球面被圆形填满且保持稳定状态。一旦数值过大开始胡乱碰撞，就要把最大值立刻调小，再缓慢增大。确定好结果后停止计算，将最终的圆形生成管体

通过半球面网格生成密切圆

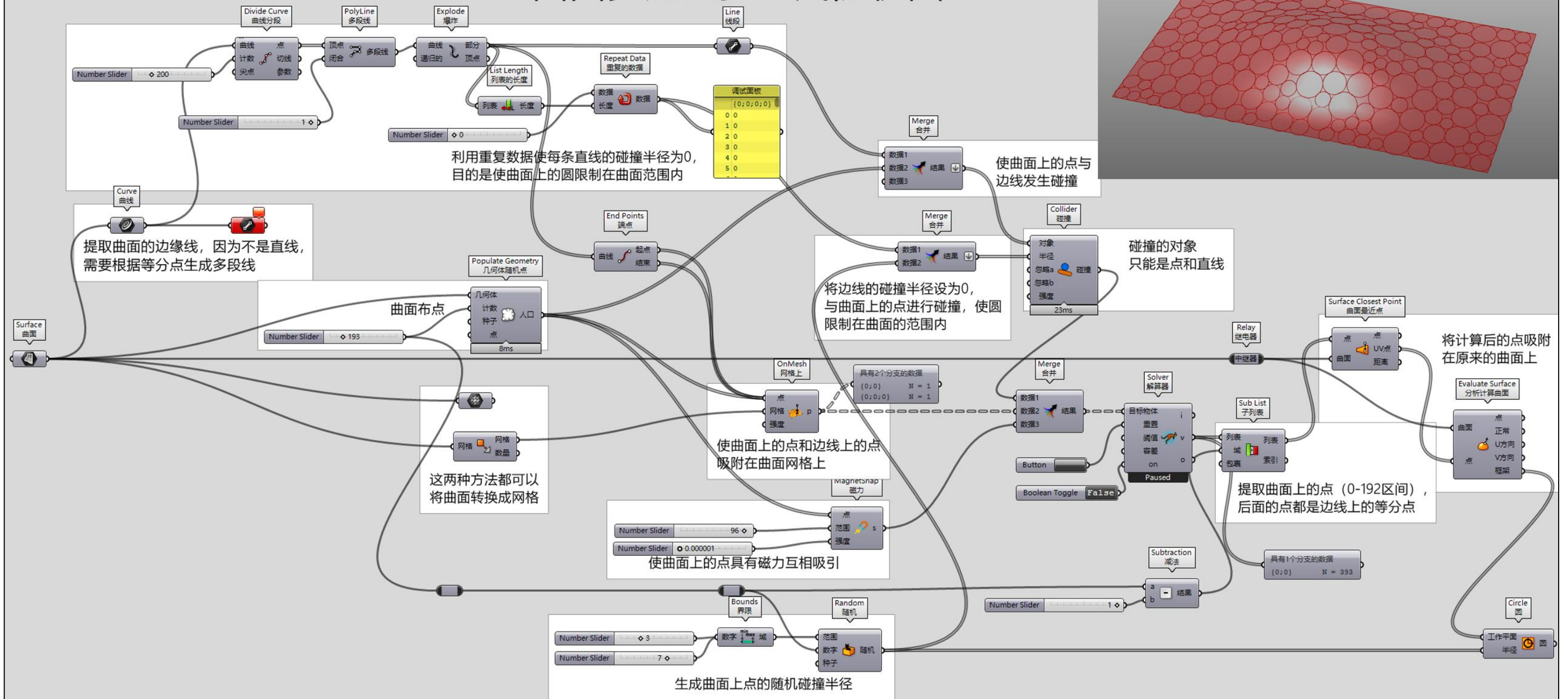
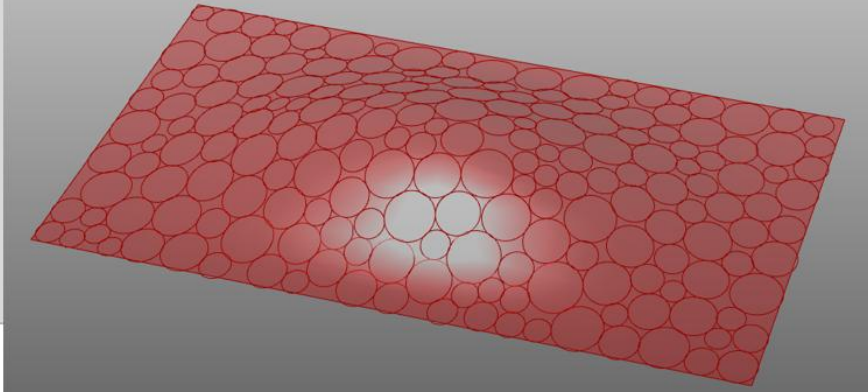


曲面多圆相切结构

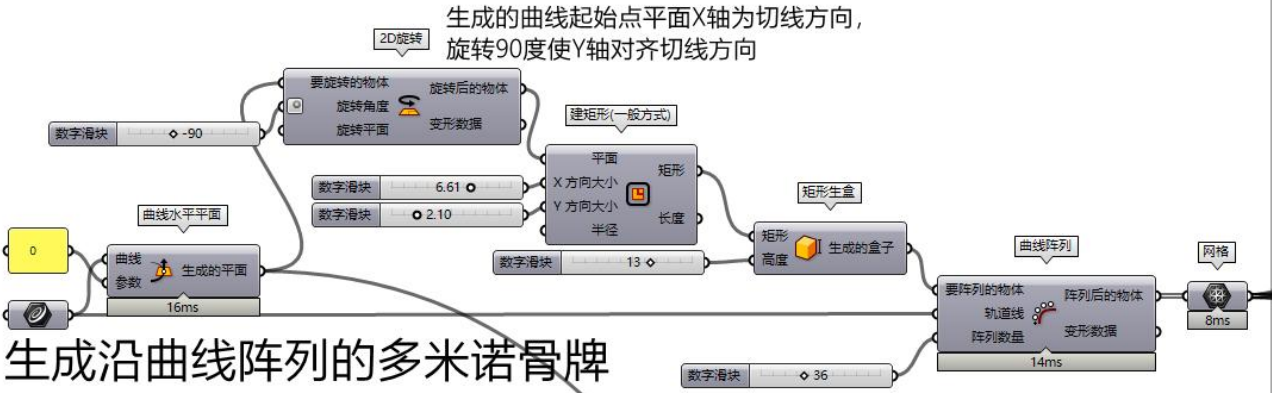
导入曲面



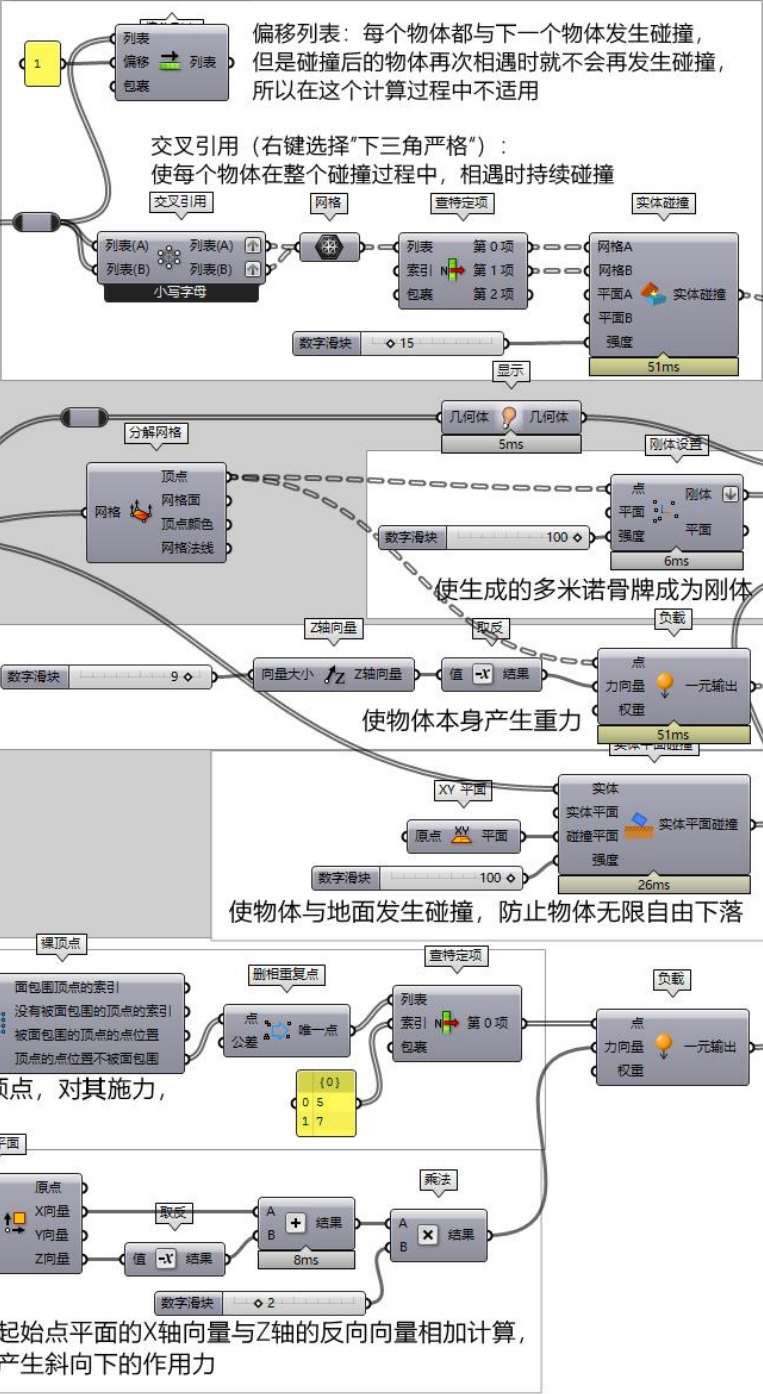
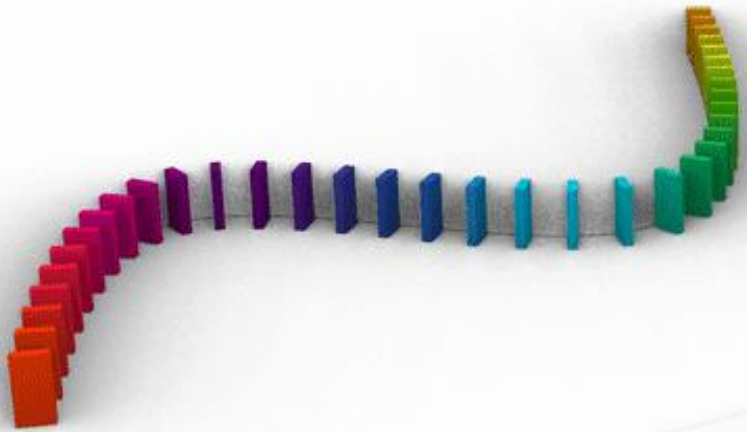
曲面多点碰撞生成随机圆



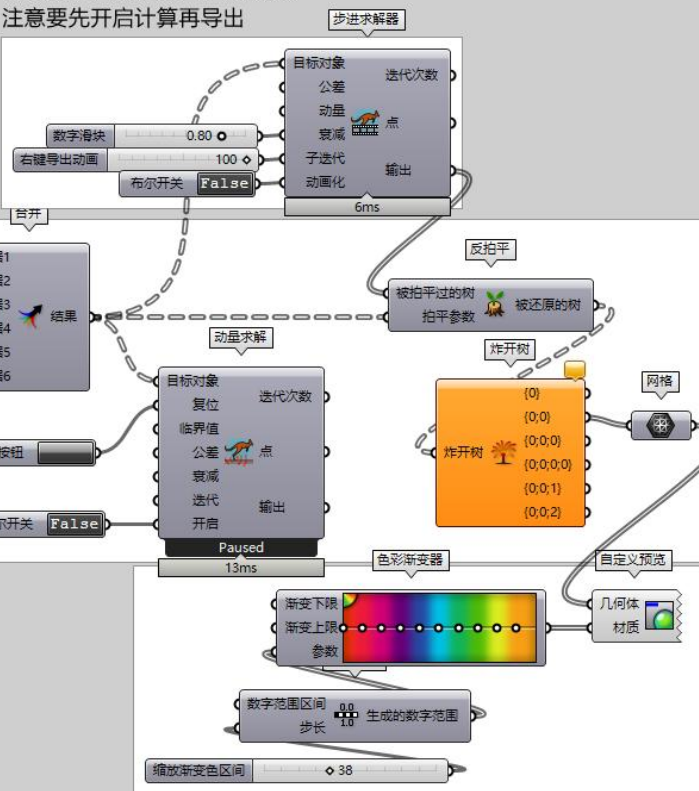
模拟多米诺骨牌



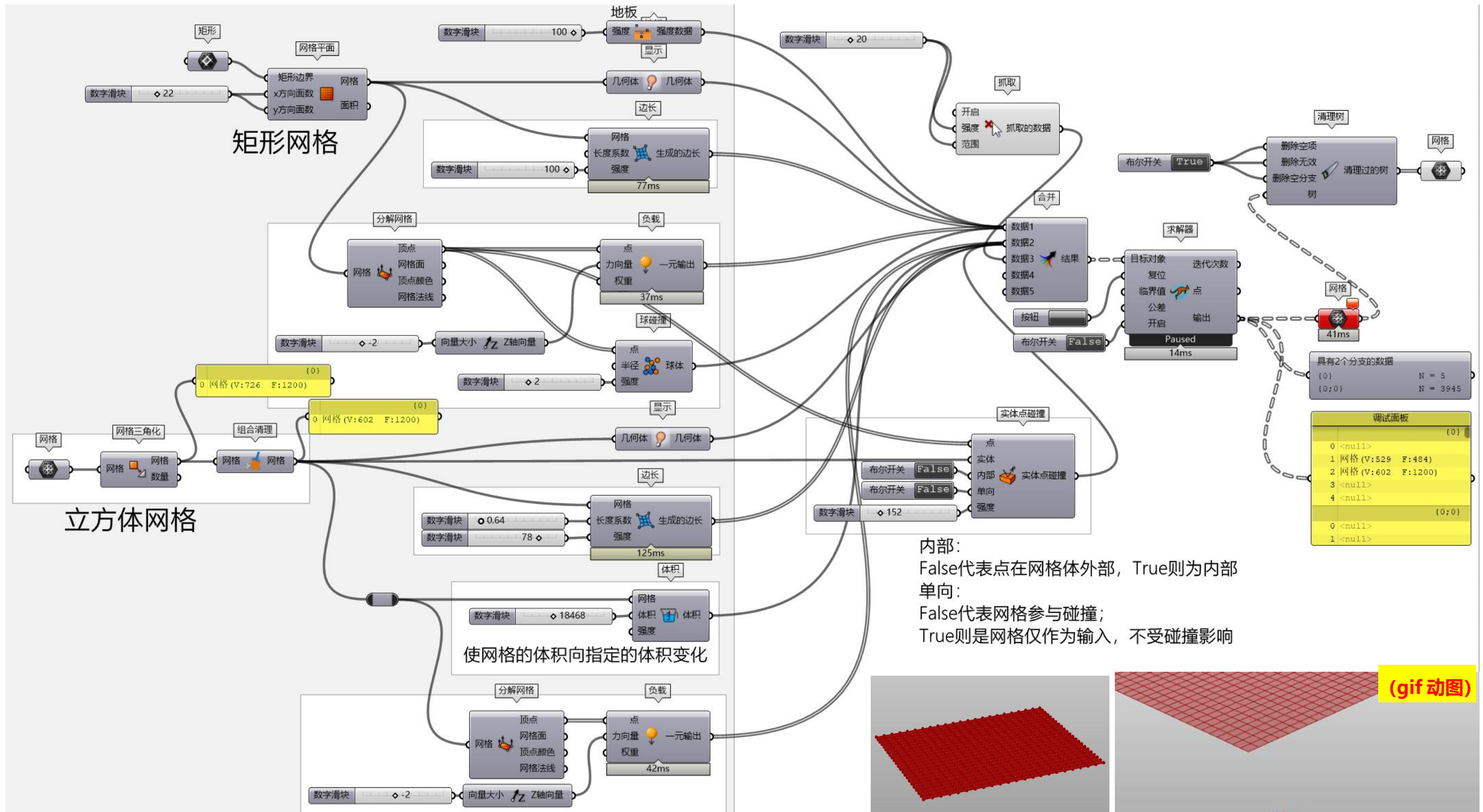
(gif 动画)



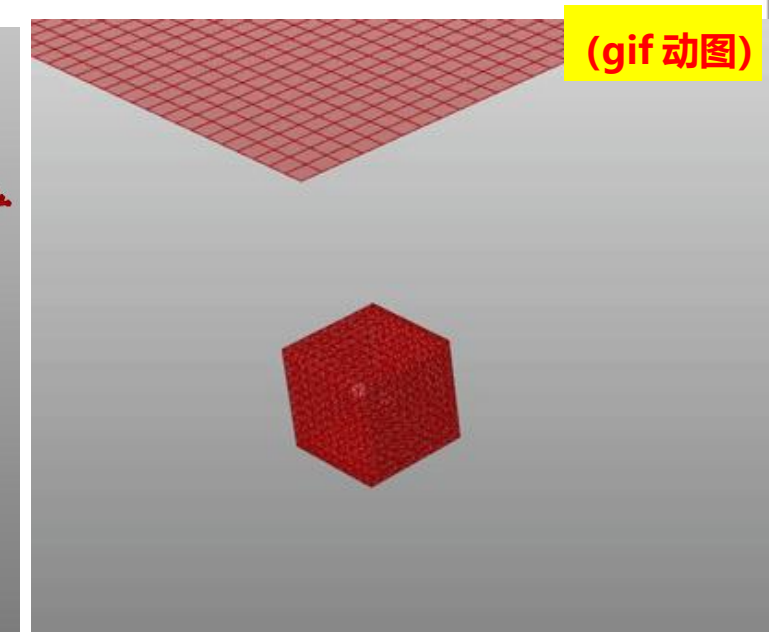
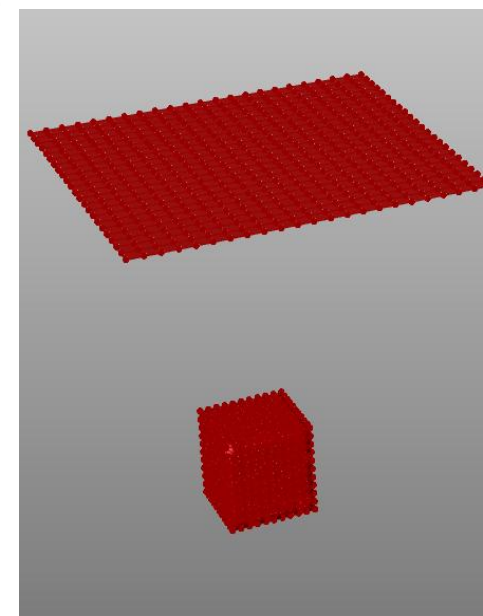
记录变化过程的求解器，在子迭代输入端的数字滑块
右键选择动画进入编辑窗口，设定导出文件位置及
截图大小，调整视图，点确定。
注意要先开启计算再导出



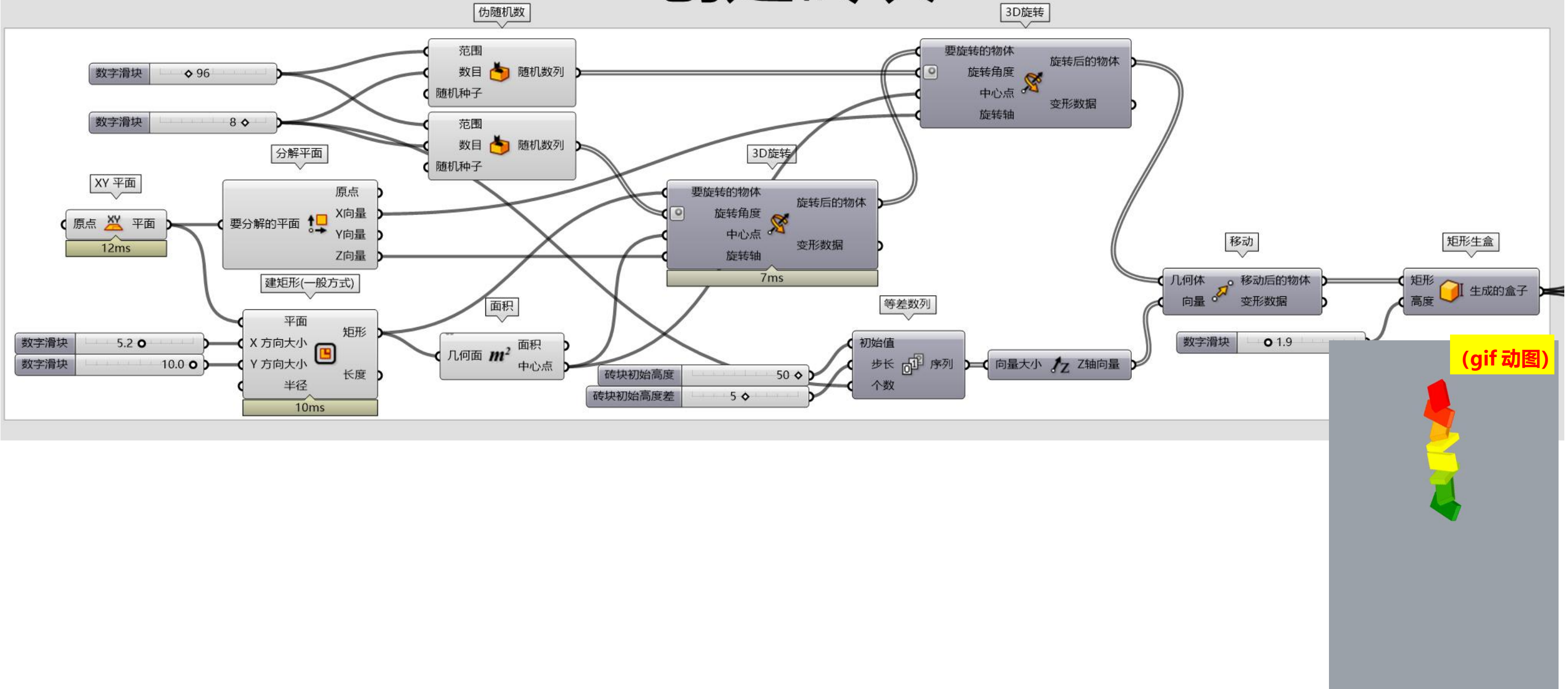
模拟布料自由下落



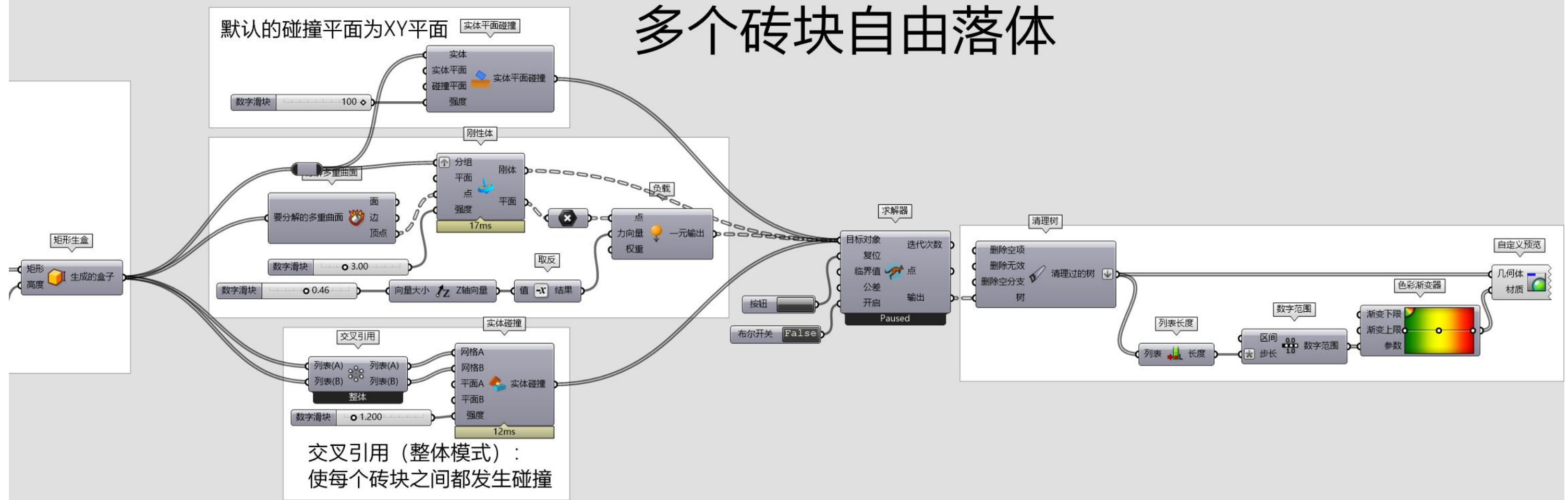
内部：
False代表点在网格体外部，True则为内部
单向：
False代表网格参与碰撞；
True则是网格仅作为输入，不受碰撞影响



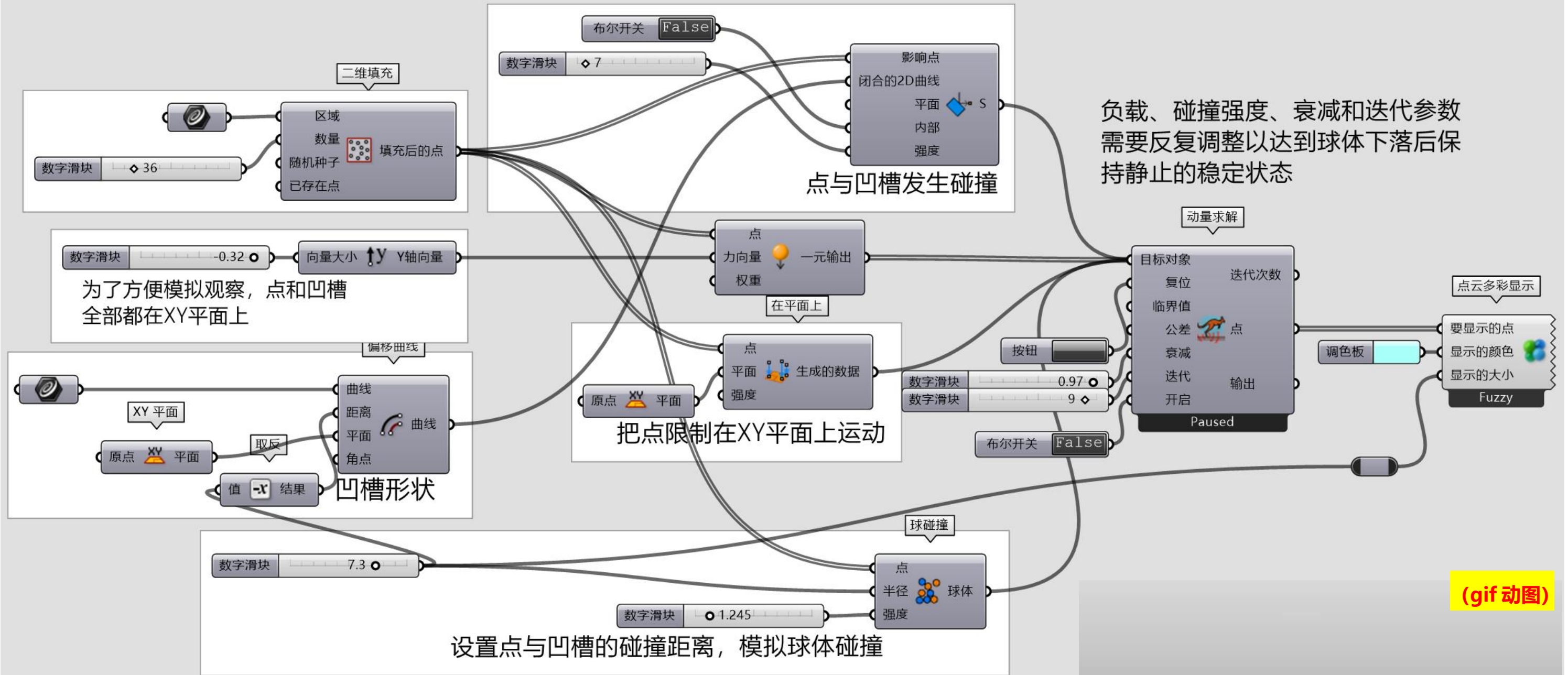
创建砖块



多个砖块自由落体



珠子自由下落到凹槽里



(gif 动图)

